



杰美康机电
JUST MOTION CONTROL

IHSV-RC 系列使用手册

(V1.2)

Http: //www.szjmc.com

地址: 中国深圳市光明区马田街道金安路佳裕科技园 B 栋

电话: 0755-26509689 26502268

传真: 0755-26509289

E-mail: info@jmc-motion.com

前言

杰美康总线驱动系列产品涵盖基于 RS485 通讯网络的 Modbus-RTU 协议的 R 系列、基于 CAN 通讯网络的 CANopen 协议的 RC 系列和基于 EtherCAT 通讯网络的 COE (CANopen Over EtherCAT) 协议的 EC 系列等三种总线通讯方式的数字步进、混合式步进伺服、一体化步进伺服、低压伺服、高压伺服和一体化交流伺服等智能总线驱动产品。

杰美康总线驱动系列从站产品应用层均采用 CIA402 规范的运动控制协议，支持周期同步位置模式 (CSP)、周期同步速度模式 (CSV)、周期同步转矩模式 (CST)、轮廓位置 (PP)、轮廓速度 (PV)、回原点 (HM) 和转矩控制 (PT) 等控制模式。支持 CW/HW/CCW 限位 (原点) 和两路高速探针数字量输入，支持刹车、到位、报警数字量输出。通讯端口均采用 RJ45 网络接口和标准以太网通讯线缆，实现多轴从站串行网络连接，具有抗干扰能力强、控制精度高和扩展性好等优点，是多轴工业以太网总线控制系统的理想选择！

本手册主要介绍 R 和 RC 系列产品：

杰美康 R 系列总线驱动器是指硬件采用 RS485 通讯电路，软件采用 Modbus-RTU 通讯协议和 DS402 运动控制协议的总线驱动器。Modbus 协议，由 MODICON 公司设计，是允许一个主站和一个或多个从站共享数据的总线协议，控制器通讯使用主从技术，即主机能启动数据传输，查询。而其他设备（从机）返回对查询做出的响应，或处理查询所要求的动作。主机设备应包括主从设备处理器或 PLC。从机包括 R 系列伺服驱动器和 R 系列总线步进驱动器。

杰美康 RC 系列总线驱动器是指硬件采用 CAN 通讯电路，软件采用 CANopen 通讯协议同时兼容基于 RS485 通讯电路的 Modbus-RTU 通讯协议和 CIA402 运动控制协议的总线驱动器。CANopen 是一种架构在控制局域网 (Controller Area Network, CAN) 上的高层通讯协定，包括通讯子协定及设备子协定常在嵌入式系统中使用，也是工业控制常用到的一种现场总线。CANopen 定义通讯对象（如 SDO、PDO、NMT 等）来进行从站的配置和监控，同时实现主从站间通信。应用层采用 CIA402 伺服类运动控制协议，使得不同产品间的兼容性得到了极大地增强，可以对不同的 CAN 产品从站设备进行配置，实现自动化组网。

本手册将分为 5 大部分：硬件篇、通讯篇、控制篇、例程篇，以及附录。硬件篇是对每一种具体型号的产品的硬件性能和操作用法进行详细说明，方便用户了解我们的产品；通讯篇会对 CANopen 和 Modbus 协议进行较为详细的介绍，帮助用户理解这两种协议，更好地使用我们的产品；控制篇是对位置模式、速度模式、回零模式的基本操作进行详细介绍，以帮助用户快速熟悉我们产品的操作；例程篇对 CANopen 和 Modbus 通讯的编程实例进行举例，给用户一个使用的参照对象；最后的附录则是一些主流品牌的控制器的通讯 demo，用户可以参考这些 demo 来达到快速入门的目的。

本手册的所有内容，著作财产权归深圳市杰美康机电有限公司所有，未经深圳市杰美康机电有限公司许可，任何单位或个人不得随意仿制、拷贝、撰抄。本手册无任何形式的担保、立场表达或其它暗示。如有本手册所提到的产品的信息，所引起的直接或间接的资料流出，导致利益损失后果，深圳市杰美康机电有限公司与所属员工不承担任何责任。

此外，本手册提到的产品及其资料仅供参考，内容如有更新，将不另行通知。

版权所有，不得翻印！

深圳市杰美康机电有限公司

选型列表

DM-R/RC 总线数字步进驱动器					
型号	通信方式	供电电压	输出电流	数字量信号	适配电机
2DM522-R	RS485	24~48VDC	0~2.2A	数字量输入： 电流：6~16mA 电压：12~24VDC	28/35/42 机座
2DM522-RC	RS485+CAN				
2DM556-R	RS485	24~48VDC	0~5.6A	数字量输出： 电流：0~50mA 电压：5~24VDC	57/60 机座
2DM556-RC	RS485+CAN				
2DM880-R	RS485	24~80VAC	0~8.0A		86 机座
2DM880-RC	RS485+CAN	24~110VDC			

HCS-R/RC 总线混合式步进伺服驱动器					
型号	通信方式	供电电压	输出电流	数字量信号	适配电机
2HCS528-R	RS485	24~48VDC	0~2.8A	数字量输入： 电流：6~16mA 电压：5~24VDC	28/35/42 机座
2HCS528-RC	RS485+CAN		0~5.8A		57/60 机座
2HCS558-R	RS485				
2HCS558-RC	RS485+CAN		24~110VDC 24~80VAC	0~6.8A	数字量输出： 电流：0~50mA 电压：5~24VDC
2HCS868-R	RS485				
2HCS868-RC	RS485+CAN	220VAC	0~8.0A		86/110/130 机座
3HCS2208-R	RS485				
3HCS2208-RC	RS485+CAN				

备注：如需 28/35 基座闭环电机驱动器，可联系我们定做。

IHSS-R/RC 一体化混合式步进伺服电机					
型号	通信方式	静力矩	供电电压	数字量信号	适配电机
IHSS42-24-07-R	RS485	0.7N·M	典型值：24VDC	数字量输入： 电流：6~16mA 电压：5~24VDC 数字量输出： 电流：0~50mA 电压：5~24VDC	42
IHSS42-24-07-RC	RS485+CAN				
IHSS57-36-20-R	RS485	2N·M	24~48VDC 典型 值：36VDC		57
IHSS57-36-20-RC	RS485+CAN				
IHSS60-36-30-R	RS485	3N·M	24~48VDC 典型 值：36VDC		60
IHSS60-36-30-RC	RS485+CAN				
IHSS86-60-45-R	RS485	4.5N·M	24~80VDC 典型 值：60VDC		86
IHSS86-60-45-RC	RS485+CAN				
IHSS86-80-85-R	RS485	8.5N·M			
IHSS86-80-85-RC	RS485+CAN				
备注：如需 28/35 基座闭环电机驱动器，可联系我们定做。					

MCAC-R/RC 交流伺服总线驱动器系列					
型号	通信方式	供电电压	输出电流	数字量信号	适配电机
MCAC610-R	RS485	24~60VDC	10A	数字量输入： 电流：6~16mA 电压：12~24VDC	40/57/60 机座
MCAC610-RC	RS485+CAN				
MCAC808-R	RS485	24~80VDC	8A	数字量输出： 电流：0~50mA 电压：5~24VDC	40/57/60 机座
MCAC808-RC	RS485+CAN				
MCAC825-R	RS485	24~80VDC	25A		57/60 机座
MCAC825-RC	RS485+CAN				
MCAC845-R	RS485	24~80VDC	45A		80 机座
MCAC845-RC	RS485+CAN				

IHSV-R/RC 一体化总线交流伺服电机					
型号	通信方式	供电电压	数字量信号	额定转矩	机座
IHSV42-40-05-24-R	RS485	典型值： 24VDC	数字量输入： 电流：6~16mA 电压：5~24VDC	0.16N*M	42
IHSV42-40-05-24-RC	RS485+CAN			0.23N*M	
IHSV42-40-07-24-R	RS485			0.44N*M	57
IHSV42-40-07-24-RC	RS485+CAN			0.6N*M	
IHSV57-30-14-36-R	RS485	24~48VDC 典型值： 36VDC	数字量输出： 电流：0~50mA 电压：5~24VDC	0.64N*M	60
IHSV57-30-14-36-RC	RS485+CAN			1.27N*M	
IHSV57-30-18-36-R	RS485			1.4N*M	86
IHSV57-30-18-36-RC	RS485+CAN			2.1N*M	
IHSV60-30-20-48-R	RS485	36~80VDC 典型值： 48VDC			
IHSV60-30-20-48-RC	RS485+CAN				
IHSV60-30-40-48-R	RS485				
IHSV60-30-40-48-RC	RS485+CAN				
IHSV86-30-44-72-R	RS485	48~100VDC 典型值： 72VDC			
IHSV86-30-44-72-RC	RS485+CAN				
IHSV86-30-66-72-R	RS485				
IHSV86-30-66-72-RC	RS485+CAN				

JASD/JAND-R/RC 总线高压伺服驱动器					
型号	通信方式	供电电压	输出电流	数字量信号	适配电机
JAND2002-20B-R	RS485	220VAC	2.1A	数字量输入： 电流：6~16mA 电压：5~24VDC 数字量输出： 电流：0~50mA 电压：5~24VDC	40/60 机座
JAND2002-20B-RC	RS485+CAN				
JAND4002-20B-R	RS485		2.8A		60 机座
JAND4002-20B-RC	RS485+CAN				
JAND7502-20B-R	RS485		5.5A		60/80 机座
JAND7502-20B-RC	RS485+CAN				
JASD15002-20B-R	RS485		8.0A		80/110/130 机座
JASD15002-20B-RC	RS485+CAN				
JASD20002-20B-R	RS485		14A		130 机座
JASD20002-20B-RC	RS485+CAN				
JASD30002-20B-R	RS485		20A		130 机座
JASD30002-20B-RC	RS485+CAN				

目录

目录

前言.....	I
选型列表.....	II
硬件篇.....	9
IHSV42/57/60/86-R/RC 一体化总线交流伺服电机系列.....	9
➤ 产品简介.....	9
➤ 技术特点.....	9
➤ 应用领域.....	10
➤ 1 安全注意事项.....	11
➤ 2 产品介绍.....	13
➤ 3 驱动器接口与接线.....	14
➤ 4 安装说明及故障报警.....	17
➤ 5 旋码开关设定.....	19
➤ 6 伺服调试软件使用.....	21
➤ 7 手动增益调整.....	23
➤ 8 参数与功能.....	25
➤ 9 故障分析及处理.....	38
通讯接口与接线.....	44
➤ RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义.....	44
➤ RS485 接口转换器.....	44
➤ RS232 通讯接口定义.....	45
➤ 485 总线网络接线示意图.....	45
➤ CAN 总线网络接线示意图.....	46
通讯篇.....	47
Modbus-RTU.....	47
➤ Modbus-RTU 概述.....	47
➤ Modbus-RTU 报文格式.....	47
➤ Modbus-RTU 传输协议.....	48
➤ Modbus-RTU 通讯协议.....	54
➤ 寄存器地址描述.....	64
➤ 编程说明.....	65
➤ CRC 校验详述.....	66
CANopen.....	67
➤ CANopen 概述.....	67
➤ CANopen 报文格式.....	68
➤ CANopen 通讯协议.....	82

➤ CANopen 设备协议.....	95
➤ CiA301 对象字典描述.....	104
➤ CiA402 对象字典描述.....	105
控制篇.....	107
Modbus-RTU 通信协议下的运动控制.....	107
➤ 位置模式.....	107
➤ 速度模式.....	110
➤ 回零模式.....	111
➤ 转矩模式.....	119
CANopen 通信协议下的运动控制.....	120
➤ 位置模式.....	120
➤ 速度模式.....	123
➤ 回零模式.....	124
➤ 转矩模式.....	132
CRC 校验.....	133
➤ C 语言.....	133
➤ C#语言.....	133
例程篇.....	136
例程——Modbus-RTU 通信协议下的运动控制.....	136
➤ 例程 1 位置模式.....	136
➤ 例程 2 速度模式.....	137
➤ 例程 3 回零模式.....	138
➤ 例程 4 转矩模式.....	139
例程——CANopen 通信协议下的运动控制.....	140
➤ 设置 PDO.....	140
➤ 例程 1 位置模式.....	140
➤ 例程 2 速度模式.....	142
➤ 例程 3 回零模式.....	142
➤ 例程 4 转矩模式.....	143
附录.....	144
基于施耐德控制器的 Modbus 通讯操作例程.....	144
➤ 硬件接线.....	144
➤ 创建项目.....	145
➤ 设置参数.....	145
➤ 创建 POU.....	146
➤ 功能块介绍.....	147
➤ 程序编写.....	150
基于松下控制器的 Modbus 通讯操作例程.....	155

➤ 硬件接线	155
➤ 创建项目	155
➤ 设置参数	156
➤ 指令介绍	157
➤ 程序编写及说明	158
基于西门子控制器的 Modbus 通讯操作例程.....	161
➤ 硬件接线	161
➤ 新建项目	161
➤ 指令介绍	162
➤ 程序示例	165
➤ 分配库存储器	166
基于信捷控制器的 Modbus 通讯操作例程.....	168
➤ 硬件接线	168
➤ 新建项目	168
➤ 指令介绍	170
➤ PLC 通讯标志位与寄存器.....	174
基于台达控制器的 Modbus 通讯操作例程.....	177
➤ 硬件接线	177
➤ 新建项目	177
➤ 设置通信参数	178
➤ MODRW 通讯指令.....	181
➤ 通讯标志与寄存器说明	182
➤ 程序示例	183
基于汇川 AM600 控制器的 Modbus 通讯操作例程.....	186
➤ 硬件接线	186
➤ 新建项目	186
➤ 进行组态	187
➤ 设置通信参数	187
➤ 进行编程	190
基于台达控制器的 CANopen 通讯操作例程.....	193
➤ 硬件接线	193
➤ 添加驱动	194
➤ 新建项目	195
➤ 测试项目	195
➤ 设置通信参数	197
➤ 下载通信参数	199
➤ 添加 EDS 文件	202
➤ 设置主站参数	205
➤ 添加从站	206
➤ 设备映射	206
基于合信控制器的 CANopen 通讯操作例程	207
➤ 硬件接线	207

➤ 新建项目	208
➤ 设置通讯参数	210
➤ 添加主站	211
➤ 设置主站参数	211
➤ 添加从站	212
➤ 设备映射	213
➤ 下载硬件配置块	214
➤ 添加 EDS 文件	214
➤ 程序示例	216
基于永宏控制器的 CANopen 通讯操作例程	217
➤ 新建项目	217
➤ 添加 EDS 文件	217
➤ 设置通讯参数	217
➤ 设置主站参数	218
➤ 配置设备映射	219
➤ 开始任务	221
基于西门子控制器的 CANopen 通讯操作例程	223
➤ 硬件接线	223
➤ 新建项目	224
➤ PN/CANLINK 模块配置	228
➤ 添加从站并配置 PDO 参数	233
➤ 配置主站对象字典和 PDO 参数	240
基于汇川 AM600 控制器的 CANopen 通讯操作例程	246
➤ 硬件接线	246
➤ 新建项目	246
➤ 进行组态	247
➤ 设置通信参数	248
➤ 进行编程	249
联系我们	251

硬件篇

IHSV42/57/60/86-R/RC 一体化总线交流伺服电机系列

➤ 产品简介

IHSV42/57/60/86-R/RC 一体化总线交流伺服电机产品为 RS485/CAN 一体化总线交流伺服电机，采用标准 Modbus-RTU 和 CANopen 通信协议，内置 CIA402 运动控制协议的轮廓位置(PP)、轮廓速度(PV)、轮廓转矩(PT)和回零(HM)模式；通过优化的 PID 控制算法，实现对位置、速度、转矩的全数字控制，具有精度高、响应快等优点；相比传统伺服驱动器与伺服电机的组合，成本更低，安装更加便捷，有效地抑制电机温升，明显地降低电机振动，极大地增强电机高速性能。自带 3 路数字信号输入用于回零参考、正反向限位输入和探针功能；自带 1 路数字信号输出用于到位输出信号和报警信号选择输出；内置刹车控制电路；自带过流、过压、欠压和位置超差保护功能；RJ45 网络通信接线口，高度集成化设计，省去编码器、电机动力线和信号线，方便接线，减小系统复杂度；是一款性价比极高的工业总线运动控制产品。

➤ 技术特点

- ✧ 无丢步，定位精准
- ✧ 支持标准 RS485 总线、CAN 总线
- ✧ 支持标准 Modbus-RTU 协议和 CANopen 协议通信协议
- ✧ 遵循 CIA402 运动控制协议的 PP/PV/PT/HM 等模式，易于开发
- ✧ 内置 CW、CCW、SW 三个 5V 或 24V IO 信号输入，用于限位和回零参考
- ✧ 内置刹车电路，外接输入 24VDC 电源即可
- ✧ RJ45 标准网络化连接，从站之间通过双绞网线连接即可
- ✧ 传输频率最高支持 1Mbps，传输距离最远可达 1KM
- ✧ 100%额定转矩驱动马达
- ✧ FOC 电流控制技术，电流效能高
- ✧ 振动小，低速运行平稳
- ✧ 内置加减速控制，改善启停平滑性
- ✧ 用户可自定义细分
- ✧ 兼容 1000 线和 2500 线编码器
- ✧ 一般应用参数无需调整
- ✧ 过流保护、过压保护、欠压保护和超差保护
- ✧ 兼容性强，可与主流品牌 PLC 控制器通讯，例如：西门子、施耐德、欧姆龙、松下、三菱、台达、汇川、杰美康等。

➤ 应用领域

适合各种力矩要求较大的点对点控制自动化设备和仪器，例如：剥线机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、物流仓储设备、新能源锂电设备、自动装配设备等。在用户期望总线控制、小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

➤ 1 安全注意事项

为防止危害人身及财产安全，请务必遵守以下注意事项，特做以下标记以示区分：

 危险	表示极有可能引发死亡或重大伤害
 注意	表示极有可能引发轻伤或危害财产安全
	表示禁止实施项

1.1 接收及安装注意事项

危险：

- 1、请依照指定的方式搭配驱动器及电机使用，否则会引起设备损害或引发火灾。
- 2、禁止在有严重水汽、可燃性气体、腐蚀性气体等场所下使用，否则会引发触电、火灾、设备损坏等。

1.2 配线注意事项

危险：

- 1、请勿将驱动器供电电源接到 U、V、W 电机输出端子，否则会损坏驱动器，进而可能会造成人员受伤或火灾。
- 2、请确认电源及电机输出端子的连接线锁紧，否则可能会引起打火花导致火灾。
- 3、请正确选择电源线及电机动力延长线，避免电线承受电流能力不够以致引起火灾。
- 4、请确认驱动器外壳及电机接地，接地不良可能会引发人员触电。

注意：

- 1、请不要将电机动力线和信号线绑在一起或从同一管道通过，防止干扰到信号。
- 2、信号线、编码器反馈延长线请使用多股绞合带屏蔽的线，加强抗干扰能力。
- 3、驱动器关闭电源后，内部仍有高电压滞留，请在 5 分钟内不要触碰电源端子，并确认放电指示灯熄灭后再进行作业操作。
- 4、在上电之前，请确认各配线是否连接正确。

1.3 操作及运行注意事项

危险:

- 1、设备装机之前，请先空载试运行，避免意外事故发生。
- 2、请勿让未经过培训的人员操作，防止误操作造成设备损坏及人员受伤。
- 3、正常运行过程中，请不要用手触摸驱动器的散热器及其内部，防止高温烫伤或触电

注意:

- 1、请先调整好驱动器参数，再长期测试，防止驱动器及设备使用不良。
- 2、请确认设备启动、急停、关闭等开关有效再运行设备。
- 3、请不要频繁地开关电源。

1.4 维护及检查注意事项

:

1. 运行过程中，禁止触碰驱动器及电机内部，以防造成触电。
2. 电源关闭 5 分钟内，不得触碰电源及动力接线端子，以防造成触电。
3. 不能在通电情况下改变连接线，以防造成触电或人员受伤。
4. 必须由经过培训的专业人员进行操作及日常维护。
5. 除本公司人员外，请勿拆卸及修理。

➤ 2 产品介绍

2.1 技术指标

表 1 IHSV42/57/60/86-R/RC 技术指标

				IHSV42/57/60/86-R/RC 技术指标					
输入电压（VDC）		42 基座		57 基座		60 基座		86 基座	
		50W	70W	140W	180W	200W	400W	440W	660W
		24		36			48		72
通讯类型		CAN 总线通讯/Modbus-RTU 通讯协议							
最大通讯距离		RS-485 通讯：1KM/CAN 总线通讯：1KM							
最大支持从站号		CAN: 128/RS485: 32							
最大通讯速率		RS-485 通讯：115200bps/CAN 总线通讯：1Mbps							
保护		过载 I2t 电流动作值 200% 3S							
使用环境	场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体							
	工作温度	0~+70℃							
	储存温度	-20℃~+80℃							
	湿度	40~90%RH							
	冷却方式	自然冷却或强制风冷							

2.2 命名规则

IHSV 57 - 30 - 14 - 36 - RC - XXX

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称: IHSV: 一体化交流伺服电机

②电机机座: 42: 42 机座 57: 57 机座 60: 60 机座 86: 86 机座

③额定转速: 30: 3000RPM 40: 4000RPM

④额定功率: 05: 50W 07: 70W 14: 140W 18: 180W 20: 200W 40: 400W 44: 440W 66: 660W

⑤供电电压: 24: 24VDC 36: 36VDC 48: 48VDC 72: 72VDC

⑥总线通信方式: R: RS485 RC: RS485+CAN EC: EtherCAT

⑦产品设计序号: 特殊功能模块, 缺省为标准型号

➤ 3 驱动器接口与接线

3.1 接口定义

3.1.1 电源端口

表 2 电源端口

端子号	符号	名称	说明
1	DC+	电源输入端正极	直流供电
2	GND	电源输入接地端	

3.1.2 控制信号端口（10 针）

表 3 控制信号端口

端子号	符号	名称	说明	备注
1	CW+	顺时针方向限位+	5~24VDC	
2	CW-	顺时针方向限位-		
3	HW+	原点限位+		
4	HW-	原点限位-		
5	CCW+	逆时针方向限+		
6	CCW-	逆时针方向限-		
7	BK+	刹车电源输入正	24VDC	42 基座刹车输出正
8	BK-	刹车电源输入负	24VGND	42 基座刹车输出负
9	PE+	到位输出正	0~30VDC	
10	PE-	到位输出负		

注：通讯端口见通讯篇的“[通讯接口与接线](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转）。

3.2 控制信号接口电路图

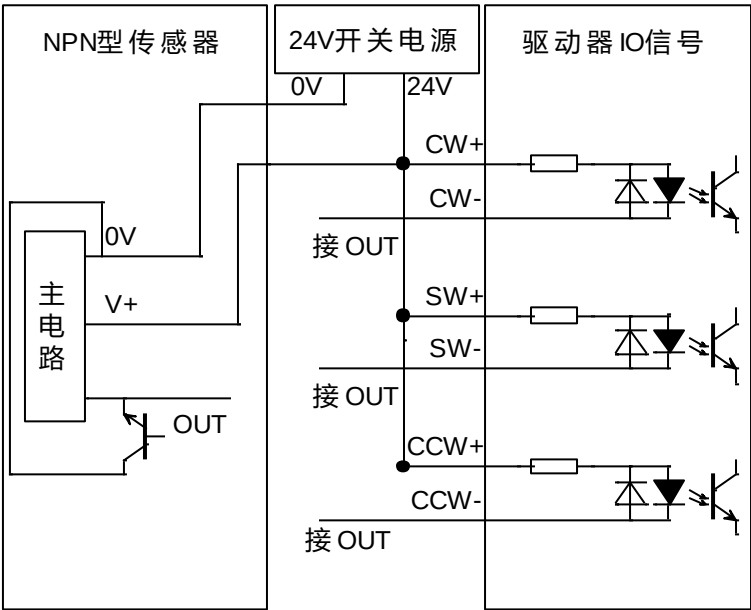


图 1 共阳极接法

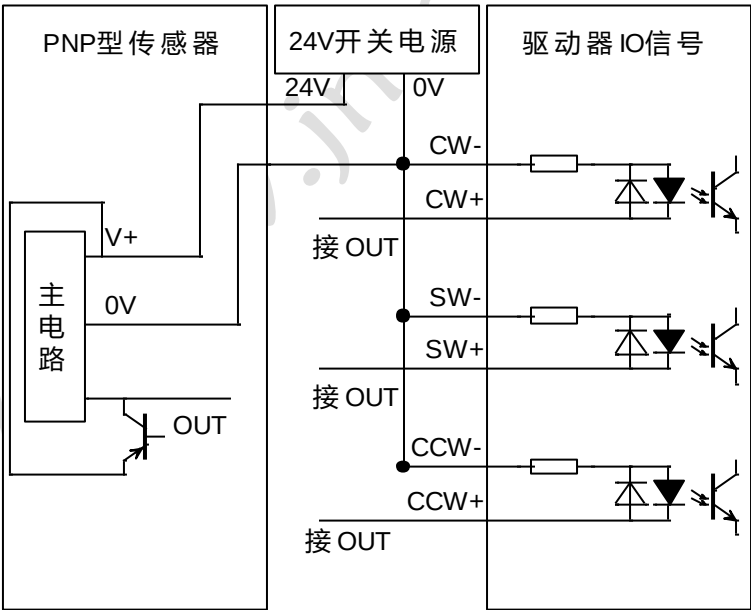


图 2 共阴极接法

注意：控制信号电平可以兼容 5V 和 24V。

3.3 串行接口 RS232 接线图

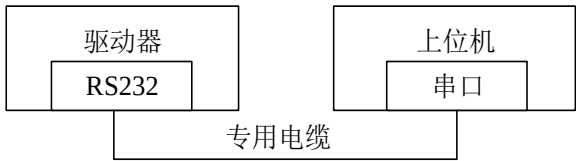


图 3 参数调试接线原理图

注意： IHSV57/60/86-R/RC 与 PC 机连接的电缆必须为专用电缆，专用电缆型号 JMC-RS232-HL340+JMC-RS232-USB；使用前请确认，以免发生损坏。

3.4 典型应用接线图

由 IHSV57/60/86-R/RC 驱动器等构成的典型接线图如图所示。电源根据匹配电机电压等级选择。

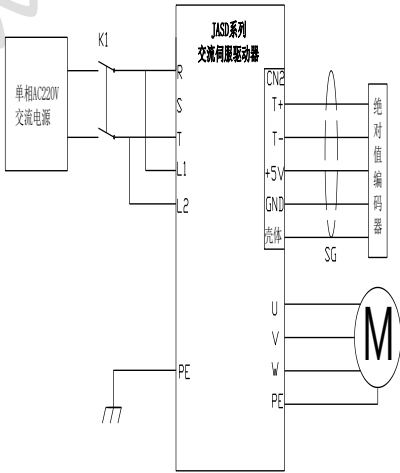


图 4 IHSV-R/RC 典型接线图

- 注意：**
- 1、内置刹车控制电路，只需外部给 24V 电源。
 - 2、RJ45 网络接口通过标准双绞网线连接到其他从站，两个网络端口无特殊区别。

➤ 4 安装说明及故障报警

4.1 安装尺寸

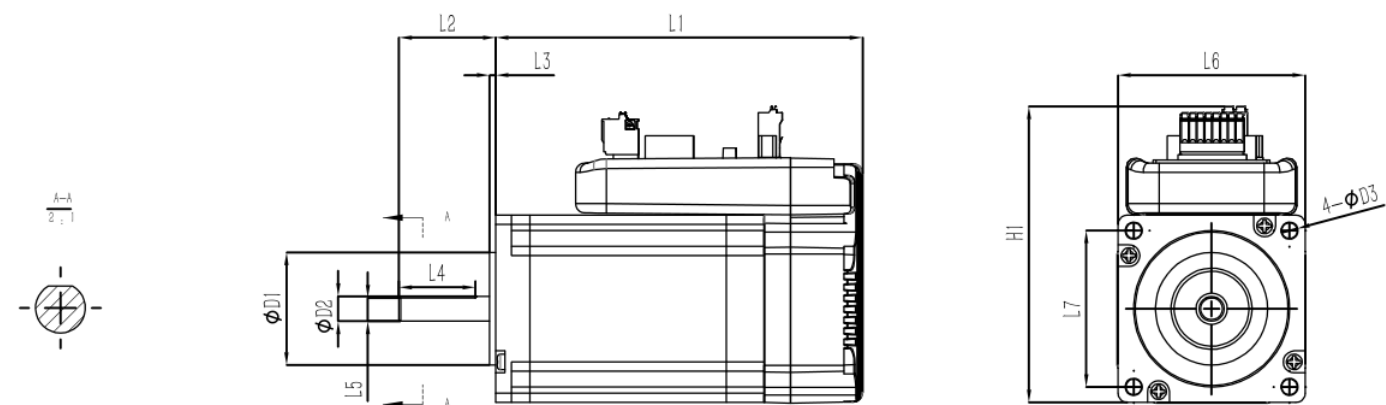


图 5 安装尺寸

型号	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)
IHSV42-40-05-24-R/RC	91	24	42	31	22	5	77
IHSV42-40-07-24-R/RC	110	24	42	31	22	8	77
IHSV57-30-14-36-R/RC	130	33	57	47	38	8	90
IHSV57-30-18-36-R/RC	150	33	57	47	38	8	90
IHSV60-30-20-48-R/RC	112	27	60	49.5	50	14	94
IHSV60-30-20-48-R/RC	142	27	60	49.5	50	14	94
IHSV86-30-44-72-R/RC	162	38	86	69.5	73	14	121.8
IHSV86-30-66-72-R/RC	189	38	86	69.5	73	14	121.8

备注：标准 57/60 机座电机出轴为扁平口，不带键。86 机座电机出轴有扁平口和带键两种；详细出轴尺寸图请联系我们。

4.2 安装使用环境

安装使用环境对产品的正常工作及使用寿命均有直接影响，故必须符合下列条件：

- 1、工作环境温度：0~55℃；工作环境湿度：10%~90%以下（无结露）。
- 2、储存环境：-20℃~+85℃；存储环境湿度：90%以下（无结露）。
- 3、振动：0.5G 以下。
- 4、防止雨水滴淋或潮湿环境。
- 5、避免在日光下曝晒。
- 6、防止油雾、盐分侵蚀。
- 7、防止腐蚀性液体、瓦斯等。
- 8、防止粉尘、棉絮及金属细屑侵入。
- 9、远离放射性物质及可燃物。

- 10、箱柜内驱动器摆放位置周围需预留空间以方便装卸检修。
- 11、注意柜箱内的空气流动，必要时加装外风扇增强空气流动，降低驱动器环境温度以利于散热；长期工作温度在 55℃ 以下。
- 12、尽量避免附近有振动源，加装减震装置如振动吸收器或防振橡胶垫片。
- 13、若附近有电磁干扰源，驱动器的电源及控制线路易受到干扰而导致误动作，可加入噪声滤波器或采用各种有效的抗干扰措施以保证驱动器正常运行（噪声滤波器会增加漏电流，需在驱动器电源输入端装载隔离变压器）。

4.3 LED 指示灯

4.3.1 报警时序图

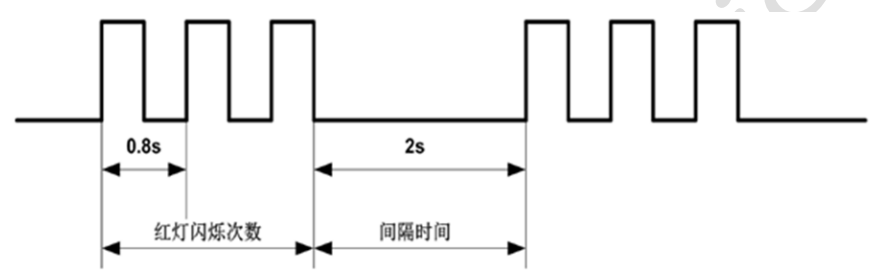


图 6 杰美康 IHSS57-R/RC 一体化电机报警时序

4.3.2 信号灯闪烁次数

表 4 故障报警

红灯闪烁次数	报警说明
红灭，绿灯闪烁	驱动器 CAN 通讯未链接
红灭，常绿	驱动器正常上电
1 红 常绿	驱动器过流
2 红 常绿	驱动器供电电压超过最大值
3 红 常绿	驱动器供电电压低于最小值
4 红 常绿	驱动器位置超差
5 红 常绿	驱动器通讯错误
6 红 常绿	CCW 方向限位
7 红 常绿	CW 方向限位

8 红 常绿	SW 方向限位
9 红 常绿	驱动器编码器错误
10 红 常绿	过载报警
11 红 常绿	EEPROM 读写错误
12 红 常绿	电子齿轮比设置错误
13 红 常绿	上位机修改参数需重新上电
14 红 常绿	电流量程错误

➤ 5 旋码开关设定

5.1 波特率设置

CANopen 通讯以及 RS485 串口通讯波特率设置通过旋码开关 BD 设置, 注意旋码槽深的一侧为指向口, 其设置如下表:

表 5 波特率设置

BD 旋码值	CAN 波特率 (bps)	RS-485 串口波特率 (bps)
0	12.5k	1200
1	20k	2400
2	50k	4800
3	100k	9600
4	125k	19200
5	250k	38400
6	500k	57600
7	1M	115200

5.2 站号设置

站号设置采用子、母组合旋码设置, 其中 S1 为子旋码, 范围是 0x00~0x0f; S2 为母旋码, 范围是 0x00~0x07。母旋码 S2 代表十六进制数中的第二位 (如 0x7A 中的 7); 子旋码 S1 代表十六进制数的第一位 (如 0x7A 中的 A)。

从站号 = S2*16+S1。



图 7 杰美康 IHSV-R/RC 一体化电机实物图

5.3 IHSV42-R/RC 拨码设置

拨码 3 无用；

波特率采用拨码 1-2 表示；

表 6 波特率设置

拨码 1	拨码 2	CAN 波特率 (bps)	RS-485 串口波特率 (bps)
OFF	OFF	100k	9600
OFF	ON	250k	38400
ON	OFF	500k	57600
ON	ON	1M	115200

站号采用拨码 4-8 表示；

表 7 站号设置

站号	拨码 4	拨码 5	拨码 6	拨码 7	拨码 8
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	OFF	ON	ON

4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
-----	-----				
30	ON	ON	ON	ON	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON

➤ 6 伺服调试软件使用

- 选择 JmcServoPcControl 伺服调试软件，双击打开如下图：

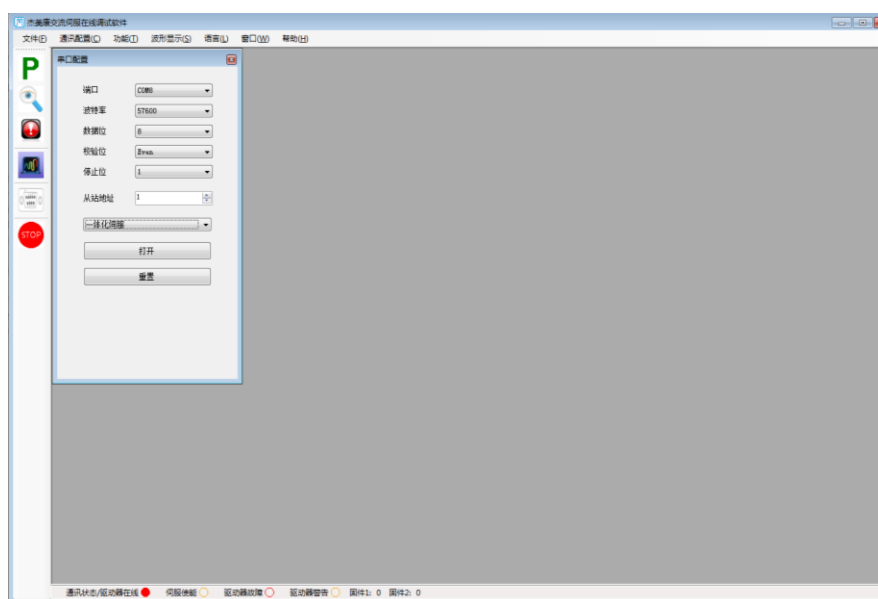


图 8 伺服调试软件

- 在弹出对话框，设置好相应选项，在点打开，操作如下图：



图 9 伺服调试软件之串口设置

- 点击打开以后，如果通讯成功，则如下图显示：

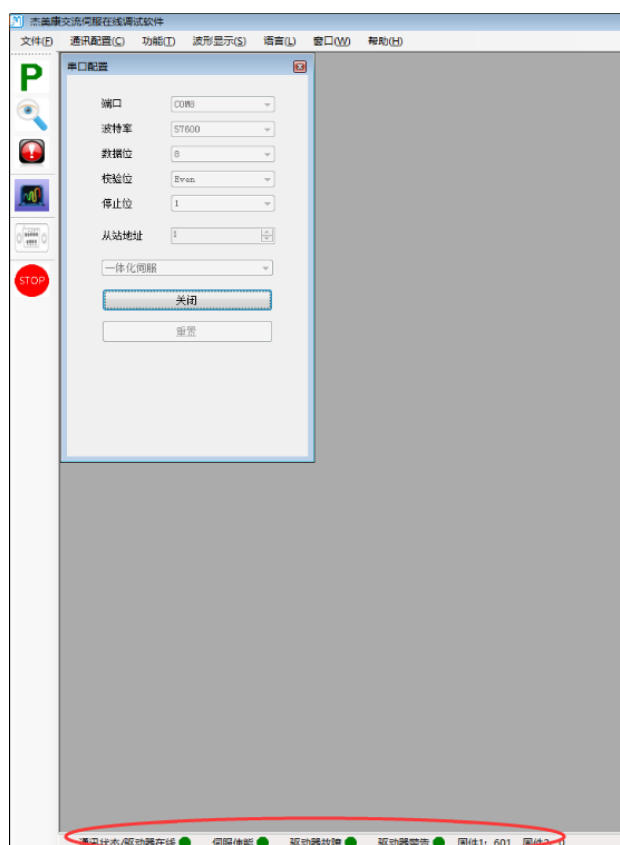


图 10 软件通讯成功

注：若连接不上，请确认 COM 口是否选对，通信线是否已接好，确认已好后按以上步骤重新连接。

点击左上方选项【P】，则弹出以下窗口，这时驱动器内部参数会自动上传，等上传完后，客户可根据需求更改参数。

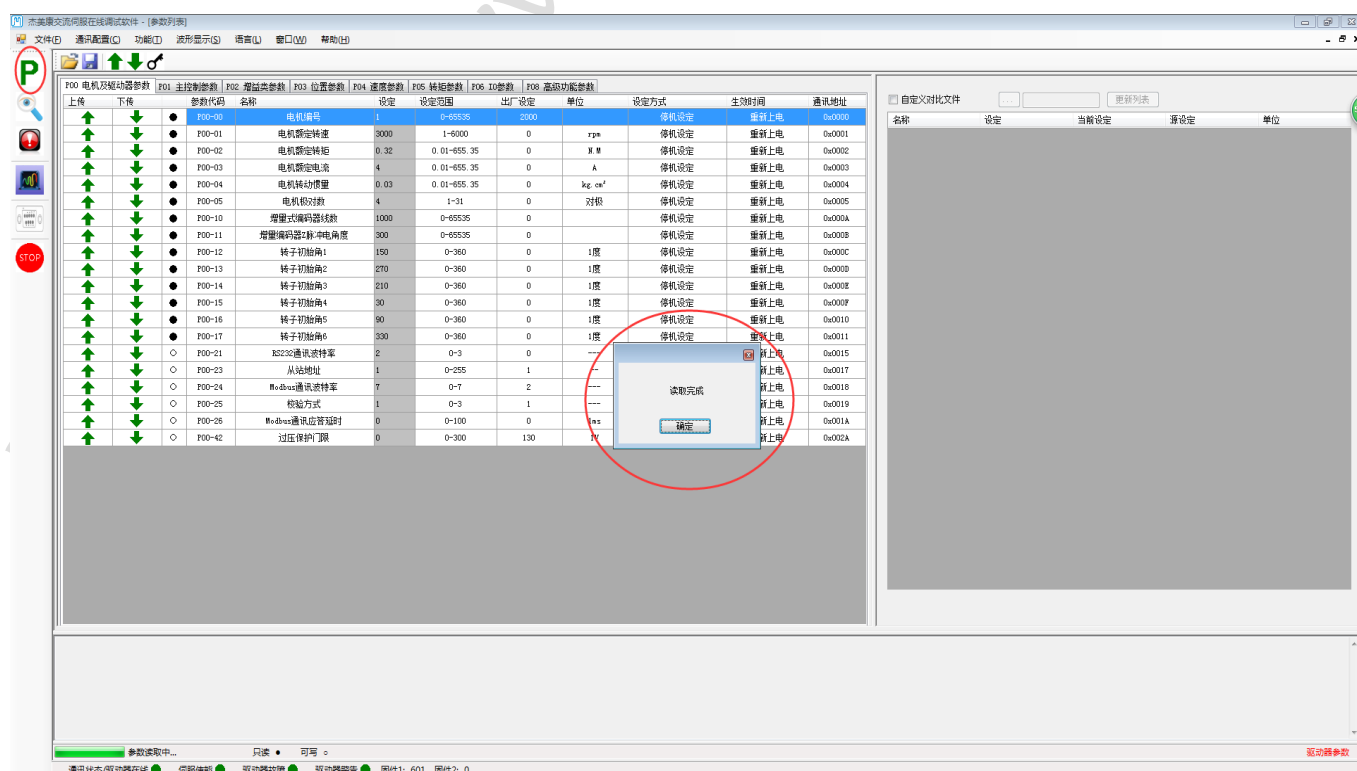


图 11 参数读取完成

注：P00-xx 为电机及驱动器参数，出厂已设定好，不提供给客户更改。

- 参数设置依照 修改→下载→上传 三个步骤，如下图所示：



P00 电机及驱动器参数	P01 主控制参数	P02 增益类参数	P03 位置参数	P04 速度参数	P05 转矩参数	P06 IO参数	P08 高级功能参
上传	下传	参数代码	名称	设定	设定范围	出厂设定	单位
↑	↓	P01-01	控制模式设定	0	0-6	0	
↑	↓	P01-02	实时自动调整模式	3	0-3	1	
↑	↓	P01-03	实时自动调整刚性设定	13	0-31	13	
↑	↓	P01-04	转动惯量比	3	0-100.00	3	
↑	↓	P01-30	抱闸指令-伺服OFF延时时间(抱...	100	0-255	50	
↑	↓	P01-31	抱闸指令输出的速度限制值	100	0-3000	100	
↑	↓	P01-32	伺服OFF抱闸指令等待时间	100	0-255	50	

图 12 参数设置流程

注：在设定里面把对应的参数设置好后，按下载选项把更改的参数下载到驱动器里面，再按上传选项把参数上传到界面验证参数是否已更改。

➤ 7 手动增益调整

在自动增益调整达不到预期效果时，可以进行手动微调增益，优化效果。伺服系统由三个控制环路构成，基本控制框图如下：

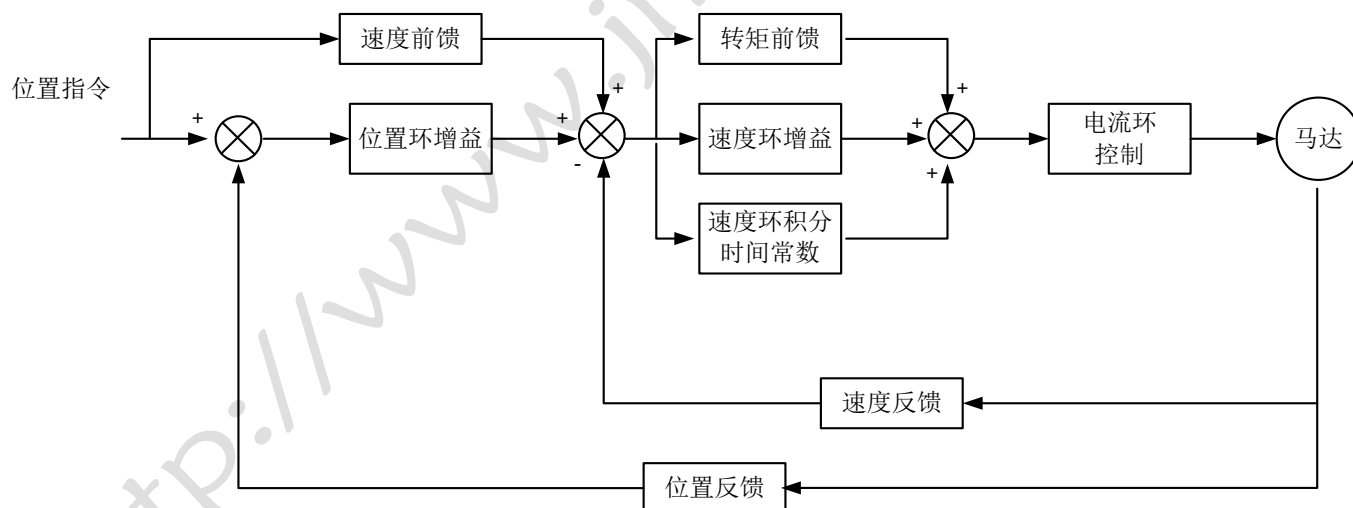


图 13 伺服系统控制框图

增益调整需要依照先内环后外环的顺序，首先设置好负载转动惯量比 P01-04，再调整速度环增益，最后调整位置环增益。

速度环增益：在不振动及不发生噪声情况下尽可能调大设置值，可提高速度跟随性能，加快定位时间。

速度积分常数：设置值越小，积分速度越快，积分作用越强，过小容易产生振动、发出噪声。

表 8 基本增益参数

参数代码	名称	设定范围	设定	说明
------	----	------	----	----

P01-02	实时自动调整模式	0-2	2	0: 手动调整刚性。 1: 标准模式自动调整刚性。此模式下, 参数 P02-00, P02-01, P02-10, P02-11, P02-13, P02-14, P08-20 将根据 P01-03 设定的刚性等级自动设定, 手动调整这些参数将不起作用。以下参数由用户设定: P02-03 (速度前馈增益), P02-04 (速度前馈平滑常数)。 2: 定位模式自动调整刚性。此模式下, 此模式下, 参数 P02-00, P02-01, P02-10, P02-11, P02-13, P02-14, P08-20 将根据 P01-03 设定的刚性等级自动设定, 手动调整这些参数将不起作用。以下参数将为固定值, 无法改动: P02-03 (速度前馈增益): 30.0% P02-04 (速度前馈平滑常数): 0.50
P01-03	实时自动调整刚性设定	0-31	13	内置 32 种增益类参数, 当 P01-02 设置成 1, 或 2 时候起作用。可根据实际情况直接调用, 设定值越大, 刚性越强。
P02-00	位置控制增益 1	0-3000.0	80.0	▶设定值越大, 增益越高, 刚性越大, 位置滞后越小, 但数值太大会系统会震荡和超调。 ▶在不震荡情况下值尽可能调大。 ▶针对静止时的增益。
P02-01	位置控制增益 2	0-3000.0	80.0	▶设定值越大, 增益越高, 刚性越大, 位置滞后越小, 但数值太大会系统会震荡和超调。 ▶在不震荡情况下值尽可能调大。 ▶针对运动时的增益。
P02-03	速度前馈增益	0-100.0	30.0	速度环的前馈增益, 参数值越大, 系统位置跟踪误差越小, 响应加快。但前馈增益过大, 会使系统的位置环不稳定, 容易产生超调及震荡。
P02-04	速度前馈平滑常数	0-64.00	0	该参数用于设置速度环前馈滤波时间常数。值越大, 滤波效果增大, 但同时相位滞后增大。
P02-10	速度比例增益 1	1-2000.0	40.0	▶设置值越大, 增益和刚性越大, 参数值根据电机和负载情况设定。 ▶在不震荡情况下值尽可能调大。 ▶针对静止时的增益。
P02-11	速度积分常数 1	0.1-1000.0	10.0	▶速度调节器积分时间常数, 设置值越小, 积分速度越快, 刚度越大, 过小容易产生振动、发出噪声。 ▶在系统不出现震荡的情况下, 尽量降低此参数值。 ▶此参数针对稳态响应。
P02-12	伪微分前馈控制系数 1	0-100.0	100.0	▶设置为 100.0%时, 速度环采用 PI 控制, 动态响应快; 设置为 0 时, 速度环积分作用明显, 可过滤低频干扰, 但动态响应慢。

				▶通过调节此系数，可使速度环具备较好的动态响应，同时可增加低频干扰的抵抗能力。
P02-13	速度比例增益 2	1-2000.0	45.0	▶设置值越大，增益和刚性越大，参数值根据电机和负载情况设定。 ▶在不震荡情况下值尽可能调大。 ▶针对运动时的增益。
P02-14	速度积分常数 2	0.1-1000.0	1000.0	▶速度调节器积分时间常数，设置值越小，积分速度越快，刚度越大，过小容易产生振动、发出噪声。 ▶在系统不出现震荡的情况下，尽量降低此参数值。 ▶此参数针对稳态响应。
P02-15	伪微分前馈控制系数 2	0-100.0	100.0	▶设置为 100.0%时，速度环采用 PI 控制，动态响应快；设置为 0 时，速度环积分作用明显，可过滤低频干扰，但动态响应慢。 ▶通过调节此系数，可使速度环具备较好的动态响应，同时可增加低频干扰的抵抗能力。

➤ 8 参数与功能

8.1 参数一览表

P00-xx 表示电机及驱动器参数

P01-xx 主控制参数

P02-xx 表示增益类参数

P03-xx 表示位置参数

P04-xx 表示速度参数

P05-xx 表示转矩参数

P06-xx 表示 I/O 参数

P08-xx 表示高级功能参数

表 9 参数一览表

类型	参数代码	名称	设定范围	出厂设定	单位	设定方式	生效时间
电机及驱动器参	P00-00	电机编号	0-65535	---		停机设定	重新上电
	P00-01	电机额定转速	1-6000	---	rpm	停机设定	重新上电
	P00-02	电机额定转矩	0.01-655.35	---	N.M	停机设定	重新上电
	P00-03	电机额定电流	0.01-655.35	---	A	停机设定	重新上电
	P00-04	电机转动惯量	0.01-655.35	---	kg.cm ²	停机设定	重新上电
	P00-05	电机极对数	1-31	---	对极	停机设定	重新上电
	P00-10	增量式编码器线数	0-65535	---		停机设定	重新上电

数	P00-11	增量编码器 Z 脉冲电角度	0-65535	---		停机设定	重新上电
	P00-12	转子初始角 1	0-360	---	1 度	停机设定	重新上电
	P00-13	转子初始角 2	0-360	---	1 度	停机设定	重新上电
	P00-14	转子初始角 3	0-360	---	1 度	停机设定	重新上电
	P00-15	转子初始角 4	0-360	---	1 度	停机设定	重新上电
	P00-16	转子初始角 5	0-360	---	1 度	停机设定	重新上电
	P00-17	转子初始角 6	0-360	---	1 度	停机设定	重新上电
	P00-21	RS232 通讯波特率	0-3	2	---	停机设定	重新上电
	P00-23	从站地址	0-255	1	---	停机设定	重新上电
	P00-24	Modbus 通讯波特率	0-7	---	---	停机设定	重新上电
	P00-25	校验方式	0-3	3	---	停机设定	重新上电
	P00-26	Modbus 通讯应答延时	0-100	0	1ms	运行设定	重新上电
	P00-27	CANopen 通讯波特率	0-7	---	---	停机设定	重新上电
	P00-42	过压保护门限	0-300	0	1V	停机设定	重新上电
主控制参数	P01-01	控制模式设定	4	4	---	停机设定	立即生效
	P01-02	实时自动调整模式	0-2	1	---	运行设定	立即生效
	P01-03	实时自动调整刚性设定	0-31	13	---	运行设定	立即生效
	P01-04	转动惯量比	0-100.00	1	1 倍	运行设定	立即生效
	P01-30	抱闸指令-伺服 OFF 延时时间（抱闸打开延时）	0-255	100	1ms	运行设定	立即生效
	P01-31	抱闸指令输出的速度限制值	0-3000	100	1rpm	运行设定	立即生效
	P01-32	伺服 OFF 抱闸指令等待时间	0-255	100	1ms	运行设定	立即生效
增益类参数	P02-00	位置控制增益 1	0-3000.0	48.0	1/S	运行设定	立即生效
	P02-01	位置控制增益 2	0-3000.0	57.0	1/S	运行设定	立即生效
	P02-03	速度前馈增益	0-100.0	30.0	1.0%	运行设定	立即生效
	P02-04	速度前馈平滑常数	0-64.00	0.5	1ms	运行设定	立即生效
	P02-10	速度比例增益 1	1.0-2000.0	27.0	1Hz	运行设定	立即生效
	P02-11	速度积分常数 1	0.1-1000.0	10.0	1ms	运行设定	立即生效
	P02-12	伪微分前馈控制系数 1	0-100.0	100.0	1.0%	运行设定	立即生效
	P02-13	速度比例增益 2	1.0-2000.0	27.0	1Hz	运行设定	立即生效
	P02-14	速度积分常数 2	0.1-1000.0	1000.0	1ms	运行设定	立即生效
	P02-15	伪微分前馈控制系数 2	0-100.0	100.0	1.0%	运行设定	立即生效
	P02-19	转矩前馈增益	0-30000	0	1.0%	运行设定	立即生效
	P02-20	转矩前馈平滑常数	0-64.00	0.8	1ms	运行设定	立即生效

	P02-30	增益切换模式	0-10	0	---	运行设定	立即生效
	P02-31	增益切换等级	0-20000	800	---	运行设定	立即生效
	P02-32	增益切换迟滞	0-20000	100	---	运行设定	立即生效
	P02-33	增益切换延时	0-1000.0	10.0	1ms	运行设定	立即生效
	P02-34	位置增益切换时间	0-1000.0	10.0	1ms	运行设定	立即生效
	P02-41	模式开关等级	0-20000	1000 0	---	运行设定	立即生效
	P02-50	转矩指令加算值	-100.0-100.0	0	1.0%	运行设定	立即生效
	P02-51	正向转矩补偿	-100.0-100.0	0	1.0%	运行设定	立即生效
	P02-52	反向转矩补偿	-100.0-100.0	0	1.0%	运行设定	立即生效
位置 参数	P03-00	位置命令来源	0	0	---	停机设定	立即生效
	P03-03	指令脉冲取反	0-1	0	---	停机设定	立即生效
	P03-04	位置脉冲滤波	0-3	2	---	运行设定	立即生效
	P03-05	定位完成判断条件	0-2	1	---	运行设定	立即生效
	P03-06	定位完成范围	0-65535	30	编码器 单位	运行设定	立即生效
	P03-09	电机旋转一圈指令脉冲数	0-65535	4000	Pulse	运行设定	重新上电
	P03-10	电子齿轮1之分子	1-65535	4000	---	运行设定	重新上电
	P03-11	电子齿轮1之分母	1-65535	4000	---	运行设定	重新上电
	P03-15	位置偏差过大设置	0-65535	0	指令单位*10	运行设定	立即生效
速度 参数	P03-16	位置指令平滑滤波时间常数	0-1000.0	0	1ms	运行设定	立即生效
	P04-00	转速指令源	0-1	1	---	停机设定	立即生效
	P04-01	速度指令模拟量取反	0-1	0	---	停机设定	立即生效
	P04-02	数字速度给定值	-6000—6000	0	1rpm	运行设定	立即生效
	P04-05	超速报警值	0-6500	6400	1rpm	运行设定	立即生效
	P04-06	正向转速限制	0-6000	5000	1rpm	运行设定	立即生效
	P04-07	反向转速限制	0-6000	-500 0	1rpm	运行设定	立即生效
	P04-10	零速检出值	0-200.0	40	1rpm	运行设定	立即生效
	P04-14	加速时间	0-10000	500	1ms/10	运行设定	立即生效
转 矩 参 数	P04-15	减速时间	0-10000	500	00rpm	运行设定	立即生效
	P05-10	内部正向转矩限幅值	0-300.0	200.0	1.0%	运行设定	立即生效
	P05-11	内部反向转矩限幅值	0-300.0	200.0	1.0%	运行设定	立即生效
I/ O 参 数	P06-00	输入端口1有效电平	0-4	1	---	运行设定	重新上电
	P06-01	输入端口1功能选择	0-15	13	---	运行设定	重新上电
	P06-02	输入端口2有效电平	0-4	1	---	运行设定	重新上电
	P06-03	输入端口2功能选择	0-15	14	---	运行设定	重新上电
	P06-04	输入端口3有效电平	0-4	1	---	运行设定	重新上电

高级功能参数	P06-05	输入端口 3 功能选择	0-15	15	---	运行设定	重新上电
	P06-20	输出端口 1 有效电平	0-1	1	---	运行设定	重新上电
	P06-22	输出端口 2 有效电平	0/1	1	---	运行设定	重新上电
	P08-19	反馈速度低通滤波常数	0-25.00	0.8	1ms	运行设定	立即生效
	P08-20	转矩命令滤波常数	0-25.00	0.84	1ms	运行设定	立即生效
	P08-25	扰动转矩补偿增益	0-100.0	0	%	运行设定	立即生效
	P08-26	扰动转矩滤波时间常数	0-25.00	0.8	1ms	运行设定	立即生效

8.2 参数解析说明

8.2.1 P00-xx 电机及驱动器参数

表 10 P00-xx 电机及驱动器参数

参数代码	名称	说明
P00-00	电机编号	出厂已设定好，无需设置 0: P0-01 至 P0-17 起作用
P00-01	电机额定转速	设定范围：1-6000，单位：rpm 出厂已设定好，无需设置
P00-02	电机额定转矩	设定范围：0.01-655.35，单位：N.M 根据所配电机设置，出厂已设好
P00-03	电机额定电流	设定范围：0.01-655.35，单位：A 根据所配电机设置，出厂已设好
P00-04	电机转动惯量	设定范围：0.01-655.35，单位：kg.cm ² 根据所配电机设置，出厂已设好
P00-05	电机极对数	设定范围：1-31，单位：对极 根据所配电机设置，出厂已设好
P00-10	增量式编码器线数	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-11	增量式编码器 Z 脉冲电角度	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-12	转子初始角 1	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-13	转子初始角 2	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-14	转子初始角 3	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-15	转子初始角 4	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-16	转子初始角 5	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-17	转子初始角 6	根据所配电机设置，出厂已设好
P00-21	RS232 通讯波特率选择	设定范围：0-3 选择与 PC 机通讯时的波特率

		0: 9600 1: 19200 2: 57600 3: 115200
P00-23	从站地址	设定范围: 0—255, 默认 1 根据设备需求设置
P00-24	Modbus 通讯波特率	设定范围: 0-7, 单位 bps 0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 19200bps 5: 38400bps 6: 57600bps 7: 115200bps
P00-25	校验方式	设定范围: 0-3, 默认 3 0: 无校验, 2 位停止位 1: 偶校验, 1 位停止位 2: 奇校验, 1 位停止位 3: 无校验, 1 位停止位
P00-26	Modbus 通讯应答延时	设定范围: 0-100, 单位 ms
P00-27	CANopen 通讯波特率	设定 CAN 总线的波特率, 单位 bps 0: 12.5K 1: 20K 2: 50K 3: 100K 4: 125K 5: 250K 6: 500K 7: 1000K
P00-42	过压保护门限	设定范围: 0-300, 单位 V

8.2.2 P01-xx 主控制参数

表 11 P02-xx 增益类参数

参数代码	名称	说明
P01-01	控制模式设定	设定范围: 4 4: 总线模式。
P01-02	实时自动调整模式	设定范围: 0-2 0: 手动调整刚性。

		1: 标准模式自动调整刚性。此模式下, 参数 P02-00, P02-01, P02-10, P02-11, P02-13, P02-14, P08-20 将根据 P01-03 设定的刚性等级自动设定, 手动调整这些参数将不起作用。以下参数由用户设定: P02-03 (速度前馈增益), P02-04 (速度前馈平滑常数)。 2: 定位模式自动调整刚性。此模式下, 此模式下, 参数 P02-00, P02-01, P02-10, P02-11, P02-13, P02-14, P08-20 将根据 P01-03 设定的刚性等级自动设定, 手动调整这些参数将不起作用。以下参数将为固定值, 无法改动: P02-03 (速度前馈增益): 30.0% P02-04 (速度前馈平滑常数): 0.50
P01-03	实时自动调整刚性设定	设定范围: 0-31 内置 32 种增益类参数, 当 P01-02 设置成 1, 或 2 时候起作用。可根据实际情况直接调用, 设定值越大, 刚性越强。
P01-04	转动惯量比	设定范围: 0-100, 单位: 倍 设定相应电机的负载惯量比, 设定方法如下: P01-04=负载惯量/电机转动惯量 此惯量比可使用 AF-J-L 自动惯量识别后的值, 将识别后的值写入参数
P01-30	抱闸指令-伺服 OFF 延时时间(抱闸打开延时)	设定范围: 0-255, 单位: ms 开使能时: 执行使能指令后, 经过 P01-30 的时间后, 驱动器才会接收位置指令。 关使能时: 电机处于静止状态时候, 执行关使能指令后, 抱闸关闭后到电机变为非通电状态的时间。
P01-31	抱闸指令输出的速度限制值	设定范围: 0-3000, 单位: rpm 电机处于旋转状态时候, 抱闸输出有效时的电机速度门限。低于此门限时, 抱闸输出指令有效, 否则将等待 P01-32 时间后, 抱闸输出指令有效。
P01-32	伺服 OFF-抱闸指令等待时间	设定范围: 0-255, 单位: ms 电机处于旋转状态时候, 抱闸输出的最长等待时间。

8.2.3 P02-xx 增益类参数

表 12 P02-xx 增益类参数

参数代码	名称	说明
P02-00	位置控制增益 1	设定范围: 0-3000.0, 单位: 1/S ▸ 位置环调节器的比例增益, 参数值越大, 增益比例越高, 刚度越大, 位置跟踪误差越小, 响应加快。但参数过大容易引起振动和超调。

		▸ 此参数针对稳态响应。
P02-01	位置控制增益 2	设定范围：0-3000.0，单位：1/S ▸ 位置环调节器的比例增益，参数值越大，增益比例越高，刚度越大，位置跟踪误差越小，响应加快。但参数过大容易引起振动和超调。 ▸ 此参数针对动态响应。
P02-03	速度前馈增益	设定范围：0-100.0，单位：1.0% 速度环的前馈增益，参数值越大，系统位置跟踪误差越小，响应加快。但前馈增益过大，会使系统的位置环不稳定，容易产生超调及震荡。
P02-04	速度前馈平滑常数	设定范围：0-64.00，单位：ms 该参数用于设置速度环前馈滤波时间常数。值越大，滤波效果增大，但同时相位滞后增大。
P02-10	速度比例增益 1	设定范围：1.0-2000.0，单位：Hz ▸ 速度比例增益越大，伺服刚度越大，速度响应越快，但过大容易产生振动、发出噪声。 ▸ 在系统不产生震荡的条件下，尽量增大此参数值。 ▸ 此参数针对静态响应。
P02-11	速度积分常数 1	设定范围：1.0-1000.0，单位：ms ▸ 速度调节器积分时间常数，设置值越小，积分速度越快，刚度越大，过小容易产生振动、发出噪声。 ▸ 在系统不出现震荡的情况下，尽量降低此参数值。 ▸ 此参数针对稳态响应。
P02-12	伪微分前馈控制系数 1	设定范围：0-100.0，单位：1.0% ▸ 设置为 100.0%时，速度环采用 PI 控制，动态响应快；设置为 0 时，速度环积分作用明显，可过滤低频干扰，但动态响应慢。 ▸ 通过调节此系数，可使速度环具备较好的动态响应，同时可增加低频干扰的抵抗能力。
P02-13	速度比例增益 2	设定范围：1.0-2000.0，单位：Hz ▸ 速度比例增益越大，伺服刚度越大，速度响应越快，但过大容易产生振动、发出噪声。 ▸ 在系统不产生震荡的条件下，尽量增大此参数值。 ▸ 此参数针对动态响应。
P02-14	速度积分常数 2	设定范围：1.0-1000.0，单位：ms ▸ 速度调节器积分时间常数，设置值越小，积分速度越快，刚度越大，过小容易产生振动、发出噪声。 ▸ 在系统不出现震荡的情况下，尽量降低此参数值。 ▸ 此参数针对动态响应。
P02-15	伪微分前馈控制系数 2	设定范围：0-100.0，单位：1.0% ▸ 设置为 100.0%时，速度环采用 PI 控制，动态响应快；设置为 0 时，速度环积分作用明显，可过滤低频干扰，但动态响应慢。 ▸ 通过调节此系数，可使速度环具备较好的动态响

		应，同时可增加低频干扰的抵抗能力。																														
P02-19	转矩前馈增益	设定范围：0-30000，单位：1.0% 设定电流环前馈加权值。该参数将速度指令的微分做加权处理后，加入电流环。																														
P02-20	转矩前馈平滑常数	设定范围：0-64.00，单位：ms 该参数用于设置转矩前馈滤波时间常数。																														
P02-30	增益切换模式	设定范围：0-10 设置第一，第二增益切换的条件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>值</th><th>切换条件</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>固定为第一增益</td><td>P02-00、P02-10、P02-11、P02-12</td></tr> <tr> <td>1</td><td>固定为第二增益</td><td>P02-01、P02-13、P02-14、P02-15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>使用DI输入切换</td><td>需把DI端口设置为9（增益切换输入） 无效：第一增益 有效：第二增益</td></tr> <tr> <td>3</td><td>转矩指令大</td><td>转矩指令大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。</td></tr> <tr> <td>4</td><td>速度指令变化量大</td><td>速度指令变化量大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。</td></tr> <tr> <td>5</td><td>速度指令大</td><td>速度指令大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。</td></tr> <tr> <td>6</td><td>位置偏差大</td><td>位置偏差大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。</td></tr> <tr> <td>7</td><td>有位置指令</td><td>有位置指令时切换到第二增益。位置指令结束，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。</td></tr> <tr> <td>8</td><td>定位未完成</td><td>定位未完成时切换到第二增益。定位完成，同时超过</td></tr> </tbody> </table>	值	切换条件	备注	0	固定为第一增益	P02-00、P02-10、P02-11、P02-12	1	固定为第二增益	P02-01、P02-13、P02-14、P02-15	2	使用DI输入切换	需把DI端口设置为9（增益切换输入） 无效：第一增益 有效：第二增益	3	转矩指令大	转矩指令大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。	4	速度指令变化量大	速度指令变化量大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。	5	速度指令大	速度指令大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。	6	位置偏差大	位置偏差大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。	7	有位置指令	有位置指令时切换到第二增益。位置指令结束，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。	8	定位未完成	定位未完成时切换到第二增益。定位完成，同时超过
值	切换条件	备注																														
0	固定为第一增益	P02-00、P02-10、P02-11、P02-12																														
1	固定为第二增益	P02-01、P02-13、P02-14、P02-15																														
2	使用DI输入切换	需把DI端口设置为9（增益切换输入） 无效：第一增益 有效：第二增益																														
3	转矩指令大	转矩指令大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。																														
4	速度指令变化量大	速度指令变化量大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。																														
5	速度指令大	速度指令大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。																														
6	位置偏差大	位置偏差大于门限（由P02-31和P02-32决定）时切换到第二增益。小于门限，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。																														
7	有位置指令	有位置指令时切换到第二增益。位置指令结束，同时超过P02-33延时设置时，切换到第一增益。																														
8	定位未完成	定位未完成时切换到第二增益。定位完成，同时超过																														

				P02-33 延时设置时，切换到第一增益。
		9	实际速度大	实际速度大于门限(由 P02-31 和 P02-32 决定) 时切换到第二增益。小于门限，同时超过 P02-33 延时设置时，切换到第一增益。
		10	有位置指令+实际速度	有位置指令时切换到第二增益。无位置指令且实际速度小于门限(由 P02-31 和 P02-32 决定)，同时超过 P02-33 延时设置时，切换到第一增益。
P02-31	增益切换等级	设定范围：0-20000 增益切换时的判断门限值。 转矩单位：1000bit=25%额定转矩 速度单位：1000bit=200 转每分钟 位置单位：131072bit 每圈		
P02-32	增益切换迟滞	设定范围：0-20000 增益切换时的滞回等级 转矩单位：1000bit=25%额定转矩 速度单位：1000bit=200 转每分钟 位置单位：131072bit 每圈		
P02-33	增益切换延时	设定范围：0-1000.0，单位：ms 从第 2 增益切换到第 1 增益时，从触发条件满足到实际切换的时间。		
P02-34	位置增益切换时间	设定范围：0-1000.0，单位：ms 位置控制增益 1 平滑切换到位置控制增益 2 的时间		
P02-41	模式开关等级	设定范围：0-20000 设定切换的门限值。 转矩单位：1000bit=25%额定转矩 速度单位：1000bit=200 转每分钟 位置单位：131072bit 每圈		
P02-50	转矩指令加算值	设定范围：-100.0-100，单位：1.0% 位置控制模式时有效。此值叠加到转矩给定值中，用于垂直轴静态力矩补偿。		
P02-51	正向转矩补偿	设定范围：-100.0-100.0，单位：1.0% 位置控制模式时有效。用于补偿正向静摩擦力		
P02-52	反向转矩补偿	设定范围：-100.0-100.0，单位：1.0% 位置控制模式时有效。用于补偿反向静摩擦力		

8.2.4 P03-xx 位置参数

表 13 P03-xx 位置参数

参数代码	名称	说明
P03-00	位置命令来源	0: 脉冲指令（默认）
P03-03	指令脉冲取反	用于调整脉冲指令计数方向 0: 正常。 1: 方向反向
P03-04	位置脉冲滤波设置	设定范围：0-3，单位：us 0: 0.1us。 1: 0.4us 2: 0.8us。 3: 1.6us
P03-05	定位完成判断条件	0: 位置偏差小于 P03-06 设定值时候输出 1: 位置给定完成，且位置偏差小于 P03-06 设定值时候输出 2: 位置给定完成（滤波后），且位置偏差小于 P03-06 设定值时输出
P03-06	定位完成范围	设定范围：0-65535，单位：编码器单位 用于设置定位完成输出的门限值。使用增量式编码器电机，则每圈按编码器线数*4 算。
P03-09	电机旋转一圈指令脉冲数	设定范围：0-65535 用于设定电机旋转一圈指令脉冲数。本参数设 0 时，P03-10、P03-11 参数有效。
P03-10	电子齿轮 1 之分子	增量式电机电子齿轮比计算公式： 
P03-11	电子齿轮 1 之分母	
P03-15	位置偏差过大设置	设定范围：0-65535，单位：指令单位*10 设置允许偏差的脉冲数，超过设定值会报警。 例子：设定值 20，则当跟随偏差超过 20*10 时，驱动器即报警 AL. 501（位置偏差过大）
P03-16	位置指令平滑滤波常数	设定范围：1000，单位：ms 设置位置指令平滑滤波器的时间常数

8.2.5 P04-xx 速度参数

表 14 P04-xx 速度参数

参数代码	名称	说明
P04-00	转速指令源	0: 外部模拟指令 1: 数字指令 (参数设定) 2: 数字指令 (通讯) 3: 内部多组指令
P04-01	速度指令模拟量取反	用于调整模拟量的极性关系 0: 正常 1: 极性取反
P04-02	数字速度给定值	设定范围: -6000—6000, 单位: rpm 当 P04-00 设置为 1 时, P04-02 为速度控制设定值
P04-05	超速报警值	设定范围: 0-6500, 单位: rpm 设定允许最高转速值, 超过设定值会 AL. 420 超速报警
P04-06	正向转速限制	设定范围: 0-6000, 单位: rpm 限制电机正向转速值
P04-07	反向转速限制	设定范围: 0-6000, 单位: rpm 限制电机反向转速值
P04-10	零速检出值	设定范围: 0-200.0, 单位: rpm 设定零速度检出门限值, 电机转速低于该门限可通过输出端口输出“ 电机零速输出 ”信号
P04-14	加速时间	设定范围: 0-10000, 单位: 1ms/1000rpm 设定速度控制时的加速度
P04-15	减速时间	设定范围: 0-10000, 单位: 1ms/1000rpm 设定速度控制时的减速度

8.2.6 P05-xx 转矩参数

表 15 P05-xx 转矩参数

参数代码	名称	说明
P05-10	内部正向转矩限幅值	设定范围: 0-300.0, 单位: 1.0% 限制电机正向出力, 100 表示 1 倍转矩, 300 表示 3 倍转矩 当转矩输出达到限制值时, 可通过 DO 端口输出 转矩限制检出输出 信号
P05-11	内部反向转矩限幅值	设定范围: 0-300.0, 单位: 1.0% 限制电机反向出力, 100 表示 1 倍转矩, 300 表示 3 倍转矩 当转矩输出达到限制值时, 可通过 DO 端口输出 转矩限制检出输出 信号

8.2.7 P06-xx I/O 参数

表 16 P06-xx I/O 参数

参数代码	名称	说明
P06-00	输入端口 1 有效电平	设定范围：0-1，出厂设置：1
P06-01	输入端口 1 功能选择	出厂设置：13，CW 限位输入
P06-02	输入端口 2 有效电平	设定范围：0-1，出厂设置：1
P06-03	输入端口 2 功能选择	出厂设置：14，SW 限位输入
P06-04	输入端口 3 有效电平	设定范围：0-1，出厂设置：1
P06-05	输入端口 3 功能选择	出厂设置：15，CCW 限位输入
P06-20	报警输出端口有效电平	设定范围：0-1，出厂设置：1
P06-22	到位输出端口有效电平	设定范围：0-1，出厂设置：1

8.2.8 P08-xx 高级功能参数

表 17 P08-xx 高级功能参数

参数代码	名称	说明
P08-19	反馈速度低通滤波常数	设定范围：0-25.00，单位：ms 反馈速度低通滤波时间常数，当电机运行中出现啸叫时，可适当把该值设大。
P08-20	转矩命令滤波常数	设定范围：0-25.00，单位：ms 转矩指令滤波时间常数，当电机运行中出现啸叫时，可适当把该值设大。
P08-25	扰动转矩补偿增益	设定范围：0-100.0 扰动转矩观测值得增益系数。该值越大，则抗扰动力矩能力越强，但动作噪声亦可能加大。
P08-26	扰动转矩滤波时间常数	设定范围：0-25.00，单位：ms 数值越大，滤波效果越强，可抑制动作噪声。但过大会导致相位延迟，反而影响扰动力矩抑制效果。

8.3 监控项目一览表

表 18 监控项目一览表

显示序号	显示项目	说明	单位
d00. C. PU	位置指令脉冲总和	此参数可以监控用户给伺服驱动器发送的脉冲数，借此可以确认是否有丢脉冲现象发生	指令单位
d01. F. PU	位置反馈脉冲总和	此参数可以监控伺服电机反馈的脉冲数。单位与用户输入指令单位一致	指令单位

d02. E. PU	位置偏差脉冲数	此参数可以监控伺服系统运行过程中位置滞后的脉冲数。单位与用户输入指令单位一致	指令单位
d03. C. PE	位置给定脉冲总和/ 龙门电机反馈脉冲	此参数可以监控用户给伺服驱动器发送的脉冲数。 单位：使用绝对值电机时，每圈按131072bit算。使用增量式编码器电机，则每圈按编码器线数*4计算。	编码器单位/ 指令单位
d04. F. PE	位置反馈脉冲总和/	此参数可以监控伺服电机反馈的脉冲数。 单位：使用绝对值电机时，每圈按131072bit算。使用增量式编码器电机，则每圈按编码器线数*4计算。	编码器单位/ 指令单位
d05. E. PE	位置偏差脉冲数/ 龙门脉冲偏差	此参数可以监控伺服系统运行过程中位置滞后的脉冲数。 单位：使用绝对值电机时，每圈按131072bit算。使用增量式编码器电机，则每圈按编码器线数*4计算。	编码器单位/ 指令单位
d06. C. Fr	脉冲命令输入频率	此参数可监控外部脉冲指令输入频率	KPPS
d07. C. SP	速度控制指令		rpm
d08. F. SP	电机速度	此参数可以监控伺服电机运行时的转速	rpm
d09. C. tQ	转矩指令	此参数可以监控伺服电机运行时的转矩	%
d10. F. tQ	转矩反馈值	此参数可以监控伺服电机运行时反馈的转矩	%
d11. AG. L	平均扭矩	此参数可以监控伺服电机过去10秒内的平均扭矩	%
d12. PE. L	峰值扭矩	此参数可以监控伺服电机在上电后的峰值扭矩	%
d13. oL	过载负载率	此参数可以监控伺服电机过去10秒内的负载占用率	%
d14. rG	再生负载率	此参数可以监控再生电阻的负载率	%
d16. I. Io	输入 IO 状态	此参数可以监控 CN1 的输入端口状态。上竖杠代表高电平（光耦截止），下竖杠代表低电平光耦导通）。与输入端口对应关系为操作面板从右至左 4 竖杠分别对应 DI1-DI4	二进制
d17. o. Io	输出 IO 状态	此参数可以监控 CN1 的输出端口状态。上竖杠代表光耦导通，下竖杠代表光耦截止，与输出端口对应关系为操作面板从右至左 3 竖杠分别对应 DO1-DO3	二进制
d18. AnG	电机机械角度	此参数可以监控电机机械角度，旋转 1 圈为 360 度	0.1 度
d19. HAL	电机 UVW 相序	此参数可以监控增量式编码器电机的相	

		序位置	
d20. ASS	绝对值编码器单圈数值	此参数可以监控绝对式编码器的反馈数值，旋转一圈为 0xffff	0-0xFFFF
d21. ASH	绝对值编码器多圈数值	此参数可以监控多圈绝对式编码器电机的旋转圈数	
d22. J-L	惯量比	此参数可以监控电机所带负载的实时惯量	%
d23. dcp	主回路电压（交流值）	此参数可以监控主回路的电压值	V
d24. Ath	驱动器温度	此参数可以监控驱动器温度	摄氏度
d25. tiE	累计运行时间	此参数可以监控驱动器运行时间，单位为秒	秒
d26. 1. Fr	共振频率 1	此参数可以监控共振频率 1	Hz
d28. 2. Fr	共振频率 2	此参数可以监控共振频率 2	Hz
d30. Ai1	模拟量指令 1 输入电压（V_REF）	此参数可以监控速度环的模拟指令（V-REF）输入电压值。	0.01V
d31. Ai2	模拟量指令 2 输入电压（T_REF）	此参数可以监控转矩环的模拟指令（T-REF）输入电压值。	0.01V

➤ 9 故障分析及处理

9.1 故障报警信息表

表 19 故障报警信息表

报警类型	序号代码	报警内容
硬件故障	AL. 051	EEPROM 参数异常
	AL. 052	可编程逻辑配置故障
	AL. 053	初始化失败
	AL. 054	系统异常
	AL. 060	产品型号选择故障
	AL. 061	产品匹配故障
	AL. 062	参数存储故障
	AL. 063	过电流检出
	AL. 064	伺服上电自检发现输出对地短路故障
	AL. 066	伺服单元控制电源电压低
	AL. 070	AD 采样故障 1
	AL. 071	电流采样故障
	AL. 100	参数组合异常
	AL. 101	AI 设定故障
	AL. 102	DI 分配故障
	AL. 103	DO 分配故障

	AL. 105	电子齿轮设定错误
	AL. 106	分频脉冲输出设定异常
	AL. 110	参数设定后需重新上电
	AL. 120	伺服 ON 指令无效警报
	AL. 401	欠电压
	AL. 402	过电压
	AL. 410	过载（瞬时最大负载）
	AL. 411	驱动器过载
	AL. 412	电机过载（连续最大负载）
	AL. 420	超速
	AL. 421	失控检出
	AL. 422	飞车故障
	AL. 425	AI 采样电压过大
	AL. 435	冲击电流限制电阻过载
	AL. 436	DB 过载
	AL. 440	散热器过热
	AL. 441	电机过热故障
	AL. 500	分频脉冲输出超速
	AL. 501	位置偏差过大
	AL. 502	全闭环编码器位置与电机位置偏差过大
	AL. 505	P 命令输入脉冲异常
	AL. 550	惯量辨识失败故障
	AL. 551	回原点超时故障
	AL. 552	角度辨识失败故障
编码器故障	AL. 600	编码器输出电源短路故障
	AL. 610	增量式编码器脱线
	AL. 611	增量式编码器 Z 信号丢失
	AL. 620	总线式编码器脱线
	AL. 621	读写电机编码器 EEPROM 参数异常
	AL. 622	电机编码器 EEPROM 中数据校验错误
警告	AL. 900	位置偏差过大
	AL. 901	伺服 ON 时位置偏差过大
	AL. 910	电机过载
	AL. 912	驱动器过载
	AL. 941	需重新接通电源的参数变更
	AL. 942	写 EEPROM 频繁警告
	AL. 943	串口通讯异常
	AL. 950	超程警告提示
	AL. 971	欠电压警告

9.2 故障报警原因与处置

AL.051: EEPROM 参数异常

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
伺服单元 EEPROM 数据异常	检查接线	正确接线, 重新上电 若始终出现, 则更换驱动器

AL.052: 可编程逻辑配置故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
主控 MCU 上电初始化异常 串口波特率设置过高	检查接线 检查串口通讯的波特率参数 P00-21	降低串口通讯的波特率 若始终出现, 则更换驱动器

AL.053: 初始化失败

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
主控 MCU 上电初始化失败	检查接线 重新上电	若始终出现, 则更换驱动器

AL.054: 系统异常

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
主控 MCU 运行异常	检查接线 重新上电	若始终出现, 则更换驱动器

AL.060: 产品型号选择故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
产品参数设定与实际硬件不匹配	检查产品参数设定及硬件型号 所选电机额定电流大于驱动器输出电流	正确设定产品参数 若始终出现, 则联系生产厂家

AL.061: 产品匹配故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
伺服单元与伺服电机型号不匹配	检测伺服单元是否支持该款电机	更换与电机匹配的伺服单元

AL.063: 过电流检出

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
伺服单元功率模块电流过大	U,V,W 接线是否存在短路 B1,B3 间是否有短路	正确接线 若始终出现, 则更换驱动器

AL.071: 电流采样故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
电流传感器采样数据	接线是否正确	正确接线

异常		若始终出现，则更换驱动器
----	--	--------------

AL. 100: 参数组合异常

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
参数设定错误	检查已设定 (P03-07) 参数	正确设定参数 若始终出现，请进行参数初始化

AL. 102: DI 分配故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
至少有 2 个输入端口的功能选择一致	检查端口输入功能选择参数	正确设定参数 驱动器重新上电

AL. 103: DO 分配故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
至少有 2 个输出端口的功能选择参数一致	检查端口输出功能选择参数	正确设定参数 驱动器重新上电

AL. 105: 电子齿轮设定错误

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
电子齿轮比设定错误	检查电子齿轮比设置参数。 P03-10, P03-11	正确设定电子齿轮比
龙门输出脉冲设定过小	检查龙门功能电机旋转一圈反馈脉冲数: P03-52 必须大于 128	正确设定龙门功能电机旋转一圈反馈脉冲数

AL. 106: 分频脉冲输出设定异常

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
分频脉冲输出参数设定超出范围	检查分频脉冲输出设置参数。 P03-22, P03-23, P03-25	正确设定分频脉冲输出参数 增量编码器 $P03-22 \leq P03-23$ 总线式编码器 $P03-25 < 65535$ 驱动器重新上电

AL. 110: 参数设定后需重新上电

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
伺服参数设定后，需重新上电才可生效	驱动器重新上电	驱动器重新上电

AL. 120: 伺服 ON 指令无效警报

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
伺服 ON 指令执行了辅助功能 R, S, T 电压端口未供电	检查接线及输入电压	检查接线 驱动器重新上电

AL. 401: 欠电压

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
主回路输入电压低于额定电压值或无输入电压	检查主回路输入 R,S,T 接线是否正确，且电压值是多少伏	确保接线正确，使用正确的电压源或串接稳压器

AL. 402: 过电压

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
主回路输入电压高于额定电压值	用电压表测试主回路输入电压是否正确	使用正确的电压源或串接稳压器
驱动器硬件故障	当确定输入电压正确后仍然过电压报警	请送回经销商或原厂检修
未接再生电阻或者再生电阻选型不对	确认 P00-30 设置为 0 或 1	正确设定及外接再生电阻

AL. 410: 过载（瞬时最大负载）

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
电机启动时机械处于卡死状态	检查机械连接是否有卡死	调整机械结构
驱动器硬件故障	确认机械部分正常仍报警	请送回经销商或原厂检修

AL. 412: 电机过载（连续最大负载）

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
超过驱动器额定负载连续使用	可以通过监控模式中 d13. oL. 进行监控	换电机或降低负载
控制系统参数设定不当	1、机械系统是否装好 2、加速度设定常数过快 3、增益类参数是否设定正确	1、调整控制回路增益 2、加减速设定时间减慢
电机接线错误	检查 U、V、W 接线	正确接线

AL. 420: 过速度

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
输入速度命令过高	用信号检测计检测输入的信号是否正常	调整输入信号的频率
过速度判定参数设定不正确	检测 P04-05（超速报警值）是否设置合理	正确设定 P04-05（超速报警值）

AL. 440: 散热器过热

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
驱动器内部温度高于 95℃	检查驱动器的散热条件是否良好	改善驱动器的散热条件，如果再出现报警请将驱动器送回原厂检修

AL. 501: 位置偏差过大

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
位置偏差过大设置参数	确认 P03-15（位置偏差过大设置）	加大 P03-15（位置偏差过大设置）

设定过小	参数设定	设定值
增益值设定过小	确认增益类参数是否设定合理	重新正确调整增益类参数
内部转矩限幅值设定过小	确认内部转矩限幅值	重新正确调整内部转矩限幅值
外部负载过大	检查外部负载	减轻负载或换大功率电机

AL. 505: P 命令输入脉冲异常

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
脉冲命令频率高于额定输入频率	用脉冲频率检测计检测输入频率是否高于额定输入频率	正确设定输入脉冲频率

AL. 551: 回原点超时故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
执行回原点操作时间超时	确认参数 P03-68(搜索原点最长时间限定)是否合理	正确设定 P03-68

AL. 600: 编码器输出电源短路故障

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
编码器电源接线错误	检查编码器电源+5V 及 GND 是否接反	正确接线

AL. 610: 增量式编码器脱线

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
增量式编码器 HallU, HallV, HallW 信号异常	检查编码器接线	正确接线

AL943: 串口通讯异常

故障报警原因	故障报警检查	处置措施
串口通讯干扰大	检查接线	线材上增加滤波器
串口波特率设置过高	检查串口通讯的波特率参数 P00-21	降低串口通讯的波特率

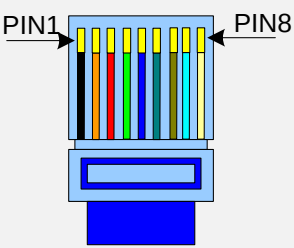
通讯接口与接线

➤ RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义

RS485/CAN 通讯接口引脚排列定义见下表所示：

表 20 RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义

建议用双绞线或屏蔽线，线长根据波特率调节。			
CAN 通讯	端子号	信号	名称
	1	CANH	CAN 网络 H 信号
	2	CANL	CAN 网络 L 信号
	3	GND	CAN 网络地线
	4	NC	空端子
	5	NC	空端子
	6	GND	485 网络地线
	7	485B	485 网络 B 端
	8	485A	485 网络 A 端



➤ RS485 接口转换器

鉴于部分用户希望通过 PC 机与杰美康驱动器进行 485 通讯，在此向用户推荐一款可用的接口转换器，但并不是杰美康生产的产品，故不承担任何由于该接口转换器造成的经济损失。

胜为 UDC-2225，USB2.0 TO RS422/485

工作方式：异步工作、点对点或多点、2 线半双工、4 线全双工

波特率：300~128000bps，自动侦测串口信号速率

传输距离：USB 口不超过 5 米

接口方式：USB 端 A 类接口公头，DB9 公头的连接器

接口定义：

DB9 针型 (PIN)	输出信号	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485(A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485(B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/A		
7	N/A		
8	N/A		
9	N/A		



图 14 UDC-2225 之 DB9 公头引脚定义

注意：用户购买了这种接口转换器后还需要根据上面提到的“RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义”

表修改杰美康 485 通讯线，即，将专业通讯线一端的 A、B 端子与 UDC 接口的 A、B 连接。

同时,PC 机使用的串口通讯软件推荐使用 SSCOM,其支持 ModbusCRC16 校验,用户发送 Modbus-RTU 报文时，不需要自己计算 CRC 检验码，软件会在发送时自动计算并添加到指定位置。

➤ RS232 通讯接口定义

杰美康目前所有步进电机驱动器产品的 RS232 通讯接口都是微型 USB 接口，包括 HISU 手持调试器专用线缆和特制的与上位机进行 RS232 通信的线缆，它们的其中一端也是微型 USB 接口。其中，专用的上位机 RS232 通信线的接口定义如下图所示：

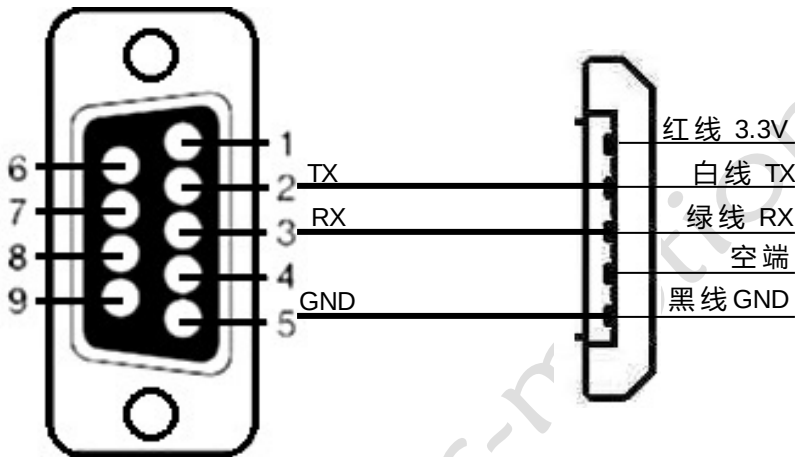


图 15 杰美康步进电机驱动器与上位机 RS232 通信线缆接口定义

波特率等设置详情具体参考下表：

表 21 杰美康步进驱动器 RS232 通信参数设置

参数名	波特率	起始位	数据位	停止位	校验位
值	0~115200bps	1Bit	8Bit	1Bit	None

而对于伺服电机驱动器，其 RS232 通讯线是由我司默认发送的通讯线，不需要客户另外制作，且伺服驱动器与 PC 进行 RS232 通讯时，波特率固定，无法修改。

表 22 杰美康伺服驱动器 RS232 通信参数设置

参数名	波特率	起始位	数据位	停止位	校验位
值	57600bps	1Bit	8Bit	1Bit	Even

➤ 485 总线网络接线示意图

JMC 公司 Modbus-RTU 总线驱动器支持基于 RS-485 两线半双工的接线方式，可以配置 1~32 个从站地址，以拓扑结构构建 RS-485 网络。

其总线接线示意图如下图所示：

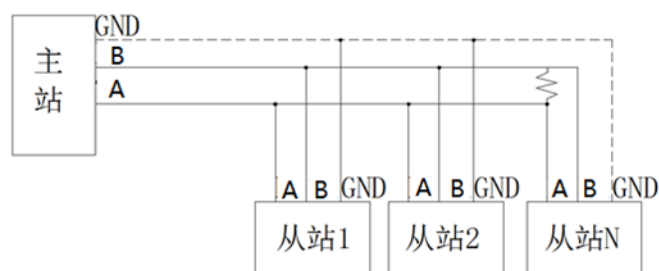


图 16 485 总线网络接线示意图

➤ CAN 总线网络接线示意图

杰美康机电有限公司的 CANopen 产品采用四线制接线，接口如下图所示。接线需符合 CIA301 协议，从站设备需采用菊花链型，并在网络的终端设备上连接一个终端电阻。由于可能因为浪涌，不推荐使用星型连接。



图 17 CAN 总线网络接线示意图

终端电阻：在网络的最后一个从站设备上的 CANH 与 CANL 间连接一个 120Ω 的终端电阻，避免通信紊乱。

N：一个 CAN 通信网络最多可支持 127 个从站连接。

通讯篇

Modbus-RTU

➤ Modbus-RTU 概述

Modbus 协议，由 MODICON 公司设计，是一允许主站和一个或多个从站共享数据的总线协议，数据由 16 位寄存器构成。主站可以读写单个寄存器或多个寄存器。本文讲述基于深圳市杰美康机电有限公司 RS485 总线驱动器串口通信协议的使用说明，该通信协议完全遵循 Modbus-RTU 协议。

串口通讯端口是使用 RS-485 兼容的串行接口，定义了连接器，接线电缆，信号等级，传输波特率和奇偶校验。控制器通讯使用主从技术，即主机能启动数据传输，查询。而其他设备（从机）返回对查询做出的响应，或处理查询所要求的动作。主机设备应包括主从处理器和 PLC。从机包括伺服驱动器和步进驱动器。其主从查询-反馈机制如下所示：

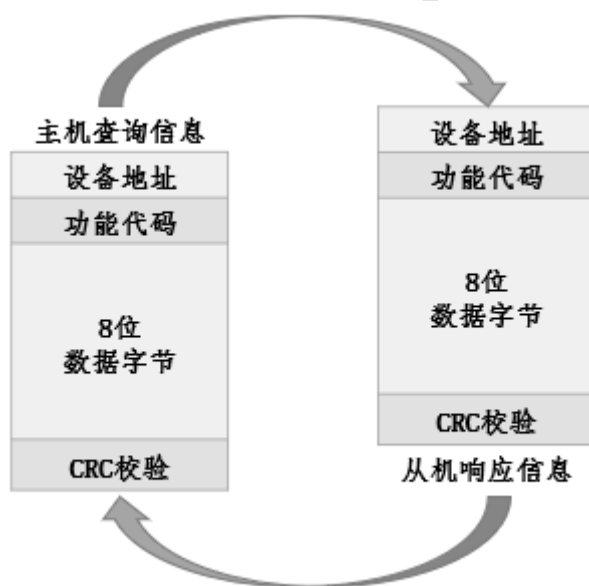


图 18 Modbus 协议主从查询-反馈机制

➤ Modbus-RTU 报文格式

Modbus-RTU 是一种主从技术，且 CRC 校验范围为从设备地址位到数据位；功能码的详细报文格式，请见下文。Modbus-RTU 的消息帧如下：

表 23 Modbus-RTU 消息帧

地址域	功能码	数据	CRC 校验低字节	CRC 校验高字节
8bit	8bit	N*8bit	8bit	8bit
整个消息帧称之为“应用数据单元（ADU）”，而功能码加上数据则称之为“协议数据单元（PDU）”。 由于 Modbus 存储数据时使用大端模式，这意味着当发送多个字节时先发送最高有效位。				

➤ Modbus-RTU 传输协议

1 消息处理

作为从站，驱动器将等待接收主站发出的数据，当接收到数据后，判断是否为该轴数据并进行响应。

2 消息帧结构

“主站-从站”数据交换以从站地址开始，然后是功能代码、传输数据。数据域的结构取决于使用的功能代码。消息帧结束时传送的是 CRC 校验码。

消息帧结构如下表所示：

表 24 Modbus-RTU 消息帧结构

地址	功能	数据	CRC 校验
1 个字节	1 个字节	N 个字节	2 个字节
地址	Modbus 从站地址 1~255		
功能	Modbus 功能码		
数据	Modbus 数据：寄存器地址，寄存器地址个数，寄存器数据		
CRC 校验	消息帧校验和		

3 广播消息

主站使用从站地址 0 对总线上的所有从站进行寻址。
广播消息仅允许与写功能代码 0x06 和 0x10 相结合。
广播消息不需要从站的应答消息帧。

4 功能码支持

杰美康 Modbus-RTU 协议支持以下功能码：

1) 0x03: 读保持寄存器

在一个远程设备中,使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求 PDU 还包括了起始寄存器地址和寄存器数量;最大字节长度位 63 字。

正常响应时返回从站地址、功能码、字节数、读取到的寄存器值和 CRC 校验码。

2) 0x06: 写单个寄存器

在一个远程设备中,使用该功能码写单个保持寄存器。请求 PDU 还包括了被写入寄存器的地址。

正常响应时返回从站地址、功能码、寄存器地址、写入寄存器内容值和 CRC 校验码。

3) 0x10: 写多个寄存器

在一个远程设备中,使用该功能码写连续寄存器块。在请求 PDU 还包括了写起始寄存器地址,寄存器数量和请求写入的值。每个寄存器将数据分成两字节。

正常响应时返回从站地址、功能码、写起始地址和被写入寄存器的数量和 CRC 校验码。

注意: 16 位寄存器的地址数为 1, 32 位寄存器的地址数为 2; 32 位寄存器只能用 10 模式写入。

4.1 读寄存器

请求消息帧格式如下表所示:

表 25 读寄存器: 请求消息帧

读寄存器: 请求消息帧		
地址码	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	0x03
起始地址	2Byte	0xXXXX
总地址数	2Byte	1~63
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

响应消息帧格式如下表所示:

表 26 读寄存器: 响应消息帧

读寄存器: 响应消息帧		
地址码	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	0x03
总字节数	1Byte	0xXX
返回数据	N 个字节数据	-
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

示例:

读取 32 位寄存器 (0x607Ah) 的内容

若寄存器 0x6000 = 1:

读取报文: 0x01 0x03 0x60 0x7A 0x00 0x02 0xFB 0xD2

反馈报文: 0x01 0x03 0x04 0x0D 0x40 0x00 0x03 0xB9 0x4A

若寄存器 0x6000 = 0:

读取报文: 0x01 0x03 0x60 0x7A 0x00 0x02 0xFB 0xD2

反馈报文: 0x01 0x03 0x04 0x00 0x03 0x0D 0x40 0x0F 0x53

读取报文讲解如下:

报文:	01	03	607A	0002	FBD2
说明:	站号	功能码	起始寄存器地址	总地址数	校验码

反馈报文讲解如下:

报文:	01	03	04	0003	0D40	0F53
说明:	站号	功能码	总字节数	地址 1 数据	地址 2 数据	校验码

4.2 写单个寄存器

请求消息帧格式如下表所示:

表 27 写单个寄存器: 请求消息帧

写单个寄存器: 请求消息帧		
地址	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	0x06
寄存器地址	2Byte	0xFFFF
寄存器值	2Byte	0xFFFF
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

响应消息帧格式如下表所示:

表 28 写单个寄存器: 响应消息帧

写单个寄存器: 响应消息帧		
地址	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	0x06
寄存器地址	2Byte	0xFFFF
寄存器值	2Byte	0xFFFF
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

注: 32 位寄存器不能用 06 功能码写, 需要用 10 功能码写。

示例:

往设备 2 的 16 位寄存器 (0x6060h) 中写入 0x0003。

请求与反馈报文讲解如下, 写入什么就会反馈什么数据:

报文:	02	06	6060	0003	D7E6
说明:	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数据	校验码

4.3 写多个寄存器

请求消息帧格式如下表所示：

表 29 写多个寄存器：请求消息帧

写多个寄存器：请求消息帧		
地址	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	0x10
寄存器起始地址	2Byte	0xXXXX
写入地址个数	2Byte	0xXXXX
写入字节数	1Byte	0xXX
写入 n 个数据值	N*2 Byte	--
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

响应消息帧格式如下表所示：

表 30 写多个寄存器：响应消息帧

写多个寄存器：响应消息帧		
地址	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	0x10
寄存器起始地址	2Byte	0xXXXX
写入地址个数	2Byte	0xXXXX
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

示例：

往 16 位寄存器目标加速度（6083h）以及目标减速度（6084h）中写入 0x0064。

若 0x6000 = 0：

写入报文：0x01 0x10 0x60 0x83 0x00 0x02 0x04 0x00 0x64 0x00 0x64 0x53 0xEC

反馈报文：0x01 0x10 0x60 0x83 0x00 0x02 0xAE 0x20

若 0x6000 =1：

写入报文：0x01 0x10 0x60 0x83 0x00 0x02 0x04 0x00 0x64 0x00 0x64 0x53 0xEC

反馈报文：0x01 0x10 0x60 0x83 0x00 0x02 0xAE 0x20

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	6083	0002	04	0064	0064	53EC
说明：	站号	功能码	起始寄存器地址	总地址个数	总的字节数	写入 0x6083	写入 0x6084	CRC 校验

反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	6083	0002	AE20
说明：	站号	功能码	起始寄存器地址	写入总地址个数	CRC 校验

4.4 异常功能码

响应消息帧如下表所示：

表 31 异常功能码：响应消息帧

异常功能码：响应消息帧		
地址	1Byte	0xXX
功能码	1Byte	请求功能码 0x80
异常代码	1Byte	0~11
CRC 校验代码“低字节”	1Byte	0xXX
CRC 校验代码“高字节”	1Byte	0xXX

示例：

往设备 1 的 16 位寄存器 (0x6090h) 中写入 0x0003。发生异常，返回无该寄存器。

写入报文：0x01 0x06 0x60 0x90 0x00 0x03 0xD7 0xE6

反馈报文：0x01 0x86 0x0B 0x03 0xA7

写入报文讲解如下：

报文：	01	06	6090	0003	D7E6
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验

反馈报文讲解如下：

报文：	01	86	0B	03A7
说明：	地址	异常功能码	写入寄存器不存在	CRC 校验

5 数据域

数据域用于传送功能代码特定数据，例如：字节数、寄存器起始地址、读写地址数、数据值等。

注：16 位寄存器的地址数为 1, 32 位寄存器的地址数为 2。32 位寄存器只能用 10 模式写入。

6 CRC 校验

循环冗余校验码的英文缩写为 CRC，其对数据进行多项式计算，并将得到的结果附在帧的后面，接收设备也执行 CRC 算法，并进行比较确认数据是否完整而正确。

消息帧的最后是由 2 个字节组成的 CRC 16 校验和。校验和是按如下多项式计算的： $X^{16}+X^{15}+X^2$

+ 1。先传输低位字节，然后传输高位字节。

7 异常响应

当检测到主站请求消息错误时，比如接收寄存器地址非法，将置位功能码的最高位。随后传输的是一个字节的错误代码，描述错误内容。

其错误代码（十进制数）及描述如下表所示：

表 32 Modbus 异常响应错误代码

错误代码	符合 Modbus 规范的定义	短描述
1	非法功能	功能代码非法
2	非法数据地址	从站具有非法的数据地址
3	非法数据值	从站具有非法的数据值
4	关联设备发生故障	从站出现内部错误
5	写只读寄存器	不能执行相应的写操作
6	忙，拒收消息	从站尚未准备好接收消息
7	读只写寄存器	不能执行相应的读操作
8	数据写入错误字	节个数与寄存器数不匹配
9	奇偶校验错误	奇偶校验发生错误（配置奇偶校验情况下）
10	CRC 校验错误	CRC 校验发生错误，请求重发数据
11	读写的寄存器不存在	读写的寄存器地址不存在，无法完成

8 节点保护

因为杰美康驱动器支持 CiA402 运动控制协议，主站可以通过设置从站的保护时间，判断从站是否掉线，从而及时使从站停止。

保护时间=监控时间（0x100C）×生命因子（0x100D）。如果从站在保护时间内没有被主站轮询监控寄存器（0x6039）的值，则认为该从站掉线。

通讯监控例程：

0x01 0x06 0x10 0x0C 0x03 0xE8 0x4D 0xB7 设置监控时间为 1000ms

0x01 0x06 0x10 0x0D 0x00 0x02 0x9D 0x08 设置生命因子为 2

0x01 0x03 0x60 0x39 0x00 0x01 0x4A 0x07 读取寄存器 0x6039

设置寄存器 0x100C 为 1000ms，寄存器 0x100D 为 2，也就是 2s 内从站没有接收到主站读取寄存器 0x6039 的报文。认为该从站掉线，该从站就会停止任何动作。

注意：若要关闭监控，需将 0x100C 和 0x100D 写 0 后，再读取一次 0x6039。

➤ Modbus-RTU 通讯协议

0x1001 错误寄存器

错误寄存器的描述如下表所示：

表 33 错误寄存器 0x1001

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
1001h	UNSIGNED16	R0	0
设备的内部错误将会映射到该寄存器。			
步进驱动器报警代码如下：			
位 0：常规错误			
位 1：电流错误			
位 2：电压错误			
位 3：温度报警			
位 4：通信错误			
位 5：电机缺相			
位 6：位置超差(仅限步进伺服和伺服驱动器)			
位 7：保留(默认 0)			
注：伺服驱动器报警代码请参考第九章。			

0x1008 设备信息寄存器

设备信息寄存器的描述如下表所示：

表 34 设备信息寄存器 0x1008

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
1008h	Vis-String	R0	JMC XXX
设备厂商及具体型号			

0x1009 硬件版本号寄存器

硬件版本号寄存器的描述如下表所示：

表 35 硬件版本号寄存器 0x1009

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
1009h	Vis-String	R0	XXX
该设备硬件版本号			

0x100A 软件版本号寄存器

软件版本号寄存器的描述如下表所示：

表 36 软件版本号寄存器 0x100A

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
100Ah	Vis-String	RO	JMC XXX
该设备内部软件版本号			

0x100C 监控时间寄存器

监控时间寄存器的描述如下表所示：

表 37 监控时间寄存器 0x100C

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
100Ch	UNSIGNED16	RW	0
主站按监控时间的时间间隔去轮询从站，该值单位为 ms，设置该值为 0x03E8，就是 1000ms。			

0x100D 生命因子寄存器

生命因子寄存器的描述如下表所示：

表 38 生命因子寄存器 0x100D

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
100Dh	UNSIGNED16	RW	0
保护时间=监控时间（0x100C）×生命因子（0x100D）。如果从站在保护时间内没有被主站轮询到，则认为该从站掉线。 设置寄存器 0x100C 为 1000ms，寄存器 0x100D 为 2，也就是 2s 内从站没有接收到读取寄存器 0x6039 的报文，则认为该从站掉线，该从站就会停止任何动作。			

0x6000 格式寄存器

格式寄存器的描述如下表所示：

表 39 格式寄存器 0x6000

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6000h	UNSIGNED16	RW	0
描述 32 位寄存器存储格式			
当 0x6000=0, 32 位寄存器高 16 位在前一个地址, 低 16 位在后一个地址; 当 0x6000=1, 32 位寄存器低 16 位在前一个地址, 高 16 位在后一个地址。			

0x6039 监控寄存器

监控寄存器的描述如下表所示：

表 40 监控寄存器 0x6039

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6039h	UNSIGNED16	RO	0
在保护时间内, 若从站没有接受到读取寄存器 0x6039 的报文, 认为该从站掉线, 该从站就会停止任何动作(配合 0x100C 和 0x100D 一起使用)。 注意: 若要关闭监控, 需将 0x100C 寄存器和 0x100D 寄存器写 0 后, 再读取一次 0x06039 寄存器。			

0x6040 控制字

控制字寄存器的描述如下表所示：

表 41 控制字 0x6040

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6040h	UNSIGNED16	WO	0
驱动器的状态和运动的控制字。用于使能、禁止驱动器的电源和刹车输出, 不同操作模式下启动和停止电机, 清除错误报警等。			

控制字的位定义如下表所示：

表 42 控制字位定义 0x6040

字节	BIT	位定义			
		位置模式	速度模式	回零模式	转矩模式
LSB	0-3	参考控制字状态切换命令;			
	4	0—>1: 位置采样;	保留	开始回零	保留
	5	0: 完成当前位置再执行下一次位置; 1: 直接运行到下一次给定位置;	保留	保留	保留

MSB	6	0: 绝对定位; 1: 相对定位;	保留	保留	保留
	7	0—>1: 错误复位清除;			
	8	0—>1: 暂停;			
		1—>0: 正常运行;			
	9	0: 完成前一次位置停止再运行下一位置;	保留	保留	保留
		1: 当前位置与下一位置间不停止;			
	10	保留			
	11	保留			
	12	保留			
	13	保留			
	14	保留			
	15	保留			

控制字状态切换命令：

表 43 控制字状态切换命令 0x6040

命令	控制字位				
	错误复位 bit7	使能操作 bit3	快速停止 bit2	使能电压 bit1	初始化设备 bit0
初始化设备	0	X	X	X	1
打开刹车	0	0	0	1	1
使能设备操作	0	1	1	1	1
快速停止	0	X	0	1	X
禁止使能	0	0	1	1	1
错误复位	0—>1	X	X	X	X

注：X=不相关。

0x6041 状态字

状态字寄存器描述如下表所示：

表 44 状态字 0x6041

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6041h	UNSIGNED16	R0	0
状态字只能被读取，反应当前驱动器的状态。			

状态字的位定义：

表 45 状态字位定义

字节	BIT	位定义			
		位置模式	速度模式	回零模式	转矩模式
LSB	0	0: 未准备好初始化 1: 准备好初始化			
	1	0: 初始化驱动器未完成 1: 初始化驱动器完成			
	2	0: 电机未使能 1: 电机上电使能			

	3	0：驱动器正常 1：驱动器错误状态				
	4	0：驱动器未工作 1：驱动器正常上电工作				
	5	0：正常运行 1：快速停止				
	6	0：正常运行 1：设备进入初始化状态				
	7	0：正常运行 1：警告				
MSB	8	0：正常运行 1：电机暂停运行				
	9	0：电机未运行 1：电机运行标志				
	10	0	未到位	Bit8=0: 未达目标速度	Bit8=0: 未达回零位置	Bit8=0: 未达转速限幅
				Bit8=1: 减速	Bit8=1: 减速	Bit8=1: 减速
		1	到位标志	Bit8=0: 达到目标速度	Bit8=0: 达到回零位置	Bit8=0: 达到转速限幅
				Bit8=1: 速度为 0	Bit8=1: 速度为 0	Bit8=1: 速度为 0
	11	SW 机械原点限位标志				
	12	0	不可设置新位置	速度不为 0	回零未完成	未达到转矩
		1	可设置新位置	速度等于 0	回零完成	达到转矩
	13	0	正常运行	未达最大加速度	回零无错误	保留
		1	电机位置超差	达到最大加速度	回零发生错误	
	14	CW 顺时针方向限位标志				
	15	CCW 逆时针方向限位标志				

状态字指示设备状态：

表 46 状态字指示设备状态

状态字值（二进制）	State
XXXX XXXX X0XX 0000	设备未初始化
XXXX XXXX X01X 0001	设备初始化
XXXX XXXX X01X 0011	设备上电运行
XXXX XXXX X01X 0111	设备使能
XXXX XXXX X00X 0111	激活设备快速停止
XXXX XXXX X0XX 1111	设备发生错误报警
XXXX XXXX X0XX 1000	设备处于错误状态

注：X=不相关。

0x605A 快停代码

快停代码寄存器的描述如下表所示：

表 47 快停代码 0x605A

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
605Ah	INTEGER16	RW	0
快停代码决定在快速停止命令时停止的方式。			

0x605D 暂停代码

暂停代码寄存器的描述如下表所示：

表 48 暂停代码 0x605D

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
605Dh	INTEGER16	RW	0
暂停代码决定在快速暂停命令时暂停的方式。			
代码 1：以当前减速度暂停			
代码 2：以快速停止速度暂停			
代码 3...32767：直接立即暂停			

0x6060 操作模式

操作模式寄存器的描述如下表所示：

表 49 操作模式 0x6060

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6060	INTEGER16	WO	0
操作模式用于选择相应的运动模式。该设备支持速度模式、位置模式以及回零模式三种模式。			
代码 1：位置模式			
代码 3：速度模式			
代码 4：转矩模式（步进不支持，伺服支持）			
代码 6：回零模式			

0x6061 模式代码应答

模式代码应答寄存器的描述如下表所示：

表 50 模式代码应答 0x6061

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6061	INTEGER16	RO	0
模式代码应答表示当前的操作模式。返回值与相应的操作模式相关(寄存器 0x6060)。			

0x6064 实际位置

实际位置寄存器的描述如下表所示：

表 51 实际位置 0x6064

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6064	INTEGER32	RO	0
实际位置表示当前时刻电机的位置。			

0x606C 实际速度

实际速度寄存器的描述如下表所示：

表 52 实际速度 0x606C

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
606C	INTEGER32	RO	0
实际速度表示当前时刻的速度的大小，单位 RPM。			

0x607A 目标位置

目标位置寄存器的描述如下表所示：

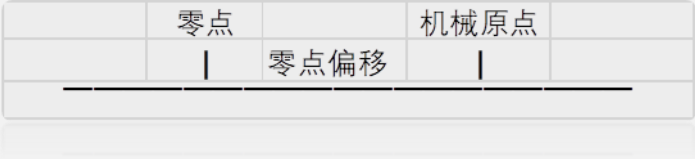
表 53 目标位置 0x607A

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
607A	INTEGER32	RW	0
目标位置为在位置模式下主站设备给定驱动器应该移动的位置，与之相关的参数为目标速度，加速度以及减速度。目标位置跟不同的细分相关，可根据控制字的 bit6 看作计算或者相关量。			

0x607C 零位偏移

零位偏移寄存器的描述如下表所示：

表 54 零位偏移 0x607C

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
607C	INTEGER32	RW	0
零位偏移是指零点位置与机械原点的偏移位置，在找到机械原点以后相对于机械原点偏移一段距离后将所有的参数清零。如下图所示： 			

0x6081 目标速度

目标速度寄存器的描述如下表所示：

表 55 目标速度 0x6081

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6081	INSIGNED32	RW	0
目标速度为驱动器运行过程中匀速运行的速度。当驱动器参数 P45=0 时，速度的单位是 0.1RPS，例如，目标速度为 100，则实际速度值为 10r/s 即 600r/min；当 P45=1 时，速度的单位未 1/细分数 RPS，例如，细分数为 10000，赋值 100，则实际目标速度为 0.01r/s。 注：伺服驱动器修改参数 P04-00 为 6，可改变速度量纲；			

0x6083 加速度

加速度寄存器的描述如下表所示：

表 56 加速度 0x6083

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6083	UNSIGNED16	RW	0
电机运行的加速度。当驱动器参数 P45=0 时，加速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际加速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，加速度的单位为 1/细分数（10rps/s）。例如：细分数为 10000，该值为 100，则实际加速度为 0.1rps/s。			

0x6084 减速度

减速度寄存器的描述如下表所示：

表 57 减速度 0x6084

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6084	UNSIGNED16	RW	0
电机运行的减速度。当驱动器参数 P45=0 时，减速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际减速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，减速度的单位为 1/细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标减速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。			

0x6085 快停减速度

快停减速度寄存器的描述如下表所示：

表 58 快停减速度 0x6085

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6085	UNSIGNED16	RW	0
该减速度用于快速停止减速，根据快速停止模式选择。当驱动器参数 P45=0 时，减速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际减速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，减速度的单位为 1/细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标减速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。			

0x6098 回零模式

回零方式寄存器的描述如下表所示：

表 59 回零方式 0x6098

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6098	INTEGER16	RW	0
该变量用于选择回零方式，共 12 种回零方式。			

0x6099 回机械原点速度

回机械原点速度的描述如下表所示：

表 60 回机械原点速度 0x6099

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6099	UNSIGNED32	RW	0
回机械原点的速度。注意，回零取值范围：0~100000，超出该范围会导致回零动作失败。当驱动器参数 P45=0 时，速度的单位是 0.1RPS，例如，目标速度为 100，则实际速度值为 10r/s 即 600r/min；当 P45=1 时，速度的单位未 1/细分数 RPS，例如，细分数为 10000，赋值 100，则实际目标速度为 0.01r/s。			

0x609A 回零加减速速度

回零加减速速度寄存器的描述如下表所示：

表 61 回零加减速速度 0x609A

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
-----	------	------	-----

609A	UNSIGNED16	RW	0
回零加减速速度用于回零模式下的速度的加减速大小。当驱动器参数 P45=0 时，减速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际减速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，减速度的单位为 1/细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标减速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。			

0x609B 回零点速度

回零点速度寄存器的描述如下表所示：

表 62 回零点速度 0x609B

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
609B	UNSIGNED32	RW	0
回零点的速度是指回零偏移时的速度。注意：回零取值范围：0~100000，超出该范围会导致回零动作失败。当驱动器参数 P45=0 时，速度的单位是 0.1RPS，例如，目标速度为 100，则实际速度值为 10r/s 即 600r/min；当 P45=1 时，速度的单位未 1/细分数 RPS，例如，细分数为 10000，赋值 100，则实际目标速度为 0.01r/s			

0x6071 目标转矩（仅伺服使用）

目标转矩寄存器的描述如下表所示：

表 63 目标转矩 0x6071

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6071	INSIGNED16	RW	0
该值单位为%，如输入值 500，即设置电机目标输出转矩为额定转矩的 500%。取值范围：-1000~1000。			

0x6087 转矩斜率（仅伺服使用）

转矩斜率寄存器的描述如下表所示：

表 64 转矩斜率 0x6087

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6087	UNSIGNED16	RW	0
该值单位为%，该参数描述了转矩变化率，单位为每秒额定转矩的千分之一。			

0x6077 实际转矩（仅伺服使用）

实际转矩寄存器的描述如下表所示：

表 65 实际转矩 0x6077

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6077	INTEGER16	RW	0
该值单位为%，若数值 500，即电机实际转矩为额定转矩的 500%。			

0x6072 转矩限幅（仅伺服使用）

转矩限幅寄存器的描述如下表所示：

表 66 转矩限幅 0x6072

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6072	UNSIGNED16	RW	0
该值单位为%，如输入值 500，即设置电机输出最大转矩限幅为额定转矩的 500%。取值范围： 0~1000。			

➤ 寄存器地址描述

以下表格为 Modbus 通信寄存器地址描述列表：

表 67 Modbus 通信寄存器地址描述

寄存器	访问权限	数据类型	描述
0x1001	RO	UNSIGNED16	内部错误将会映射到该寄存器
0x1008	RO	Via-String	设备厂商及型号
0x1009	RO	Via-String	设备硬件版本号
0x100A	RO	Via-String	设备软件版本号
0x100C	RW	UNSIGNED16	监控时间
0x100D	RW	UNSIGNED16	生命因子
0x6000	RW	UNSIGNED16	描述 32 位寄存器存储格式
0x605A	RW	INTEGER16	快速停止命令时停止的方式
0x605D	RW	INTEGER16	暂停命令时暂停的方式
0x6040	WO	UNSIGNED16	控制字
0x6060	WO	INTEGER16	选择相应的操作模式
0x6081	RW	INTEGER32	匀速运行的速度
0x6083	RW	UNSIGNED16	电机运行的加速度
0x6084	RW	UNSIGNED16	电机运行的减速度
0x6085	RW	UNSIGNED16	快速停止减速度
0x607A	RW	INTEGER32	目标位置

0x607C	RW	INTEGER32	零点位置与机械原点的偏移位置
0x6098	RW	INTEGER16	回零模式
0x6099	RW	UNSIGNED32	回机械原点速度
0x609A	RW	UNSIGNED16	回零点加/减速度
0x609B	RW	UNSIGNED32	回零点速度
0x6071	RW	INTEGER16	目标转矩
0x6087	RW	UNSIGNED16	转矩斜率
0x6039	RO	UNSIGNED16	监控寄存器
0x6041	RO	UNSIGNED16	当前驱动器的状态
0x6061	RO	INTEGER16	当前的操作模式
0x6064	RO	INTEGER32	实际位置
0x606C	RO	INTEGER32	实际速度
0x6077	RO	INTEGER16	实际转矩

注：如需使用 0x10 模式连续写入寄存器，写入的寄存器必须在上表中是连续的，如：0x6081,0x6083,0x6084 三个寄存器在上表中是连续的，所以可以用 0x10 模式一次性给这三个寄存器写入参数。

► 编程说明

本节将以位置模式为例进行部分编程讲解，具体例程请参考“例程篇”的“例程——Modbus-RTU 通信协议下的运动控制”。

JMC Modbus-RTU 驱动器寄存器值：

表 68 杰美康 Modbus-RTU 位置控制实例-驱动器寄存器值

寄存器地址	数值（实际值）	类型	单位	说明
607Ah	200000	INT32	-	目标位置
	-200000			
6081h	50（5）	INT32	rps	目标速度
6083h	100（10）	UNINT16	rps/s	目标加速度
6084h	100（10）	UNINT16	rps/s	目标减速度
6085h	100（10）	UNINT16	rps/s	快停减速度

注意：16 位寄存器的地址数为 1,32 位寄存器的地址数为 2。32 位寄存器只能用 10 模式写入。

假设从站站号为 1 预写入控制字（0x6040 = 0x000F），操作模式（0x6060 = 0x0001），目标速度（0x6081 = 0x00000064），目标加速度（0x6083 = 0x0064），目标减速度（0x6084 = 0x0064），快停减速度（0x6085 = 0x0064），目标位置（0x607A = 0x00030D40）。

可以用连续写入（0x10 功能码）模式，也可以用单个寄存器写入（0x06 功能码）模式。

连续写入模式如下：

写入报文：

0x01 0x10 0x60 0x40 0x00 0x09 0x12 0x00 0x0F 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x64 0x00 0x64
0x00 0x64 0x00 0x64 0x00 0x03 0x0D 0x40 0x40 0x1C

反馈报文：

0x01 0x10 0x60 0x40 0x00 0x09 0x1F 0xDB

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	6040	0009	12	000F	0001
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	总地址数	总的字节数	写入 0x6040	写入 0x6060

0000	0064	0064	0064	0064	0003	0D40	401C
写入 0x6081 高 16bit 数据	写入 0x6081 低 16bit 数据	写入 0x6083 数据	写入 0x6084 数据	写入 0x6085 数据	写入 0x607A 高 16bit 数据	写入 0x607A 低 16bit 数据	CRC 校验

反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	6040	0009	1FDB
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	写入总地址个数	CRC 校验

➤ CRC 校验详述

循环冗余校验 CRC 区为 2 字节，含一个 16 位二进制数据。由发送设备计算 CRC 值，并把计算值附在信息中，接收设备在接收信息时，重新计算 CRC 值，并把计算值与接收的在 CRC 区中实际值进行比较，若两者不相同，则产生一个错误。

CRC 开始时先把寄存器的 16 位全部置成“1”，然后把相邻 2 个 8 位字节的数据放入当前寄存器中，只有每个字符的 8 位数据用作产生 CRC，起始位，停止位和奇偶校验位不加入到 CRC 中。

产生 CRC 期间，每 8 位数据与寄存器中值进行异或运算，其结果向右移一位(向 LSB 方向)，并用“0”填入 MSB，检测 LSB，若 LSB 为“1”则与预置的固定值异或，若 LSB 为“0”则不作异或运算。

重复上述过程，直至移位 8 次，完成第 8 次移位后，下一个 8 位数据，与该寄存器的当前值异或，在所有信息处理完后，寄存中的最终值为 CRC 值。

产生 CRC 的过程：

- 1) 把 16 位 CRC 寄存器置成 FFFFH；
- 2) 第一个 8 位数据与 CRC 寄存器低 8 位进行异或运算，把结果放入 CRC 寄存器；
- 3) CRC 寄存器向右移一位，MSB 填零，检查 LSB；
- 4) 若 LSB 为 0：重复 3，再右移一位；
若 LSB 为 1：CRC 寄存器与 A001H 进行异或运算；
- 5) 重复 3 和 4 直至完成 8 次移位，完成 8 位字节的处理；
- 6) 重复 2 至 5 步，处理下一个 8 位数据，直至全部字节处理完毕；
- 7) CRC 寄存器的最终值为 CRC 值；
- 8) 把 CRC 值放入信息时，高 8 位和低 8 位应分开放置，把 CRC 值放入信息中；发送信息中的 16 位 CRC 值时，先送低 8 位，后送高 8 位。

CANopen

➤ CANopen 概述

CANopen 由非营利组织 CiA 进行标准的起草及审核工作，基本的 CANopen 设备及通讯子协定定义在 CiA301 中，即本文将会介绍的“CANopen 通讯协议”部分。

针对个别设备的子协定以 CiA301 为基础再进行扩充，如下文将会提到的“CANopen 设备协议”部分就是按照扩充的针对运动控制的 CiA402 来进行编写。

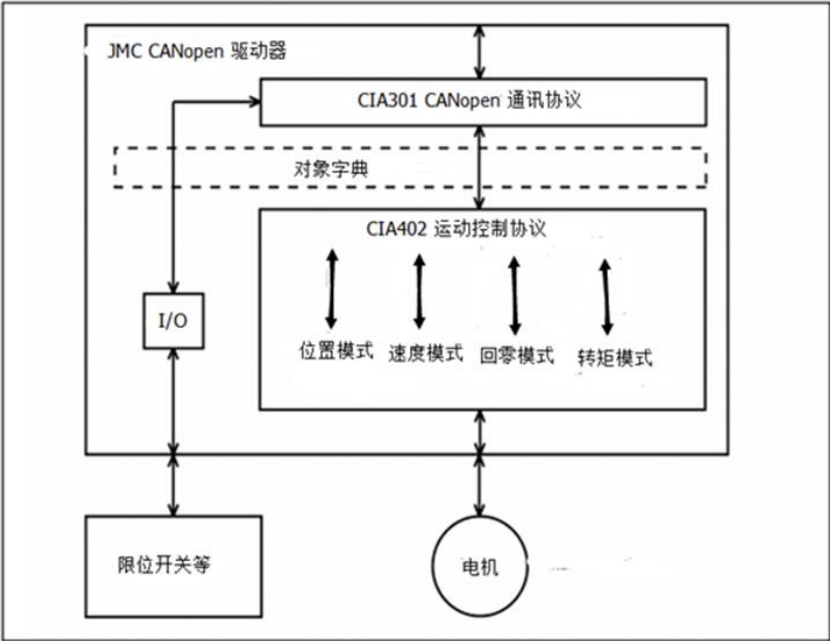


图 19 杰美康 CANopen 通讯框图

杰美康 CANopen 设备可以与其他 CANopen 厂商设备兼容集成使用，如下所示：

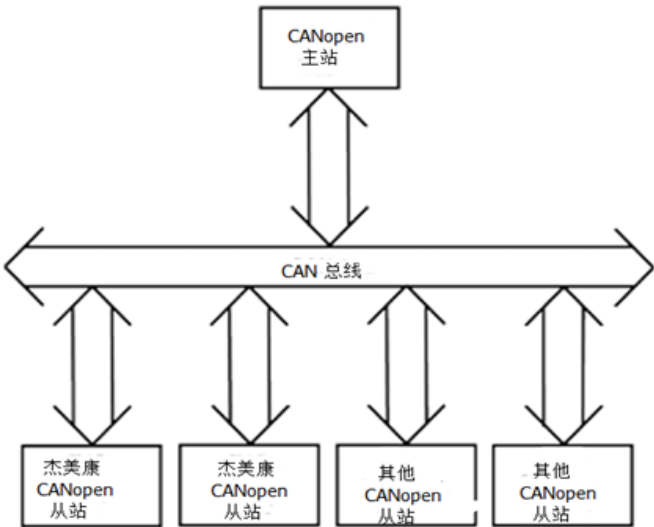


图 20 杰美康 CANopen 兼容性示意图

杰美康 CANopen 设备支持 CiA402 运动控制协议：

表 69 支持 CiA402 运动控制协议

模式	步进伺服产品支持模式
速度模式	✓
位置模式	✓
回零模式	✓
转矩模式	✓（伺服）

CAN 提供了所有的网络管理服务和报文传送协议，但并没有定义对象的内容或者正在通讯的对象类型，而 CANopen 在 CAN 帧基础上详细分配了 COB_ID 和数据域的用法，其核心概念是设备对象字典（OD: Object Dictionary）。

对象字典的描述是通讯协议的重要组成部分。对象字典可以通过网络按照设定好的顺序进行访问，同时，每个对象字典都是由 16 位的索引和 8 位子索引构成的。

如下，标准对象字典的定义，与其他按照标准串行总线系统厂商的设备保持一致：

表 70 标准对象字典定义

索引（hex）	对象
0	保留
0001-01F	静态数据类型
0020-003F	复杂数据类型
0040-005F	生产商定义的复杂数据类型
0060-007F	设备协议静态数据类型
0080-009F	设备协议复杂数据类型
00A0-0FFF	保留
1000-1FFF	通信协议
2000-5FFF	生产商设备协议
6000-9FFF	标准设备协议
A000-FFFF	保留

上诉提及的速度模式、位置模式、回零模式和对象字典将在后文进行讲解。相关内容可参考 CiA301 和 CiA402 手册。

与驱动器进行 CAN 通信的具体设置方法及设置参数请根据具体型号，参照“硬件篇”中的提示完成。

➤ CANopen 报文格式

CAN 提供了所有的网络管理服务和报文传送协议，但并没有定义对象的内容或者正在通讯的对象类型，而 CANopen 在 CAN 帧基础上详细分配了 COB_ID 和数据域的用法，其核心概念是设备对象字典（OD: Object Dictionary）。

CAN 的数据帧结构如下图所示：

帧头	仲裁场		控制场	数据场	校验场	应答场	帧尾
	COB-ID（通讯对象标识符）	RTR 远程请求					
1 位	11 或 29 位	1 位	6 位	0~8 字节	16 位	2 位	7 位

图 21CAN 的数据帧结构

CANopen 通讯通过对象字典 (OD) 能够访问驱动器的所有参数。

通常我们所指的帧 ID 就是 COB_ID, COB_ID (11bits) = 功能码 (4bits) + Node_ID (7bit), 这个也在理论上说明了 CAN 最多可以有 127 个节点。不过, 在实际应用中, 最大节点数量取决于所用 CAN 收发器的性能。其中各种通讯对象通过 11 位标识符中的功能码部分 (10-7 bits) 进行分别, 比如主节点发送 NMT 控制命令功能码为 0000, SDO 的功能码为 1011 (发送) 和 1100 (接收)

其中, 功能码决定了每个数据帧的作用是 SDO 还是 PDO, 是 TPDO 还是 RPDO; 而 Node_ID 则是每个设备的节点号。

下表为主/从连接集的对等对象列表:

表 71 主/从连接集对等对象

对象	功能码 (bit10~bit7)	COB-ID (bit6-bit0)	通讯对象在对象字典中的索引
NMT	0000B	000H	-
SYNC	0001B	080H	1005H, 1006H, 1007H
TIME STAMP	0010B	100H	1012H, 1013H
紧急	0001B	081H~0FFH	1014H, 1015H
PDO1 (发送)	0011B	181H~1FFH	1800H
PDO1 (接收)	0100B	201H~27FH	1400H
PDO2 (发送)	0101B	281H~2FFH	1801H
PDO2 (接收)	0110B	301H~37FH	1401H
PDO3 (发送)	0111B	381H~3FFH	1802H
PDO3 (接收)	1000B	401H~47FH	1402H
PDO4 (发送)	1001B	481H~4FFH	1803H
PDO4 (接收)	1010B	501H~57FH	1403H
SDO (发送/服务器)	1011B	581H~5FFH	1200H
SDO (接收/客户)	1100B	601H~67FH	1200H
NMT Error Control	1110	701H~77FH	1016H~1017H

其中 NMT、SYNC、TIME STAMP 为广播的通讯对象, 其余部分为点对点的通讯对象。COB-ID 的大小也决定了通讯对象的优先级, NMT 的优先级最高, PDO 的优先级高于 SDO。

对象字典的索引子索引定义于 EDS 文件中, 与驱动器运行控制的参数相关联。后续章节中, 我们将对每一个对象字典的功能详细介绍。某些特定的对象字典只能被 SDO 访问, 一些对象字典还可以通过 PDO 进行快速访问传输。EDS 文件列出了所有对象字典的属性, 可以在杰美康机电官网进行下载。

关于 CANopen 的部分内容将在后文提及, 详细的 CANopen 协议请阅读 CiA402 手册。

1 NMT 通信

网络管理 (Network Management, NMT) 是面向 CANopen 设备的, 遵循主从结构。NMT 对象用于执行 NMT 服务。通过 NMT 服务, 可以初始化、启动、监视、重置或停止 CANopen 设备。

在所有从设备都支持 NMT 模块控制服务时, NMT-Master 节点才能也只能由 NMT-Master 节点传送 NMT Module Control 报文, 且 NMT Module Control 消息不需要应答。

NMT 消息格式如下:

表 72NMT 消息格式

COB-ID	BYTE0	BYTE1
0x000	Command Specifier	Node_ID

例：0x000 0x01 0x01 //调整从站节点 1 进入操作状态

当 Node_ID=0，则 NMT-Master 发送广播信号给所有的 NMT 从设备（所有 NMT 从设备被寻址）。Command Specifier 是命令字，可以取如下值：

表 73NMT 命令字

命令字	NMT 服务
0x01	进入操作状态
0x02	停止远程节点
0x80	进入预操作状态
0x81	重新设置节点
0x82	重新设置通信

1.1 NMT 节点保护

通过 NMT 节点保护(NMT Node Guarding),NMT 主节点可以检查每个节点的当前状态,当这些节点没有数据传送时,可以保证总线的正常运行。

首先，NMT-Master 节点发送远程帧（无数据）到 NMT-Slave：

COB_ID
0x700+Node_ID

图 22 NMT-Master 节点发送远程帧

而后，NMT-Slave 节点发送响应报文给 NMT-Master：

COB_ID	BYTE0
0x700+Node_ID	Bit7: 触发位 Bit6~0: 状态位

图 23 NMT-Slave 节点发送响应报文

NMT-Slave 节点返回的 BYTE0 数据部分包括一个触发位 (Bit7)，触发位在第一次节点保护请求时置为“0”，之后触发位在每次节点保护应答中交替置为“0”或者“1”；Bit0~6 表示节点状态，由下表给出，其中“已断开连接、连接中、准备中”只有支持扩展 Boot-up 的节点才提供：

表 74 NMT 节点状态

状态	初始化	已断开连接	连接中	准备中	已停止	操作中	预操作	未知状态
值	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x7F	0x0F

需注意的是，状态 0x00 从不在节点保护应答中出现，因为一个节点在这个状态下并不会反馈节点保护报文。

用户也可以通过设置生命保护报文方式，进行节点保护。如果从站在保护时间内没有被主站轮询到，就认为该从站掉线，保护时间=监控时间（0x100C）×生命因子（0x100D）。

比如说，设置 0x100C 为 1000ms，0x100D 为 2，也就是 2s 内从站没有接收到主站发送的同步报文或远程帧，则认为从站掉线，该从站就会停止任何动作。

以下是通讯监控例程：

COB-ID	DLC	DATA
0x0603	0x8	0x2B 0x0C 0x10 0x00 0xE8 0x03 0x00 0x00 //设置监控时间为 1000ms
0x0603	0x8	0x2F 0x0D 0x10 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 //设置生命因子为 2
0x0080	0x0	//发送同步报文
0x0703	0x0	//发送远程帧

同步报文和远程帧只需发送其中一个。

注意：若要关闭监控，需将 100C 和 100D 写 0 后，再发送一次同步报文或远程帧。

1.2 NMT 心跳报文

在 CANopen 总线通讯过程中，一个节点可以通过 NMT 发送远程帧查询另一个节点的状态，也可以周期性的发送心跳信号 (Heartbeat)，向总线上的其它节点通告本节点的状态信息。

发送心跳信号的节点称为生产者，接收心跳信号的节点称为消费者，消费者和生产者没有规定必须是主节点或从节点。若消费者在规定时间内没有收到心跳信号，则消费者会产生一个错误信息。生产者发送给消费者的报文格式为：

表 75 生产者心跳报文

COB-ID	DATA
0x700+Node_ID	State

例：0x703 0x7F //节点 3 处于预操作状态

其中 State 的值由下表给出：

表 76 生产者心跳报文状态值

State	Boot-up	Stopped	Operational	Pre-operational
DATA	0x00	0x04	0x05	0x7F

心跳报文消费者通常是 NMT-Master 节点，它为每个心跳节点设定一个超时值，当超时发生时采取相应动作。当一个心跳节点启动后它的 Boot-up 报文是其第一个心跳报文。NMT-Slave 节点发布 Boot-up 报文通知 NMT-Master 节点它已经从初始化状态进入预操作状态，其报文格式如下：

表 77 消费者响应心跳报文

COB-ID	DATA
0x700+Node_ID	0

如果用户希望关闭心跳，那么可以修改 0x1017 生产者心跳寄存器的值，其值为 0，则默认不使用心跳时间，如发送 0x0603 0x8 0x2B 0x17 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00。

如果用户希望修改心跳时间，那么向 0x1017 寄存器中写入不为 0 的值就可以改变心跳时间，单位为 ms。

2 SDO 通信

SDO (Service Data Object, 服务数据对象) 主要用来访问节点的对象字典，其使用客户端/服务器模式建立起点到点的通讯来实现了对象字典中条目的读写，如下图所示。其中被访问的对象字典的所在设备作为服务器，访问对象字典的设备作为客户端。SDO 采用的请求应答模式，每次 SDO 访问都会有 2 条 CAN 的数据帧对应，一条请求，一条应答。当数据字典的长度小于或等于 4 个字节时，使

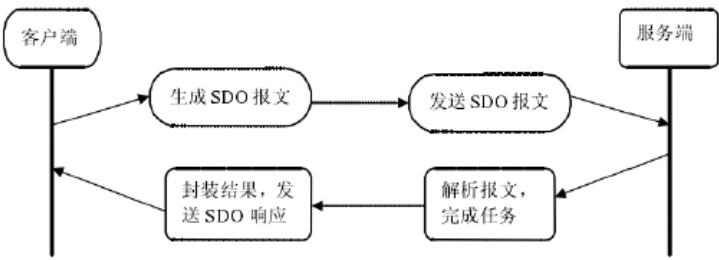


图 24 SDO 通讯模式

2.1 SDO 快速上传/下载

SDO 快速上传/传输报文由 COB-ID 和数据段组成。首先由客户端发起，然后服务器应答。
SDO 快速读取帧格式：
主站发送读节点 3 的数据帧：

表 78 读请求命令格式

603h (600h+Node_ID)	40h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	0	0	0	0
------------------------	-----	--------------	---------------	---	---	---	---

注：命令字 4F 读一个字节，命令字 4B 读两个字节，命令字 47 读三个字节，命令字 43 读四个字节。
节点 3 对主站的反馈数据帧：

表 79 读请求响应命令格式

反馈结果		命令格式							
正常反馈	1 字节数据	583h (580h+Node_ID)	4Fh	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	0	0	0
	2 字节数据	583h (580h+Node_ID)	4Bh	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	d1	0	0
	3 字节数据	583h (580h+Node_ID)	47h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	d1	d2	0
	4 字节数据	583h (580h+Node_ID)	43h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	d1	d2	d3
异常反馈		803h (800h+Node_ID)	80h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	中止码			

本例中假设主站发起读请求命令至节点 3，命令代码为：0x603 0x40 0x61 0x60 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00，其具体含义如下图所示。

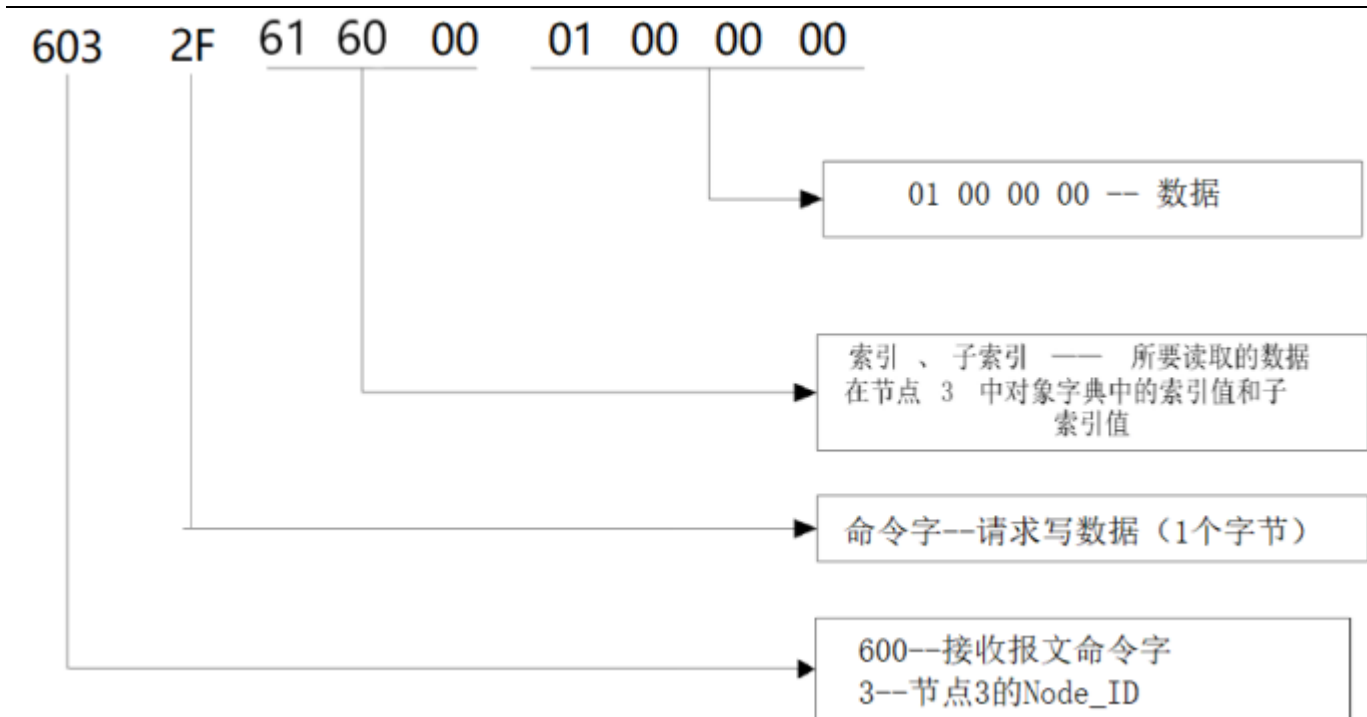


图 25 主站请求读取命令格式

节点 3 响应主站的读取命令

1、若读取成功，则节点 3 返回命令代码为：0x583 0x4F 0x60 0x61 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00，其具体含义如下图所示。

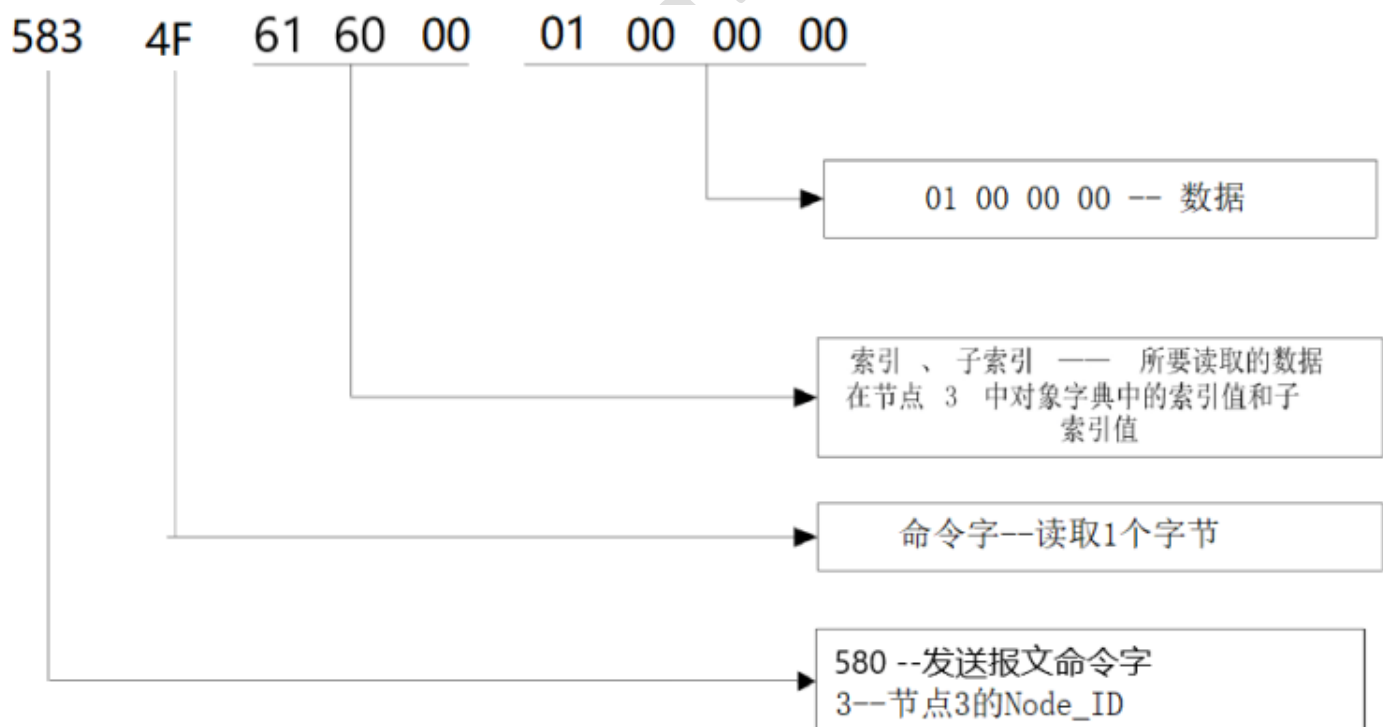
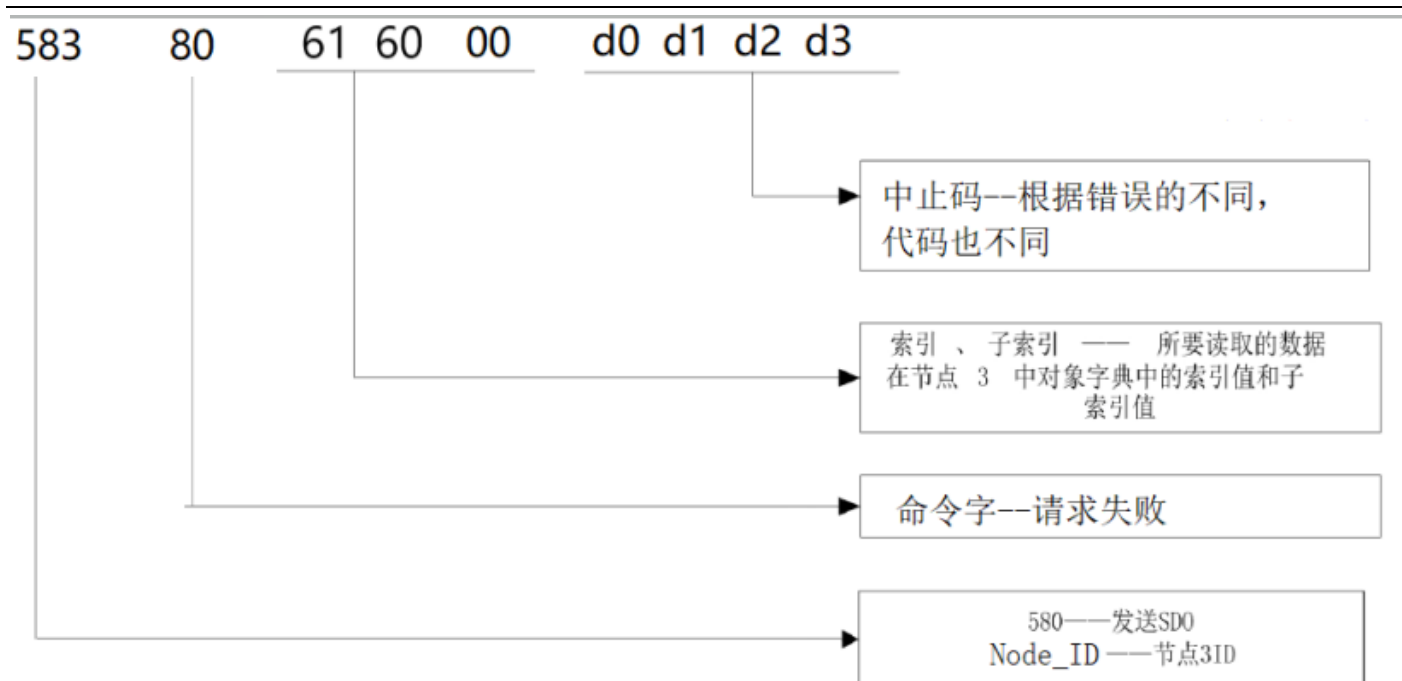


图 26 节点 2 响应读取成功命令格式

2、如果读取失败，则节点 3 返回读取失败的命令代码为：0x583 0x80 0x61 0x60 0x00 0xd0 0xd1 0xd2 0xd3，具体含义如下图所示。



注：中止码（Abortcode），请见本章 2.2 节。

图 27 节点 2 响应读取失败命令格式

SDO 快速下载帧格式：

主站发送写请求至节点 3 的数据帧

表 80 写请求命令格式

数据长度	命令格式							
1 字节	603h (600h+Node_ID)	2Fh	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	0	0	0
2 字节	603h (600h+Node_ID)	2Bh	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	d1	0	0
3 字节	603h (600h+Node_ID)	27h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	d1	d2	0
4 字节	603h (600h+Node_ID)	23h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	d0	d1	d2	d3

注：d0,d1,d2,d3 为所要传输的数据。

节点 3 对主站的反馈数据帧

表 81 写请求响应命令格式

反馈结果	命令格式							
正常	583h (580h+Node_ID)	60h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	0	0	0	0
异常	583h (580h+Node_ID)	80h	索引 (2 字节)	子索引 (1 字节)	中止码			

本例中假设主站向节点 3 发起写请求，将数据 0x01 写到节点 3 对象字典索引为 6060h，子索引为 00h 中，命令代码为：0x603 0x2F 0x60 0x60 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00，其具体含义如下图所示。

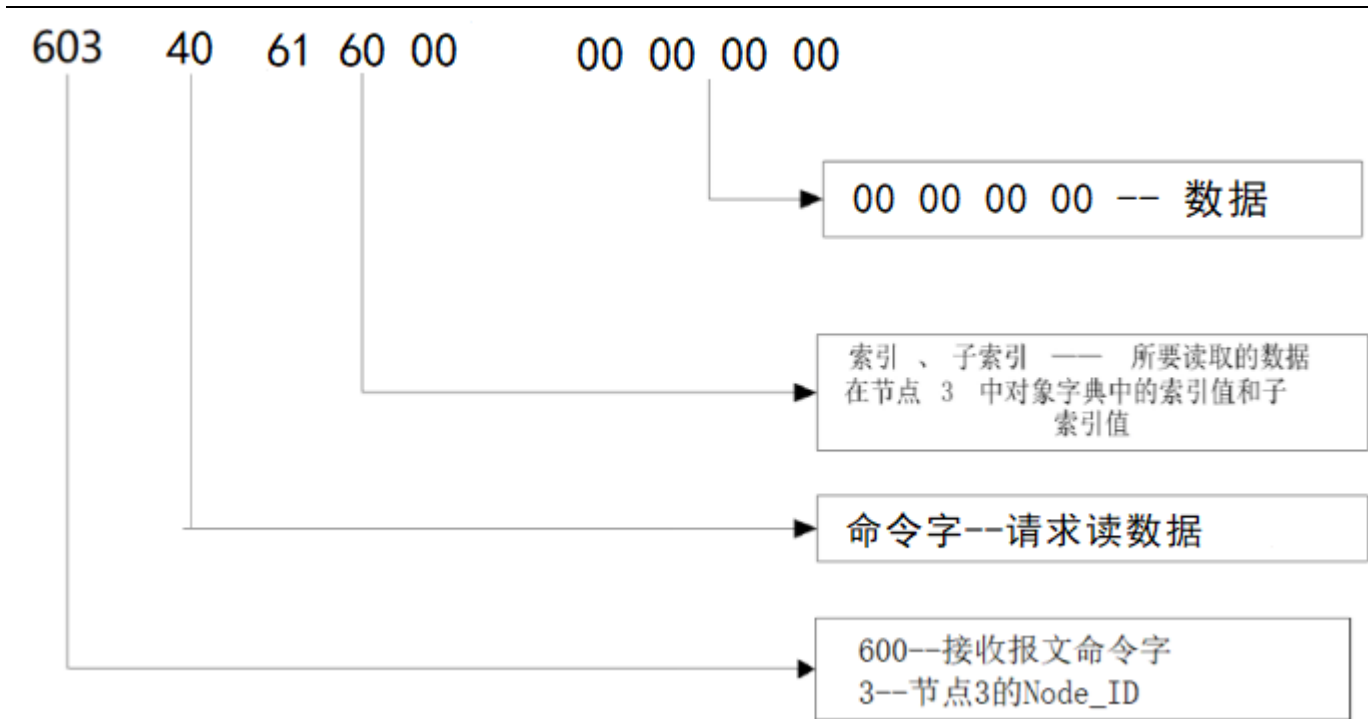


图 28 主站向节点 3 写入数据

1、若写入成功，则节点 3 返回写入成功命令给主站，其格式如下图所示。

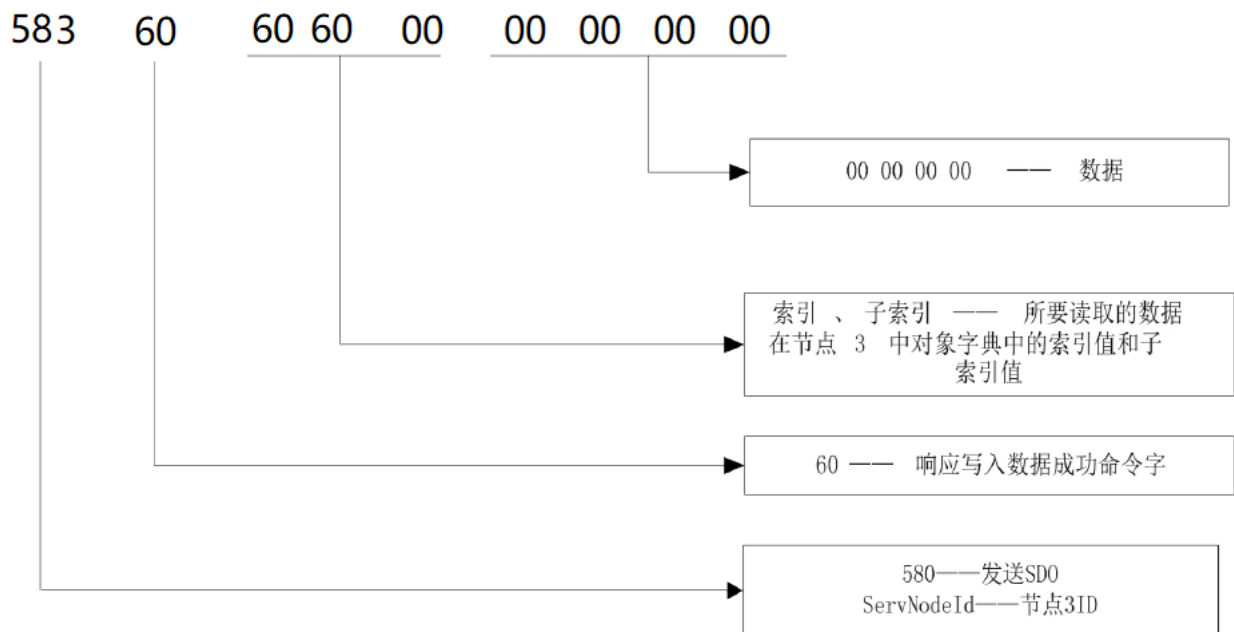


图 29 节点 3 响应写入成功命令格式

2、若写入失败，则节点返回写入失败命令，其格式如图 200 所示。

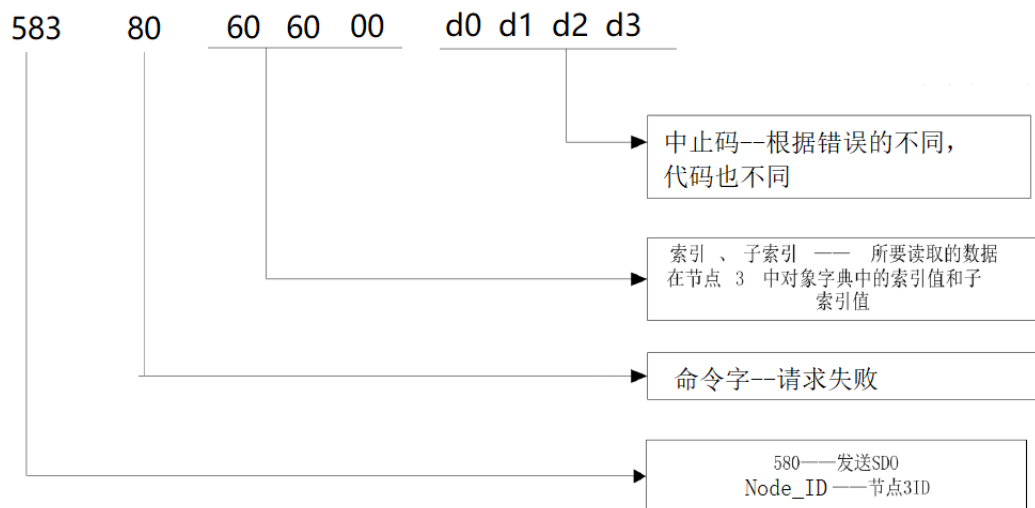


图 30 节点 3 响应写入失败命令格式

注：中止码（Abortcode），请见本章 2.2 节。

2.2 SDO 中止传输

要中止 SDO 传输，可以使用 SDO 中止传输服务，如下图所示。

节点 3 中止传输命令帧格式：

583h (580h+Node_ID)	80h	索引	子索引	d0	d1	d2	d3
------------------------	-----	----	-----	----	----	----	----

d0, d1, d2, d3 为下表中的中止码。

表 82 SDO 中止码

中止码	描述
0503 0000h	触发位没有反转
0504 0000h	SDO 超时
0504 0001h	客户端服务器命令标识符无效或未知
0504 0002h	非法的块大小（块传输）
0504 0003h	非法的序列号（块传输）
0504 0004h	CRC 校验错误（块传输）
0504 0005h	内存溢出
0601 0000h	不支持访问的类型
0601 0001h	试图读只写对象
0601 0002h	试图写只读对象
0602 0000h	对象在对象字典中不存在
0604 0041h	对象不能映射到 PDO
0604 0042h	映射对象的数目和长度超出了 PDO 的长度
0604 0043h	通用性参数不兼容
0604 0047h	通用性设备内部不兼容
0606 0000h	硬件错误造成访问失败
0607 0010h	数据类型不匹配，服务参数长度不匹配

0607 0012h	数据类型不匹配，服务参数长度太大
0607 0013h	数据类型不匹配，服务参数太短
0609 0011h	子索引不存在
0609 0030h	超出参数的值范围（写访问时）
0609 0031h	写入参数数值太大
0609 0032h	写入参数数值太小
0609 0036h	最大值小于最小值
060A 0023h	资源不可用：SDO 连接
0800 0000h	通用性错误
0800 0020h	数据不能传输或存储到应用中
0800 0021h	由于本地控制的原因，数据不能传输或存储到应用中
0800 0022h	由于当前设备状态的原因，数据不能传输或存储到应用中
0800 0023h	对象字典动态生成失败或者对象字典当前不存在
0800 0024h	无可用数据

3 PDO 通信

在了解 PDO 工作原理之前，首先给大家讲一下公司的收发货工作，和 PDO 运行原理是相同的；公司今天要收几批货，但是不知道这几批货到来的时间；收到第一批货时，工作人员首先会从所有打印的收货单据中找到和货物批次号相同的收货单据，然后查看收货单据上列举有几种货物，和货物对应需要存放的货架地址，之后把这批货放到对应的货架上完成收货工作；RPDO 的工作原理也是如此，当驱动器收到 RPDO 报文时，首先会从 RPDO0，RPDO1，RPDO2，RPDO3 的通讯参数 ID 判断该报文属于哪一组 RPDO；这样就成功找到了对应的 RPDO 收货单据了；每一组 RPDO 都包含通讯参数和地址映射参数，分别放在 0x140X 和 0x160X (X=0, 1, 2, 3, 4) 主索引中；然后，再把该报文里面的数据按照这一组 PDO 的映射地址，存放到不同的对象字典中即可；就完成了 RPDO 接收过程；

当公司有一批货满足条件需要发货时，首先根据发货的批次号要找到对应的发货清单，查看发货清单上列举有几种货物，和货物对应存放的货架地址，之后从不同的货架上把这些货收集打包起来，装车发货，这样就完成发货工作；TPDO 的工作原理也是如此，当驱动器满足条件需要发送 TPDO 报文时（条件可以是定时，收到规定数量的同步报文；不同 TPDO 需要满足的条件不一样，需要查看对应的通讯参数），判断 TPDO0，TPDO1，TPDO2，TPDO3 是哪一组 TPDO 需要发送；这样就成功找到了对应的 TPDO 发货清单了；每一组 TPDO 都包含通讯参数和地址映射参数，分别放在 0x180X 和 0x1A0X (X=0, 1, 2, 3, 4) 主索引中；然后再按照这一组 TPDO 的映射地址把存放到不同对象字典的数据提取出来，组合成一串数据，打包发送即可；就完成了 TPDO 发送过程；

对于 CAN 通讯的学习，主要是要牢牢记住不同的 CAN 报文，对应 COB-ID 是不一样；看到 COB-ID 我们应该快速反应是哪一种报文，进而对报文中的数据按规则进行解析。

PDO(Process Data Object，过程数据对象)通讯用于传输实时数据，设备应用对象可以通过它直接访问。PDO 传输的数据字节数必须小于或等于 8。该通讯模式基于生产者/消费者模式，如下图所示。产生数据的节点将带有自己节点号的数据放到总线上，需要该数据的节点，可以配置为接收该 PDO。



图 31 PDO 通讯方式

每一个 PDO 在对象字典中有两个对象描述：通信参数（Communication Parameter）和映射参数（Mapping Parameter）。

通信参数表示使用哪个 COB_ID、传输类型、禁用时间和定时时间；映射参数指明 PDO 报文与数据间的映射关系，确定传输数据在报文数据域中的定位。

PDO 通讯具有三种触发模式：内部事件驱动或内部定时器触发、同步触发、远程请求触发。

- 1) 内部事件驱动或内部定时器触发模式：通讯由某一事件触发。例如数字 I/O 口状态改变，超过预先设定的值、定时器中断等都会触发节点发送一个 PDO。
- 2) 同步触发模式：同步触发 PDO 指节点收到由管理节点发出的同步报文之后，根据触发条件向总线发出 PDO 报文。同步传输又分为周期性和非周期性，周期性是指 CANopen 节点接收到一定数量的同步报文之后才开始发送；非周期性 PDO 是指 PDO 触发条件成立之后，当收到下一个同步对象后马上发送 PDO。
- 3) 远程请求触模式：PDO 消费者可以给 PDO 生产者发送远程 PDO 请求，相应的 PDO 生产者将对远程帧做出响应，向总线上发送相应的 PDO 数据。

PDO 通讯时的触发模式由 PDO 通信参数中的传输类型来确定，传输类型是一个 8 位无符号整数，这个传输类型值的大小与 PDO 触发方式的对应关系如下表所示。

表 83 PDO 传输类型与 PDO 触发模式对应表

PDO 传输类型与 PDO 触发模式对应表				
传输类型	PDO 触发条件 (B=Both needed; 0=One or Both)			PDO 传输
	SYNC	RTR	Event	
0	B		B	同步，非周期
1~240	0			同步，周期
241~251	保留			保留
252	B	B		同步，在 RTR 之后
253		0		异步，在 RTR 之后
254		0	0	异步，制造商特定事件
255		0	0	异步，设备子协议特定时间

上表中的 SYNC 代表接收到同步对象，RTR 代表接收到远程帧，Event 代表事件发生。B 代表两个触发条件均满足时触发 PDO 传输，而 0 代表满足一个或者两个触发条件时均可触发 PDO 传输。

3.1 PDO 通讯参数

PDO 的通讯参数对象可以设置 TPD 的通讯有效性，其含有以下几个子索引。

子索引 1:PDO 的 COB-ID，其描述为：

表 84 PDO COB-ID 描述

Bit	值	意义
31 (MSB)	0	PDO 存在/有效
	1	PDO 不存在/无效
30	0	PDO 允许 RTR
	1	PDO 不允许 RTR
29	0	11-bit ID(CAN 2.0A)
	1	29-bit ID(CAN 2.0B)
28-11	0	If bit 29=0
	x	If bit 29=1:bits 28-11 of 29-bit-COB-ID
10-0 (LSB)	x	Bits 10-0 of COB-ID

PDO 传输仅在操作状态下有效。PDO 可以全部配置，同时设置为无效。一般默认情况下，设备支持 4 个 TPD0 和 4 个 RPD0。设备支持标准的 CAN 数据帧，不支持远程请求帧，修改第 29 位为 1 或者第 30 位为 0 都将会引起错误代码：0609 0030h。当 PDO 已经存在时，不允许修改 0-29 位的值。

子索引 2 定义 PDO 的传输类型，如下描述了该入口的用法。修改 PDO 的传输类型将会产生一个错误代码：0609 0030h。

传输类型的描述：

表 85 PDO 传输类型

传输类型	PDO 传输				
	周期性	非周期性	同步	非同步	RTR only
0		X	X		
1-240	X		X		
241-251	保留				
252			X		X
253				X	X
254				X	
255				X	

同步传输（传输类型 0-240 和 252）代表与 SYNC 报文相关的 PDO 传输。合理的运用 SYNC 来触发输出或者处理上一次 SYNC 接收到的 PDO 从而更新下一次传输的数据。

异步传输表示 PDO 的传输与同步报文无关。传输类型为 0 表示 PDO 需要和同步 SYNC 对象同步，但不是周期性的发送。1-240 表示 PDO 需要周期性的与 SYNC 同步发送。

接收 PDOs 在传输类型为 0-240 的情况下，通过下一次 SYNC 触发。传输类型为 252 与 253 表示 PDO 仅在远程请求下传输，在传输类型为 252 时，其在接收到 SYNC 时自动更新数据但不发送。传输类型为 253 时，在接收到远程请求帧时数据将会更新。数据将只用于 TPD0。

传输类型为 254 时，应用层定义的事件将会触发。

传输类型为 255 时，设备协议定义中定义应用事件。RPD0 与触发类型将决定更新接收到的映射数

据。

子索引 3 为禁止时间，为 PDO 传输的最短内部时间，其基本单位为 100us。当 PDO 已经建立后，将不允许修改该子索引。

子索引 4 保留。

当传输类型为 254、255 时，子索引 5 为 TPDO 的事件时间。若该时间存在（不为 0）则 TPDO 认为过去的时间为一个事件。其基本时间单位为 1ms。该事件将会触发 TPDO。如果在 RPDO 中，该值用于判断接收是否超时。

3.2 PDO 映射参数

PDO 映射参数可用于修改应用变量的映射信息，强制修改映射的数据长度

映射参数的结构组成：

Byte: MSB		LSB
索引	子索引	对象长度 (8 bit)

图 32 映射参数的结构

如果修改映射参数不成功，设备将会返回一个终止 SDO 传输。

子索引 0 表示被映射的有效的数据对象。若需要重映射，则先要将子索引设置为 0. 在新添加映射时，设备将要检查该对象字典的索引、子索引是否存在，如果不存在将会产生终止代码 0602 0000h 或者 0604 0041h。

在所有的对象被映射后，子索引 0 表示有效的映射对象。在写入通信参数的 COB-ID 后，PDO 就会被建立。新的 PDO 映射在子索引 0>0 时，设备在发送 SDO 传输前将会生效。若设备检测到错误，将会通过 SDO 传输一个终止代码：0602 0000h，0604 0041h 或者 0604 0042h。

读取子索引 0 将会返回实际的映射对象数目。如果一个设备支持 PDO 的动态映射，则必须支持预操作下的动态映射。如设备支持操作模式下的动态映射，则 SDO 客户端必须保持数据的一致性。

PDO 映射规则如下图所示：

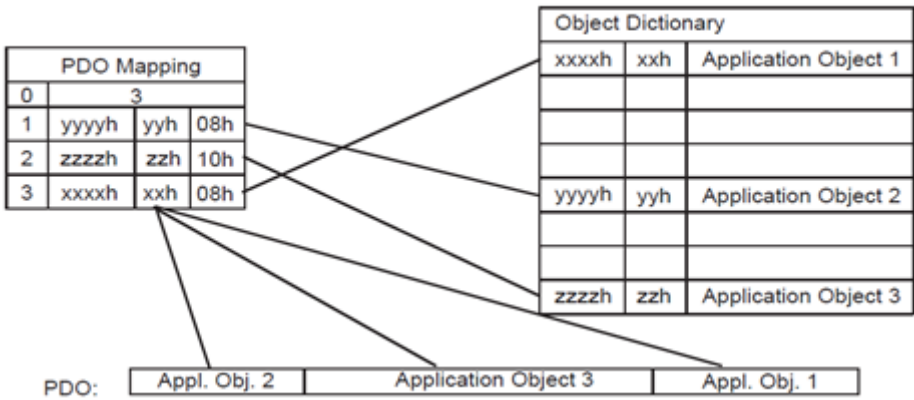


图 33 PDO 映射规则

通过设置通信参数和映射参数，可以关闭或修改 TPDO 和 RPDO。以第二个 TPDO 和第三个 RPDO 为例，第二个 TPDO 其映射参数的对象字典索引为 0x1A01, 传输参数的对象字典索引为 0x1801，其子索引见下文“CANopen 通讯协议”；第三个 RPDO 的通讯参数的对象字典索引为 0x1402，映射参数的对象字典索引为 0x1602，其子索引见下文“CANopen 通讯协议”。

用户可以通过 SDO 的方式将某个节点的索引 0x1400 为每个同步报文接收 PDO, 修改控制字 0x6040 和目标位置 0x607A 对象字典的数据，并且对发送 PDO 进行配置，例如以下对节点 3 的操作：

配置 RPD0:

//配置 RPD00 通讯参数的 COB-ID 号 (0x203), 向索引 0x1400 的子索引 1 写入 0x203

\$603 \$23 \$00 \$14 \$01 \$03 \$02 \$00 \$00

//配置 RPD00 通讯参数传输类型, 向索引 0x1400 的子索引 2 写入 1, 进行同步传输, 周期性

\$603 \$2F \$00 \$14 \$02 \$01 \$00 \$00 \$00

//清零 RPD00 映射参数的从索引个数, 向索引 0x1600 的子索引 0 写入 0

\$603 \$2F \$00 \$16 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00

//配置 RPD00 映射参数的映射对象 1 为目标速度, 向索引 0x1600 的子索引 1 写入寄存器地址(目标速度寄存器 0x6081) 和寄存器数据长度 (32bit, 十六进制 20 等于十进制 32)

\$603 \$23 \$00 \$16 \$01 \$20 \$00 \$81 \$60

//配置 RPD00 映射参数的映射对象 2 为加速度, 向索引 0x1600 的子索引 2 写入寄存器地址 (加速度寄存器 0x6083) 和寄存器数据长度 (16bit, 十六进制 10 等于十进制 16)

\$603 \$23 \$00 \$16 \$02 \$10 \$00 \$83 \$60

//配置 RPD00 映射参数的映射对象 3 为减速度, 向索引 0x1600 的子索引 3 写入寄存器地址 (减速度寄存器 0x6084) 和寄存器数据长度 (16bit, 十六进制 10 等于十进制 16)

\$603 \$23 \$00 \$16 \$03 \$10 \$00 \$84 \$60

//设定 RPD00 映射参数的从索引个数, 向索引 0x1600 的子索引 0 写入 3, 即 RPD00 中包含 0x6081、0x6083、0x6084 这三个对象

\$603 \$2F \$00 \$16 \$00 \$03 \$00 \$00 \$00

配置 TPD0:

//配置 TPD00 通讯参数的 COB-ID 号, 向索引 0x1800 的子索引 1 写入 0x183

\$603 \$23 \$00 \$18 \$01 \$83 \$01 \$00 \$00

//配置 TPD00 通讯参数的传输类型, 向索引 0x1800 的子索引 2 写入 1, 进行同步传输, 周期性

\$603 \$2F \$00 \$18 \$02 \$01 \$00 \$00 \$00

//清零 TPD00 映射参数的从索引个数, 向索引 0x1A00 的子索引 0 写入 0

\$603 \$2F \$00 \$1A \$00 \$00 \$00 \$00 \$00

//配置 TPD00 映射参数的映射对象 1 为控制字, 向索引 0x1A00 的子索引 1 写入寄存器地址 (控制字寄存器 0x6041) 和寄存器数据长度 (16bit, 十六进制 10 等于十进制 16)

\$603 \$23 \$00 \$1A \$01 \$10 \$00 \$41 \$60

//配置 TPD00 映射参数的映射对象 2 为实际位置, 向索引 0x1A00 的子索引 2 写入寄存器地址 (实际位置寄存器 0x6064) 和寄存器数据长度 (32bit, 十六进制 20 等于十进制 32)

\$603 \$23 \$00 \$1A \$02 \$20 \$00 \$64 \$60

//设定 TPD00 映射参数的从索引个数,向索引 0x1A00 的字索引 0 写入 2,即 TPD00 中包含 0x6041、0x6064 这两个对象

\$603 \$2F \$00 \$1A \$00 \$02 \$00 \$00 \$00

一般情况下 PDO 不配置也不影响使用,因为 PDO 映射有一个默认的映射表,用户可以参考本手册的“CANopen 默认 PDO 映射表”。

➤ CANopen 通讯协议

0x1000 设备类型

设备类型对象的描述如下表所示:

表 86 设备类型 0x1000

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x00060912
1000h 描述设备类型及其功能。由 32 位数据组成,低 16 位描述设备使用的协议,高 16 位描述设备可选功能的附加信息。附加信息的定义在标准协议中,本文没有详加介绍。附加信息为 0000h 时,表示设备不遵循标准协议;对于复用设备模块,附加信息为 FFFFh。设备协议= 67FFh + x*800h ,其中 X 为内部设备号。					
位 0-15: 设备协议					
位 16-31: 附加信息					
注意: COS: TPD0 检测其状态的变化					

0x1001 错误寄存器

错误寄存器的描述如下表所示:

表 87 错误寄存器 0x1001

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED8	只读	Optional	NO	0
设备的内部错误将会映射到该寄存器。1001h 是紧急报文发送的对象组成部分。					
步进驱动器报警代码如下:					
位 0: 常规错误					
位 1: 电流错误					
位 2: 电压错误					
位 3: 温度报警					
位 4: 通信错误					
位 5: 电机缺相					
位 6: 位置超差(仅限步进伺服和伺服驱动器)					
位 7: 保留(默认 0)					
注: 伺服驱动器报警代码请参考第九章。					

0x1002 设备状态寄存器（暂未使用）

设备状态寄存器的描述如下表所示：

表 88 设备状态寄存器 0x1002

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED32	只读	Optional	NO	0
该寄存器为设备状态特殊寄存器。					

0x1003 错误历史寄存器

错误历史寄存器的描述如下表所示：

表 89 错误历史寄存器 0x1003

对象类型	子索引个数	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值															
变量	4	UNSIGNED32	只读	optional	NO	0															
该对象字典保存设备发生过的并且已经通过紧急报文发出的错误报警。																					
1) 子索引 0 表示已经记录该设备错误状态的个数。																					
2) 最新错误状态保存于子索引 1，其他历史错误依次向后移动。																					
3) 写“0”到子索引 0 检测是否有记录的错误状态，并清除错误历史。不为 0 的值将不能被其识别，同时会返回错误代码 0609 0030h 。																					
4) 错误代码数据类型为 UNSIGNED32，由低 16 位错误代码和高 16 位厂商定义的附加错误信息组成 。该对象字典至少有两个入口，子索引 0 和子索引 1。																					
<table><tr><th>子索引</th><th>名称</th><th>默认值</th></tr><tr><td>0</td><td>错误状态的个数</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>历史错误状态</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>历史错误状态</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>历史错误状态</td><td>0</td></tr></table>							子索引	名称	默认值	0	错误状态的个数	0	1	历史错误状态	0	2	历史错误状态	0	3	历史错误状态	0
子索引	名称	默认值																			
0	错误状态的个数	0																			
1	历史错误状态	0																			
2	历史错误状态	0																			
3	历史错误状态	0																			
错误号（子索引号 = 0）：位 0-7：写 0 擦除历史错误																					
标准错误代码（子索引号 = 1~ 3）：位 0-15：紧急报文传输的错误代码																					
位 16-31：生产商定义的附加错误代码																					

0x1005 COB-ID 同步消息

COB-ID 同步消息对象的描述如下表所示：

表 90 COB-ID 同步消息 0x1005

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
------	------	------	--------	-----	-----

变量	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x00000080
0x1005h 定义了同步报文对象的 COB-ID，同时，包含同步报文是否会产生同步报文，对象字典的结构体定义如下：					
位	值	位含义			
31 (MSB)	0	设备不支持同步报文			
	1	设备支持同步报文			
30	0	设备不会生成同步报文			
	1	设备会生成同步报文			
29	0	11-bit ID (CAN 2.0A)			
	1	29-bit ID (CAN 2.0B)			
28-11	0	If bit 29=0			
	X	If bit 29=1:bit 28-11 of 29-bit-TIME-COB-ID			
10-0 (LSB)	X	Bits 10-10 of TIME-COB-ID			
位 29, 30 为固定状态，不能被改变。如果该设备不支持产生同步报文，修改第 30 位将会产生终止代码：0609 0030h。设备支持标准 CAN 数据帧，在试图修改第 29 位时，将会无效并且返回错误代码：0609 0030h。在设置第 30 位为 1 时，需要等待一个时间周期才会传输第一个同步报文。在第 30 位 = 1 时，不允许修改 0-29 位。					
位 0-10：同步对象的 COB-ID					
位 11-29：设置为 0					
位 30：1(0) - 节点产生（不产生）同步报文					
位 31：设置为 0					

0x1006 同步周期

同步周期对象的描述如下表所示：

表 91 同步周期 0x1006

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0
该对象字典定义了同步报文产生的时间周期，单位为 50us 的倍数。如设置 1~49，同步报文产生时间 50us；该值为 0，不产生同步报文。					
位 0-31：同步报文产生周期，单位 50us，（0 = 不产生）。					

0x1007 同步窗口长度

同步窗口长度对象的描述如下表所示：

表 92 同步窗口长度 0x1007

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
------	------	------	--------	-----	-----

变量	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0
该对象字典包含 PDO 传输的时间窗口长度，单位为 ms。若值为 0，则表示未启用。					
位 0-31:PDO 必须在同步报文后的窗口长度内发送，单位为 μs ，(0 = 无效)。					

0x1008 设备名称 （暂未使用）

设备名称对象的描述如下表所示：

表 93 设备名称 0x1008

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	文本变量	常量	NO	NO	XXX
描述杰美康 CANopen 电机驱动器名称。					

0x1009 设备硬件版本号 （暂未使用）

设备硬件版本号对象的描述如下表所示：

表 94 设备硬件版本号 0x1009

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	文本变量	读写	NO	NO	A001
描述生产商硬件版本号。					

0x100A 设备软件版本号 （暂未使用）

设备软件版本号对象的描述如下表所示：

表 95 设备软件版本号 0x100A

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	文本变量	常量	NO	NO	2.00A
描述生产商软件版本号。					

0x100C 监控时间

监控时间的描述如下表所示：

表 96 监控时间 0x100C

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	Optional	NO	0
主站按监控时间设定的时间间隔去轮询从站。该值单位为 ms，设置该值为					

0x03E8, 就是 1000ms。

0x100D 生命因子

生命因子的描述如下表所示：

表 97 生命因子 0x100D

对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED8	读写	Optional	NO	0
保护时间=监控时间（0x100C）×生命因子（0x100D）。如果从站在保护时间内没有被主站轮询到，就认为该从站掉线。 设置对象字典 0x100C 为 1000ms，对象字典 0x100D 为 2，也就是 2s 内从站没有收到同步报文，该从站掉线，停止任何动作。					

0x1010 存储参数

存储参数对象的描述如下表所示：

表 98 存储参数 0x1010

对象类型	子索引	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值															
数组	3	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x00000003															
该对象字典用于支持将参数保存到非易失性存储器中。																					
写 0x65766173 (‘s’，‘a’，‘v’，‘e’由低位到高位)到相应的子索引，保存所有的厂商参数进 EEPROM 只读。																					
<table><tr><th>子索引</th><th>名称</th><th>默认值</th></tr><tr><td>0</td><td>最大子索引</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>存储参数 1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>存储参数 2</td><td>0x00000003</td></tr><tr><td>3</td><td>存储参数 3</td><td>0x00000003</td></tr></table>							子索引	名称	默认值	0	最大子索引	3	1	存储参数 1	0	2	存储参数 2	0x00000003	3	存储参数 3	0x00000003
子索引	名称	默认值																			
0	最大子索引	3																			
1	存储参数 1	0																			
2	存储参数 2	0x00000003																			
3	存储参数 3	0x00000003																			
1) 子索引 0 表示支持的最大的子索引的个数																					
2) 子索引 1 将所有的参数进行保存																					
3) 子索引 2 保存通讯相关的参数 (1000h - 1FFFh).																					
4) 子索引 3 保存应用层相关参数 (6000h - 9FFFh).																					
5) 子索引 4-127 保存厂商自定义的参数																					
6) 子索引 128-256 保留。																					
为避免参数保存错误，只有当特殊的“保存”指令写给相应的子索引时，相关参数才会被保存。																					
<table><tr><td>Signature</td><td colspan="2">MSB</td><td colspan="2">LSB</td></tr><tr><td>ISO 8859("ASCII")</td><td>e</td><td>v</td><td>a</td><td>s</td></tr></table>							Signature	MSB		LSB		ISO 8859("ASCII")	e	v	a	s					
Signature	MSB		LSB																		
ISO 8859("ASCII")	e	v	a	s																	

Hex	65h	76h	61h	73h	
-----	-----	-----	-----	-----	--

0x1011 复位默认参数（暂未使用）

复位默认参数对象的描述如下表所示：

表 99 复位默认参数 0x1011

对象类型	子索引个数	数据类型	访问变量	PDO 映射	COS	默认值															
变量	3	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x00000003															
恢复所有参数的默认值。																					
<table><tr><th>子索引</th><th>名称</th><th>默认值</th></tr><tr><td>0</td><td>最大子索引数</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>复位参数 1</td><td>0xFFFFFFFF</td></tr><tr><td>2</td><td>复位参数 2</td><td>0xFFFFFFFF</td></tr><tr><td>3</td><td>复位参数 3</td><td>0xFFFFFFFF</td></tr></table>							子索引	名称	默认值	0	最大子索引数	3	1	复位参数 1	0xFFFFFFFF	2	复位参数 2	0xFFFFFFFF	3	复位参数 3	0xFFFFFFFF
子索引	名称	默认值																			
0	最大子索引数	3																			
1	复位参数 1	0xFFFFFFFF																			
2	复位参数 2	0xFFFFFFFF																			
3	复位参数 3	0xFFFFFFFF																			

0x1014 紧急报文 COB-ID

紧急报文 COB-ID 对象的描述如下表所示：

表 100 紧急报文 COB-ID 对象 0x1014

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值																								
变量	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x80+\$NODEID																								
定义了紧急报文的 COB-ID。该设备只支持标准的 CAN 协议数据帧,若修改第 29 位将会返回错误代码: 0609 0030h。当第 31 位为 0 时, 不允许修改 0-29 位。																													
<table><tr><th>位</th><th>值</th><th>说明</th></tr><tr><td rowspan="2">31 (最高位)</td><td>0</td><td>EMCY 存在/有效</td></tr><tr><td>1</td><td>EMCY 不存在/无效</td></tr><tr><td>30</td><td>0</td><td>保留 (值固定为 0)</td></tr><tr><td rowspan="2">29</td><td>0</td><td>11-bit-ID (CAN2. 0A)</td></tr><tr><td>1</td><td>29-bit-ID (CAN2. 0B)</td></tr><tr><td rowspan="2">28-11</td><td>0</td><td>If bit 29=0</td></tr><tr><td>x</td><td>If bit 29=1:bit 28-11 of 29-bit-COB-ID</td></tr><tr><td>10-0 (最低位)</td><td>x</td><td>Bits 10-0 of COB-ID</td></tr></table>						位	值	说明	31 (最高位)	0	EMCY 存在/有效	1	EMCY 不存在/无效	30	0	保留 (值固定为 0)	29	0	11-bit-ID (CAN2. 0A)	1	29-bit-ID (CAN2. 0B)	28-11	0	If bit 29=0	x	If bit 29=1:bit 28-11 of 29-bit-COB-ID	10-0 (最低位)	x	Bits 10-0 of COB-ID
位	值	说明																											
31 (最高位)	0	EMCY 存在/有效																											
	1	EMCY 不存在/无效																											
30	0	保留 (值固定为 0)																											
29	0	11-bit-ID (CAN2. 0A)																											
	1	29-bit-ID (CAN2. 0B)																											
28-11	0	If bit 29=0																											
	x	If bit 29=1:bit 28-11 of 29-bit-COB-ID																											
10-0 (最低位)	x	Bits 10-0 of COB-ID																											
位 0-10: COB-ID																													
位 11-30: 0 代表 11 位 COB-ID																													
位 31: 0(1) - 节点使用 (不使用) 紧急报文。																													

0x1015 紧急报文禁止时间

紧急报文禁止时间对象的描述如下表所示：

表 101 紧急报文禁止时间 0x1015

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	NO	NO	200
紧急报文的禁止时间，该时间的基本单位为 1ms。					
位 0-15: 紧急报文的禁止时间					

0x1017 生产者心跳

生产者心跳对象的描述如下表所示：

表 102 生产者心跳 0x1017

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	NO	NO	1000
NMT 心跳时间周期。该值为 0，则未使用心跳时间。该值不为零，则心跳时间单位为 ms。					
位 0-15: 产生心跳的时间周期 (ms)					

0x1018 对象标识符（暂未使用）

对象标识符对象的描述如下表所示：

表 103 对象标识符 0x1018

对象类型	子索引个数
记录	4
描述设备通用信息。 Vendor-ID 位 0-31: 由 CIA 分配的产品代码 产品代码位 0-31: 厂家定义的代码 版本号位 0-15: 次修订号 位 16-31: 主修订号 序列号位 0-31: 厂商定义序列号	

子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
0	最大子索引数	UNSIGNED8	只读	NO	NO	4
1	供应商 ID	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x000002D9

2	厂商产品代码	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x00000000
3	修订版本号	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x00000000
4	生产序列号	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x00000000

- 1) 子索引 1 为厂商 ID
- 2) 子索引 2 为厂商产品代码。
- 3) 子索引 3 为修订版本号，包含主修订号和次修订号。其中，主修订号指出特定版本的 CANOPAN 功能，若功能增加，则主修订号会增加。次修订号表示相同功能的 canopen 设备，不同的版本号。
- 4) 子索引 4 代表生产序列号。

0x1019 同步计数溢出 （暂未使用）

同步计数溢出对象的描述如下表所示：

表 104 同步计数溢出 0x1019

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED8	读写	NO	NO	0
同步消息的计数值。0 代表发送同步消息不带计数值。不为 0 则代表发送的同步消息带一个字节的计数值。					
0: 同步消息不带计数值。 2-240: 同步消息带一个字节的计数值。 其他值保留。					

0x1029 错误行为 （暂未使用）

错误行为对象的描述如下表所示；

表 105 错误行为 0x1029

对象类型	子索引个数	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值																																
变量	2	UNSIGNED32	读写	NO	NO																																	
描述设备的错误信息。																																						
<table><tr><th>子索引</th><th>名称</th><th>默认值</th><th>真实值</th></tr><tr><td>0</td><td>最大子索引</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>通讯错误</td><td>0x00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>其他通讯错误</td><td>0x00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>被动通讯错误</td><td>0x01</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>常规错误</td><td>0x00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>设备协议错误</td><td>0x00</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>厂商定义错误</td><td>0x00</td><td></td></tr></table>							子索引	名称	默认值	真实值	0	最大子索引	6		1	通讯错误	0x00		2	其他通讯错误	0x00		3	被动通讯错误	0x01		4	常规错误	0x00		5	设备协议错误	0x00		6	厂商定义错误	0x00	
子索引	名称	默认值	真实值																																			
0	最大子索引	6																																				
1	通讯错误	0x00																																				
2	其他通讯错误	0x00																																				
3	被动通讯错误	0x01																																				
4	常规错误	0x00																																				
5	设备协议错误	0x00																																				
6	厂商定义错误	0x00																																				

子索引的定义：

0x00 - 如果是操作状态，切换到 NMT 预操作状态。

0x01 - 无功能。

0x02 - 切换到 NMT 停止状态。

01 - 通讯错误，离线或者接收心跳错误。

02 - 其他通讯错误，can 总线被动错误，离线或者接收者错误以外的错误。

03 - 通讯被动错误 - 包括总线被动错误的通信错误。

04 - 通用错误

05 - 设备协议错误 - 设置错误状态寄存器的第 5 位。

06 - 厂商定义的错误 - 设置错误状态寄存器的第 7 位。

0x1200 SDO 服务器参数

SDO 服务器参数对象的描述如下表所示：

表 106 SDO 服务器参数 0x1200

对象类型		子索引个数				
记录		3				
访问驱动器的 COB-ID。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	最大子索引数	UNSIGNED8	只读	NO	NO	3
01	接收 SOD 数据包	UNSIGNED32	只读	NO	NO	0x600+\$NODEID
02	发送 SOD 数据包	UNSIGNED8	只读	NO	NO	0x580+\$NODEID
03	节点 ID	UNSIGNED8	只读	NO	NO	\$NODEID

1) 子索引 0: 该对象包含的子索引的个数。

2) 子索引 1: 用于驱动器接收 SDO 数据包，其值为 0x600 + \$NODEID。

3) 子索引 2: 用于驱动器发送 SDO 数据包，其值为 0x580 + \$NODEID。

0x1400~0x1403 RPDO 通讯参数 0~3

设备的接收 PDO 通讯参数，通讯参数详情请参考 CIA301。子索引 0: 有效子索引的个数，其值至少为 2。若支持禁止时间，则其值为 3。

表 107 对象字典 0x1400~0x1403 RPDO 通讯参数 0~3

对象类型	子索引个数
记录	3
0x1400 - 0x1403 RPDO 通讯参数。	

子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	最大子索引数	UNSIGNED8	只读	NO	NO	2
01	RPDO 的 COB-ID	UNSIGNED32	读写	NO	NO	\$NODEID+0x200
02	传输类型	UNSIGNED8	读写	NO	NO	254

COB-ID :

位 0-10: PDO 的 COB-ID , 若需要修改该值, 则 bit31 需要置位。

位 11-29: 11 位 COB-ID 设该位为 0。

位 30: 0(1) - PDO 允许 (不允许) RTR。

位 31: 0(1) - 节点使用 (不使用) PDO。

传输类型:

0-240: 接收同步消息, 在下次接收到的同步消息时处理。

241-253: 保留

254: 生产商定义的事件

255: 异步传输

*注意 :

Index 1400.01h 默认值为 0x200+\$Node_ID

Index 1401.01h 默认值为 0x300+\$Node_ID

Index 1402.01h 默认值为 0x400+\$Node_ID

Index 1403.01h 默认值为 0x500+\$Node_ID

0x1600~0x1603 RPDO 映射参数 0~3

接收 PDO 的映射参数, 详情请参见 CIA301。子索引 0 表示子索引的个数。子索引 1 以及以后的子索引包含应用变量的映射信息。描述 PDO 映射的索引, 子索引以及长度。其中最多包含 64 个入口信息。该参数可以用于强制修改所有的映射长度。

0x1600 RPDO0 的映射参数描述如下表所示:

表 108 RPDO0 映射参数 0x1600

对象类型		子索引个数				
记录		4				
0x1600 RPD00 映射参数。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	映射对象数量	UNSIGNED8	读写	NO	NO	3
01	映射对象 1	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60810020
02	映射对象 2	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60830010
03	映射对象 3	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60840010
映射对象						

位 0-7: 数据的长度
 位 8-15: 子索引
 位 16-31: 索引

0x1601 RPD01 的映射参数描述如下表所示:

表 109 RPD01 映射参数 0x1601

对象类型		子索引个数				
记录		3				
0x1601 RPD01 映射参数。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	映射对象数量	UNSIGNED8	读写	NO	NO	2
01	映射对象 1	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x607C0020
02	映射对象 2	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60990220
映射对象						
位 0-7: 数据的长度						
位 8-15: 子索引						
位 16-31: 索引						

0x1602 RPD02 的映射参数描述如下表所示:

表 110 RPD02 映射参数 0x1602

对象类型		子索引个数				
记录		4				
0x1602 RPD02 映射参数。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	映射对象数量	UNSIGNED8	读写	NO	NO	3
01	映射对象 1	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60990120
02	映射对象 2	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x609A0010
03	映射对象 3	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60850010

映射对象

位 0-7: 数据的长度

位 8-15: 子索引

位 16-31: 索引

0x1603 RPD03 的映射参数描述如下表所示:

表 111 RPD 3 映射参数 0x1603

对象类型	子索引个数
记录	5
0x1603 RPD03 映射参数	

子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	映射对象数量	UNSIGNED8	读写	NO	NO	4
01	映射对象 1	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60600008
02	映射对象 2	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60980008
03	映射对象 3	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x607A0020
04	映射对象 3	UNSIGNED32	读写	NO	NO	0x60400010

映射对象

位 0-7: 数据的长度

位 8-15: 子索引

位 16-31: 索引

0x1800~0x1801 TPDO 通讯参数 0~3

0x1800 - 0x1803 TPDO 通信参数描述如下表所示:

表 112 对象字典 0x1800~0x1801 TPDO 通讯参数 0~3

对象类型	子索引个数					
记录	6					
设备传输的 PDO 通信参数。详情请参考 CIA301 的 9.5.4。入口的详细描述请参考 RPDO 通信参数 (1400h - 1403h)。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	最大子索引数	UNSIGNED8	只读	no	no	5
01	TPDO 的 COB-ID	UNSIGNED32	读写	no	no	0x180+\$NODEID
02	传输类型	UNSIGNED8	读写	no	no	0x00000001
03	禁止时间	UNSIGNED16	读写	no	no	0x00000000
04	保留	UNSIGNED8	读写	no	no	0x00000000
05	事件时间	UNSIGNED16	读写	no	no	0x00000000

COB-ID:

位 0-10: PDO 的 COB-ID, 修改时需将 bit31 置 1

位 11-29: 11 位 COB-ID 时置 0

位 30: 0(1) - PDO 允许 (不允许) RTR 传输

位 31: 0(1) - 节点使用 (不使用) PDO 传输

传输类型 :

0: 非循环同步传输, 当接收到同步报文且数据发生变化时返回 PDO 数据

1-240: 循环同步传输, 当接收到相应个数的同步报文时返回 PDO 数据

241-251: 保留

252: 远程同步传输, 当接收到同步报文时更新 PDO 数据, 接收到远程帧报文时返回 PDO 数据

- 253: 远程异步传输，当接收到远程帧报文时更新 PDO 数据并返回 PDO 数据
- 254: 异步传输，根据事件时间设定的周期更新 PDO 数据并返回 PDO 数据
- 255: 异步传输，根据事件时间设定的周期更新 PDO 数据，当数据发生变化时返回 PDO 数据

禁止时间：
位 0-15: PDO 传输的间隔最短时间

保留：
位 0-7: 保留

事件时间：
位 0-15: PDO 周期传输的时间，单位 1ms

*注意：
Index 1800.01h 默认值为 0x180+\$NODEID
Index 1801.01h 默认值为 0x280+\$NODEID
Index 1802.01h 默认值为 0x380+\$NODEID
Index 1803.01h 默认值为 0x480+\$NODEID

0x1A00~0x1A01 TPDO 映射参数 0~3

详情请参考 CIA301。入口的详细描述请参考 RPDO 映射参数（1600h - 1603h）。
0x1A00 TPD00 映射参数的描述如下表所示：

表 113 TPD00 映射参数 0x1A00

对象类型		子索引个数				
记录		3				
0x1A00TPD00 映射参数。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	映射对象个数	UNSIGNED8	读写	no	no	2
01	映射对象 1	UNSIGNED32	读写	no	no	0x60410010
02	映射对象 2	UNSIGNED32	读写	no	no	0x60640020
映射对象						
位 0-7：数据的长度						
位 8-15：子索引						
位 16-31：索引						

0x1A01 TPD01 映射参数的描述如下表所示：

表 114 TPD01 映射参数 0x1A01

对象类型	子索引个数
------	-------

记录		2				
0x1A01TPD01 映射参数。						
子索引	名称	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
00	映射对象个数	UNSIGNED8	读写	no	no	1
01	映射对象 1	UNSIGNED32	读写	no	no	0x606C0020
映射对象 位 0-7：数据的长度 位 8-15：子索引 位 16-31：索引						

CANopen 默认 PDO 映射表

CANopen 默认 PDO 映射表如下：

表 115 CANopen 默认 PDO 映射表

PDO 类型		COB-ID	映射表			
			映射对象 1	映射对象 2	映射对象 3	映射对象 4
RPDO	0x1600H	0x200+node	0x60810020	0x60830010	0x60840010	
	0x1601H	0x300+node	0x607c0020	0x60990220		
	0x1602H	0x400+node	0x60990120	0x609a0010	0x60850010	
	0x1603H	0x500+node	0x60600008	0x60980008	0x607a0020	0x60400010
TPDO	0x1a00H	0x180+node	0x60410010	0x60640020		
	0x1a01H	0x280+node	0x606c0020			

➤ CANopen 设备协议

0x603F DSP 错误代码（暂未使用）

DSP 错误代码对象的描述如下表所示：

表 116 DSP 错误代码 0x603F

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	只读	YES	NO	0
DSP 错误代码包含驱动器最近的报警信号。					
DSP 错误代码的每一位指示一种错误状态(详情请参考 Appendix C)。					

0x6040 控制字

控制字的描述如下表所示：

表 117 控制字 0x6040

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	YES	YES	0
驱动器的状态和运动的控制字。用于使能、禁止驱动器的电源输出，不同操作模式下启动和停止电机，清除错误报警等。					

控制字的位定义：

表 118 控制字位定义

字节	BIT	位定义			
		位置模式	速度模式	回零模式	转矩模式
LSB	0-3	参考控制字状态切换命令；			
	4	0—>1：位置采样	保留	开始回零	保留
	5	0：完成当前位置再执行下一次位置；	保留	保留	保留
		1：直接运行到下一次给定位置；			
	6	0：绝对定位；1：相对定位；	保留	保留	保留
	7	0—>1：错误复位清除			
MSB	8	0—>1：暂停			
		1—>0：正常运行			
	9	0：完成前一次位置停止再运行下一位置；	保留	保留	保留
		1：当前位置与下一位置间不停止；			
	10	保留			
	11	保留			
	12	保留			
	13	保留			
	14	保留			
	15	保留			

控制字状态切换命令：

表 119 控制字状态切换命令

命令	控制字位				
	错误复位 bit7	使能操作 bit3	快速停止 bit2	使能电压 bit1	初始化设备 bit0
关机	0	X	X	X	0
初始化设备	0	0	0	0	1
打开刹车	0	0	0	1	1
使能设备操作	0	1	1	1	1
快速停止	0	X	0	1	X

禁止使能	0	0	1	1	1
错误复位	0—>1	X	X	X	X

X=不相关

0x6041 状态字

状态字的描述如下表所示：

表 120 状态字 0x6041

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	只读	YES	YES	0
状态字只能被读取，反应当前驱动器的状态。					

状态字的位定义：

表 121 状态字位定义

字节	BI T	位定义			
		位置模式	速度模式	回零模式	转矩模式
LSB	0	0：未准备好初始化 1：准备好初始化			
	1	0：初始化驱动器未完成 1：初始化驱动器完成			
	2	0：电机未使能 1：电机上电使能			
	3	0：驱动器正常 1：驱动器错误状态			
	4	0：驱动器未工作 1：驱动器正常上电工作			
	5	0：正常运行 1：快速停止			
	6	0：正常运行 1：设备进入初始化状态			
	7	0：正常运行 1：警告			
MSB	8	0：正常运行 1：电机暂停运行			
	9	0：电机未运行 1：电机运行标志			
	10	0	未到位		Bit8=0: 未达目标速度
					Bit8=0: 未达回零位置
		1	到位标志		Bit8=0: 未达转速限幅
					Bit8=1: 减速
	11	0	未到位		Bit8=1: 减速
					Bit8=0: 达到目标速度
		1	到位标志		Bit8=0: 达到回零位置
					Bit8=0: 达到转速限幅
	12	0	未到位		Bit8=1: 速度为 0
					Bit8=1: 速度为 0
		1	到位标志		Bit8=0: 达到目标速度
					Bit8=0: 达到回零位置
	13	0	未到位		Bit8=1: 速度为 0
					Bit8=1: 速度为 0
		1	到位标志		Bit8=0: 达到目标速度
					Bit8=0: 达到回零位置
	14	0	未到位		Bit8=1: 速度为 0
					Bit8=1: 速度为 0
		1	到位标志		Bit8=0: 达到目标速度
					Bit8=0: 达到回零位置
	15	0	未到位		Bit8=1: 速度为 0
					Bit8=1: 速度为 0
		1	到位标志		Bit8=0: 达到目标速度
					Bit8=0: 达到回零位置

状态字指示设备状态：

表 122 状态字指示设备状态

状态字值（二进制）	State
XXXX XXXX X0XX 0000	设备未初始化
XXXX XXXX X01X 0001	设备初始化
XXXX XXXX X01X 0011	设备上电运行
XXXX XXXX X01X 0111	设备使能
XXXX XXXX X00X 0111	激活设备快速停止
XXXX XXXX X0XX 1111	设备发生错误报警
XXXX XXXX X0XX 1000	设备处于错误状态
标注 X 的位表示与相应的状态无关，其他位必须与相应的状态保持一致。 位 9: 运行标志位，设备正在执行操作 位 10: 达到相应的目标位置 若驱动器置位该位，表示设定点位已经到达。修改目标值时需通过软件选择该位。若 quickstop_option_code 为 5, 6, 7, 8、快速停止驱动器或者驱动器暂停时该位必须置 1。 位 11: 原点限位 驱动器运动的位置达到 SW 限位时该位置 1； 位 12: 位置模式：为 1，可以给定新的位置。为 0，不能给定新的位置。 速度模式：为 1，速度达到目标速度。为 0，速度未达到目标速度。 回零模式：为 1，回零完成已找到原点。为 0，回零还未完成。 位 13: 回零发生错误。 位 14: CW 限位到达。 位 15: CCW 限位到达。	

0x605A 快停代码

快停代码对象描述如下表所示：

表 123 快停代码 0x605A

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值								
变量	INTEGER16	读写	NO	NO	0								
快停代码决定在快速停止命令时停止的方式。现在仅支持模式 1 和 2。													
<table><tr><th>快停代码</th><th>执行操作</th></tr><tr><td>1</td><td>以当前减速度停止</td></tr><tr><td>2</td><td>以快速停止速度停止</td></tr><tr><td>3...32767</td><td>直接立即停止</td></tr></table>						快停代码	执行操作	1	以当前减速度停止	2	以快速停止速度停止	3...32767	直接立即停止
快停代码	执行操作												
1	以当前减速度停止												
2	以快速停止速度停止												
3...32767	直接立即停止												

0x605D 暂停代码

暂停代码对象描述如下表所示：

表 124 暂停代码 0x605D

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值								
变量	INTEGER16	读写	NO	NO	0								
暂停代码决定在暂停停止命令时暂停的方式。													
<table><tr><th>暂停代码</th><th>执行操作</th></tr><tr><td>1</td><td>以当前减速度暂停</td></tr><tr><td>2</td><td>以快速停止速度暂停</td></tr><tr><td>3…32767</td><td>直接立即暂停</td></tr></table>						暂停代码	执行操作	1	以当前减速度暂停	2	以快速停止速度暂停	3…32767	直接立即暂停
暂停代码	执行操作												
1	以当前减速度暂停												
2	以快速停止速度暂停												
3…32767	直接立即暂停												

0x6060 操作模式

操作模式的描述如下表所示：

表 125 操作模式 0x6060

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值										
变量	INTEGER8	只写	YES	NO	0										
操作模式用于选择相应的运动模式。该设备支持速度模式、位置模式以及回零模式等三种种模式。															
<table><tr><th>操作模式</th><th>动作</th></tr><tr><td>1</td><td>位置模式</td></tr><tr><td>3</td><td>速度模式</td></tr><tr><td>4</td><td>转矩模式（步进暂不支持，伺服支持）</td></tr><tr><td>6</td><td>回零模式</td></tr></table>						操作模式	动作	1	位置模式	3	速度模式	4	转矩模式（步进暂不支持，伺服支持）	6	回零模式
操作模式	动作														
1	位置模式														
3	速度模式														
4	转矩模式（步进暂不支持，伺服支持）														
6	回零模式														

0x6061 模式代码应答

模式代码应答对象描述如下表所示：

表 126 模式代码应答 0x6061

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER8	只读	YES	YES	0
模式代码应答表示当前的操作模式。返回值与相应的模式状态相关(index 6060h)。					

0x6064 实际位置

实际位置应答对象描述如下表所示：

表 127 实际位置 0x6064

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER32	只读	YES	YES	0
实际位置表示当前时刻电机的位置。					

0x606C 实际速度

实际速度对象描述如下表所示：

表 128 实际速度 0x606C

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER32	只读	YES	YES	0
实际速度表示当前时刻的速度的大小，单位 RPM。 e. g.：若读出索引 606C 的值为 100，表示当前的速度为 100rpm。					

0x607A 目标位置

目标位置对象描述如下表所示：

表 129 目标位置 0x607A

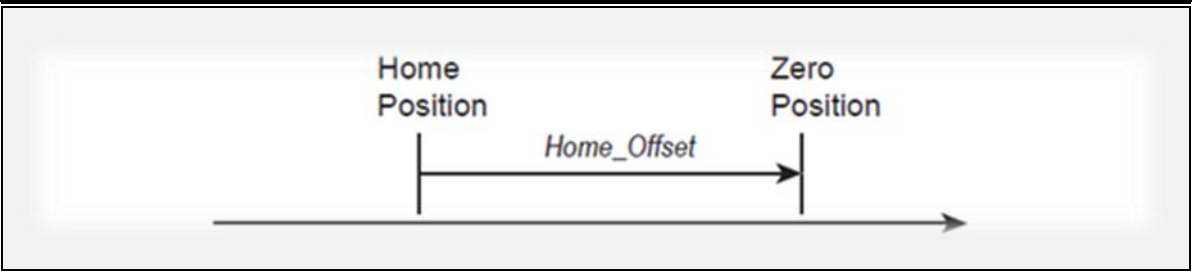
对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER32	读写	YES	NO	0
目标位置为在位置模式下驱动器应该移动的位置，与之相关的参数为目标速度，加速度以及减速度。目标位置跟不同的细分相关，可根据控制字的 bit6 看作计算或者相关量。					

0x607C 零位偏移

零位偏移对象描述如下表所示：

表 130 零位偏移 0x607C

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER32	读写	YES	NO	0
零位偏移是指零点位置与机械原点的偏移位置，在找到机械原点以后相对于机械原点偏移一段距离后将所有的参数清零。如下图所示：					



0x6081 目标速度

目标速度对象描述如下表所示：

表 131 目标速度 0x6081

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER32	读写	YES	NO	0
目标速度为驱动器运行过程中匀速运行的速度。当驱动器参数 P45=0 时，速度的单位是 0.1RPS，例如，目标速度为 100，则实际速度值为 10r/s 即 600r/min；当 P45=1 时，速度的单位未 1/细分数 RPS，例如，细分数为 10000，赋值 100，则实际目标速度为 0.01r/s。 注：伺服驱动器修改参数 P04-00 为 6，可改变速度量纲；					

0x6083 加速度

加速度对象描述如下表所示：

表 132 加速度 0x6083

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	YES	NO	0
电机运行的加速度。当驱动器参数 P45=0 时，加速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际加速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，加速度的单位为 1/细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标加速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。					

0x6084 减速度

减速度对象描述如下表所示：

表 133 减速度 0x6084

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	YES	NO	0
电机运行的减速度。当驱动器参数 P45=0 时，减速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际减速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，减速度的单位为 1/					

细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标减速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。

0x6085 快停减速度

快停减速度对象描述如下表所示：

表 134 快停减速度 0x6085

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	YES	NO	0
该减速度用于快速停止减速，根据快速停止模式选择。如果快速停止模式选择模式的值为 2，则使用该减速度。若值为 3，则不需要减速，直接停止。 当驱动器参数 P45=0 时，减速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际减速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，减速度的单位为 1/细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标减速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。					

0x6098 回零方式

回零方式对象描述如下表所示：

表 135 回零方式 0x6098

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	INTEGER8	读写	YES	NO	0
该对象字典决定回零方式的选择（详情请参考控制篇回零模式运行框图）。					

0x6099 回零速度

回零速度对象描述如下表所示：

表 136 回零速度 0x6099

对象类型	子索引	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值						
数组	3	UNSIGNED32	读写	YES	NO	0						
回零速度为在回零模式下回零的速度。有两种回零速度：子索引 1: 回机械原点的速度。子索引 2: 回零点的速度。当驱动器参数 P45=0 时，速度的单位是 0.1RPS，例如，目标速度为 100，则实际速度值为 10r/s 即 600r/min；当 P45=1 时，速度的单位未 1/细分数 RPS，例如，细分数为 10000，目标速度为 100，则实际速度为 0.01r/s。 注：伺服驱动器修改参数 P04-00 为 6，可改变速度量纲；												
<table><tr><th>子索引</th><th>名称</th><th>默认值</th></tr><tr><td>0</td><td>最大索引数</td><td>2</td></tr></table>							子索引	名称	默认值	0	最大索引数	2
子索引	名称	默认值										
0	最大索引数	2										

	1	回机械原点速度	0	
	2	回零点速度	0	

0x609A 回零加减速速度

回零加减速速度对象描述如下表所示：

表 137 回零加减速速度 0x609A

对象类型	数据类型	属性	PDO 映射	COS	默认值
变量	UNSIGNED16	读写	YES	NO	0
回零加减速速度用于回零模式下的速度的加减速大小。 当驱动器参数 P45=0 时，减速度的单位是 0.1rps/s，例如，该值为 100，则实际减速度值为 10rps/s；当 P45=1 时，减速度的单位为 1/细分数（10rps/s），例如，细分数为 10000，目标减速度为 100，则实际减速度为 0.1rps/s。					

0x6071 目标转矩（仅伺服使用）

目标转矩寄存器的描述如下表所示：

表 138 目标转矩 0x6071

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6071	UNSIGNED16	RW	0
该值单位为%，如输入值 500，即设置电机目标输出转矩为额定转矩的 500%。取值范围：-1000~1000。			

0x6087 转矩斜率（仅伺服使用）

转矩斜率寄存器的描述如下表所示：

表 139 转矩斜率 0x6087

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6087	UNSIGNED16	RW	0
该值单位为%，该参数描述了转矩变化率，单位为每秒额定转矩的千分比。			

0x6077 实际转矩（仅伺服使用）

实际转矩寄存器的描述如下表所示：

表 140 实际转矩 0x6077

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6077	INTEGER16	RW	0
该值单位为%，若数值 500，即电机实际转矩为额定转矩的 500%。			

0x6072 转矩限幅（仅伺服使用）

转矩限幅寄存器的描述如下表所示：

表 141 转矩限幅 0x6072

寄存器	数据类型	访问权限	默认值
6072	UNSIGNED16	RW	0
该值单位为%，如输入值 500，即设置电机最大输出转矩限幅为额定转矩的 500%。取值范围： 0~1000。			

➤ CiA301 对象字典描述

下面是 CANopen 设备的 EDS 文件对 CiA301 对象字典的描述：

表 142 CiA301 对象字典描述

索引	子索引	描述	数据类型	访问类型	PDO 映射
1000h	0	设备类型	UNSIGNED32	只读	
1001h	0	错误寄存器	UNSIGNED8	只读	Yes
1003h		错误状态历史寄存器	ARRAY		
	0	子索引个数	UNSIGNED32	读写	
	1	错误状态	UNSIGNED32	只读	
	2	错误状态	UNSIGNED32	只读	
	3	错误状态	UNSIGNED32	只读	
1005h	0	COB-ID 同步消息	UNSIGNED32	读写	
1006h	0	同步周期	UNSIGNED32	读写	
1007h	0	同步窗口长度	UNSIGNED32	读写	
1008h	0	设备名称	VISIBLE_STRING	CONST	
1009h	0	设备硬件版本号	VISIBLE_STRING	CONST	
100Ah	0	设备软件版本号	VISIBLE_STRING	CONST	
100Ch	0	监控时间	UNSIGNED16	读写	
100Dh	0	生命因子	UNSIGNED8	读写	
1010h		存储参数	ARRAY		
	0	子索引个数	UNSIGNED8	只读	
	1	保存所有参数	UNSIGNED32	读写	
1014h	0	紧急报文 COB-ID	UNSIGNED32	只读	
1017h	0	生产者心跳	UNSIGNED16	读写	
1018h		对象标识	记录		

	0	子索引个数	UNSIGNED8	只读	
	1	供应商 ID	UNSIGNED32	只读	
	2	产品代码	UNSIGNED32	只读	
	3	修正号	UNSIGNED32	只读	
	4	序列号	UNSIGNED32	只读	
1200h	0	SDO 参数	记录		
1400h	0	接收 PDO 通讯参数 0	记录		
1401h	0	接收 PDO 通讯参数 1	记录		
1402h	0	接收 PDO 通讯参数 2	记录		
1403h	0	接收 PDO 通讯参数 3	记录		
1600h	0	接收 PDO 映射参数 0	记录		
1601h	0	接收 PDO 映射参数 1	记录		
1602h	0	接收 PDO 映射参数 2	记录		
1603h	0	接收 PDO 映射参数 3	记录		
1800h	0	发送 PDO 通讯参数 0	记录		
1801h	0	发送 PDO 通讯参数 1	记录		
1802h	0	发送 PDO 通讯参数 2	记录		
1803h	0	发送 PDO 通讯参数 3	记录		
1A00h	0	发送 PDO 映射参数 0	记录		
1A01h	0	发送 PDO 映射参数 1	记录		
1A02h	0	发送 PDO 映射参数 2	记录		
1A03h	0	发送 PDO 映射参数 3	记录		

上述列表仅列出本系列 CANopen 设备所用到的对象字典，用户若想了解更多对象字典的信息，可以仔细阅读 CiA301 文档，可通过用户可以通过以下地址下载：<http://www.can-cia.com/>。

➤ CiA402 对象字典描述

下面是 CANopen 设备的 EDS 文件对 CiA402 对象字典的描述：

表 143 CiA402 对象字典描述

索引	子索引	描述	数据类型	访问类型	PDO 映射	是否使用
6040h	0	控制字	UNSIGNED16	WO	yes	yes
6041h	0	状态字	UNSIGNED16	RO	yes	yes
605Ah	0	快停代码	INSIGNED16	WR	yes	yes
605Dh	0	暂停代码	INSIGNED16	WR	yes	no
6060h	0	操作模式	INSIGNED8	WO	yes	yes
6061h	0	模式代码应答	INSIGNED8	RO	yes	yes
6064h	0	实际位置	INSIGNED32	WR	yes	yes
606Ch	0	实际速度	INSIGNED32	WR	yes	yes
607Ah	0	目标位置	INSIGNED32	WR	yes	yes
607Ch	0	零位偏移	INSIGNED32	WR	yes	yes
6081h	0	目标速度	INSIGNED32	WR	yes	yes

6083h	0	加速度	UNSIGNED16	WR	yes	yes
6084h	0	减速度	UNSIGNED16	WR	yes	yes
6085h	0	快停减速度	UNSIGNED16	WR	yes	yes
6098h	0	回零方式	UNSIGNED8	WR	yes	yes
6099h		回零速度	ARRAY			
	0	子索引个数	UNSIGNED8	RO		
	1	回机械原点的速度	UNSIGNED32	WR	yes	yes
	2	回零点的速度	UNSIGNED32	WR	yes	yes
609Ah	0	回零加减速度	UNSIGNED16	WR	yes	yes
6071h	0	目标转矩	UNSIGNED16	WR	yes	yes
6087h	0	转矩斜率	UNSIGNED16	WR	yes	yes
6077h	0	实际转矩	INTEGER16	RO	yes	yes

上述列表仅列出本系列 CANopen 设备所用到的对象字典，用户若想了解更多对象字典的信息，可以仔细阅读 CiA402 文档，可通过用户可以通过以下地址下载：<http://www.can-cia.com/>。

控制篇

Modbus-RTU 通信协议下的运动控制

➤ 位置模式

位置模式：由加速度、减速度、目标速度以及目标位置等参数实现点到点的运动控制模式。当所有的参数设置完成后，驱动器将会按照相应的参数运行，在运动过程中可以实现在一个点运行的过程中设置下一个点的位置，从而实现连续运动控制。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制寄存器写入控制字 0x000F,使设备进入操作使能状态。

2 使能位置模式

使能位置模式，需要先将 0x01 写入寄存器 0x6060h 中。从寄存器 0x6061h 中查看当前的运动模式。当一个点位正在运行，可以设置一个新的点位，当前一个点位运行完成后，直接运行第二个点位。

3 设置运行参数

设置目标位置（0x607Ah）、目标速度（0x6081h）、加速度（0x6083h）、减速度（0x6084h）等参数。

4 启动/停止运行

在写好位置运行的上述运行参数后，将控制字的 bit4 置 1，启动电机运转。在电机运转的过程中，将控制字的 bit8 置位，电机将暂停运转。

5 控制字的位

新的目标位置采集：在状态字 bit12 为 1 的情况下，将控制字的 bit4 由 0 到 1 跳变，将会采集当前位置值，状态字 bit12 为 0 的情况下，当前位置值将不会被采集。

如果第 9 位为 0，驱动器将会运行完成上一次设定的点位，并停止。如果第 9 位为 1，驱动器将按照当前速度完成前一次点位的运动，再转换为下一个点的运行速度运行到下一个点位。

将第 5 位置 1，新设置的位置将会直接生效，驱动器将会按照新的位置、新的速度立即运行。

第 6 位为 1，则运行的最终位置为前后两次位置之和，即相对定位。第 6 位为 0 时，则运行的最终位置为最新一次的位置，即绝对定位。

5.1 位置运动方式 1

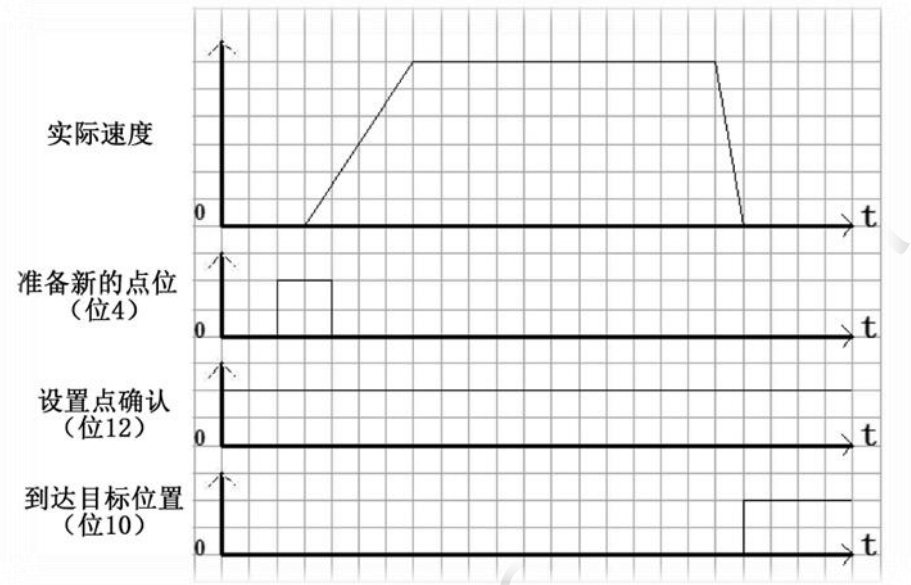


图 34 位置运动方式 1

单点运动，在这种在这种方式下控制字第 9 位为 0，电机在到位后将会停止。

5.2 位置运动方式 2

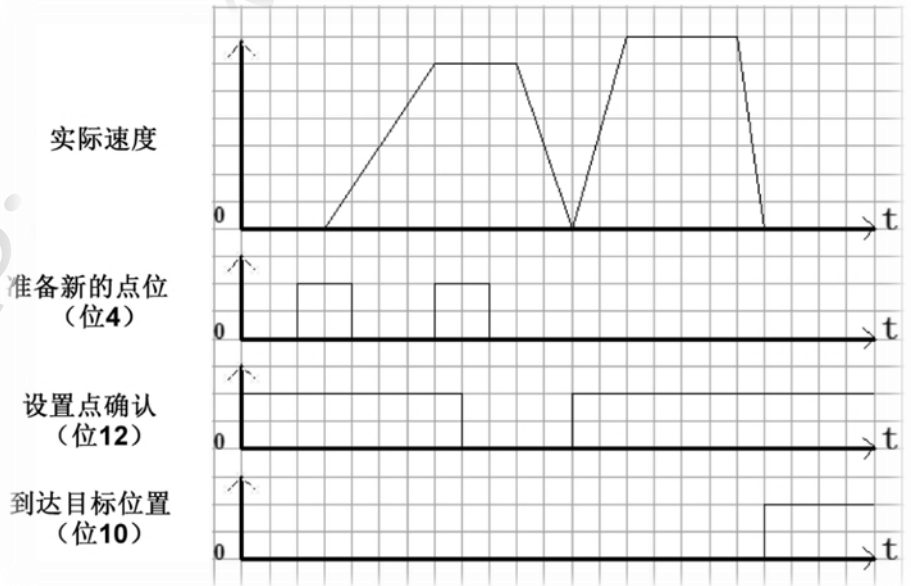


图 35 位置运动方式 2

多点运动，在两点间会停止后再运行，在这种方式下控制字第 9 位和第 5 位均为 0，电机在两次

运行的过程中将会停止。

5.3 位置运动方式 3

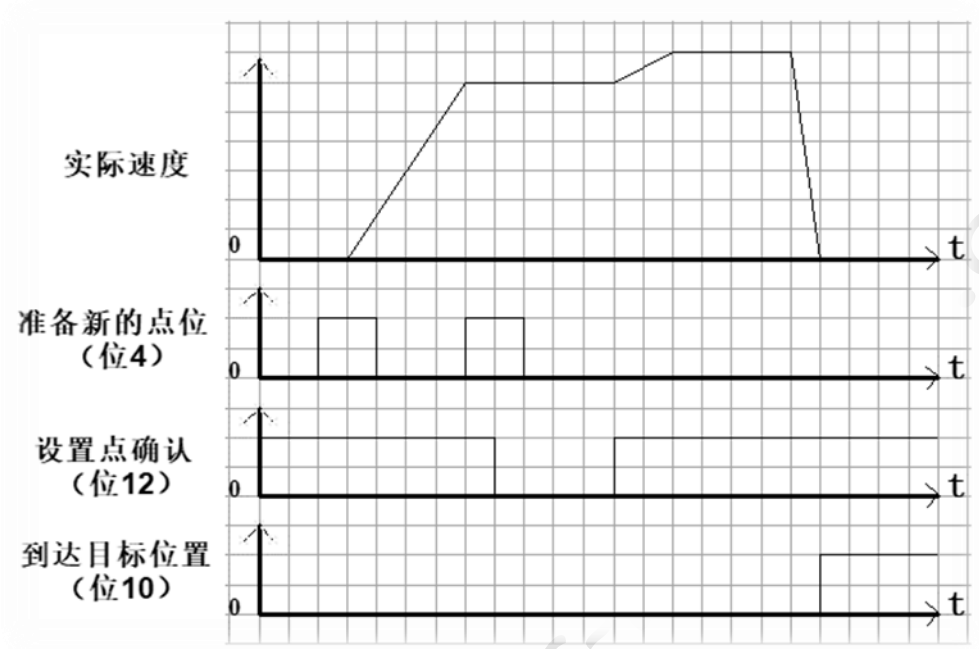


图 36 位置运动方式 3

多点运动，电机连续不停的运动，在这种方式下，控制字的第 9 位为 1，第五位为 0，电机在到达第一个点前按照第一个点的速度匀速运行，在到达第一个点位以后按照第二个点的速度运行，期间电机不会停止。

5.4 位置运动方式 4

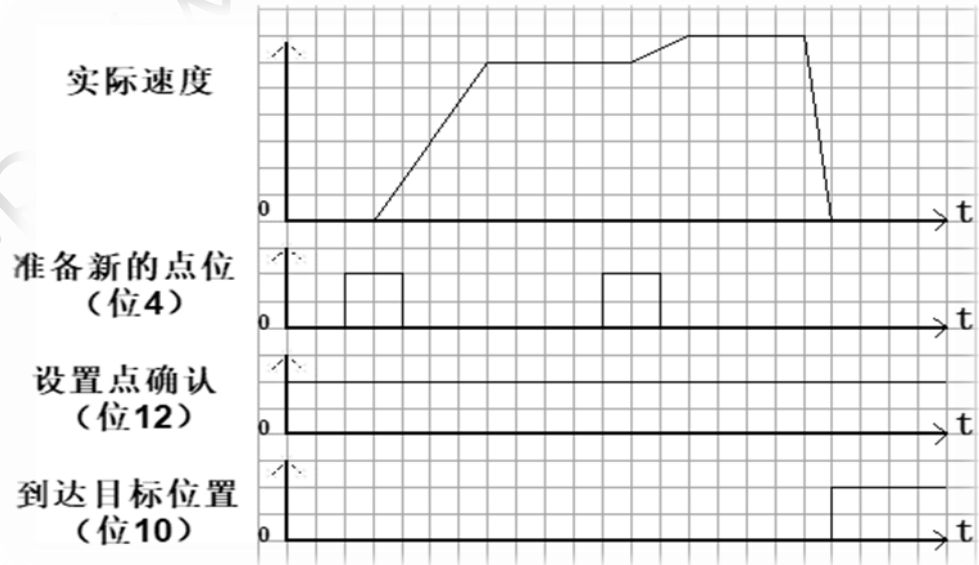


图 37 位置运动方式 4

多点运动，在设置好第二个点位后直接切换到第二个点的速度，在这种方式下，控制字的第 9 位置 1，并且第 5 位也置 1，电机会直接切换到第二个点运动速度，而不会完成第一个点的运动。电机运行的速度为连续运动。

具体控制例程请阅读“例程篇”中“例程——Modbus-RTU 通信协议下的运动控制”的“例程 1 位置模式”。

➤ 速度模式

速度模式：速度模式由目标速度（0x6081）、加速度（0x6083）、减速度（0x6084）等参数确定。在运动的过程中可通过控制字的暂停位来暂停运动。

1 使能驱动器操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制寄存器写入控制字 0x000F，使设备进入操作使能状态。在写入速度参数前可先将控制字位 8 置 1，暂停电机运行，在写入各项参数以后再使能运行操作。即给控制字（0x6040）写入 0x010F。

2 使能速度模式

将 0x0003 写入对寄存器 0x6060h，使能速度模式。

3 设置运行参数

设置速度（0x6081h）、加速度（0x6083h）、减速度（0x6084h）等参数。

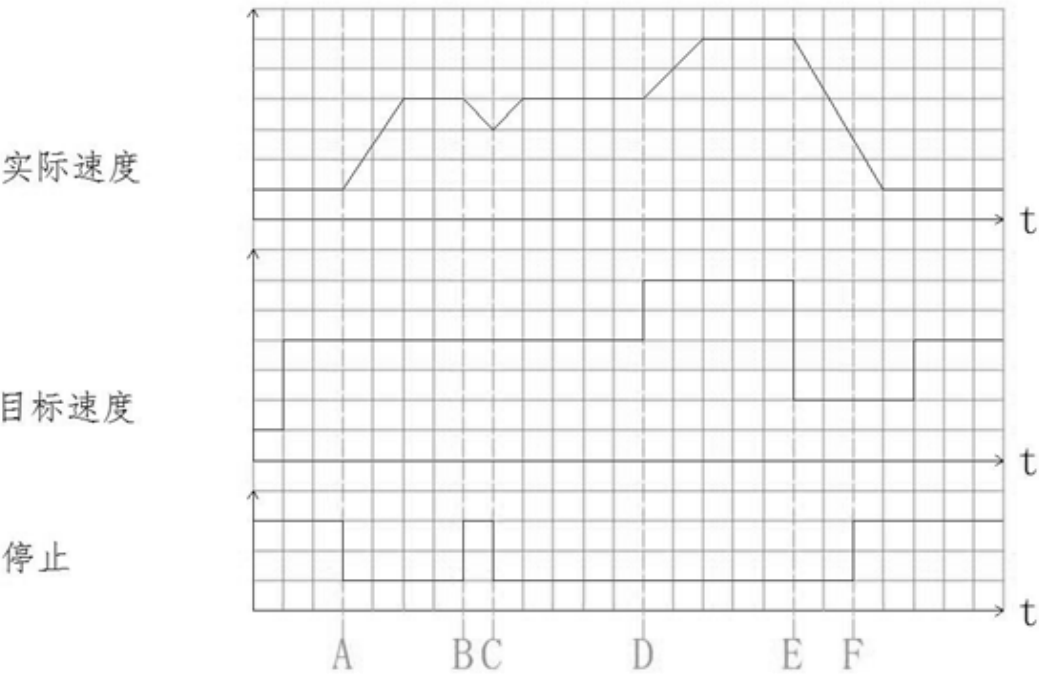


图 38 速度模式设置运行参数

4 启动/停止

向控制字写 0x000F 启动电机运转。向控制字写 0x010F 停止电机运转。

具体控制例程请阅读“例程篇”中“例程——Modbus-RTU 通信协议下的运动控制”的“例程 2 速度模式”。

➤ 回零模式

回零模式：回归零点。在回零模式下，我们将通过三个限位开关进行回零操作，即 CW 限位，CCW 限位，以及 SW 原点限位（可以不用）。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制寄存器写入控制字 0x000F, 使设备进入操作使能状态。

2 使能回零模式

将 0x06 写入对象字典 0x6060h，使能回零模式。

3 设置运行参数

需要设置回零方式（0x6098h）、回零速度（0x6099h）、以及回零的加减速速度（0x609Ah），零位偏移量（0x607C），零位偏移速度（0x609B）等参数。

4 开始回零处理

在对寄存器 0x6098h 中选择回零的方式。将控制字中的 bit4 翻转，开始执行回零操作。可以通过对状态字查看当前的状态。

5 零位偏移

零位偏移就是机械原点与我们设置的零点的偏移距离，其偏移的方向可以是机械原点的左边或者右边。

6 回零运行框图

6.1 回零方式 0

不运动，把电机当前停留处当作机械原点。

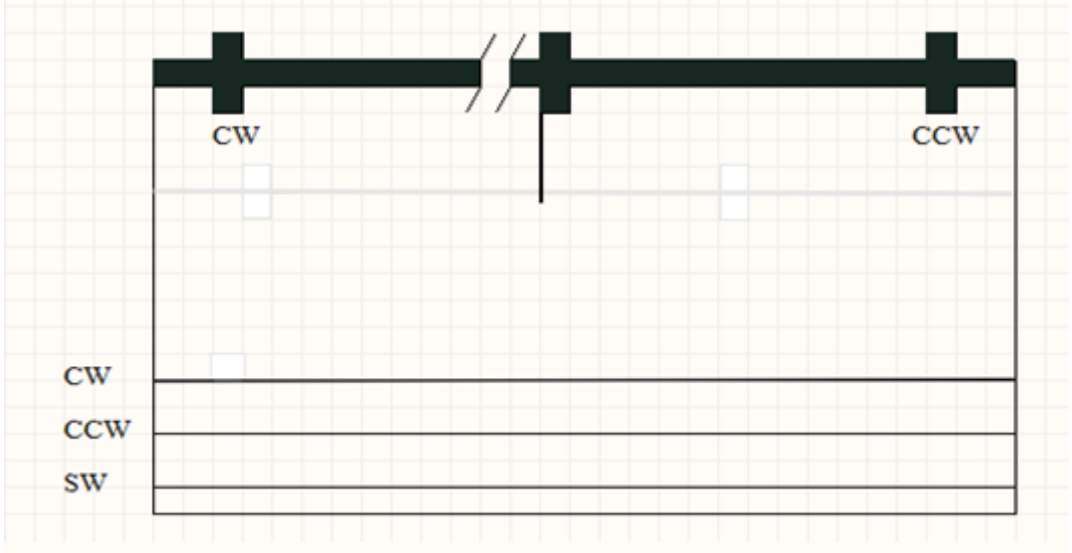


图 39 回零方式 0

6.2 回零方式 1

向左运动，碰到 CW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）。

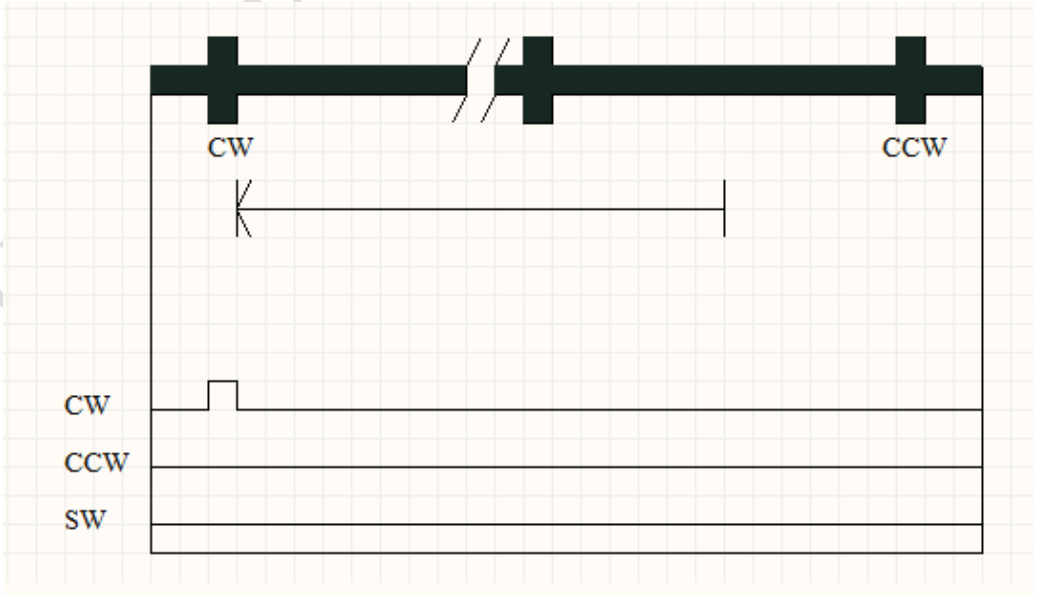


图 40 回零方式 1

6.3 回零方式 2

向右运动，碰到 CCW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）

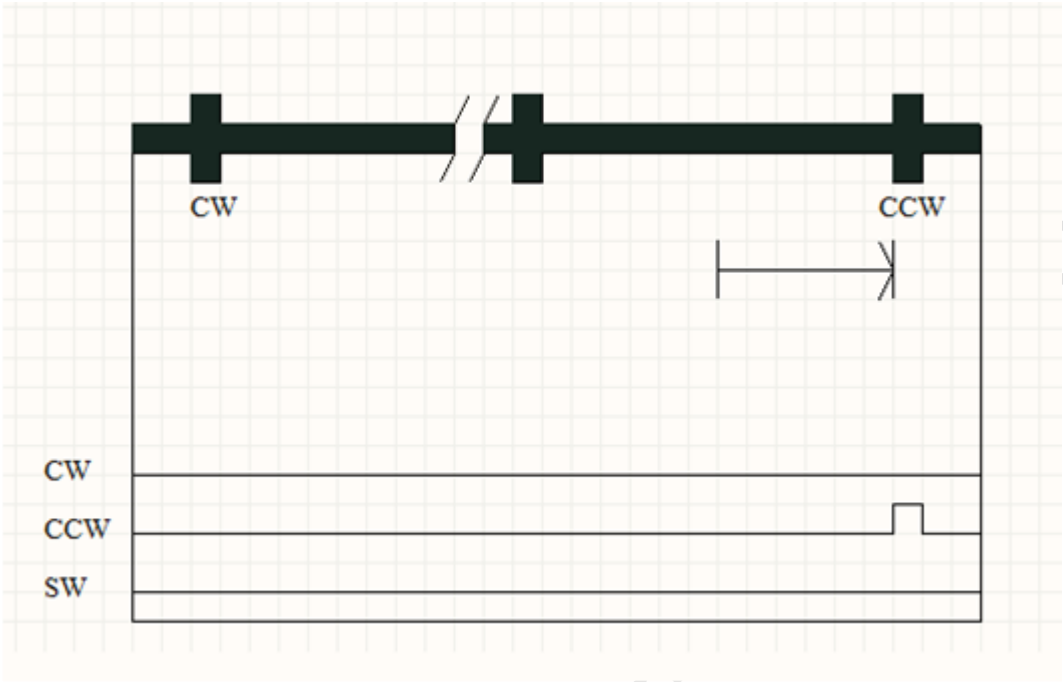


图 41 回零方式 2

6.4 回零方式 3

向左运动，若到达 CW 限位，则向右运行（未触碰 CW 限位则继续向左运行），碰到机械原点 SW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）

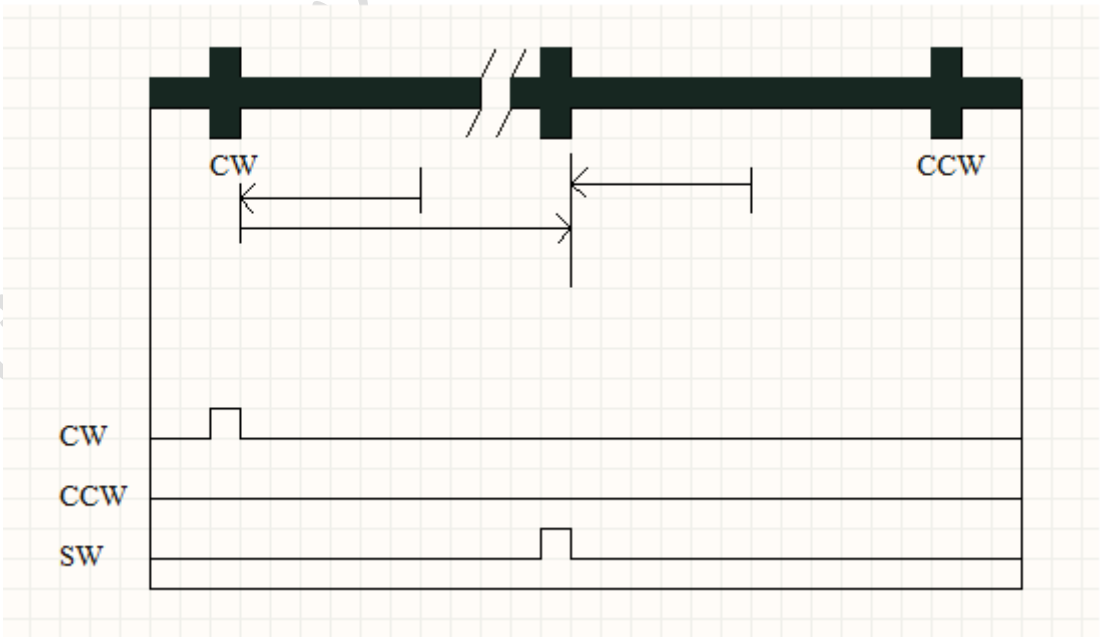


图 42 回零方式 3

6.5 回零方式 4

向右运动，若到达 CCW 限位，则向左运行（未触碰 CCW 限位则继续向右运行），碰到机械原点 SW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）

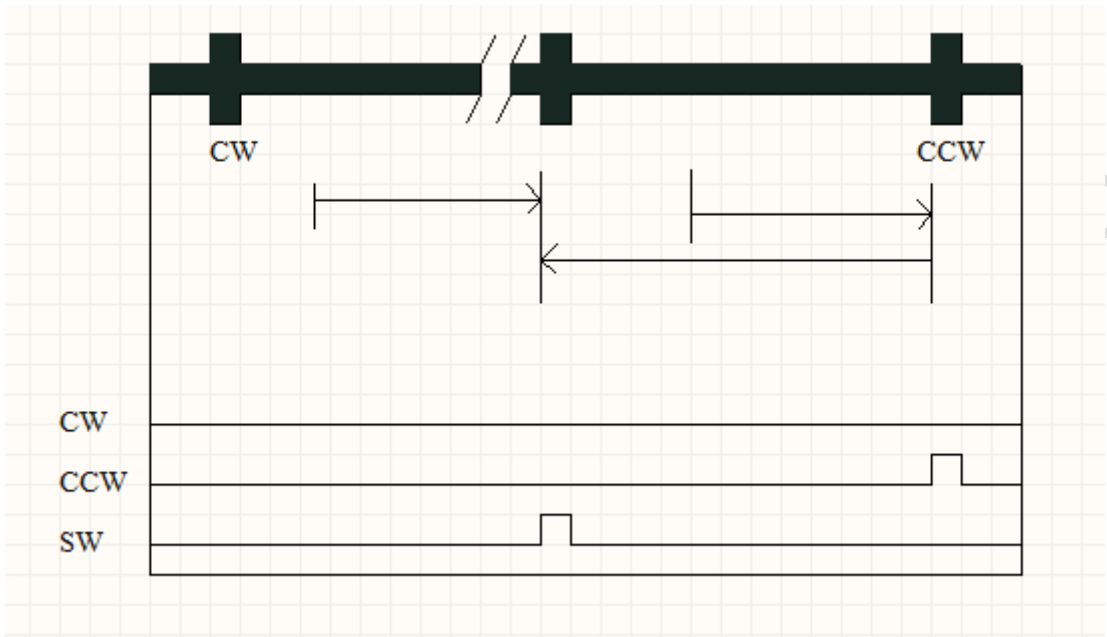


图 43 回零方式 4

6.6 回零方式 5

高速向左遇到 CW 限位开关后快速降低，然后向右低速移动，出限位开关后再低速向左运行，碰到 CW 限位停止运动（回零最高速度为 1200rpm）

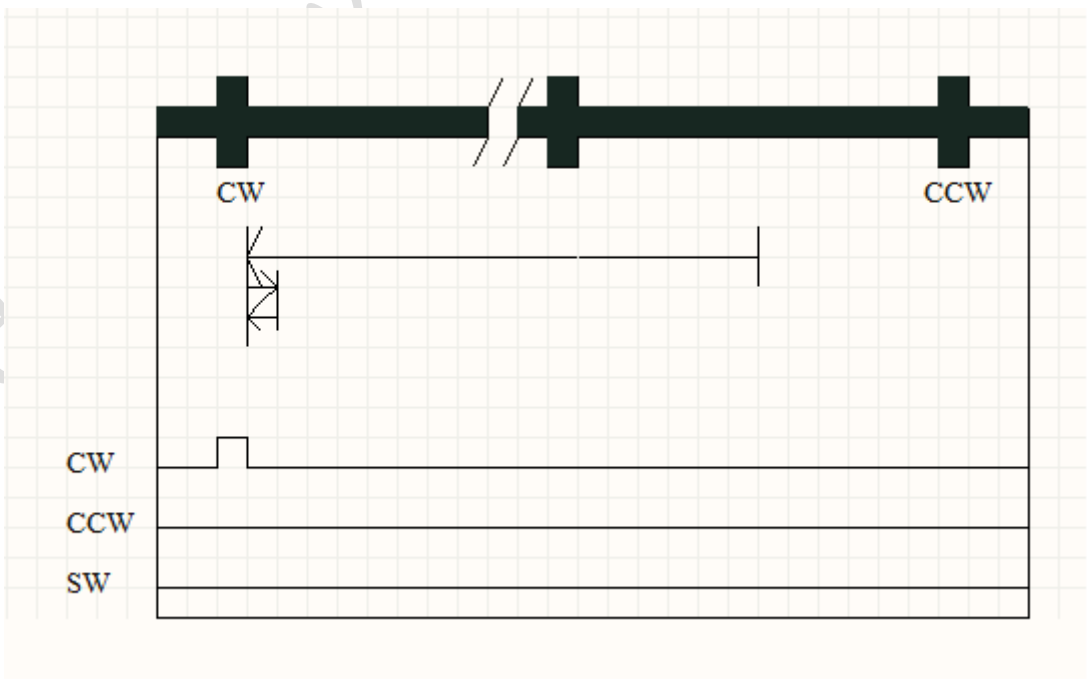


图 44 回零方式 5

6.7 回零方式 6

高速向右遇到 CCW 限位开关后快速降低，然后向左低速移动，出限位开关后再低速向右运行，碰到 CCW 限位停止运动（回零最高速度为 1200rpm）

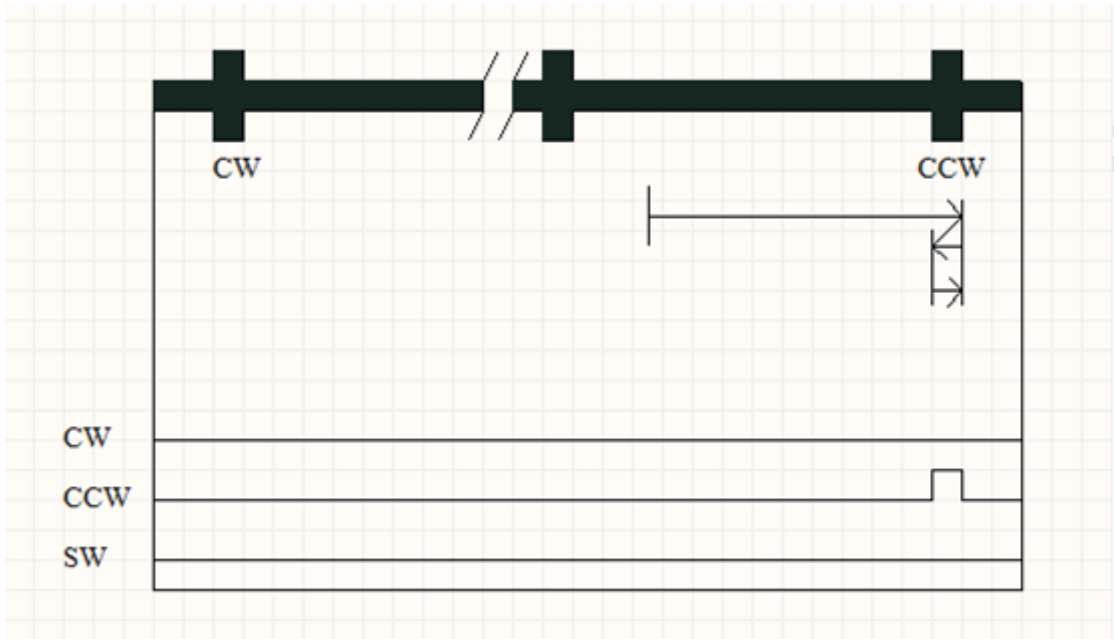


图 45 回零方式 6

6.8 回零方式 7

高速向左运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向左运行，如遇 CW 限位开关，则转换速度方向向右高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后再低速向左运行，碰到 SW 限位停止运动（回零最高速度为 1200rpm）

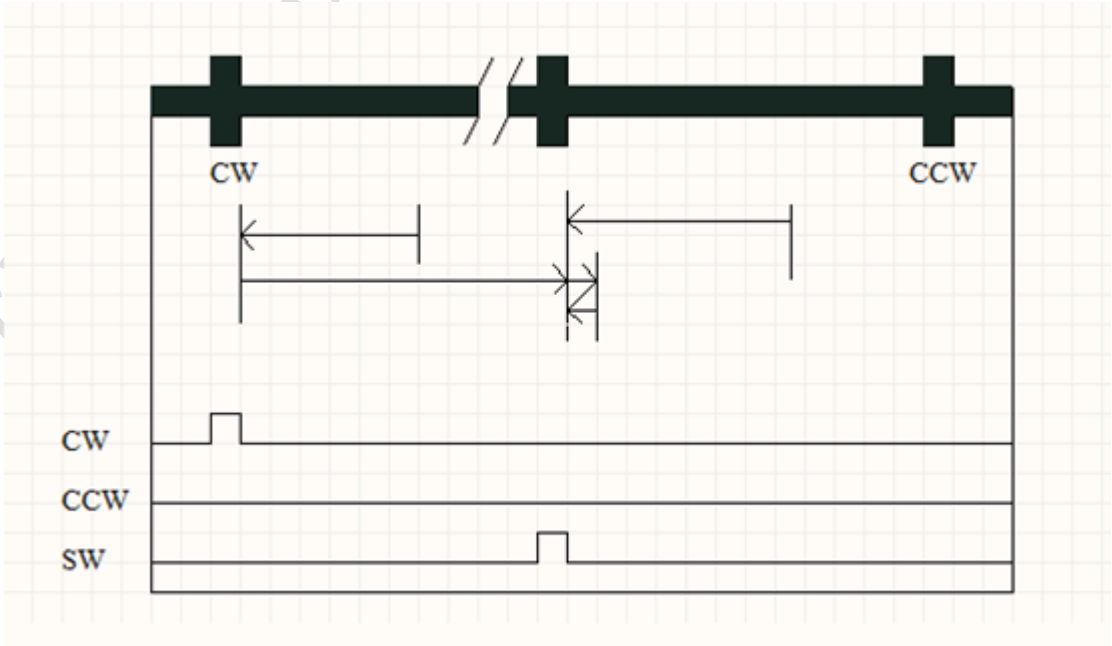


图 46 回零方式 7

6.9 回零方式 8

高速向右运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向右运行，如遇 CCW 限位开关，则转换速度方向向左高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后再低速向右运动，碰到 SW 限位停止运动（回零最高速度为 1200rpm）

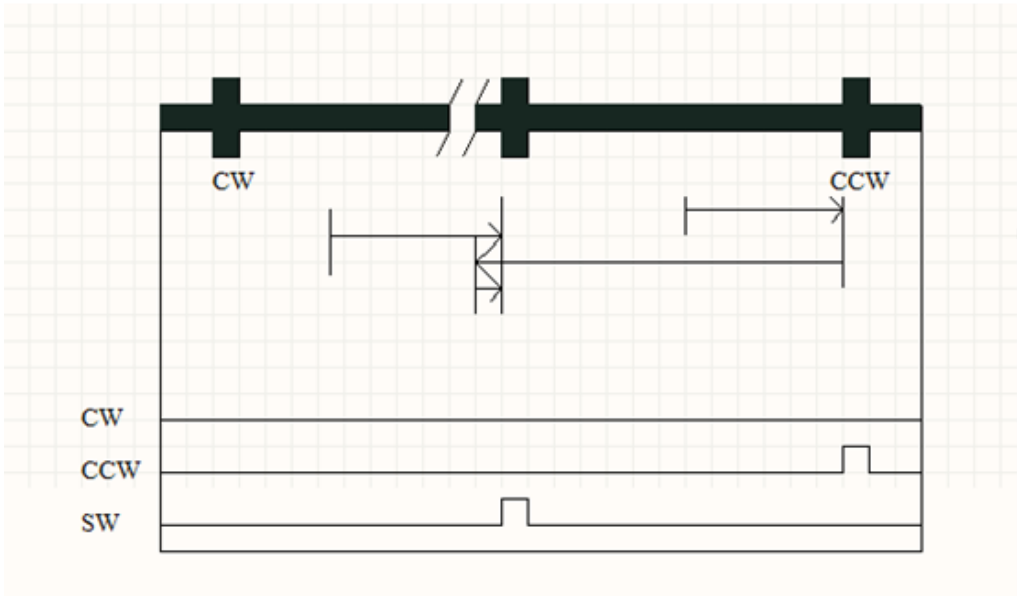


图 47 回零方式 8

6.10 回零方式 9

高速向左遇到 CW 限位开关后快速降低，然后向右低速移动，出限位开关后低速向左运行，碰到 CW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）

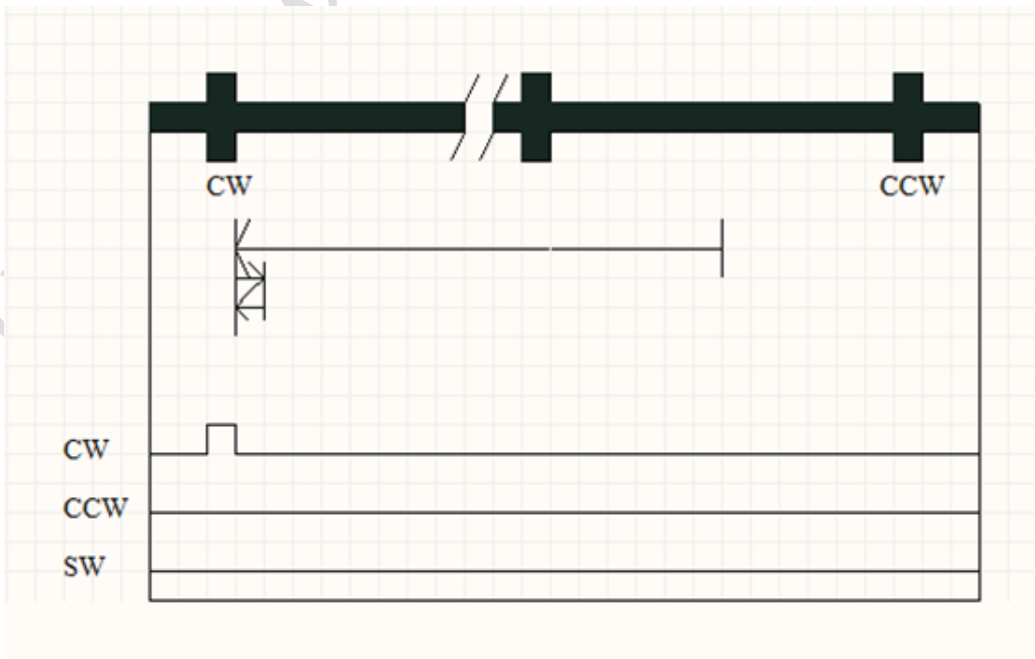


图 48 回零方式 9

6.11 回零方式 10

高速向右遇到限位开关后快速降低，然后向左低速移动，出限位开关后低速向右运动，碰到 CCW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）

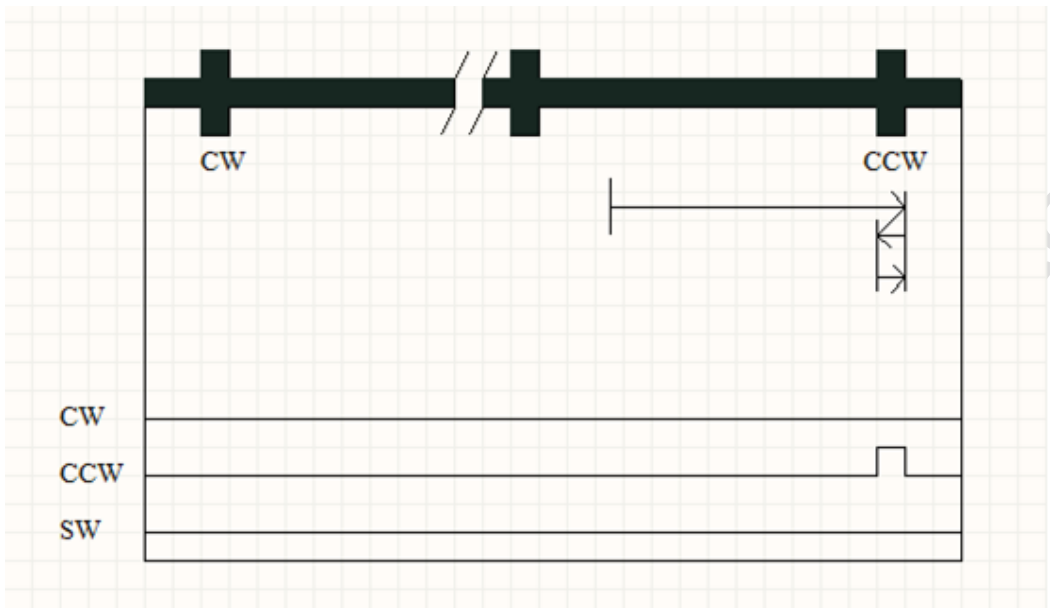


图 49 回零方式 10

6.12 回零方式 11

高速向左运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向左运行，如遇 CW 限位开关，则转换速度方向向右高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后低速向左运行，碰到 SW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）

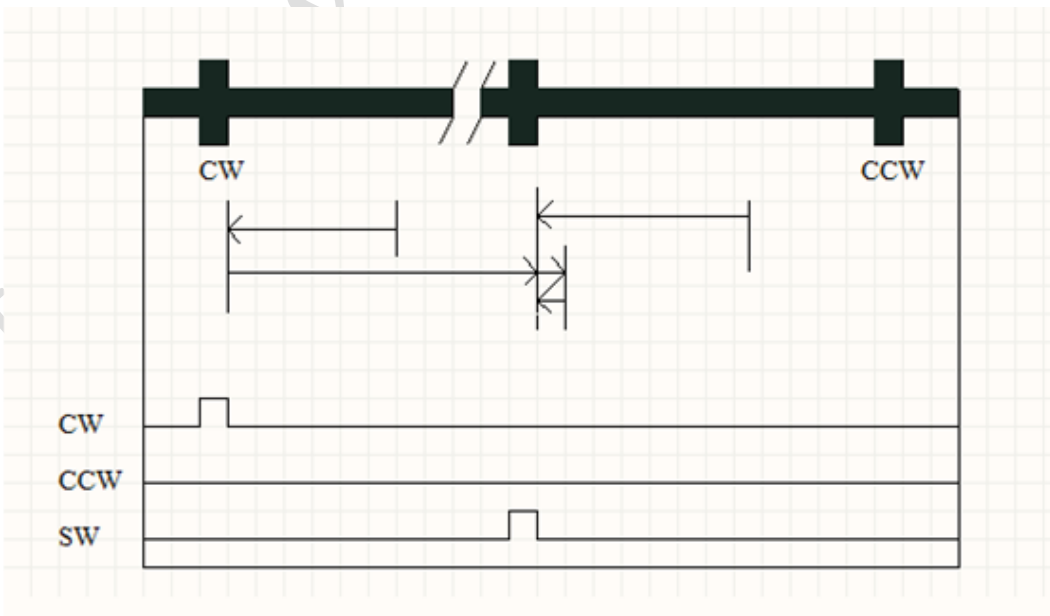


图 50 回零方式 11

6.13 回零方式 12

高速向右运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向右运行，如遇 CCW 限位开关，则转换速度方向向左高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后低速向右运动，碰到 SW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）

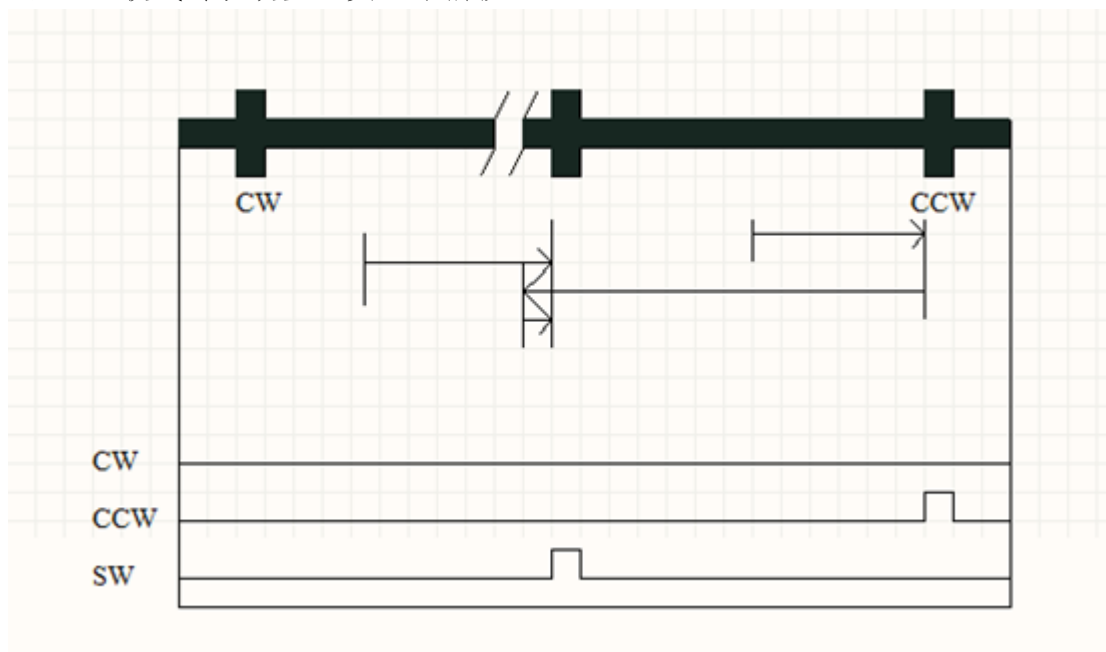


图 51 回零方式 12

具体控制例程请阅读“例程篇”中“例程——Modbus-RTU 通信协议下的运动控制”的“例程 1 回零模式”。

➤ 转矩模式

转矩模式：由目标转矩、转矩斜率、转矩限幅及目标速度等参数实现力矩转动的运动控制模式。当所有的参数设置完成后，驱动器将会按照相应的参数运行。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制寄存器写入控制字 0x000F,使设备进入操作使能状态。

2 使能转矩模式

使能位置模式，需要先将 0x04 写入寄存器 0x6060h 中。从寄存器 0x6061h 中查看当前的运动模式。

3 设置运行参数

设置目标速度（0x6081h）、目标转矩（0x6071h）、转矩斜率（0x6087h）等参数。

4 启动/停止运行

在写好位置运行的上述运行参数后，将控制字的 bit4 置 1，启动电机运转。在电机运转的过程中，将控制字的 bit8 置位，电机将暂停运转。

CANopen 通信协议下的运动控制

➤ 位置模式

位置模式：由加速度、减速度、目标速度以及目标位置等参数实现点到点的运动控制模式。当所有的参数设置完成后，驱动器将会按照相应的参数运行，在运动过程中可以实现在一个点运行的过程中设置下一个点的位置，从而实现连续运动控制。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制字对象字典写入控制字 0x000F，使设备进入操作使能状态。

2 使能位置模式

使能位置模式，需要先将 0x01 写入对象字典 0x6060h 中。从对象字典 0x6061h 中查看当前的运动模式。

当一个点位正在运行，可以设置一个新的点位，当前一个点位运行完成后，直接运行第二个点位。

3 设置运行参数

设置目标位置（0x607Ah）、速度（0x6081h）、加速度（0x6083h）、减速度（0x6084h）等参数。

4 启动/停止运行

在写好位置运行的上述运行参数后，将控制字的 bit4 置 1，启动电机运转。在电机运转的过程中，将控制字的 bit8 置位，电机将暂停运转。

5 控制字的位

新的目标位置采集：在状态字 bit12 为 1 的情况下，将控制字的 bit4 由 0→1 跳变，将会采集当前位置值，状态字 bit12 为 0 的情况下，当前位置值将不会被采集。

如果第 9 位为 0，驱动器将会运行完成上一次设定的点位，并停止。如果第 9 位为 1，驱动器将按照当前速度完成前一次点位的运动，再转换为下一个点的运行速度运行到下一个点位。

将第 5 位置 1，新设置的位置将会直接生效，驱动器将会按照新的位置、新的速度立即运行。

第 6 位为 1，则运行的最终位置为前后两次位置之和，即相对定位。第 6 位为 0 时，则运行的最终位置为最新一次的位置，即绝对定位。

5.1 位置运动方式 1

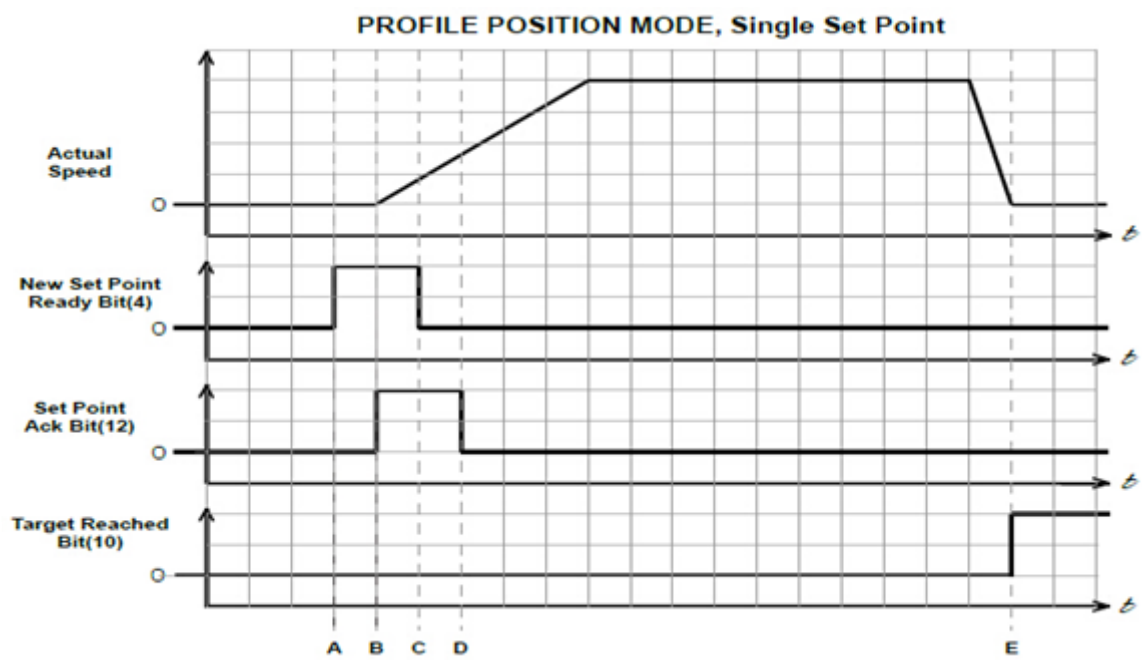


图 52 位置运动方式 1

单点运动，在这种方式下控制字第 9 位为 0。电机在到位后将会停止。

5.2 位置运动方式 2

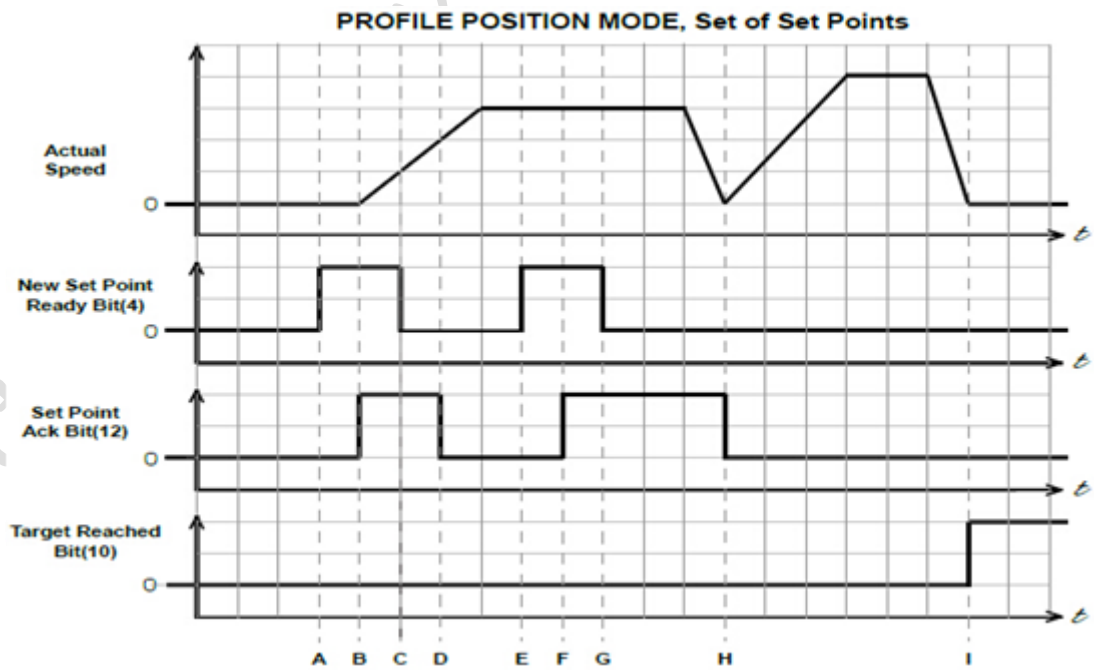


图 53 位置运动方式 2

多点位运动，在两个点位间停止运行，在这种方式下控制字第 9 位和第 5 位均为 0。电机在两次运行的过程中将会停止。

5.3 位置运动方式 3

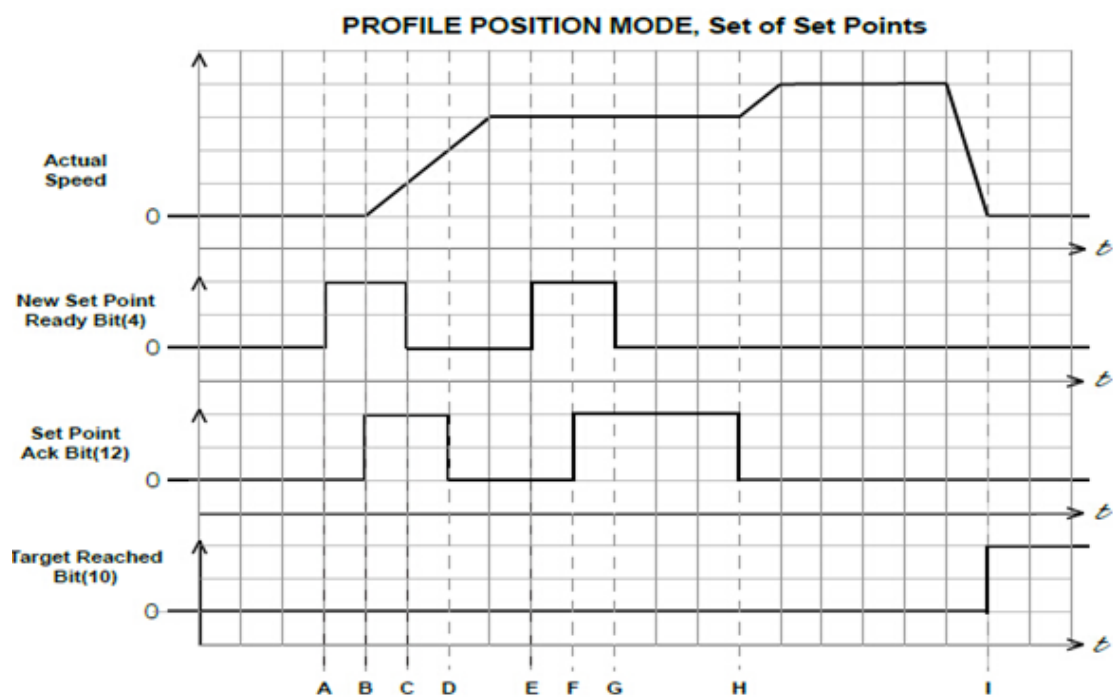


图 54 位置运动方式 3

多点位运动，电机将会连续不停止的运动，这种方式下，控制字的第 9 位为 1 第 5 位为 0，电机在到达第一个点前按照第一个点的速度匀速运行，在到达第一个点位以后在按照第二个点的速度运行，期间电机不会停止。

5.4 位置运动方式 4

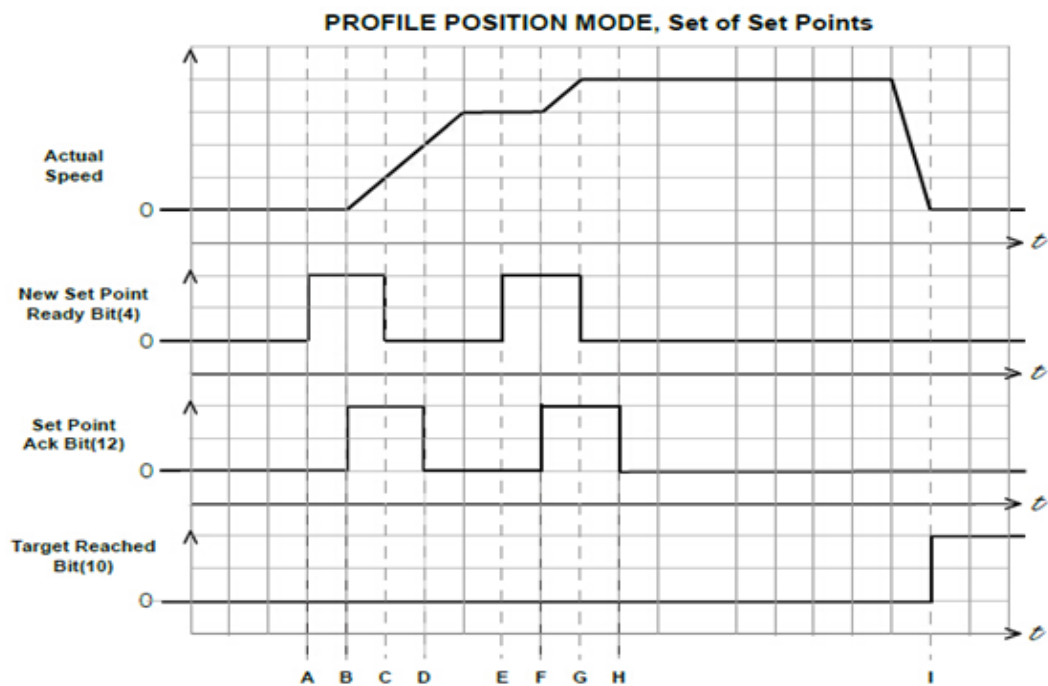


图 55 位置运动方式 4

多点位运动，在设置好第二个点位后直接切换到第二个点的速度，在这种方式下，控制字的第 9 位置 1，并且第 5 位也置 1，电机将会直接切换到第二个点的运动速度，而不会完成第一个点位的运动。电机运行的速度为连续运动。

具体控制例程请阅读“例程篇”中“例程——CANopen 通信协议下的运动控制”的“例程 1 位置模式”。

➤ 速度模式

速度模式：速度模式由目标速度（0x6081）、加速度（0x6083）、减速度（0x6084）等参数确定。在运动的过程中可通过控制字的暂停位来暂停运动。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制字对象字典写入控制字 0x000F，使设备进入操作使能状态。在写入速度参数前可先将控制字位 8 置 1，暂停电机运行，在写入各项参数以后再使能运行操作，即给控制字（0x6040）写入 0x010F。

2 使能速度模式

将 0x0003 写入对对象字典 0x6060h，使能速度模式。

3 设置运行参数

设置速度（0x6081h）、加速度（0x6083h）、减速度（0x6084h）等参数。

4 启动/停止

向控制字写 0x000F 启动电机运转。向控制字写 0x010F 停止电机运转。

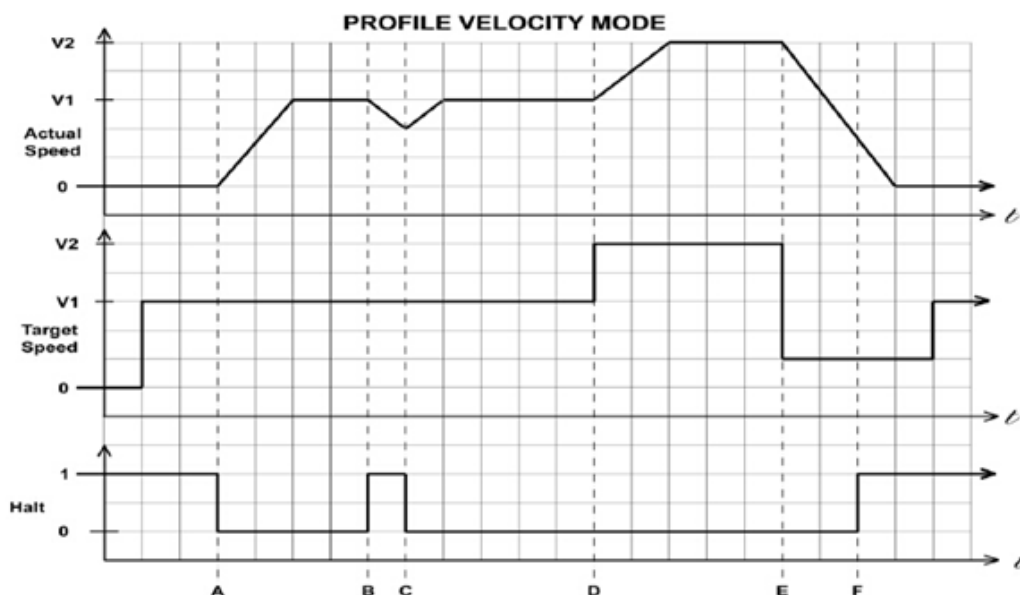


图 56 轮廓速度模式

具体控制例程请阅读“例程篇”中“例程——CANopen 通信协议下的运动控制”的“例程 2 速度模式”。

➤ 回零模式

回零模式：回归零点。在回零模式下，我们将通过三个限位开关进行回零操作，即 CW 限位，CCW 限位，以及 SW 原点限位（可以不用）。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器控制字对象字典写入控制字 0x000F，使设备进入操作使能状态。

2 使能回零模式

将 0x06 写入对象字典 0x6060h，使能回零模式。

3 设置运行参数

需要设置回零方式（0x6098h）、回零速度（0x6099h）、以及回零的加减速速度（0x609Ah），零位偏移量（0x607C），零位偏移速度（0x609B）等参数。

4 开始回零处理

在对对象字典 0x6098h 中选择回零的方式. 将控制字中的 bit4 位翻转, 开始执行回零操作。可以通过对状态字查看当前的状态。

5 零位偏移

零位偏移就是机械原点与我们设置的零点的偏移距离，其偏移的方向可以是机械原点的左边或者右边。

6 回零运行框图

6.1 回零方式 0

不运动，把电机当前停留处当作机械原点。

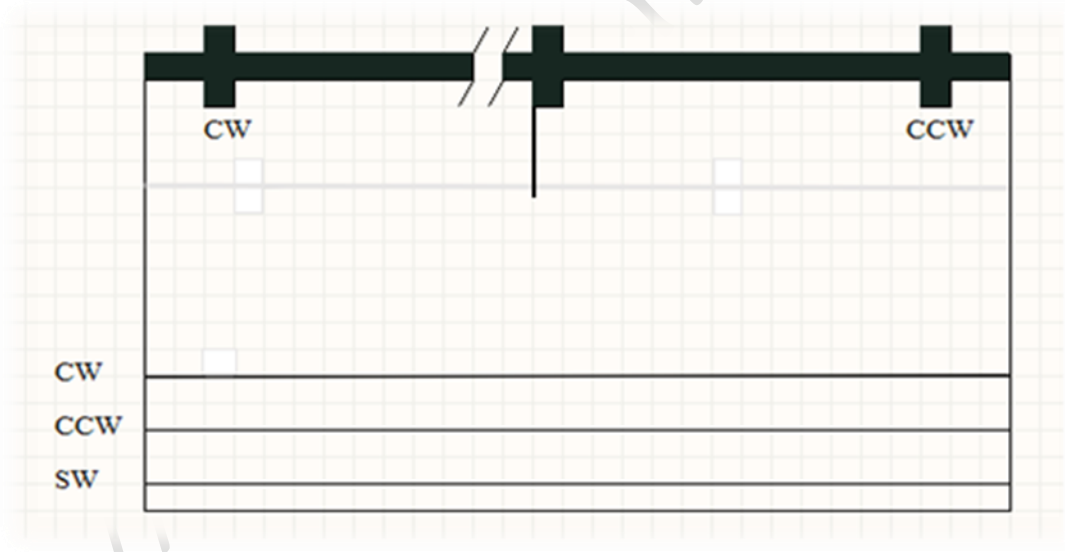


图 57 回零方式 0

6.2 回零方式 1

向左运动，碰到 CW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）。

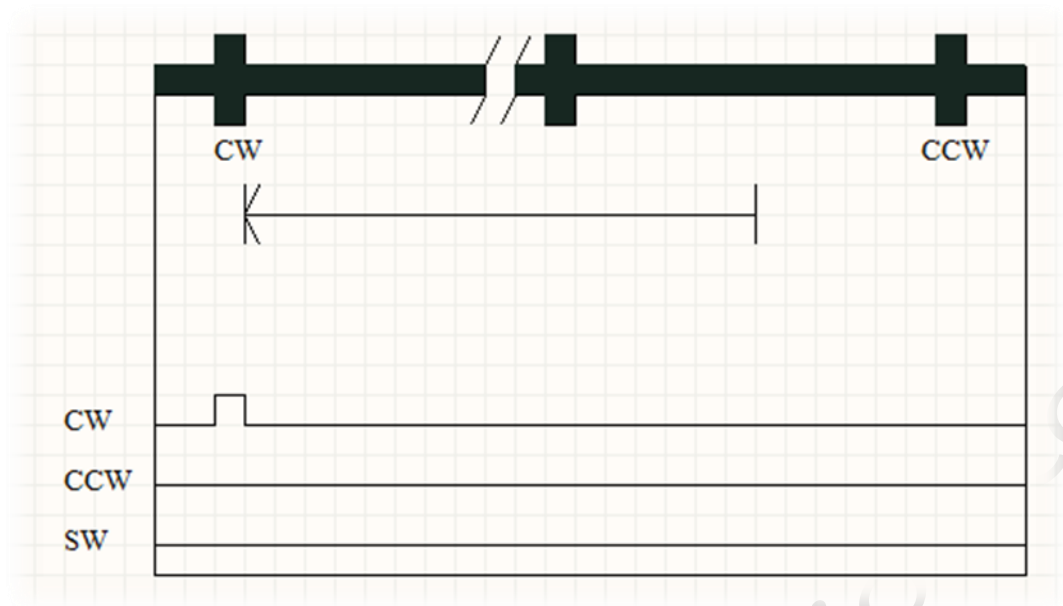


图 58 回零方式 1

6.3 回零方式 2

向右运动，碰到 CCW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）。

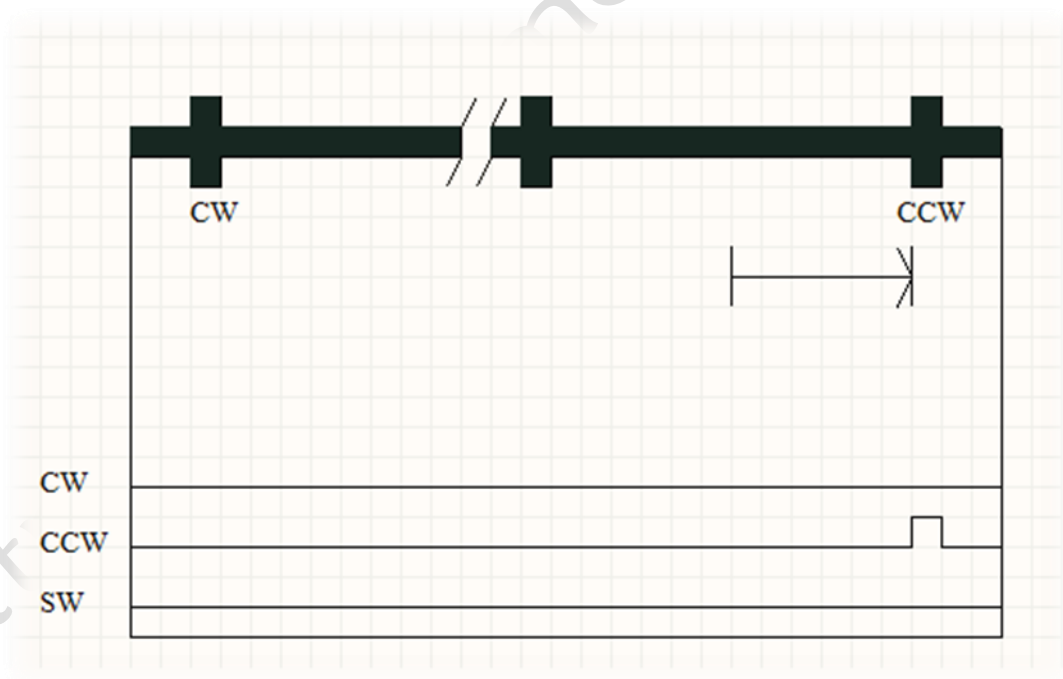


图 59 回零方式 2

6.4 回零方式 3

向左运动，若到达 CW 限位，则向右运行（未触碰 CW 限位则继续向左运行），碰到机械原点 SW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）。

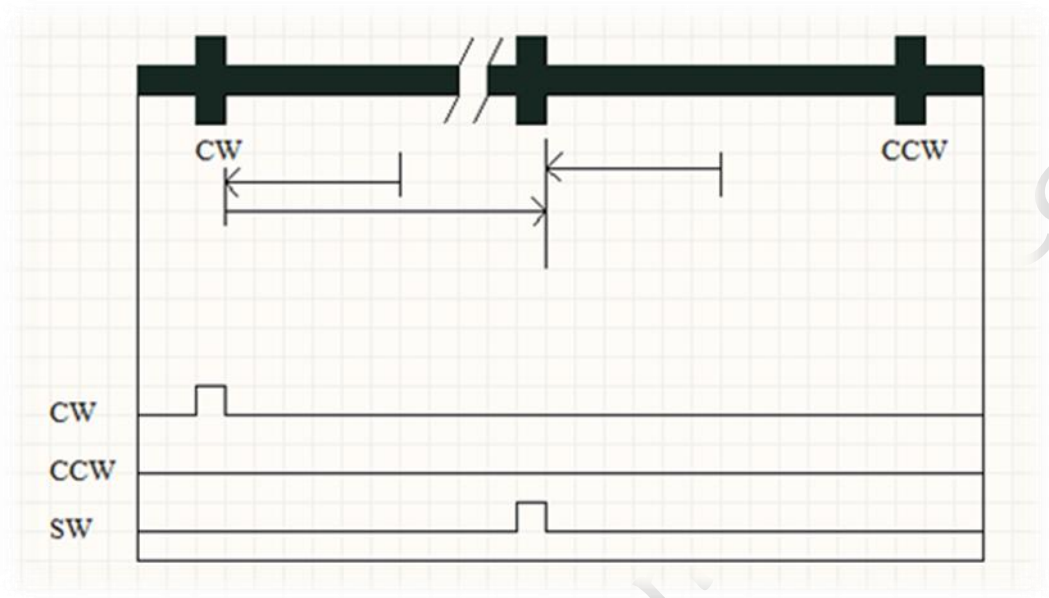


图 60 回零方式 3

6.5 回零方式 4

向右运动，若到达 CCW 限位，则向左运行（未触碰 CCW 限位则继续向右运行），碰到机械原点 SW 限位时停止运动（回零最高速度为 300rpm）。

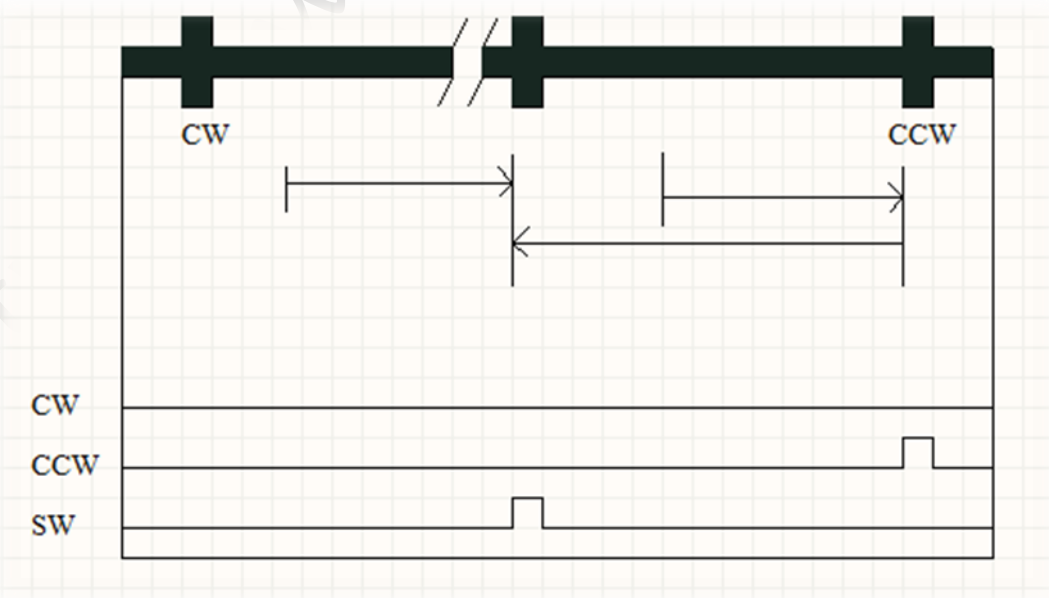


图 61 回零方式 4

6.6 回零方式 5

高速向左遇到 CW 限位开关后快速降低，然后向右低速移动，出限位开关后再低速向左运行，碰到 CW 限位停止运动（回零最高速度为 1200rpm）。

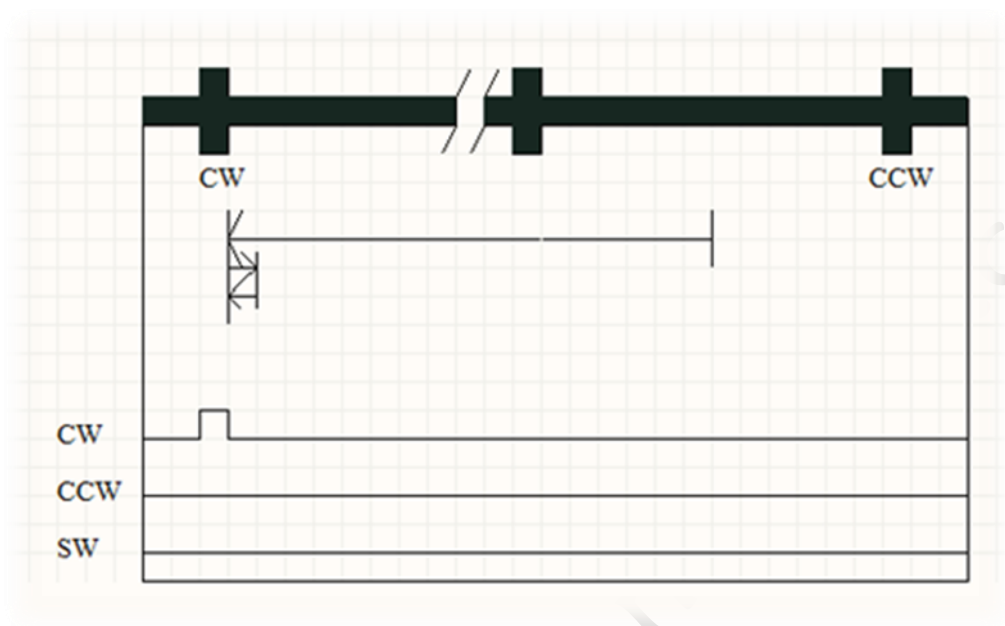


图 62 回零方式 5

6.7 回零方式 6

高速向右遇到 CCW 限位开关后快速降低，然后向左低速移动，出限位开关后再低速向右运行，碰到 CCW 限位停止运动（回零最高速度为 1200r/min）。

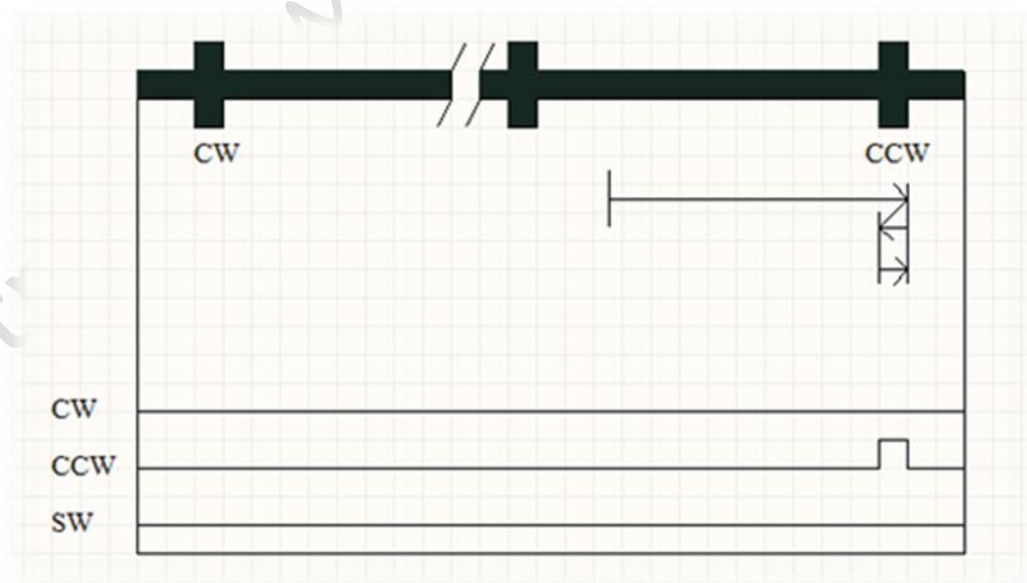


图 63 回零方式 6

6.8 回零方式 7

高速向左运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向左运行，如遇 CW 限位开关，则转换速度方向向右高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后再低速向左运行，碰到 SW 限位停止运动（回零最高速度为 1200r/min）。

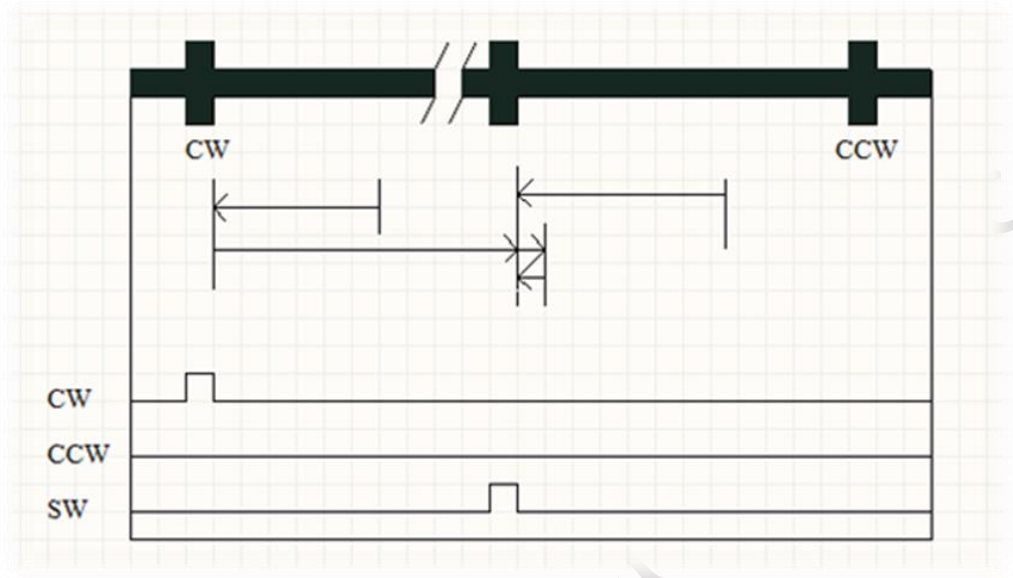


图 64 回零方式 7

6.9 回零方式 8

高速向右运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向右运行，如遇 CCW 限位开关，则转换速度方向向左高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后再低速向右运动，碰到 SW 限位停止运动（回零最高速度为 1200r/min）。

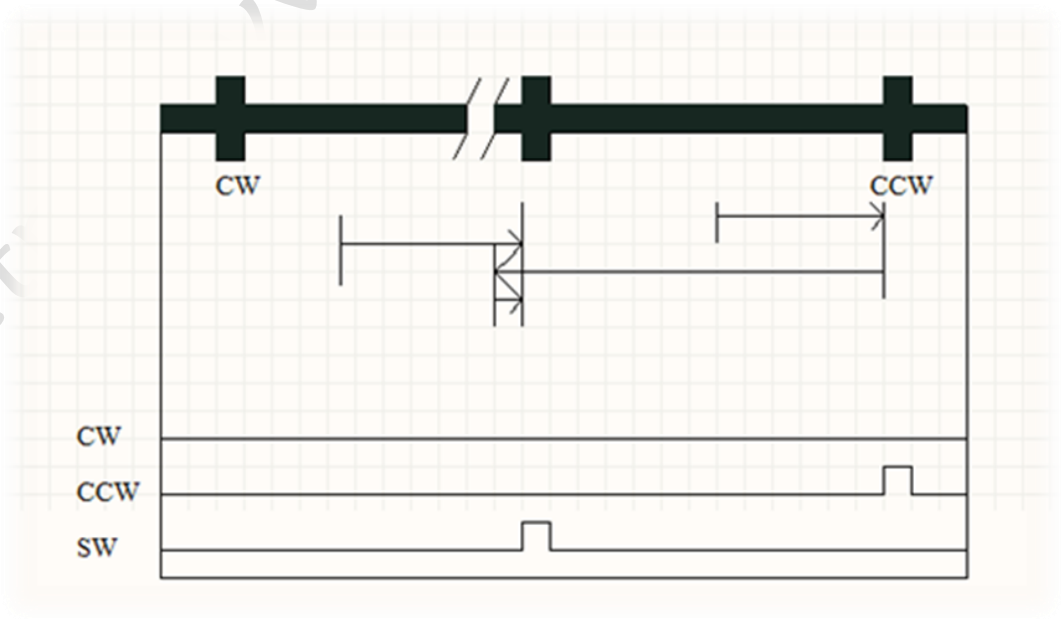


图 65 回零方式 8

6.10 回零方式 9

高速向左遇到 CW 限位开关后快速降低，然后向右低速移动，出限位开关后再低速向左运行，碰到 CW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）。

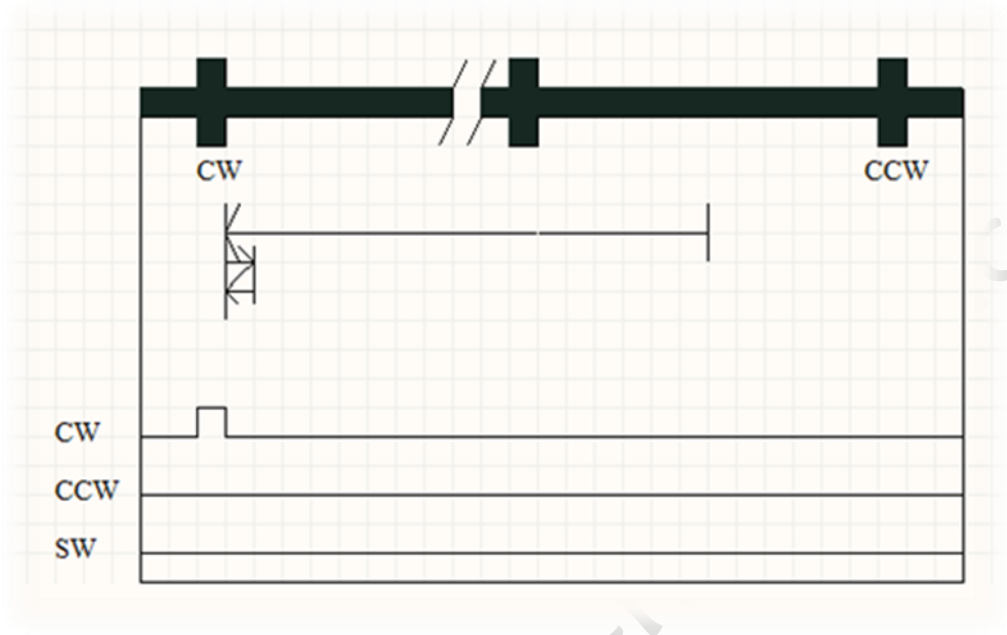


图 66 回零方式 9

6.11 回零方式 10

高速向右遇到限位开关后快速降低，然后向左低速移动，出限位开关后再低速向右运动，碰到 CCW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）。

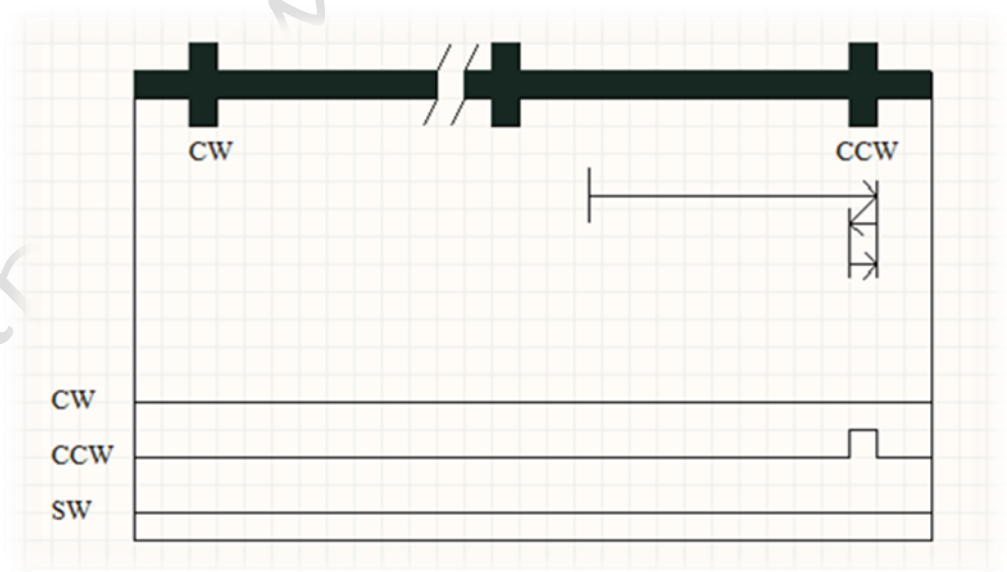


图 67 回零方式 10

6.12 回零方式 11

高速向左运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向左运行，如遇 CW 限位开关，则转换速度方向向右高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后再低速向左运行，碰到 SW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）。

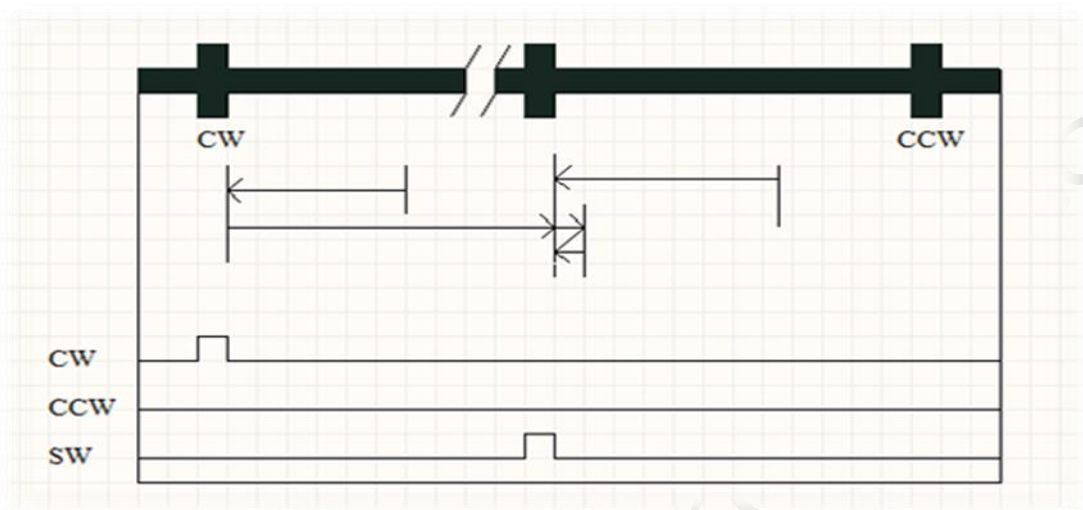


图 68 回零方式 11

6.13 回零方式 12

高速向右运行，若未遇到机械原点 SW 限位则继续向右运行，如遇 CCW 限位开关，则转换速度方向向左高速运行，遇到机械原点 SW 限位开关后快速降低，出限位开关后再低速向右运动，碰到 SW 限位停止运动（注：此模式可以设置正负回零偏移）。

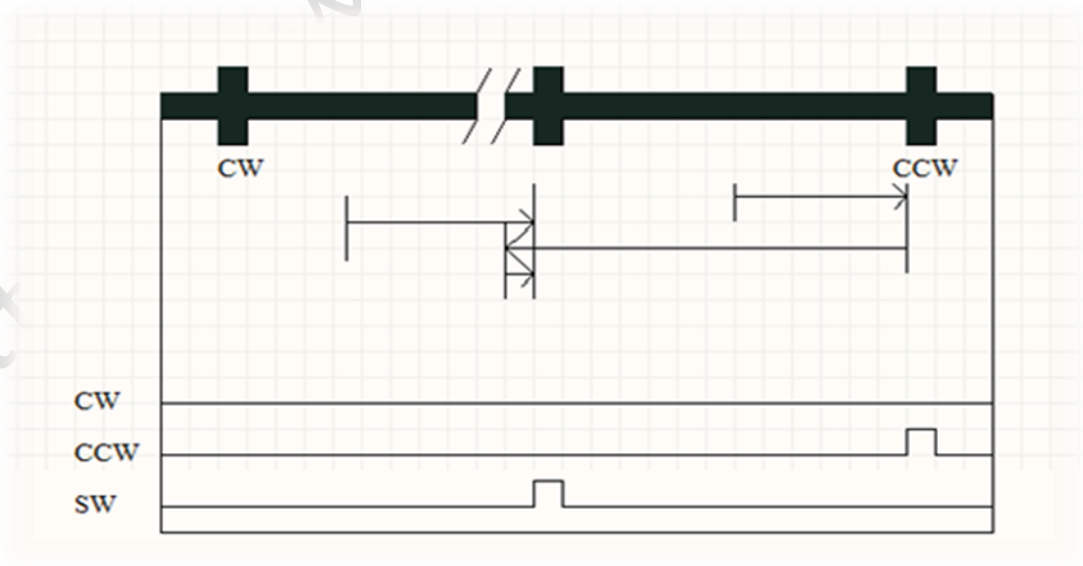


图 69 回零方式 12

具体控制例程请阅读“例程篇”中“例程——CANopen 通信协议下的运动控制”的“例程 3 回零模式”。

➤ 转矩模式

转矩模式：由目标转矩、转矩斜率、转矩限幅及目标速度等参数实现力矩的转动的运动控制模式。当所有的参数设置完成后，驱动器将会按照相应的参数运行。

1 使能驱动器的操作

在驱动器上电或者复位后，驱动器处于禁止状态。向驱动器对象字典 0x6040 写入控制字 0x000F，使设备进入操作使能状态。

2 使能转矩模式

使能位置模式，需要先将 0x04 写入对象字典 0x6060h 中。从对象字典 0x6061h 中查看当前的运动模式。

3 设置运行参数

设置目标速度（6081h）、目标转矩（6071h）、转矩斜率（6087h）等参数。

4 启动/停止运行

在写好位置运行的上述运行参数后，将控制字的 bit4 置 1，启动电机运转。在电机运转的过程中，将控制字的 bit8 置位，电机将暂停运转。

CRC 校验

➤ C 语言

该函数的返回值 CRCC 为” unsigned short” 类型,生成 CRC 的函数:

unsigned char *PMSG; 为生成 CRC 值,把指针指向含有二进制的数据的缓冲器

unsigned short DataLen; 缓冲器中的字节数。

unsigned short CRC16(PMSG, DataLen)

```
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 初始化高字节*/
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 初始化低字节*/
    unsigned uIndex ; /*把 CRC 表*/
    while (DataLen --) /*通过数据缓冲器*/
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *PMSG++ ; /*计算 CRC*/
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    }
    return (uchCRCHi<< 8 | uchCRCLo) ;
}
```

➤ C#语言

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

namespace Modbus

```
{
    public static class Utility
    {
        private static readonlyushort[] m_CrcTable =
        {
            0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,
            0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,
            0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,
            0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,
            0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,
            0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,
            0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,
        }
    }
}
```

```
0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,
0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,
0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,
0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,
0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,
0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,
0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,
0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,
0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,
0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,
0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,
0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,
0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,
0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,
0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,
0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,
0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,
0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,
0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,
0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,
0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,
0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,
0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,
0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,
0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040
```

```
};
```

```
//计算纵向冗余校验
```

```
//参数: "data" 用于 LRC 运算
```

```
//返回值: LRC 计算结果
```

```
public static byte CalculateLrc(byte[] data)
```

```
{
```

```
    if (data == null)
```

```
    {
```

```
        throw new ArgumentNullException("data");
```

```
    }
```

```
    byte lrc = 0;
```

```
    foreach (byte b in data)
```

```
    {
```

```
        lrc += b;
```

```
    }
```

```
    lrc = (byte)((lrc ^ 0xFF) + 1);
```

```
        return lrc;
    }
//计算周期冗余校验
//参数: "data" 用于CRC 运算
//返回值: CRC 计算结果
    public static byte CalculateLrc(byte[] data)
    {
        if (data == null)
        {
            throw new ArgumentNullException( "data" );
        }

        ushort crc = ushort.MaxValue;

        foreach (byte b in data)
        {
            byte tableIndex = (byte)(crc ^ b);
            crc >>= 8;
            crc ^= m_CrcTable[tableIndex];
        }
        return BitConverter.GetBytes(crc);
    }
}
```

以下是调用方法:

```
byte[] _Data = new byte[] { 0x18, 0x18};
byte[] _Crc = Modbus.Utility.CalculateCrc(_Data);
```

例程篇

例程——Modbus-RTU 通信协议下的运动控制

➤ 例程 1 位置模式

位置模式代码例程 (0x6000=0):

*****给电机上电*****

01 06 60 40 00 01 57 DE “驱动器上电初始化”

01 06 60 40 00 03 D6 1F “驱动器正常运行，但电机未使能，松开刹车”

01 06 60 40 00 0F D6 1A “电机给电，处于可运行状态”

*****设置为位置模式*****

01 06 60 60 00 01 56 14 “设置位置模式”

*****设置点位参数*****

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 0A 12 06 “设置速度为 $10 \times 0.1 = 1\text{rps}$ ”

01 06 60 83 00 64 67 C9 “设置加速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps/s}$ ”

01 06 60 84 00 64 D6 08 “设置减速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps/s}$ ”

也可以 0x10 模式一次性写入点位参数

01 10 60 81 00 04 08 00 00 00 0A 00 64 00 64 10 52

*****单点运动*****

01 10 60 7A 00 02 04 00 03 0D 40 29 96 “设置目标位置为 200000”

若想让电机反转，需要设置-200000，十六进制为 0xFFFCF2C0；若细分为 4000，则电机转 50 圈；
(细分设置步进参数 P17，伺服参数 P03-09)

(01 10 60 7A 00 02 04 FF FC F2 C0 69 E2 “设置目标位置为-200000”)

01 06 60 40 00 1F D7 D6 “采集新位置并运行”

01 06 60 40 00 0F D6 1A “此处可先将控制字位 4 置 0，便于下一次快速采位”

*****多点运动，两点间需要停止电机，绝对定位*****

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 32 13 D4 “设置速度为 $50 \times 0.1 = 5\text{rps}$ ”

01 10 60 7A 00 02 04 00 03 0D 40 29 96 “设置目标位置为 200000”

01 06 60 40 00 1F D7 D6 “采集新位置并运行”

01 06 60 40 00 0F D6 1A “此处可先将控制字位 4 置 0，便于下一次快速采位”

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 93 EA “设置第二段速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”

01 10 60 7A 00 02 04 00 09 27 C0 17 54 “设置目标位置为 600000”

01 06 60 40 00 1F D7 D6 “采集新位置并运行”

*****多点运动，两点间不需要停留*****

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 32 13 D4 “设置速度为 $50 \times 0.1 = 5\text{rps}$ ”
01 10 60 7A 00 02 04 00 03 0D 40 29 96 “设置目标位置为 200000”
01 06 60 40 02 5F D7 46 “采集新位置并运行”
01 06 60 40 02 4F D6 8A “此处可先将控制字位 4 置 0，便于下一次快速采位”
01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 93 EA “设置第二段速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”
01 10 60 7A 00 02 04 00 09 27 C0 17 54 “设置目标位置为 600000”
01 06 60 40 02 5F D7 46 “采集新位置并运行”

*****多点运动，直接改变运行速度*****

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 32 13 D4 “设置速度为 $50 \times 0.1 = 5\text{rps}$ ”
01 10 60 7A 00 02 04 00 03 0D 40 29 96 “设置目标位置为 200000”
01 06 60 40 00 7F D7 FE “采集新位置并运行”
01 06 60 40 00 6F D6 32 “此处可先将控制字位 4 置 0，便于下一次快速采位”
01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 93 EA “设置第二段速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”
01 10 60 7A 00 02 04 00 09 27 C0 17 54 “设置目标位置为 600000”
01 06 60 40 00 7F D6 9E “采集新位置并运行”

➤ 例程 2 速度模式

速度模式代码例程 (0x6000=0):

*****给电机电上电*****

01 06 60 40 00 01 57 DE “驱动器上电初始化”
01 06 60 40 00 03 D6 1F “驱动器正常运行，但电机未使能，松开刹车”
01 06 60 40 00 0F D6 1A “电机给电，处于可运行状态”

*****设置为速度模式*****

01 06 60 60 00 03 D7 D5 “设置速度模式”
01 06 60 40 01 0F D7 8A “暂停电机运行”

*****设置点位参数*****

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 0A 12 06 “设置速度为 $10 \times 0.1 = 1\text{rps}$ ”

若想让电机反转，需要设置-10，十六进制 0xFFFFF6。

(01 10 60 81 00 02 04 FF FF FF F6 53 93 “设置速度为 $-10 \times 0.1 = -1\text{rps}$ ”)

01 06 60 83 00 64 67 C9 “设置加速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps/s}$ ”

01 06 60 84 00 64 D6 08 “设置减速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps/s}$ ”

也可以 0x10 模式一次性写入点位参数

01 10 60 81 00 04 08 00 00 00 0A 00 64 00 64 10 52

*****启动/停止运动*****

01 06 60 40 00 0F D6 1A “开始运行”

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 93 EA “设置速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”

01 06 60 40 01 0F D7 8A “暂停运行”

➤ 例程 3 回零模式

回零模式代码例程 (0x6000=0) :

*****给电机上电*****

01 06 60 40 00 01 57 DE “驱动器上电初始化”

01 06 60 40 00 03 D6 1F “驱动器正常运行，但电机未使能，松开刹车”

01 06 60 40 00 0F D6 1A “电机给电，处于可运行状态”

*****设置为回零模式*****

01 06 60 60 00 06 17 D6 “设置回零模式”

*****设定回零方式*****

01 06 60 98 00 01 D7 E5 “选择回零方式 1”

*****设定回零参数*****

01 06 60 9A 03 E8 B7 5B “设回零加速度为 $1000 \times 0.1 = 100\text{rps/s}$ ”

01 10 60 99 00 02 04 00 00 00 64 93 40 “设回零速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”

01 10 60 9B 00 02 04 00 00 00 64 12 99 “设零位偏移速度速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”

01 10 60 7C 00 02 04 00 00 03 E8 5C 62 “设零位偏移量为 1000 ”

设定回零方式以及设定回零参数的指令可以以 0x10 模式一次性写入：

01 10 60 7C 00 08 10 00 00 03 E8 00 01 00 00 00 64 03 E8 00 00 00 64 09 42

***** 启动/停止运行*****

01 06 60 40 00 1F D7 D6 “开始运行”

01 06 60 40 01 1F D6 46 “暂停运行”

➤ 例程 4 转矩模式

转矩模式代码例程 (0x6000=0) :

*****给电机上电*****

01 06 60 40 00 01 57 DE “驱动器上电初始化”

01 06 60 40 00 03 D6 1F “驱动器正常运行, 但电机未使能, 松开刹车”

01 06 60 40 00 0F D6 1A “电机给电, 处于可运行状态”

*****设置为转矩模式*****

01 06 60 60 00 04 96 17 “设置转矩模式”

*****设定转矩参数*****

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 93 EA “设目标速度为 $100 \times 0.1 = 10\text{rps}$ ”

01 06 60 71 01 F4 C7 C6 “设目标转矩为 500‰”

01 06 60 87 03 E8 27 5D “设转矩斜率为 1000‰”

***** 启动/停止运行*****

01 06 60 40 00 1F D7 D6 “开始运行”

01 06 60 40 01 1F D6 46 “暂停运行”

例程——CANopen 通信协议下的运动控制

➤ 设置 PDO

1 接收 PDO 配置

配置节点 3 的索引 0x1402h 为每个同步报文接收 PDO，将控制字 0x6040h 和目标位置 0x607Ah。

\$代表间隔符

ID	Data
\$603	\$23 \$02 \$14 \$01 \$03 \$04 \$00 \$00
\$603	\$2F \$02 \$14 0\$2 \$01 \$00 \$00 \$00
\$603	\$2F \$02 \$16 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00
\$603	\$23 \$02 \$16 \$01 \$10 \$00 \$40 \$60
\$603	\$23 \$02 \$16 \$02 \$20 \$00 \$7A \$60
\$603	\$2F \$02 \$16 \$00 \$02 \$00 \$00 \$00

2 发送 PDO 配置

配置 TPD1 在每一个 SYNC 周期发送数据，如下为映射状态字 6041h 和实际位置 6064h。

\$代表间隔符

ID	Data
\$603	\$23 \$01 \$18 \$01 \$83 \$02 \$00 \$00
\$603	\$2F \$01 \$18 \$02 \$01 \$00 \$00 \$00
\$603	\$2F \$01 \$1A \$00 \$00 \$00 \$00 \$00
\$603	\$23 \$01 \$1A \$01 \$10 \$00 \$41 \$60
\$603	\$23 \$01 \$1A \$02 \$20 \$00 \$64 \$60
\$603	\$2F \$01 \$1A \$00 \$02 \$00 \$00 \$00

注：详细介绍通讯篇 3.2 章节。

➤ 例程 1 位置模式

\$代表间隔符

**** CIA301 状态机 预操作到操作状态****

ID DLC Data

\$000 \$2 \$01 \$00 ‘预操作到操作状态’

**** CIA402 状态机 给电机上电 ****

ID DLC Data

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$01 \$00 \$00 \$00 ‘初始化设备’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$03 \$00 \$00 \$00 ‘打开刹车’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$00 \$00 \$00 ‘使能电机’

**** 设置为位置模式 ****

\$0603 \$8 \$2F \$60 \$60 \$00 \$01 \$00 \$00 \$00 ‘设置位置模式’

**** 设置点位参数 ****

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$0A \$00 \$00 \$00 ‘设置速度为 $10 \times 0.1 = 1$ rps’
\$0603 \$8 \$2B \$83 \$60 \$00 \$E8 \$03 \$00 \$00 ‘设置加速度为 $1000 \times 0.1 = 100$ rps/s’
\$0603 \$8 \$2B \$84 \$60 \$00 \$E8 \$03 \$00 \$00 ‘设置减速度为 $1000 \times 0.1 = 100$ rps/s’

单点运动

\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$40 \$0D \$03 \$00 ‘设置目标位置为 200000 steps’

若想让电机反转，需要设置-200000，十六进制为 0xFFFCF2C0；若细分为 4000，则电机转 50 圈；
(细分设置步进参数 P17，伺服参数 P03-09)

(\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$C0 \$F2 \$FC \$FF ‘设置目标位置为 -200000 steps’)

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$1F \$00 \$00 \$00 ‘设置新位置’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$00 \$00 \$00 ‘清除标志位’

多点，两点间需要停止电机

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$32 \$00 \$00 \$00 ‘设置速度为 $50 \times 0.1 = 5$ rps’
\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$40 \$0D \$03 \$00 ‘设定运行的距离 200000 steps’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$5F \$00 \$00 \$00 ‘设置新的位置’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$4F \$00 \$00 \$00 ‘清除标志位’
\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$64 \$00 \$00 \$00 ‘设第二段的速度为 $100 \times 0.1 = 10$ rps’
\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$C0 \$27 \$09 \$00 ‘设目标距离为 600000 steps’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$5F \$00 \$00 \$00 ‘设置新的位置’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$4F \$00 \$00 \$00 ‘清除标志位’

多点运动，两点间不需要停留

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$32 \$00 \$00 \$00 ‘设置速度为 $50 \times 0.1 = 5$ rps’
\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$40 \$0D \$03 \$00 ‘设定运行的距离 200000 steps’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$5F \$02 \$00 \$00 ‘设置新的位置’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$4F \$02 \$00 \$00 ‘清除标志位’
\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$64 \$00 \$00 \$00 ‘设第二段的速度为 $100 \times 0.1 = 10$ rps’
\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$C0 \$27 \$09 \$00 ‘设目标距离为 600000 steps’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$5F \$02 \$00 \$00 ‘设置新的位置’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$4F \$02 \$00 \$00 ‘清除标志位’

多点运动，直接改变运行速度

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$32 \$00 \$00 \$00 ‘设置速度为 $50 \times 0.1 = 5$ rps’
\$0603 \$8 \$23 \$7A \$60 \$00 \$40 \$0D \$03 \$00 ‘设定运行的距离 200000 steps’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$7F \$02 \$00 \$00 ‘设置新的位置’
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$6F \$02 \$00 \$00 ‘清除标志位’

\$0603	\$8	\$23	\$81	\$60	\$00	\$64	\$00	\$00	\$00	‘设第二段的速度为 $100 \times 0.1 = 10$ rps’
\$0603	\$8	\$23	\$7A	\$60	\$00	\$C0	\$27	\$09	\$00	‘设目标距离为 600000 steps’
\$0603	\$8	\$2B	\$40	\$60	\$00	\$7F	\$02	\$00	\$00	‘设置新的位置’
\$0603	\$8	\$2B	\$40	\$60	\$00	\$6F	\$02	\$00	\$00	‘清除标志位’

➤ 例程 2 速度模式

\$代表间隔符

**** CIA301 状态机 预操作到操作状态****

\$000 \$2 \$01 \$00 ‘预操作到操作状态’

**** CIA402 状态机 给电机上电****

ID DLC Data

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$01 \$00 \$00 \$00 ‘初始化设备’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$03 \$00 \$00 \$00 ‘打开刹车’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$00 \$00 \$00 ‘使能电机’

**** 设置运行模式为速度模式 ****

\$0603 \$8 \$2F \$60 \$60 \$00 \$03 \$00 \$00 \$00 ‘设置速度模式’

**** 设置运行的参数 ****

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$0A \$00 \$00 \$00 ‘设置速度为 $10 \times 0.1 = 1$ rps’

若想让电机反转，需要设置-10，十六进制 0xFFFFF6。

(\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$F6 \$FF \$FF \$FF ‘设置速度为 $-10 \times 0.1 = -1$ rps’)

\$0603 \$8 \$2B \$83 \$60 \$00 \$E8 \$03 \$00 \$00 ‘设加速度为 $1000 \times 0.1 = 100$ rps/s’

\$0603 \$8 \$2B \$84 \$60 \$00 \$E8 \$03 \$00 \$00 ‘设减速度为 $1000 \times 0.1 = 100$ rps/s’

**** 启动/停止运行 ****

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$00 \$00 \$00 ‘开始运行’

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$64 \$00 \$00 \$00 ‘改变运行的速度为 $100 \times 0.1 = 10$ rps’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$01 \$00 \$00 ‘暂停运行’

➤ 例程 3 回零模式

\$代表间隔符

**** CIA301 状态机 预操作到操作状态****

\$000 \$2 \$01 \$00 ‘预操作到操作状态’

**** CIA402 状态机 给电机上电****

ID DLC Data

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$01 \$00 \$00 \$00 ‘初始化设备’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$03 \$00 \$00 \$00 ‘打开刹车’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$00 \$00 \$00 ‘使能电机’

**** 设定回零方式****

\$0603 \$8 \$2F \$60 \$60 \$00 \$06 \$00 \$00 \$00 ‘设置回零模式’

\$0603 \$8 \$2F \$98 \$60 \$00 \$01 \$00 \$00 \$00 ‘选择回零方式 1’

**** 设定回零参数 ****

\$0603 \$8 \$2B \$9A \$60 \$00 \$E8 \$03 \$00 \$00 ‘设回零加速度为 $1000 \times 0.1 = 100 \text{ rps/s}$ ’

\$0603 \$8 \$23 \$99 \$60 \$01 \$0A \$00 \$00 \$00 ‘设回零速度为 $10 \times 0.1 = 1 \text{ rps}$ ’

\$0603 \$8 \$23 \$99 \$60 \$02 \$05 \$00 \$00 \$00 ‘设置找零位偏移的速度为 $5 \times 0.1 = 0.5 \text{ rps}$ ’

**** 启动/停止运行 ****

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$1F \$00 \$00 \$00 ‘开始回零’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$1F \$01 \$00 \$00 ‘停止回零’

➤ 例程 4 转矩模式

\$代表间隔符

**** CIA301 状态机 预操作到操作状态****

\$000 \$2 \$01 \$00 ‘预操作到操作状态’

**** CIA402 状态机 给电机上电****

ID DLC Data

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$01 \$00 \$00 \$00 ‘初始化设备’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$03 \$00 \$00 \$00 ‘打开刹车’

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$0F \$00 \$00 \$00 ‘使能电机’

**** 设定转矩方式****

\$0603 \$8 \$2F \$60 \$60 \$00 \$04 \$00 \$00 \$00 ‘设置转矩模式’

**** 设定转矩参数 ****

\$0603 \$8 \$23 \$81 \$60 \$00 \$0A \$00 \$00 \$00 ‘设目标速度为 $10 \times 0.1 = 1 \text{ rps}$ ’

\$0603 \$8 \$2B \$71 \$60 \$00 \$F4 \$01 \$00 \$00 ‘设目标转矩为 500%’

\$0603 \$8 \$2B \$87 \$60 \$00 \$E8 \$03 \$00 \$00 ‘设转矩斜率为 1000%’

**** 启动/停止运行 ****

\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$1F \$00 \$00 \$00 ‘开始’

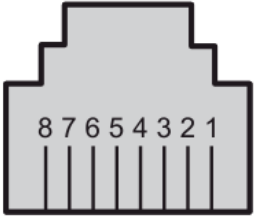
\$0603 \$8 \$2B \$40 \$60 \$00 \$1F \$01 \$00 \$00 ‘停止’

附录

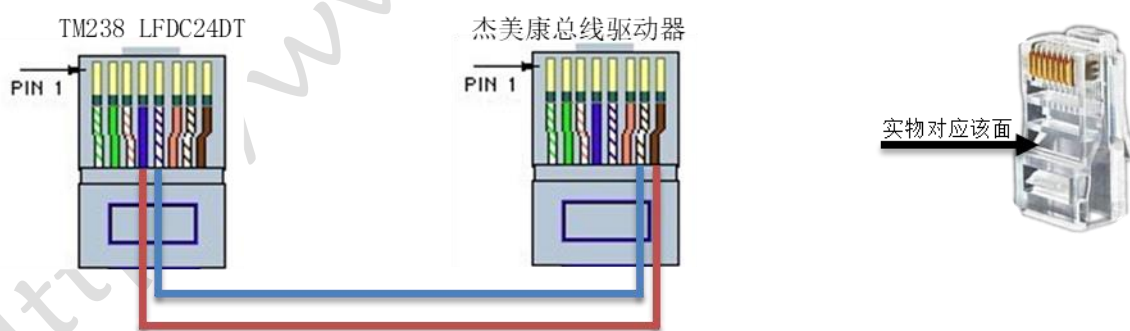
基于施耐德控制器的 Modbus 通讯操作例程

➤ 硬件接线

本例程将以施耐德控制器 TM238 LFDC24DT 机型为范例介绍 Modbus-RTU 通信方式，以下先介绍 TM238 LFDC24DT 的通信端口 (SLE) 定义。

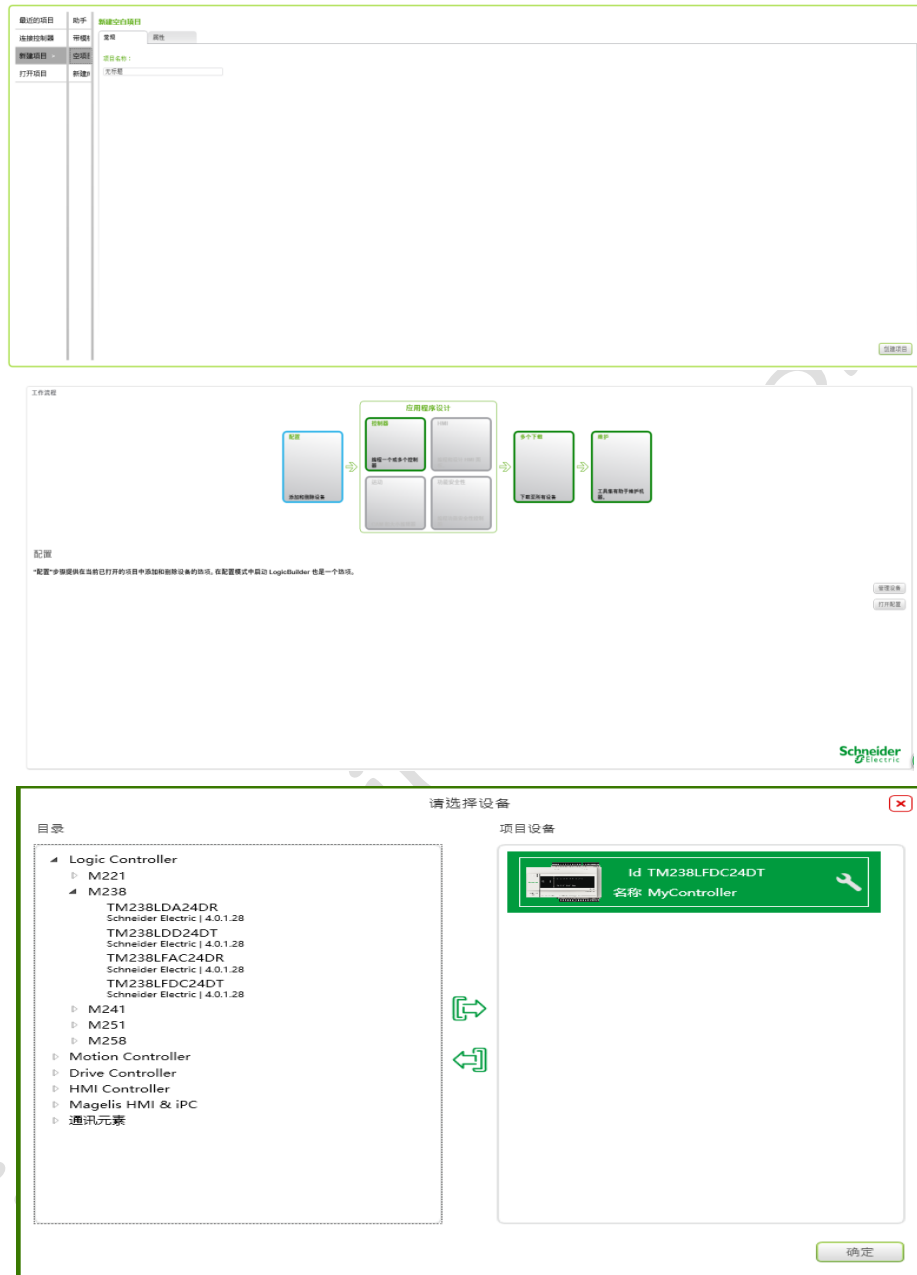
引脚编号	RS232	RS485	连接器
1	RXD	N. C.	 RJ45
2	TXD	N. C.	
3	RTS	N. C.	
4	N. C.	D1 (A+)	
5	N. C.	D0 (B-)	
6	CTS	N. C.	
7	N. C.	N. C.	
8	0V com.	0V com.	

根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)” (Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转)，确定接线顺序：PLC 的 RJ45 引脚 4 接驱动器 RJ45 的 8 脚，PLC 端 RJ45 引脚 5 接驱动器 RJ45 的 7 脚 (客户需要自行使用水晶头制作通讯线)。



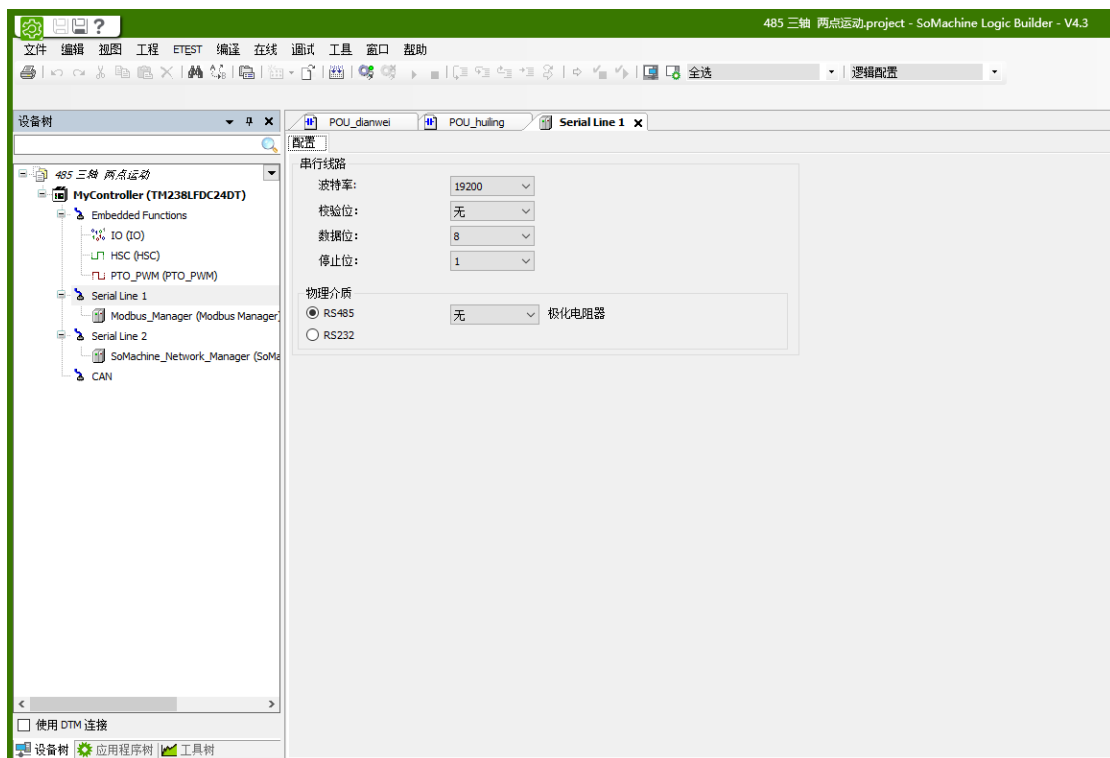
➤ 创建项目

打开软件 SoMachine V4.3，点击新建项目→空项目→创建项目→点击管理设备，添加 PLC→ 确定。

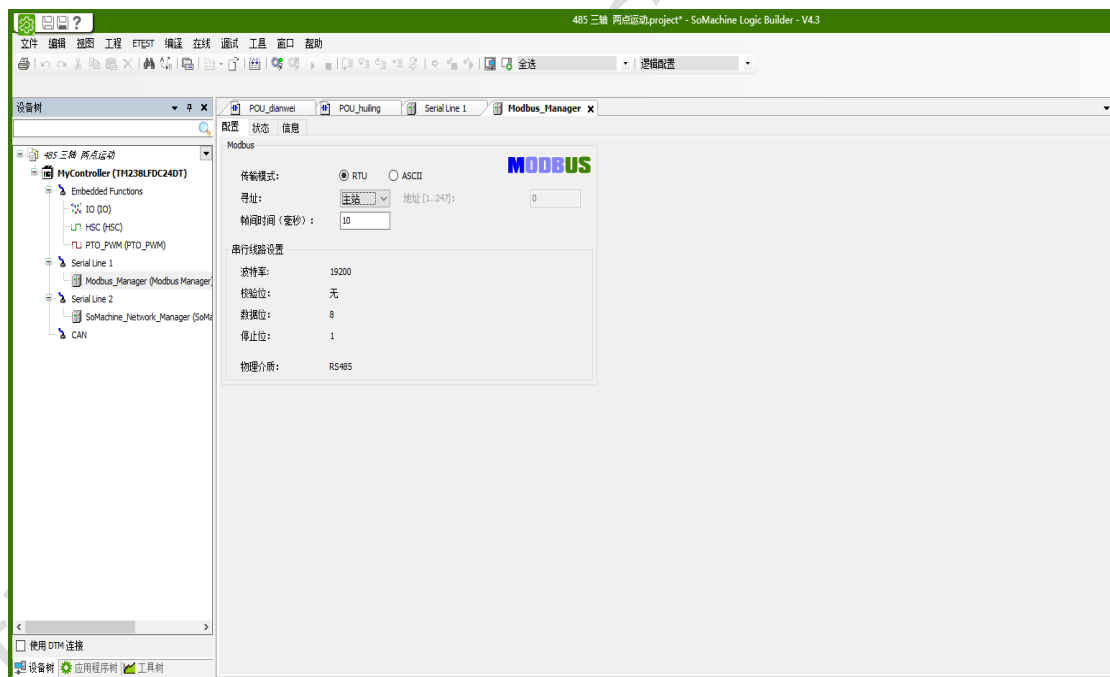


➤ 设置参数

打开配置→设备树→双击 Serial Line1→ 将校验位改成无、数据 8、停止位 1；



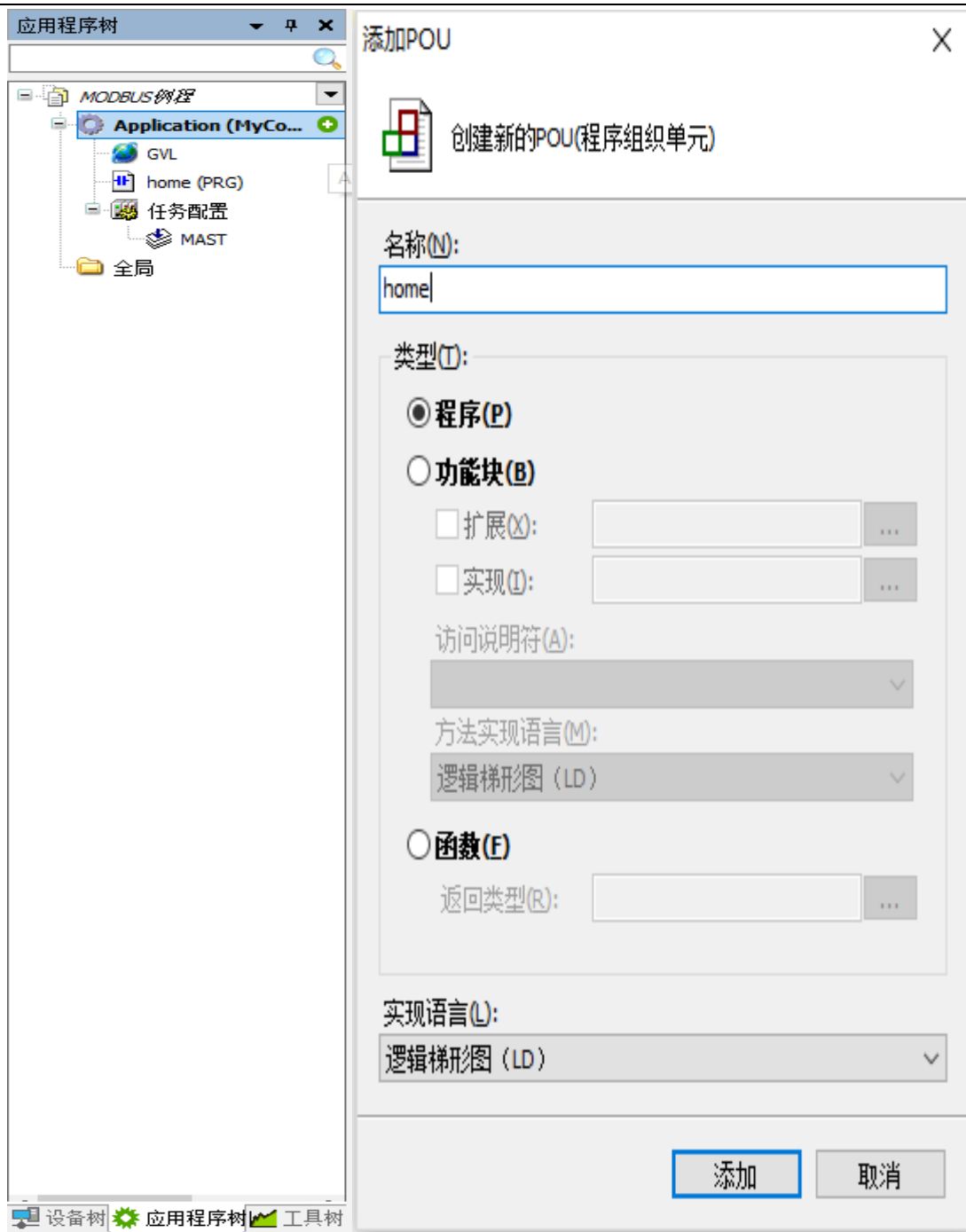
双击 Modbus_Manager → 将寻址改为：主站。



➤ 创建 POU

应用程序树 → 点击 Application 的加号

创建 POU → 类型：程序，实现语言：逻辑梯形图 (LD) → 点击添加。



➤ 功能块介绍

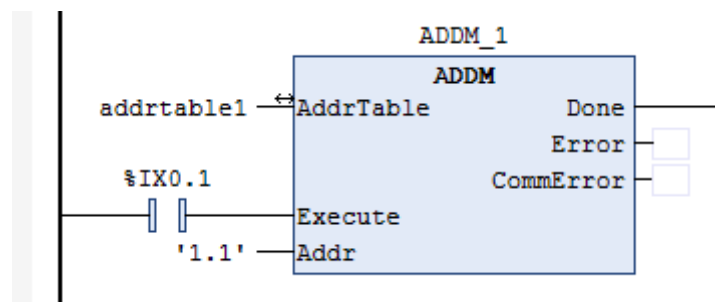
1 ADDM：将字符串转换为地址

Addrtable: 这是由功能块填充的 ADDRESS 结构;

Execute: 激活， 在上升沿执行功能;

Addr: 要转换为 ADDRESS 类型的 STRING 类地址;

例如: 配置从站在串口 1 下, 从站地址为 1。则向 Addr 写入 '1.1'。



2 READ_VAR: 从 Modbus 设备读取数据

Execute:: 激活, 在上升沿执行该功能块;

Abort: 中止, 在上升沿取消任何正在进行的调用

Addr: 设备地址名, 来自 ADDM 定义;

Timeout: 函数超时, 以 100ms 为单位

ObjType: 要读取的数据类型 (仅限 MW);

FirstObj: 要读取的对象的索引;

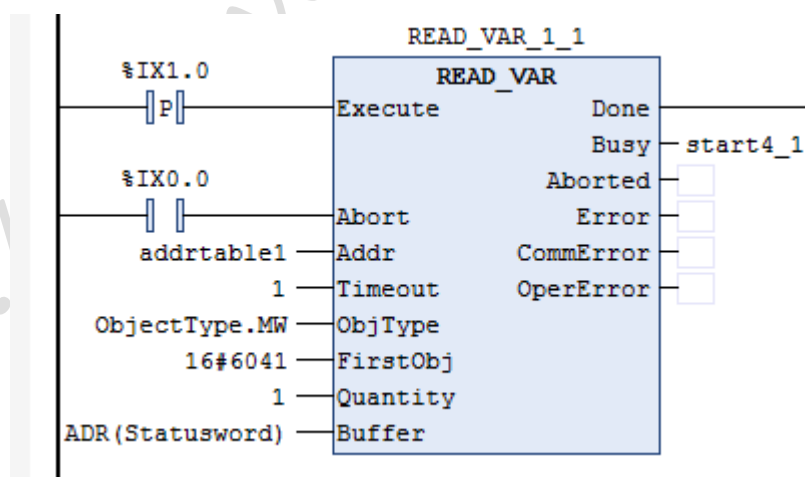
Quantity: 要读取的对象数;

Buffer: 指向包含数据的字节数组的指针;

Done: 当调用成功结束时设置为 TURE;

Busy: 当调用仍在进行时设置为 TURE;

Aborted: 当调用正确取消时设置为 TURE。

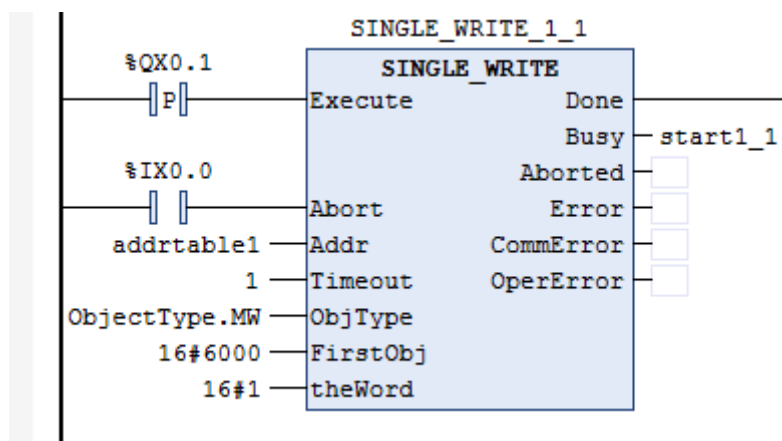


3 SINGLE_WRITE: 将单个寄存器写入 Modbus 设备

Execute:: 激活, 在上升沿执行该功能块;

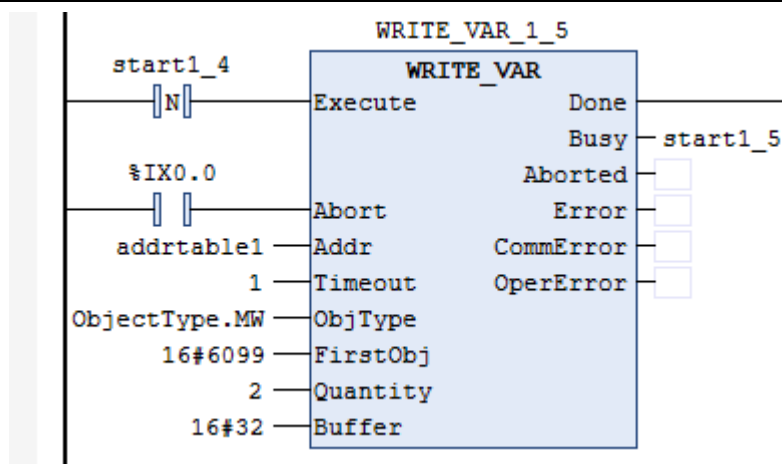
Abort: 中止, 在上升沿取消任何正在进行的调用

Addr: 设备地址名, 来自 ADDM 定义;
 Timeout: 函数超时, 以 100ms 为单位
 ObjType: 要写入的数据类型 (仅限 MW);
 FirstObj: 要写入的对象的索引;
 theWord: 指向包含数据的字节数组的指针;
 Done: 当调用成功结束时设置为 TURE;
 Busy: 当调用仍在进行时设置为 TURE;
 Aborted: 当调用正确取消时设置为 TURE。



4 WRITE_VAR: 向 Modbus 设备写入数据

Execute:: 激活, 在上升沿执行该功能块;
 Abort: 中止, 在上升沿取消任何正在进行的调用
 Addr: 设备地址名, 来自 ADDM 定义;
 Timeout: 函数超时, 以 100ms 为单位
 ObjType: 要写入的数据类型 (仅限 MW);
 FirstObj: 要写入的对象的索引;
 Quantity: 要写入的对象数;
 Buffer: 指向包含数据的字节数组的指针;
 Done: 当调用成功结束时设置为 TURE;
 Busy: 当调用仍在进行时设置为 TURE;
 Aborted: 当调用正确取消时设置为 TURE。



➤ 程序编写

1 回零模式

创建 home → 双击，进入程序编写 → 用 ADDM 功能块定义好地址。

1.1 回零模式报文说明

01 06 60 00 00 01	寄存器高低位互换	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 40 00 01	电机初始化	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 40 00 03	电机打开刹车	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 40 00 0F	电机上电使能	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 60 00 06	设置回零模式	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 98 00 05	回零模式	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);

01 10 60 99 00 02 04 00 00 00 32 回机械原点速度 (使用 WRITE_VAR 功能块);
【32(h)=50(d) 该值为 50，则回零速度值为 5r/s 即 300r/min】

01 06 60 9A 00 64 回零加减速速度 (使用 SINGLE_WRITE 功能块);
【64(h)=100(d) 该值为 100，则实际加减速速度值为 10rps/s】

01 6 60 40 00 1F 电机启动 (使用 SINGLE_WRITE 功能块)。

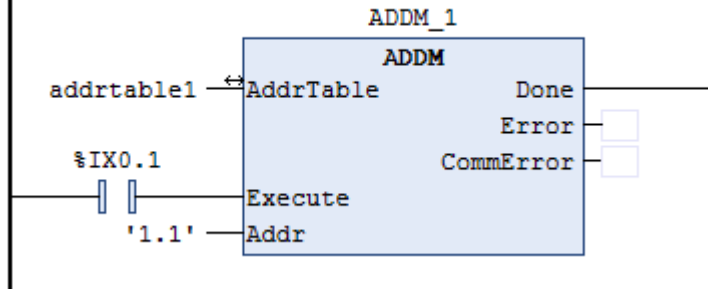
1.2 ADDM 功能块用法

例如：用串口 1 (Serial Line1)，从站地址为 1，则 Addr 输入 ‘1.1’;

Execute：用地址%IX0.1 给功能块一个上升沿;

Addrtable1：这是由功能块填充的 ADDRESS 结构。

定义发送串口 和从站地址



1.3 SINGLE_WRITE 功能块用法

例如：写入 01 06 60 40 00 0F 电机上电使能

Execute:: 激活，用 start1_1 给功能块一个上升沿执行该功能块；

Abort: 中止，在上升沿取消任何正在进行的调用；

Addr: 设备地址名，来自 ADDM 定义；

Timeout: 函数超时，以 100ms 为单位；

ObjType: 要写入的数据类型（仅限 MW）；

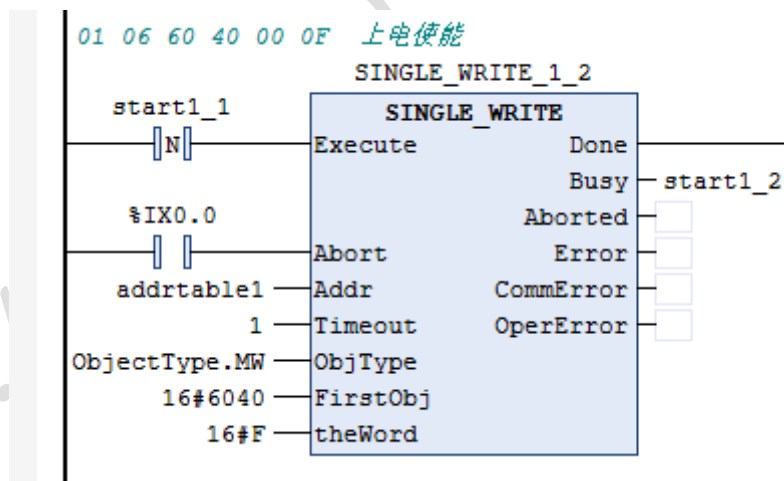
FirstObj: 写入寄存器地址 6040；

theWord: 写入数据 16#F

Done: 当调用成功结束时设置为 TURE；

Busy: 当调用仍在进行时设置为 TURE；可利用调用结束时的下降沿激活下一个功能块；

Aborted: 当调用正确取消时设置为 TURE。



1.4 WRITE_VAR 功能块用法

例如：写入 01 10 60 99 00 02 04 00 00 0A 回零速度

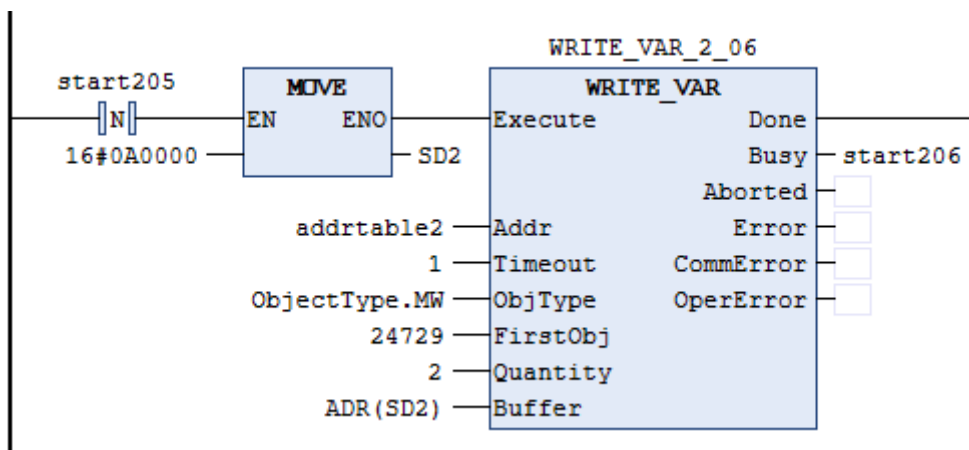
Execute:: 激活，用 start205 给功能块一个上升沿执行该功能块；

Abort: 中止，在上升沿取消任何正在进行的调用；

Addr: 设备地址名，来自 ADDM 定义；

Timeout: 函数超时，以 100ms 为单位；

ObjType: 要写入的数据类型 (仅限 MW);
FirstObj: 写入寄存器地址 24729 (D) =6099 (H);
Quantity: 因为寄存器 6099 是 32 位, 所以写入 2。
Buffer: 将要写入数据的地址 SD2
Done: 当调用成功结束时设置为 TURE;
Busy: 当调用仍在进行时设置为 TURE; 可利用调用结束时的下降沿激活下一个功能块;
Aborted: 当调用正确取消时设置为 TURE。



根据回零模式报文说明和功能块的法编写回零程序, 详细请参考程序例程。

2 位置模式

创建 position→双击, 进入程序编写→用 ADDM 功能块定义好地址。

2.1 位置模式报文说明

- | | | |
|---|----------|------------------------|
| 01 06 60 00 00 01 | 寄存器高低位互换 | (使用 SINGLE_WRITE 功能块); |
| 01 06 60 40 00 0F | 电机上电使能 | (使用 SINGLE_WRITE 功能块); |
| 01 06 60 60 00 01 | 设置位置模式 | (使用 SINGLE_WRITE 功能块); |
| | | |
| 01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 | 目标速度 | (使用 WRITE_VAR 功能块); |
| 【64(h)=100(d) 该值为 100, 则目标速度值为 10r/s 即 600r/min】 | | |
| | | |
| 01 10 60 83 00 02 04 00 C8 00 C8 | 加减速度 | (使用 WRITE_VAR 功能块); |
| 【C8(h)=200(d) 该值为 200, 则目标加减速度值为 20rps/s】 | | |
| | | |
| 01 10 60 7A 00 02 04 00 03 0D 40 | 目标位置 | (使用 WRITE_VAR 功能块); |
| 【03 0D 40 (h)=200000(d) 该值为 200000, 4000 为 1 圈, 则目标位置值为 50 圈】 | | |
| | | |
| 01 06 60 40 00 1F | 位置采集 | (使用 SINGLE_WRITE 功能块); |
| 01 06 60 40 00 0F | 清除标志位 | (使用 SINGLE_WRITE 功能块); |

功能块使用方法与 home 程序一样，根据位置模式报文说明和功能块的用法编写位置程序，详细请参考程序例程。

3 速度模式

创建 speed→双击，进入程序编写→用 ADDM 功能块定义好地址。

3.1 速度模式报文说明

01 06 60 00 00 01	寄存器高低位互换	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 40 00 0F	电机上电使能	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 60 00 03	设置速度模式	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 40 01 0F	电机停止运行	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 目标速度 (使用 WRITE_VAR 功能块);
【64(h)=100(d) 该值为 100，则目标速度值为 10r/s 即 600r/min】

01 10 60 83 00 02 04 00 C8 00 C8 加减速速度 (使用 WRITE_VAR 功能块);
【C8(h)=200(d) 该值为 200，则目标加减速速度值为 20rps/s】

01 06 60 40 00 0F	电机启动运行	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);
01 06 60 40 01 0F	电机停止运行	(使用 SINGLE_WRITE 功能块);

功能块使用方法与 home 程序一样，根据速度模式报文说明和功能块的用法编写速度程序，详细请参考程序例程。

4 查询

创建 read→双击，进入程序编写→用 ADDM 功能块定义好地址。

4.1 查询报文说明

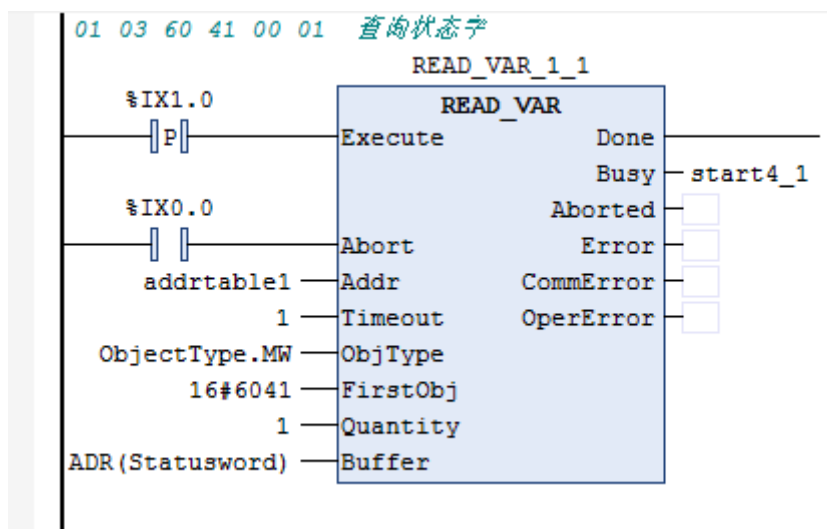
01 03 60 41 00 01	寄存器高低位互换	(使用 READ_VAR 功能块);
01 03 60 64 00 02	电机上电使能	(使用 READ_VAR 功能块);
01 06 60 6C 00 02	设置速度模式	(使用 READ_VAR 功能块);

4.2 READ_VAR 功能块用法

例如：读取 01 03 60 41 00 01 状态字

Execute:: 激活，用%IX1.0 给功能块一个上升沿执行该功能块；

Abort: 中止, 在上升沿取消任何正在进行的调用
Addr: 设备地址名, 来自 ADDM 定义;
Timeout: 函数超时, 以 100ms 为单位
ObjType: 要读取的数据类型 (仅限 MW);
FirstObj: 要读取的寄存器地址 6041;
Quantity: 读取的对象数, 因为寄存器 6041 是 16 位, 所以写入 1。
Buffer: 指向包含数据的字节数组的指针;
Done: 当调用成功结束时设置为 TURE;
Busy: 当调用仍在进行时设置为 TURE;
Aborted: 当调用正确取消时设置为 TURE。



根据查询报文说明和功能块的用法编写查询程序, 详细请参考程序例程。

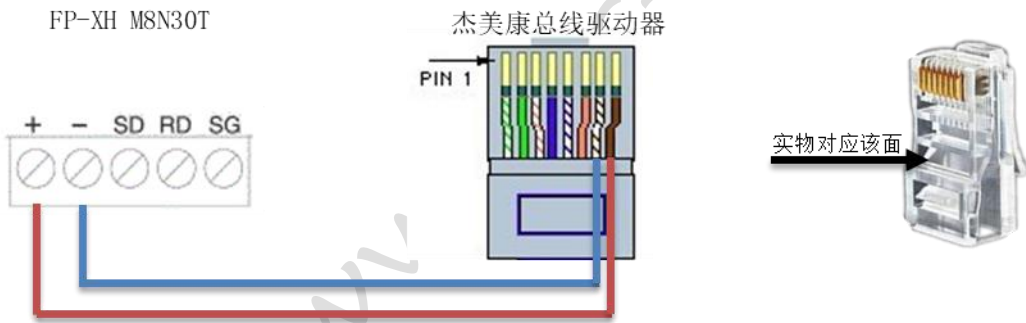
基于松下控制器的 Modbus 通讯操作例程

➤ 硬件接线

本例程将以松下控制器 FP-XH M8N30T 机型为范例介绍 Modbus-RTU 通信方式，以下先介绍 FP-XH M8N30T 的通信端口定义。

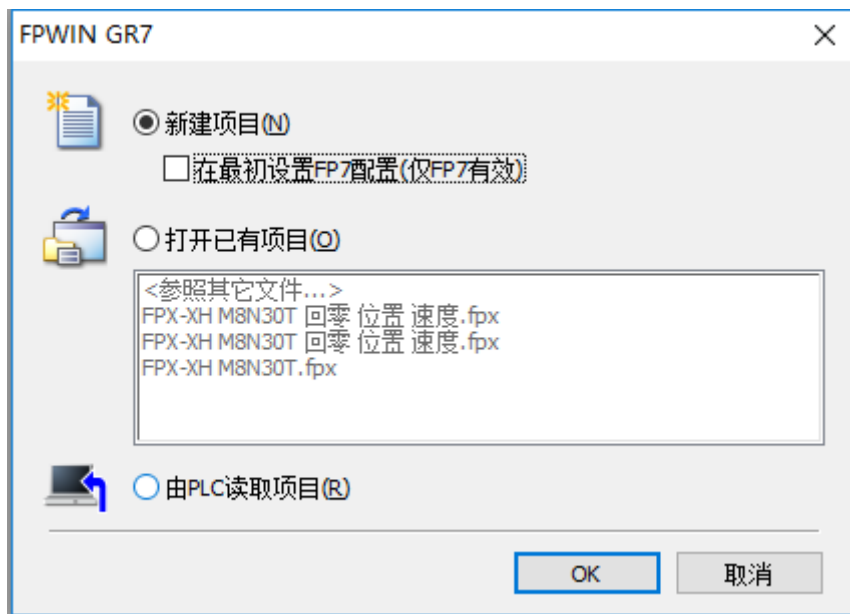
引脚编号	符号	说明	连接器
1	+	RS485(+)	
2	-	RS485(-)	
3	SD	RS232 数据发送	
4	RD	RS232 数据接收	
5	SG	信号地	

根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转），确定接线顺序：PLC 的引脚 1 接驱动器 RJ45 的 8 脚，PLC 端 RJ45 引脚 2 接驱动器 RJ45 的 7 脚（客户需要自行使用水晶头制作通讯线）。



➤ 创建项目

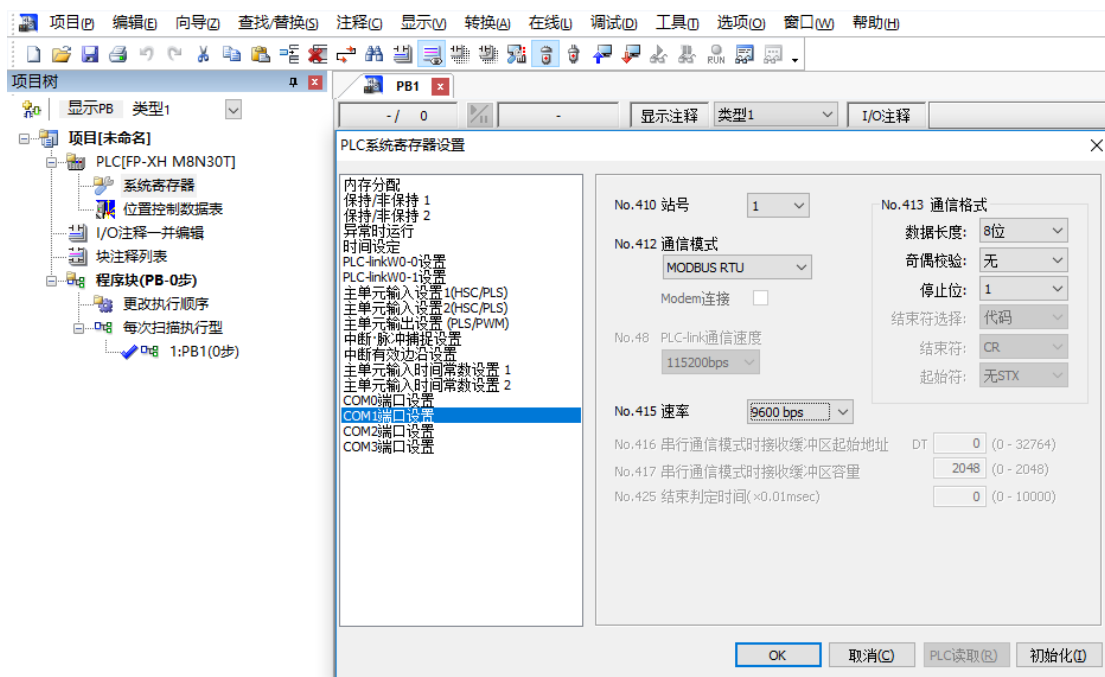
- 打开软件 FPWIN GR7，点击新建项目 → 选择 PLC 机型→OK。



➤ 设置参数

双击系统寄存器 → 点击 COM 端口设置

修改参数（通信方式：MODBUS RTU、波特率、数据长度：8 位、奇偶效验：无、停止位：1）→ 点击 OK。



➤ 指令介绍

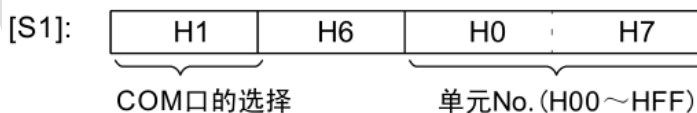
1 F145 SEND 数据发送



● 指令06(寄存器单点预置)

例) 从COM1将WR3的1字数据传输到站号7的地址H7788时。

[F145 (SEND), H1607, WR3, H7788, K1]



[S1]: H1607

[S2]: WR3 (WR3=1234H)

[D]: H7788

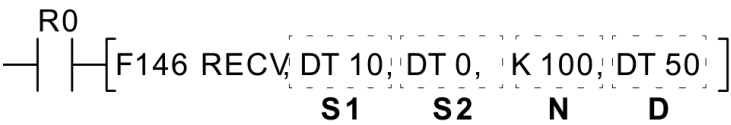
[N]: K1

指令转换

MODBUS指令

1	从站地址	07
2	指令 (06H)	06
3	写入开始编号 (H)	77
4	写入开始编号 (L)	88
5	写入数据 (H)	12
6	写入数据 (L)	34
7	CRC16 (H)	53
8	CRC16 (L)	C2

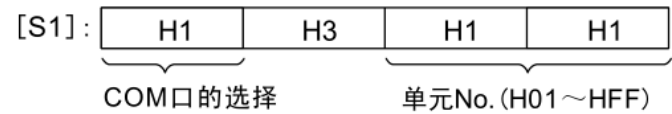
2 F146 RECV 数据接收



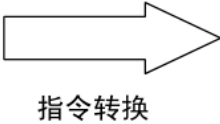
●指令03 (保持寄存器的读出)

例) 从COM1所连接的站号17的地址H7788中读出6字, 并以主站的DT100为起始地址进行写入时

[F146 (RECV), H1311,H7788, K6, DT100]



[S1]: H1311
[S2]: H7788
[N] : K6
[D] : DT100



MODBUS指令	
1 从站地址	11
2 指令 (03H)	03
3 读出开始编号 (H)	77
4 读出开始编号 (L)	88
5 读出个数 (H)	00
6 读出个数 (L)	06
7 CRC16 (H)	5C
8 CRC16 (L)	C6

➤ 程序编写及说明

1 回零模式

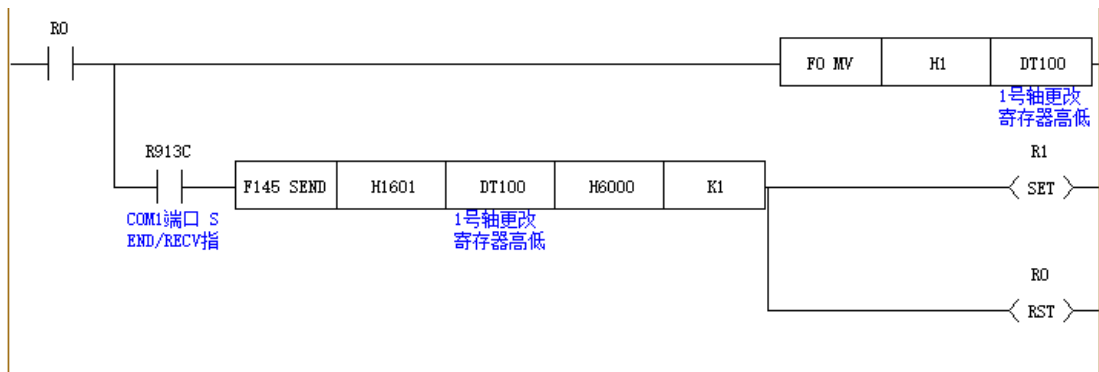
1.1 回零模式报文

当 R0 为 ON 时，发送以下报文，以 16 进制显示。

- 01 06 60 00 00 01 更改寄存器高低位
- 01 06 60 40 00 0F 电机上电使能
- 01 06 60 60 00 06 回零模式
- 01 06 60 98 00 05 回零方式 5
- 01 10 60 99 00 02 04 00 00 00 32 回零速度 5rps 【32(h)=50(d), 写入值是实际值的 10 倍】
- 01 06 60 9A 00 64 回零加减速度 10rps 【64(h)=100(d), 写入值是实际值的 10 倍】
- 01 06 60 40 00 1F 电机启动运行

1.2 程序编写

例如：01 06 60 00 00 01 更改寄存器高低位。



DT100: 需要写入的数据;

R913C: COM1 端口 SEND/RECV 指令允许执行标志 (SEND/RECV 指令调用时为 OFF, SEND/RECV 指令未调用时为 ON);

F145 SEND: 数据发送指令

H1601: 1 是 COM 端口, 6 写入寄存器, 01 是从站地址;

H6000: 写入寄存器地址;

K1: 写入寄存器个数。

2 位置模式

2.1 位置模式报文

当 R20 为 ON 时, 发送以下报文, 以 16 进制显示。

01 06 60 00 00 01 更改寄存器高低位

01 06 60 40 00 0F 电机上电使能

01 06 60 60 00 01 位置模式

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 32 目标速度 5rps 【32(h)=50(d), 写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 83 00 64 加速度 10rps 【64(h)=100(d), 写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 83 00 64 减速度 10rps 【64(h)=100(d), 写入值是实际值的 10 倍】

01 10 60 7A 00 02 04 00 03 0D 40 目标位置 50 圈 【30D40(h)=200000(d), 4000 为 1 圈】

01 06 60 40 00 1F 位置采集, 电机运行

01 06 60 40 00 0F 清除标志位, 方便下一次采集

2.2 程序编写

具体程序编写请参照回零模式。

3 速度模式

3.1 速度模式报文

当 R40 为 ON 时，发送以下报文，以 16 进制显示。

01 06 60 00 00 01 更改寄存器高低位

01 06 60 40 00 0F 电机上电使能

01 06 60 60 00 03 速度模式

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 32 目标速度 5rps 【32(h)=50(d), 写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 83 00 64 加速度 10rps 【64(h)=100(d), 写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 83 00 64 减速度 10rps 【64(h)=100(d), 写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 40 00 1F 电机启动运行

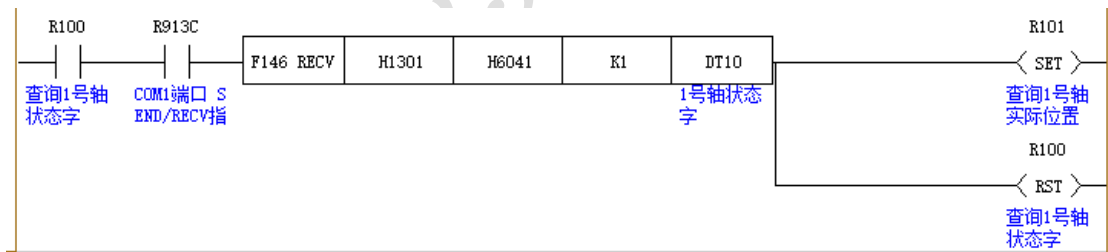
01 06 60 40 01 0F 电机停止运行

3.2 程序编写

具体程序编写请参照回零模式。

4 查询指令

例如：查询状态字 01 03 60 41 00 01



R913C: COM1 端口 SEND/RECV 指令允许执行标志 (SEND/RECV 指令调用时为 OFF, SEND/RECV 指令未调用时为 ON);

F146 RECV: 数据接收指令;

H1301: 1 是 COM 端口, 3 读取寄存器, 01 是从站地址;

H6041: 读取寄存器地址;

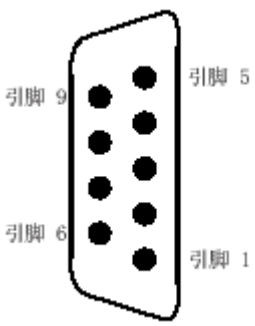
K1: 读取寄存器个数;

DT10: 接收的数据存放位置。

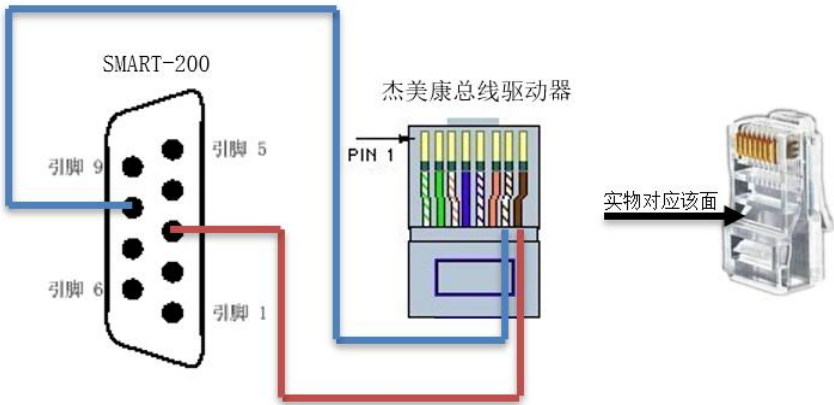
基于西门子控制器的 Modbus 通讯操作例程

➤ 硬件接线

本例程将以西门子控制器 SMART-200 机型为范例介绍 Modbus-RTU 通信方式，以下先介绍 SMART-200 的通信端口定义。

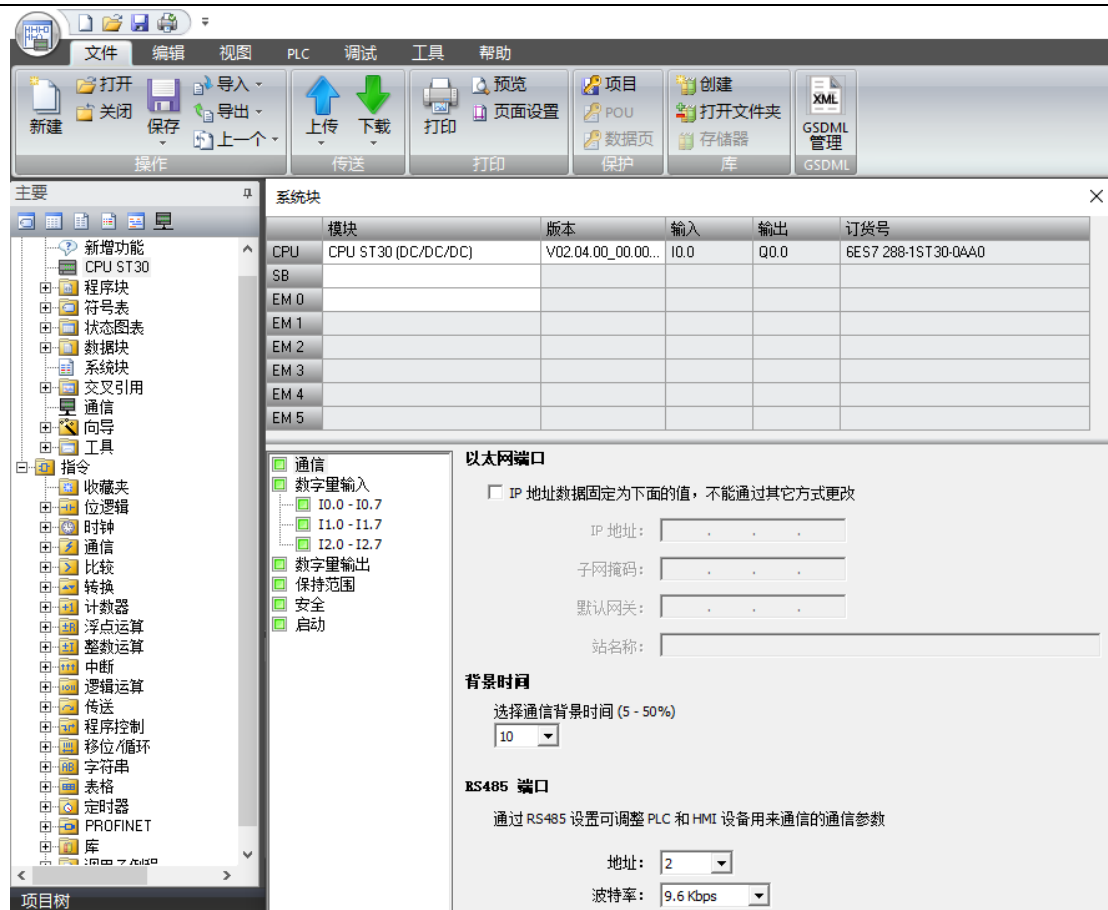
引脚编号	信号	集成 RS485	连接器
1	屏蔽	机壳接地	
2	24V 回流	逻辑公共端	
3	RS485 信号 B	RS485 信号 B	
4	请求发送	RTS (TTL)	
5	5V 回流	逻辑公共端	
6	+5V	+5V 输出	
7	+24V	+24V 输出	
8	RS485 信号 A	RS485 信号 A	
9	不适用		
连接外壳	屏蔽	机壳接地	

根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转），确定接线顺序：PLC 端 DB9 引脚 8 接驱动器 RJ45 的 7 脚，PLC 端 DB9 引脚 3 接驱动器 RJ45 的 8 脚。



➤ 新建项目

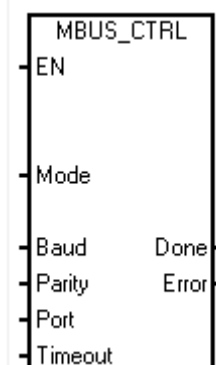
- 打开软件→选择 PLC 的 CPU 型号
- 取消勾选以太网端口
- 设置通信背景时间
- 设置 RS485 端口，确定 PLC 地址和通信波特率



➤ 指令介绍

1 MBUS_CTRL：初始化主站

程序调用 MBUS_CTRL 指令来初始化、监视或禁用 Modbus 通信。



在执行 MBUS_MSG 指令前，程序必须先执行 MBUS_CTRL 且不出现错误。该指令完成后，将“完成”（Done）位置为 ON，然后再继续执行下一条指令。EN 输入接通时，在每次扫描时均执行该指令。

MBUS_CTRL 指令的参数		
参数	数据类型	操作数
Mode	BOOL	I、Q、M、S、SM、T、C、V、L
Baud	DWORD	VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、常数、*VD、*AC、*LD
Parity、Port	BYTE	VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、AC、常数、*VD、*AC、*LD
Timeout	WORD	VW、IW、QW、MW、SW、SMW、LW、AC、常数、*VD、*AC、*LD
Done	BOOL	I、Q、M、S、SM、T、C、V、L
Error	BYTE	VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、AC、*VD、*AC、*LD

• 模式 (Mode):

输入的值用于选择通信协议。

输入值为 1 时，将 CPU 端口分配给 Modbus 协议并启用该协议。

输入值为 0 时，将 CPU 端口分配给 PPI 系统协议并禁用 Modbus 协议。

• 参数奇偶校验 (Parity):

应设置为与 Modbus 从站设备的奇偶校验相匹配。所有设置使用一个起始位和一个停止位。

允许的值如下：0（无奇偶校验）、1（奇校验）和 2（偶校验）。

• 参数端口 (Port):

设置物理通信端口（0 = CPU 中集成的 RS-485, 1 = 可选 CM01 信号板上的 RS-485 或 RS-232）。

• 参数超时 (Timeout):

设为等待从站做出响应的毫秒数。

“超时” (Timeout) 值可以设置为 1ms 到 32767ms 之间的任何值。典型值是 1000ms。

“超时” (Timeout) 参数应设置得足够大，以便从站设备有时间在所选的波特率下做出响应。

“超时” (Timeout) 参数用于确定 Modbus 从站设备是否对请求做出响应。“超时” (Timeout) 值决定着 Modbus 主站设备在发送请求的最后一个字符后等待出现响应的第一个字符的时长。如果在超时时间内至少收到一个响应字符，则 Modbus 主站将接收 Modbus 从站设备的整个响应。

• 完成输出 (Done):

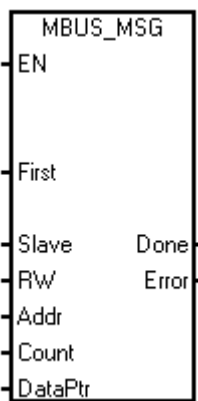
当 MBUS_CTRL 指令完成时，指令将“真” (TRUE) 返回给“完成” (Done) 输出。

• 错误输出 (Error):

包含指令执行的结果。另请参见 Modbus RTU 主站执行错误代码。

2 MBUS_MSG

程序调用 MBUS_MSG 指令，启动对 Modbus 从站的请求并处理响应。



MBUS_MSG 指令的参数		
参数	数据类型	操作数
First	BOOL	I、Q、M、S、SM、T、C、V、L（受上升沿检测元素控制的能流）
Slave	BYTE	VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、AC、常数、*VD、*AC、*LD
RW	BYTE	VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、AC、常数、*VD、*AC、*LD
Addr	DWORD	VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、常数、*VD、*AC、*LD
Count	INT	VW、IW、QW、MW、SW、SMW、LW、AC、常数、*VD、*AC、*LD
DataPtr	DWORD	&VB
Done	BOOL	I、Q、M、S、SM、T、C、V、L
Error	BYTE	VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、AC、*VD、*AC、*LD

• **从站 (Slave):**

Modbus 从站设备的地址。允许范围为 0 至 247。地址 0 是广播地址。仅将地址 0 用于写入请求。系统不会响应对地址 0 的广播请求。并非所有从站设备都支持广播地址。S7-200 SMART Modbus 从站库不支持广播地址。

• **读写操作 (RW):**

当 RW=0 执行读操作，当 RW=1 执行写操作

• **起始地址 (Addr):**

起始 MODBUS 地址，400001+从站寄存器地址。例如 0x6040=24640，写入数据 424641。

• **字数 (Count):**

写入或读取的字数。

• **间接地址指针 (DataPtr):**

间接地址指针，指向 CPU 中与读/写请求相关的数据的 V 存储器。对于读请求，将 DataPtr 设置为用于存储从 Modbus 从站读取的数据的第一个 CPU 存储单元。对于写请求，将 DataPtr 设置为要发送到 Modbus 从站的数据的第一个 CPU 存储单元。

• **完成输出 (Done):**

当 MBUS_MSG 指令完成时，指令将“真”(TRUE)返回给“完成”(Done)输出。

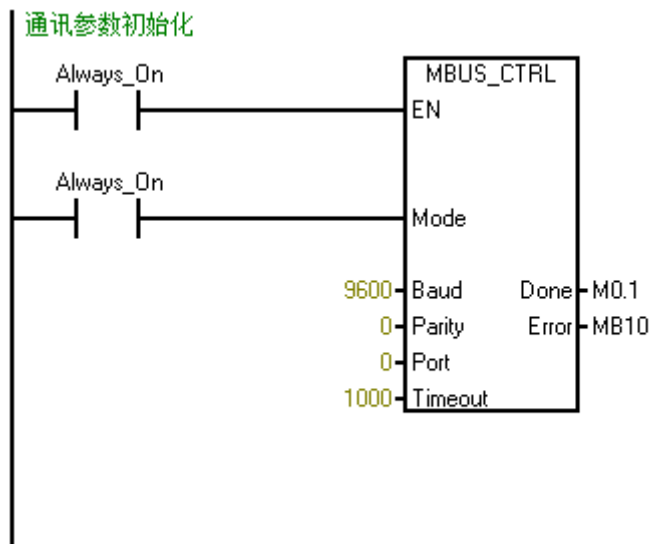
• **错误输出 (Error):**

包含指令执行的结果。另请参见 Modbus RTU 主站执行错误代码。

➤ 程序示例

1 通信参数设置

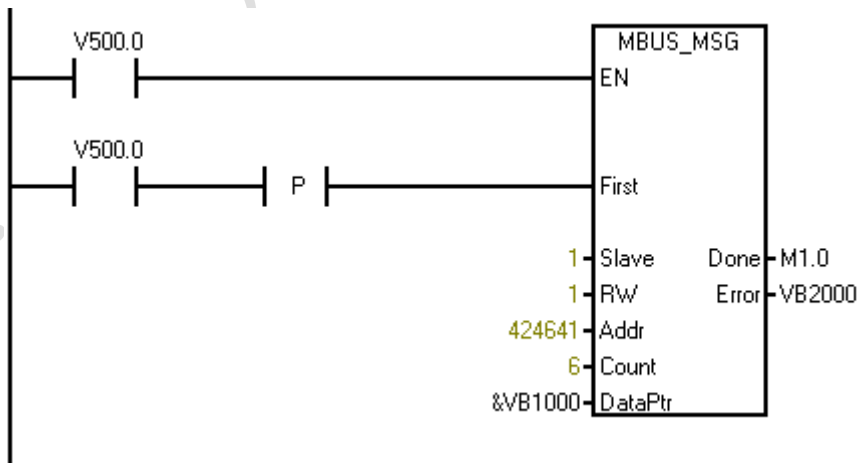
从站参数：数据位 8，停止位 1，无奇偶校验，波特率根据实际需求调整。



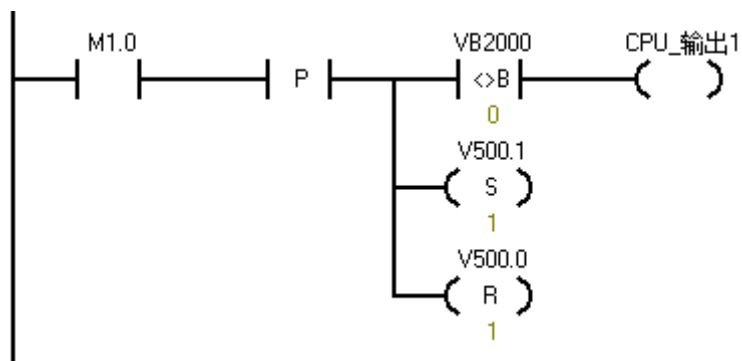
2 写入数据

当启用标志 V500.0 接通时，该指令会给 MODBUS 从站 1 写入数据，以从站地址 24640=0x6040 为起始地址，写入 VB1000-VB1011 中的数据。

从站连续寄存器地址定义请参考杰美康 modbus-用户手册。



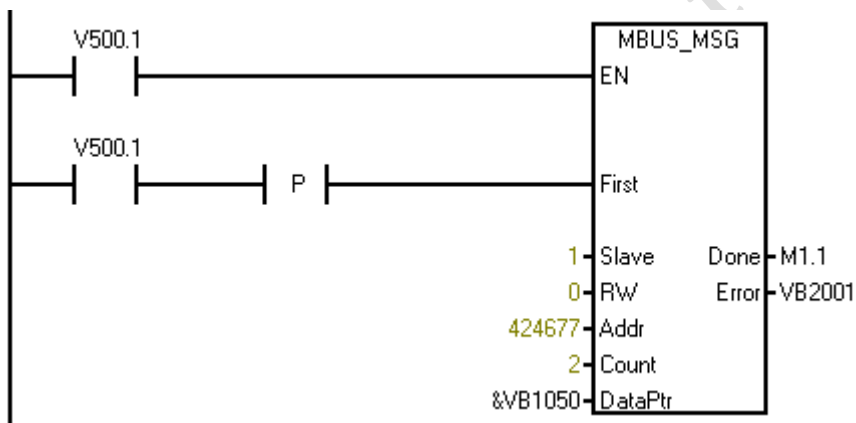
当第一条 MBUS_MSG 指令完成后，完成位 Done 从 0 到 1。我们可以清除第一条指令的启用标志，置位下一条指令启用标志。当错误输出不为 0 时，置为一个输出，显示报警。



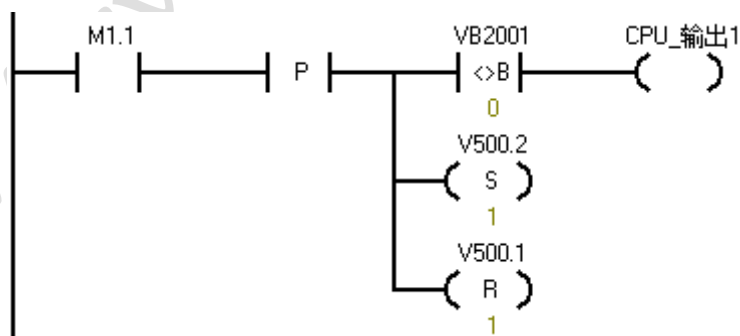
3 读取数据

当启用标志 V500.1 接通时，该指令会从 MODBUS 从站 1 读取数据，以从站地址 24676=0x6064 为起始地址，将读取的数据放入 VB1050-VB1053 中。

从站连续寄存器地址定义请参考杰美康 modbus-用户手册。



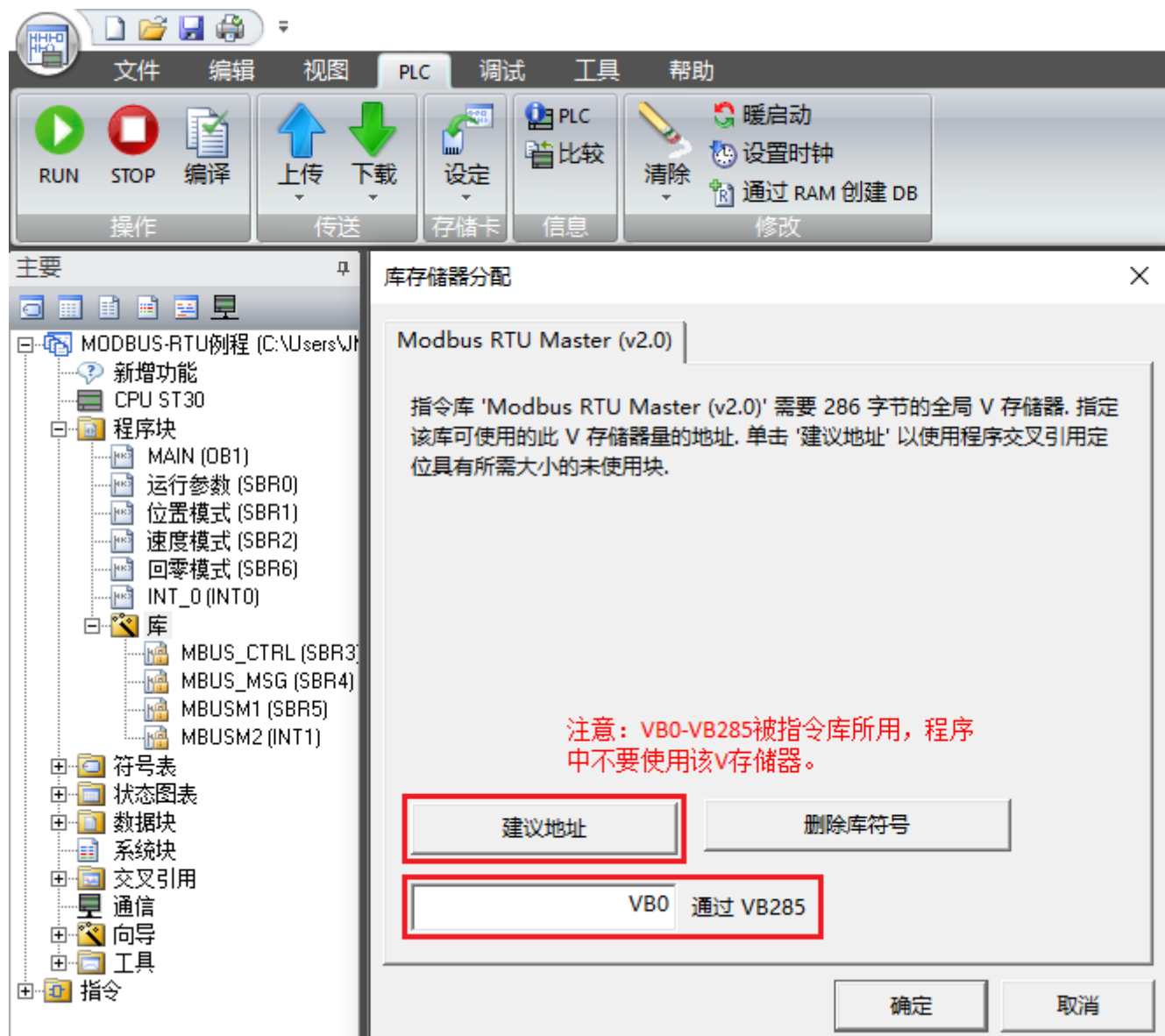
当第二条 MBUS_MSG 指令完成后，完成位 Done 从 0 到 1。我们可以清除第二条指令的启用标志，置位下一条指令启用标志。当错误输出不为 0 时，置为一个输出，显示报警。



➤ 分配库存储器

程序编辑完成后，分配库存储器，否则会造成编译失败。

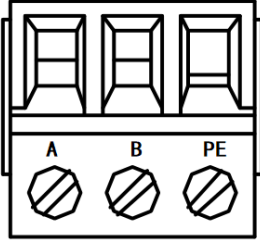
选择库→点击鼠标右键→库存储器→点击建议地址



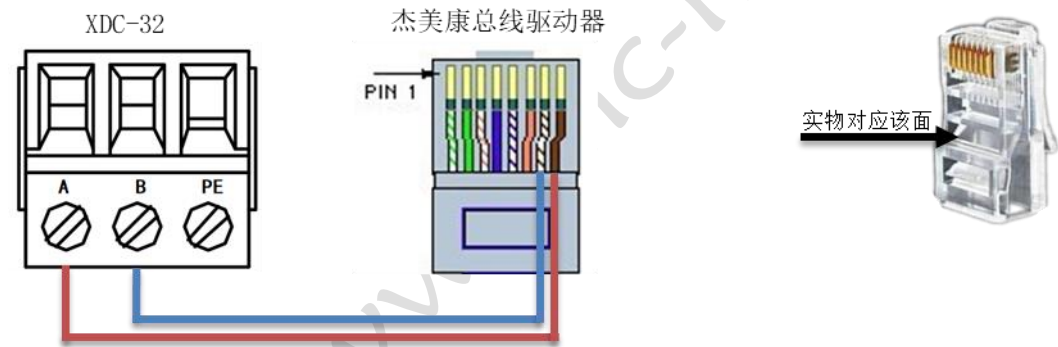
基于信捷控制器的 Modbus 通讯操作例程

➤ 硬件接线

本例程将以信捷控制器 XDC-32 机型为范例介绍 Modbus-RTU 通信方式，以下先说明 XDC-32 的通信端口定义。

引脚	说明	连接器
A	RS485 信号 A	
B	RS485 信号 B	
PE	屏蔽地	

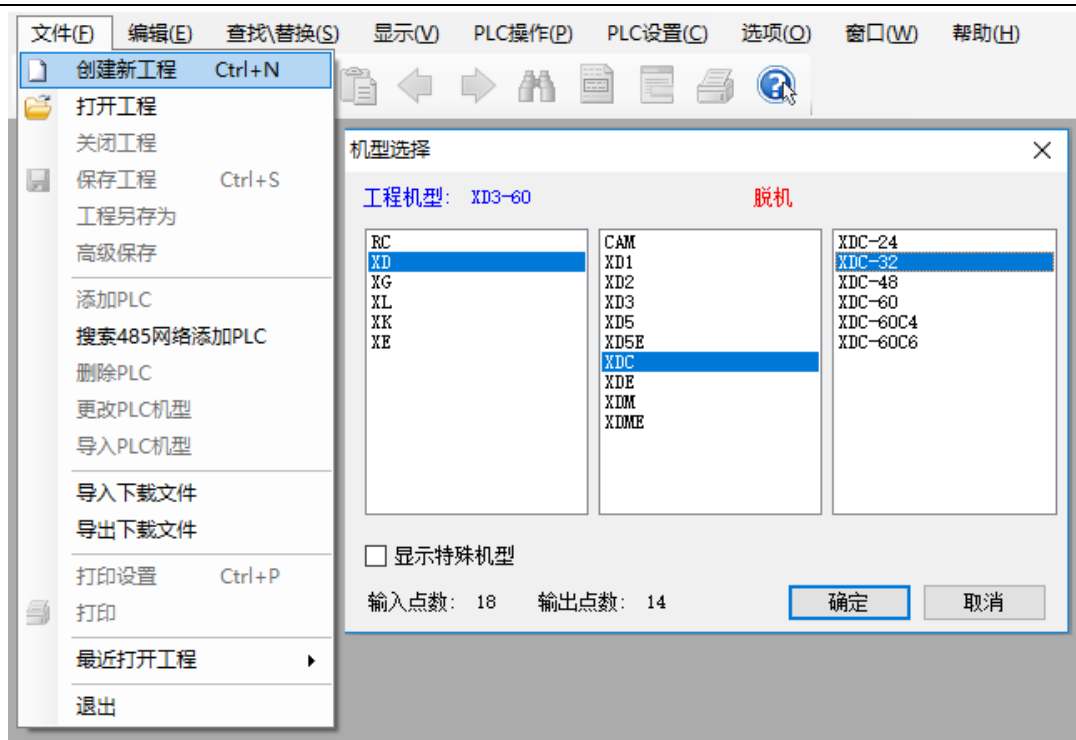
根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转），确定接线顺序：PLC 端 A 引脚接杰美康驱动器 RJ45 的 8 脚，PLC 端 B 引脚接杰美康驱动器 RJ45 的 7 脚。



➤ 新建项目

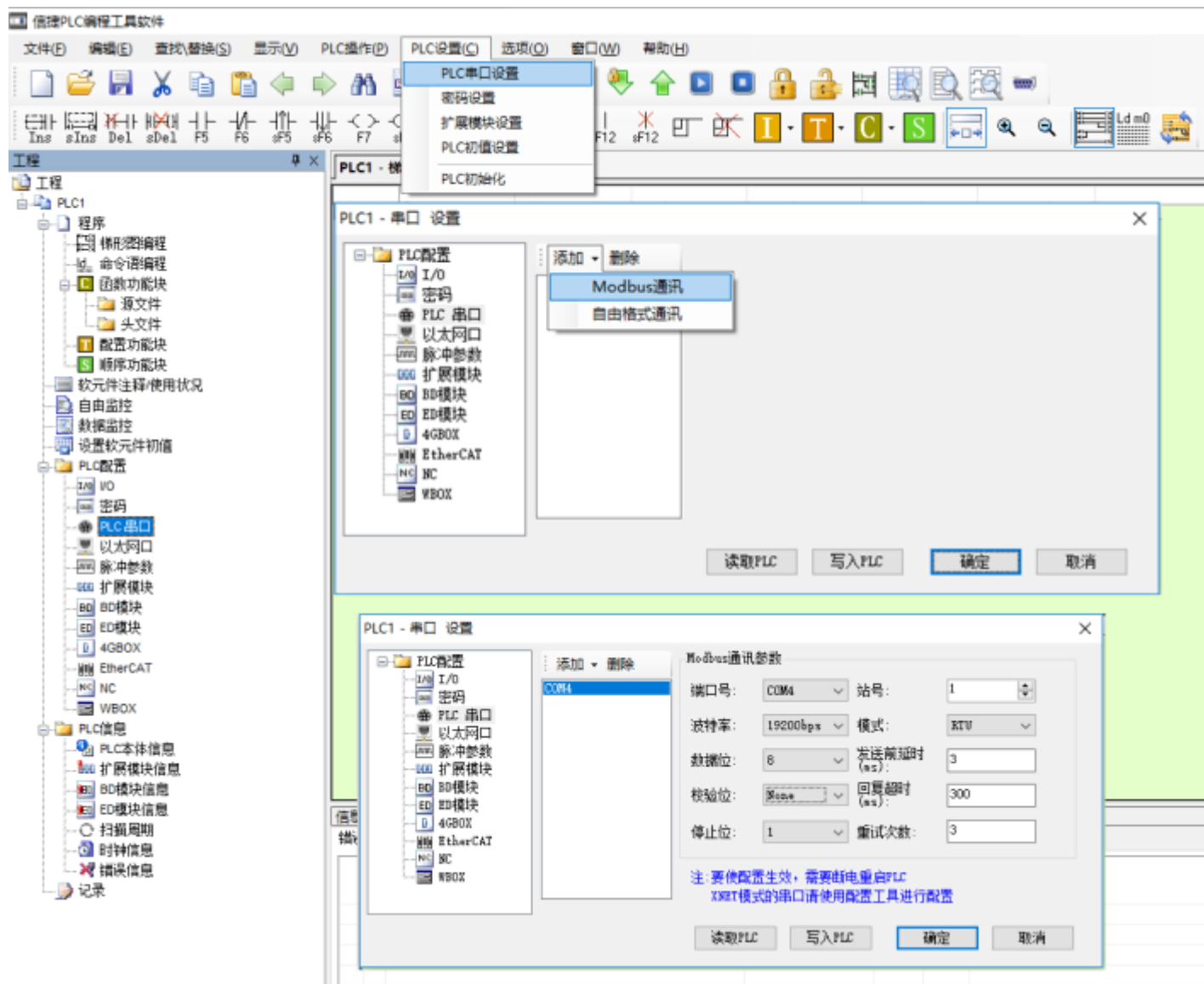
1 创建工程

打开软件→点击文件→点击创建新工程→选择 PLC 的型号→确定



2 设置通信参数

点击 PLC 设置→PLC 串口设置→添加 Modbus 通讯→选择 COM 口→设置通信参数→确定



从站参数：Modbus-RTU 模式，数据位 8，停止位 1，无奇偶校验。

以上参数，从站是默认的，不能修改，主站设置需和从站一致，不一致则通信失败。

波特率可根据实际需求调整，但主、从站也需一致。（从站波特率设置请参考对应产品硬件手册）

➤ 指令介绍

1 寄存器读 REGR

1.1 指令概述

将指定局号指定寄存器读到本机内指定寄存器的指令。

寄存器读			
16 位指令	REGR	32 位指令	-
执行条件	常开/闭、边沿触发	适用机型	XD 全系列、XL 全系列

固件要求	-	软件要求	-
------	---	------	---

1.2 操作数

操作数	作用	类型
S1	指定远端通讯局号	16 位，BIN
S2	指定远端寄存器首地址编号	16 位，BIN
S3	指定寄存器个数的数值	16 位，BIN
D1	指定本地接收寄存器首地址编号	16 位，BIN
D2	指定串口编号	16 位，BIN

1.3 适用软元件

字软元件	操作数	系统								常数	模块	
		D ^注	FD	TD ^注	CD ^注	DX	DY	DM ^注	DS ^注	K/H	ID	QD
	S1	●	●	●	●					●		
	S2	●		●	●					●		
	S3	●	●	●	●					●		
	D1	●										
	D2									K		

*注：D 表示 D HD ;TD 表示 TD HTD ;CD 表示 CD HCD HSCD HSD DM 表示 DM DHM; DS 表示 DS DHS。

1.4 功能和动作



读寄存器指令，Modbus 功能码为 03H。

S1：从站地址号，（具体设置请参考对应产品硬件手册）。

S2：起始 MODBUS 地址。读取从站数据的寄存器地址。

S3：读取寄存器个数，操作数 S3 及读寄存器的最大个数为 125。

D1：接收数据存储单元。

D2：PLC 串口编号，串口号范围：K0~K5。K0：Port0（RS232）、Port1（RS232）、Port2（RS485）、Port3（左扩展口）、Port4（上扩展口 1）、Port5（上扩展口 2）。

X0 为 ON 时，执行 REGR 指令，Modbus 读写指令执行标志 SM160（串口 2）置 ON，执行完成时，SM160（串口 2）置 OFF。如果通讯发生错误，且设置了重发次数，则会自动重发。用户可查询

相关寄存器判断错误原因。串口 2 的 Modbus 读写指令执行结果在 SD160 中。

1.5 示例程序

01 06 60 40 00 0F XX XX （XX XX 为 CRC 校验，指令会自动计算并附加在数据后面）

M1

REGW H1 H6040 H0F K4

说明：当 M1 为 ON 时，通过 PLC 串口 4 写入数据 0xF 到 1 号从站寄存器地址 0x6040 中。寄存器地址定义请参考通讯篇的 Modbus-RTU。

注意：16 位数据类型为一个寄存器，32 位数据类型为两个寄存器。该指令用于 16 位数据类型的寄存器，详细请参考通讯篇 Modbus-RTU 的各寄存器的数据类型和访问权限。

2 多个寄存器写 MRGW

2.1 指令概述

将本机内指定寄存器写到指定局号指定寄存器的指令。

单个寄存器写			
16 位指令	MRGW	32 位指令	-
执行条件	常开/闭、边沿触发	适用机型	XD 全系列、XL 全系列
固件要求	-	软件要求	-

2.2 操作数

操作数	作用	类型
D1	指定远端通讯局号	16 位，BIN
D2	指定远端寄存器首地址编号	16 位，BIN
D3	指定寄存器个数的数值	16 位，BIN
S1	指定本地发送寄存器首地址编号	16 位，BIN
S2	指定串口编号	16 位，BIN

2.3 适用软元件

字软
元件

操作数	系统								常数	模块	
	D [※]	FD	TD [※]	CD [※]	DX	DY	DM [※]	DS [※]	K/H	ID	QD
D1	●	●	●	●					●		
D2	●	●	●	●					●		
D3	●	●	●	●					●		
S1	●										
S2									K		

*注：D 表示 D HD；TD 表示 TD HTD；CD 表示 CD HCD HSCD HSD；DM 表示 DM DHM；DS 表示 DS DHS。

2.4 功能和动作

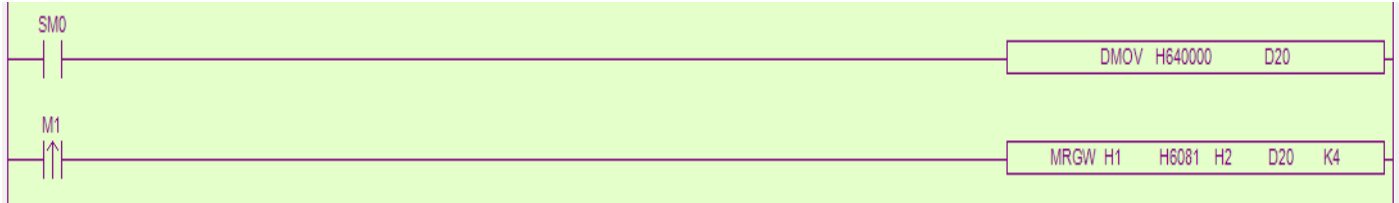


写多个寄存器指令，Modbus 功能码为 10H。
D1：从站地址号，（具体设置请参考对应产品硬件手册）。
D2：起始 MODBUS 地址。写入数据的从站寄存器地址。
D3：写入寄存器个数，操作数 D3 即写寄存器的最大个数为 123。
S1：写入的数据。
S2：PLC 串口编号，串口号范围：K0~K5。K0：Port0（RS232）、Port1（RS232）、Port2（RS485）、Port3（左扩展口）、Port4（上扩展口 1）、Port5（上扩展口 2）。

X0 为 ON 时，执行 MRGW 指令，Modbus 读写指令执行标志 SM160（串口 2）置 ON，执行完成时，Modbus 读写指令执行标志 SM160（串口 2）置 OFF。如果通讯发生错误，且设置了重发次数，则会自动重发。用户可查询相关寄存器判断错误原因。串口 2 的 Modbus 读写指令执行结果在 SD160 中。

2.5 示例程序

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 64 XX XX （XX XX 为 CRC 校验，指令会自动计算并附加在数据后面）



说明：当 M1 为 ON 时，通过 PLC 串口 4 将 D20-D21 中的数据写入到 1 号从站寄存器地址 0x6081 ~ 173 ~

中。寄存器地址定义和寄存器连续列表请参考通讯篇 Modbus-RTU 协议。

注意：16 位数据类型为一个寄存器，32 位数据类型为两个寄存器。该指令用于写入 32 位数据类型的寄存器或连续写入寄存器大于等于 32 位，详细请参考通讯篇 Modbus-RTU 的各寄存器的数据类型和访问权限。

➤ PLC 通讯标志位与寄存器

1 通讯相关标志位

串口	寄存器地址	功能	说明
串口 0	SM140	Modbus 读写指令执行标志	指令开始执行时，置 ON 执行完成时，置 OFF
	SM141		
	SM142	自由格式通讯发送中标志	指令开始执行时，置 ON 发送完成时，置 OFF
	SM143	自由格式通讯接收完成标志	接收到一帧数据或接收数据超时 时，置 ON； 需要用户程序置 OFF
	SM144		
			
	SM149		
串口 1	SM150	Modbus 读写指令执行标志	指令开始执行时，置 ON 执行完成时，置 OFF
	SM151		
	SM152	自由格式通讯发送中标志	指令开始执行时，置 ON 发送完成时，置 OFF
	SM153	自由格式通讯接收完成标志	接收到一帧数据或接收数据超时 时，置 ON； 需要用户程序置 OFF
	SM154		
			
	SM159		
串口 2	SM160…SM169	:	:
串口 3	SM170…SM179	:	:
串口 4	SM180…SM189	:	:
串口 5	SM190…SM199	:	:

2 通讯相关寄存器

串口	编号	功能	说明
----	----	----	----

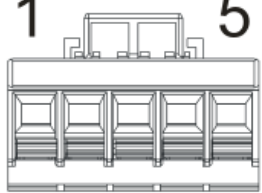
串口 0	SD140	Modbus 读写指令执行结果	0: 正确 100: 接收错误 101: 接收超时 180: CRC 错误 181: LRC 错误 182: 站号错误 183: 发送缓冲区溢出 400: 功能码错误 401: 地址错误 402: 长度错误 403: 数据错误 404: 从站忙 405: 内存错误 (擦写 FLASH)
	SD141	X-Net 通讯结果	0: 正确 1: 通讯超时 2: 内存错误 3: 接收 CRC 错误
	SD142	自由格式通讯发送结果	0: 正确 410: 自由格式发送缓冲区溢出
	SD143	自由格式通讯接收结果	0: 正确 410: 发送数据长度溢出 411: 接收数据短 412: 接收数据长 413: 接收错误 414: 接收超时 415: 无起始符 416: 无终止符
	SD144	自由格式通讯接收数据个数	按字节计, 不包含起始符、终止符
			
	SD149		
串口 1	SD150	Modbus 读写指令执行结果	0: 正确 100: 接收错误 101: 接收超时 180: CRC 错误 181: LRC 错误 182: 站号错误 183: 发送缓冲区溢出 400: 功能码错误 401: 地址错误 402: 长度错误 403: 数据错误 404: 从站忙 405: 内存错误 (擦写 FLASH)

	SD151	X-Net 通讯结果	0: 正确 1: 通讯超时 2: 内存错误 3: 接收 CRC 错误
	SD152	自由格式通讯发送结果	0: 正确 410: 自由格式发送缓冲区溢出
	SD153	自由格式通讯接收结果	0: 正确 410: 发送数据长度溢出 411: 接收数据短 412: 接收数据长 413: 接收错误 414: 接收超时 415: 无起始符 416: 无终止符
	SD154	自由格式通讯接收数据个数	按字节计, 不包含起始符、终止符
			
	SD159		
串口 2	SD160...SD169		
串口 3	SD170...SD179		
串口 4	SD180...SD189		
串口 5	SD190...SD199		

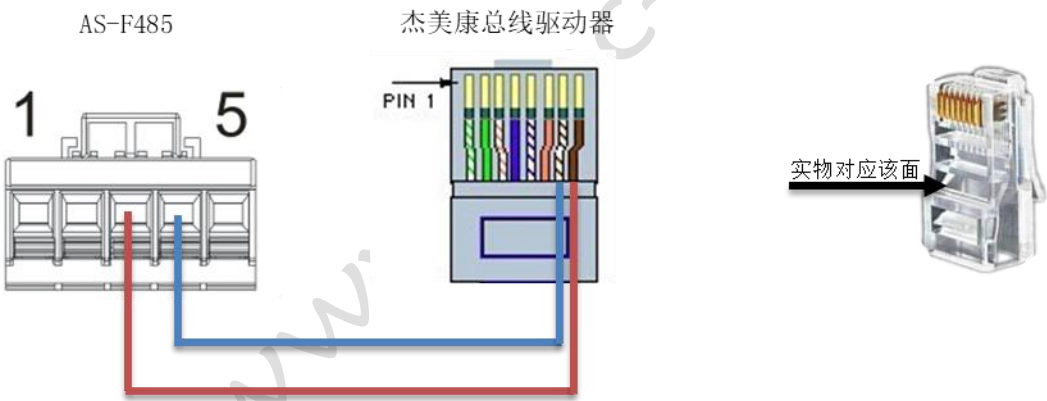
基于台达控制器的 Modbus 通讯操作例程

➤ 硬件接线

本例程将以台达控制器 AS332T 机型为范例介绍 Modbus-RTU 通信方式，以下先介绍通讯模块 AS-F485 的通信端口定义。

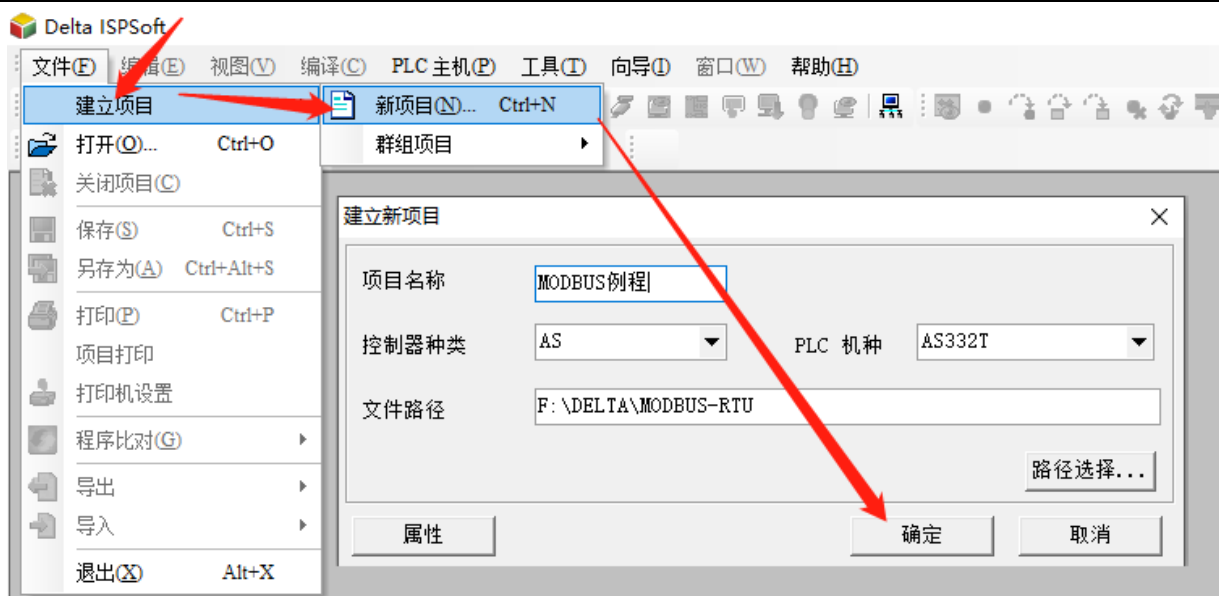
引脚编号	符号	说明	连接器
1	-	-	
2	-	-	
3	D+	RS485+	
4	D-	RS485-	
5	SG	信号地	

根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转），确定接线顺序：PLC 的引脚 3 接驱动器 RJ45 的 8 脚，PLC 端 RJ45 引脚 4 接驱动器 RJ45 的 7 脚（客户需要自行使用水晶头制作通讯线）。



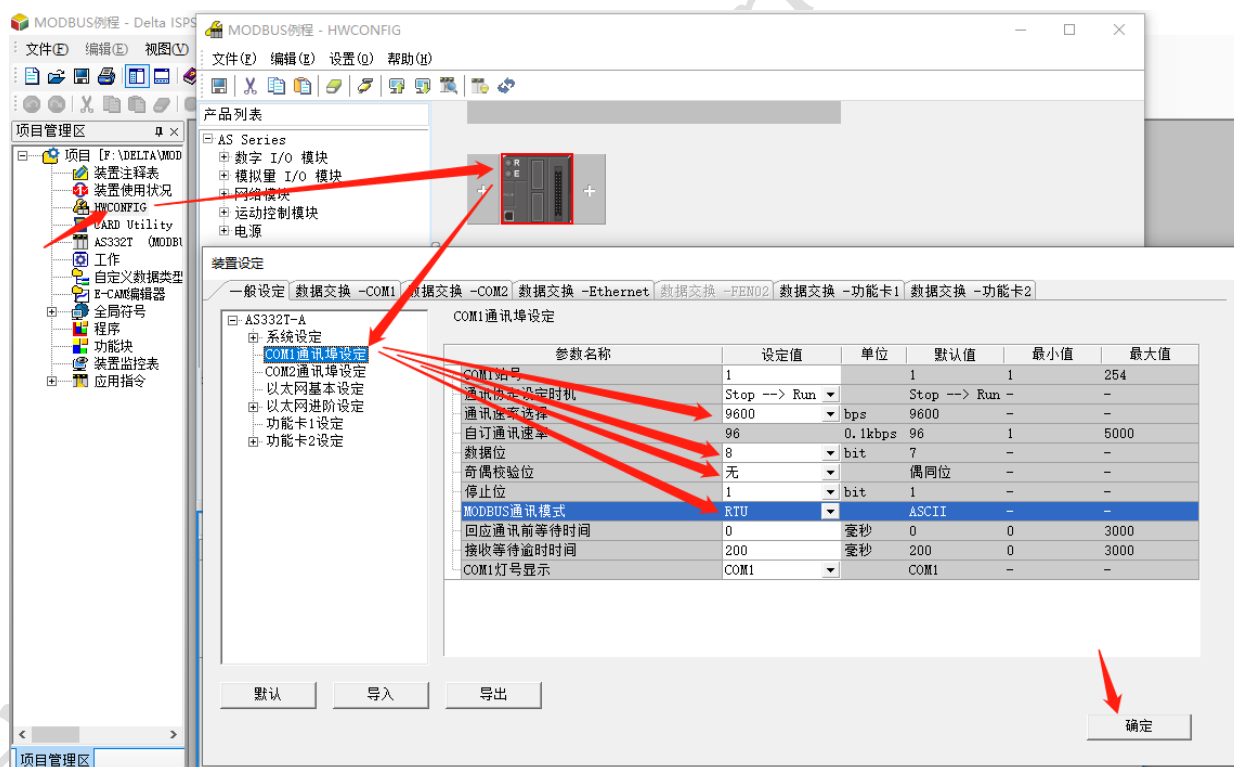
➤ 新建项目

打开台达 ISPSOft 编程软件→选择 PLC 的 CPU 型号



➤ 设置通信参数

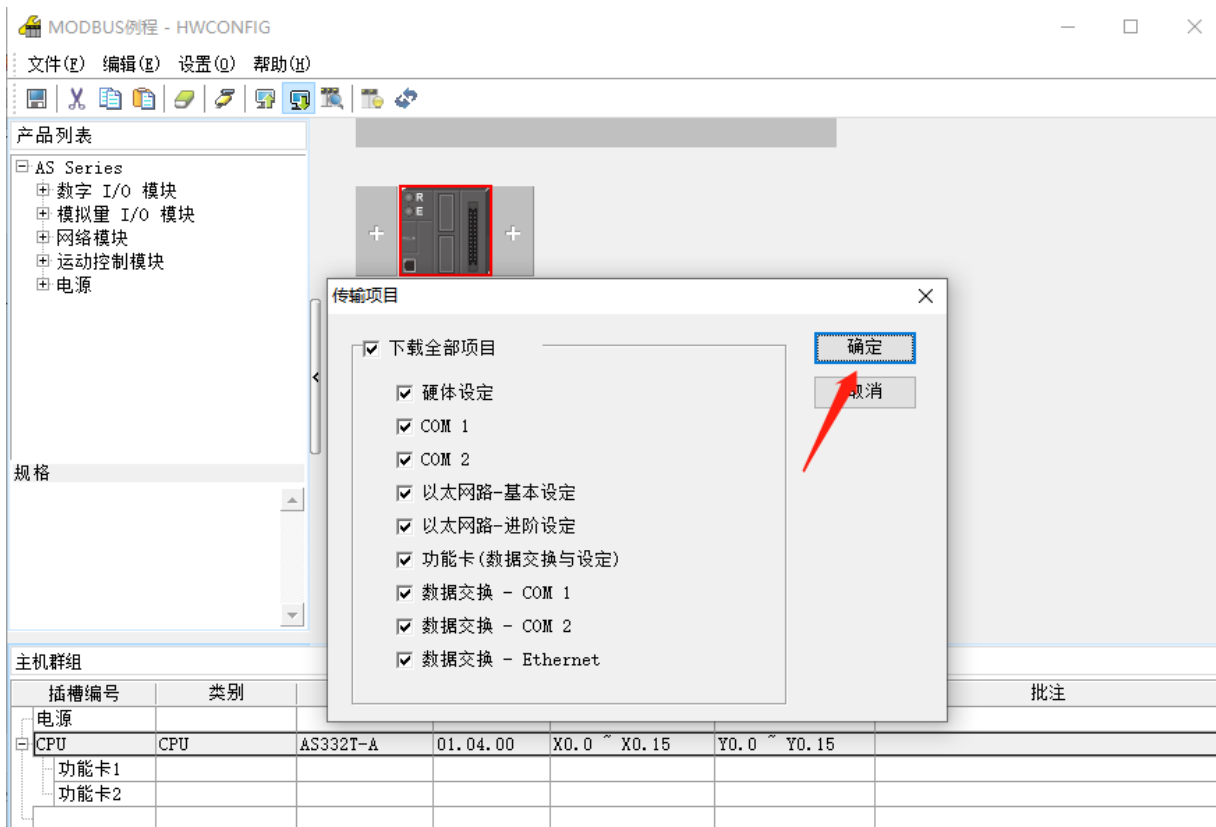
- 双击 HWCONFIG→再双击 PLC 图标→选择通讯的 COM 口→设置通信参数→确定



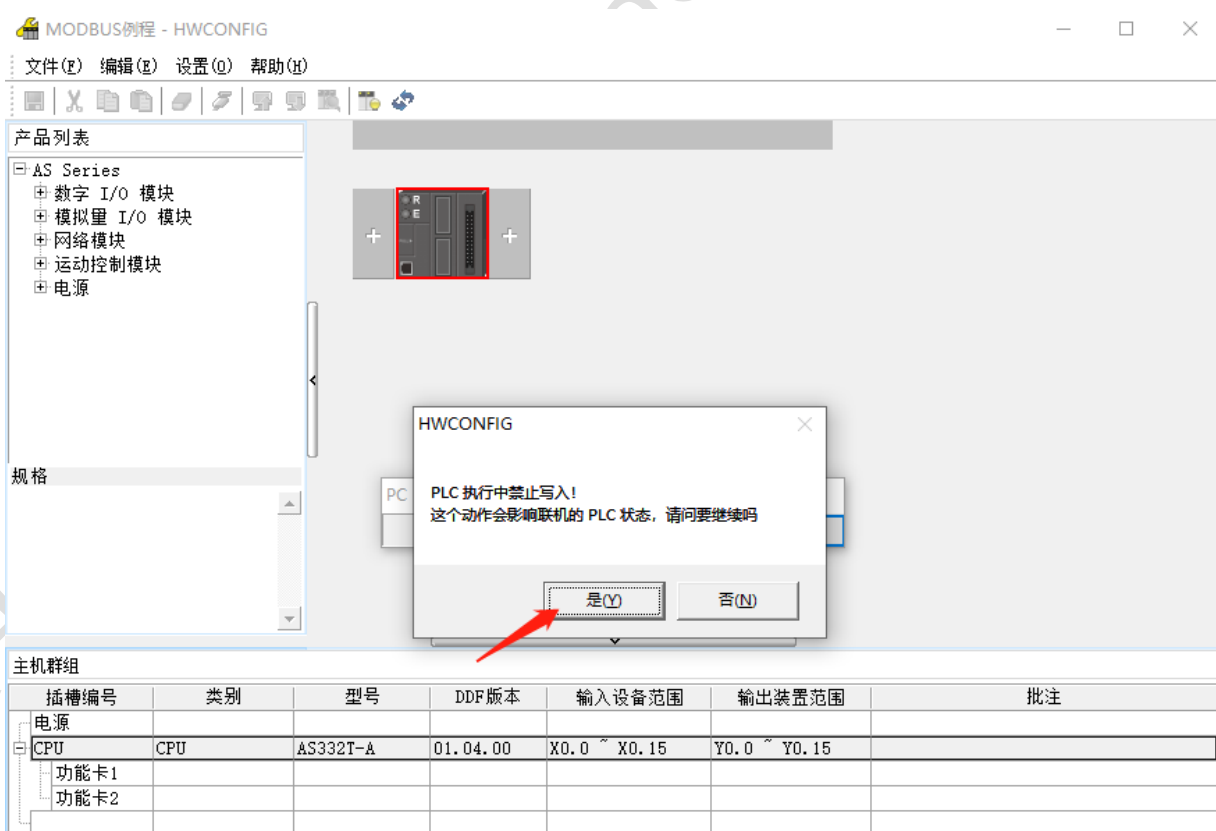
从站参数：Modbus-RTU 模式，数据位 8，停止位 1，无奇偶校验。

以上参数，从站是默认的，不能修改，主站设置需和从站一致，不一致则通信失败。

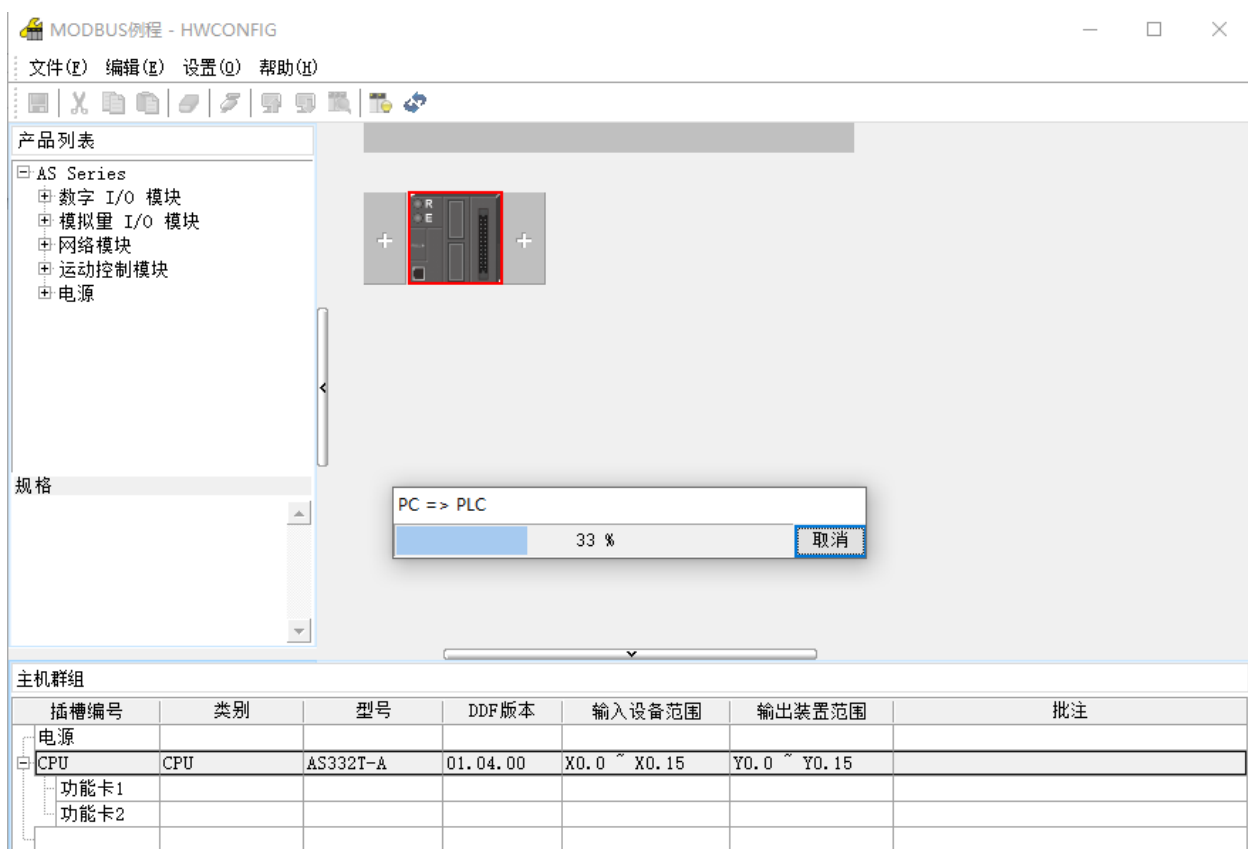
波特率可根据实际需求调整，但主、从站也需一致（从站波特率设置请参考对应产品硬件手册）。



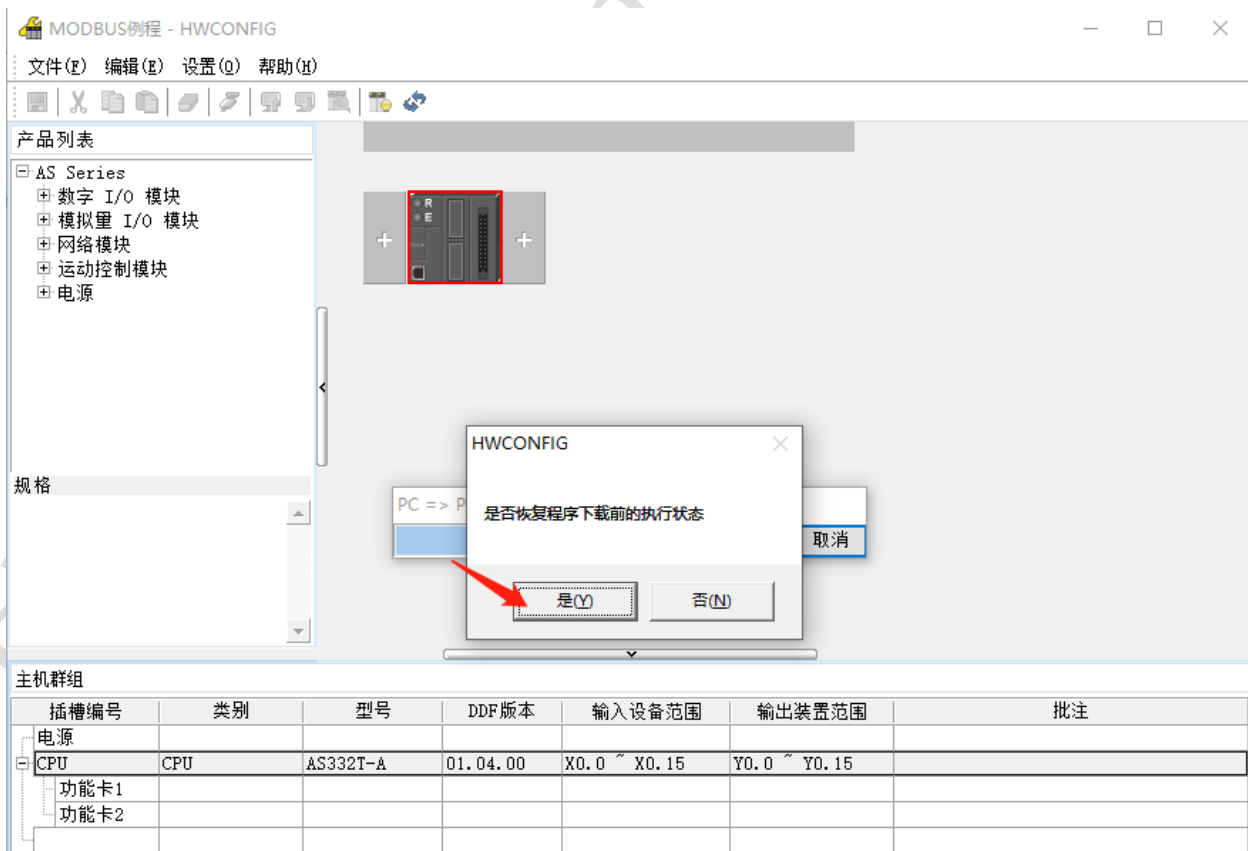
- 点击确认，执行动作



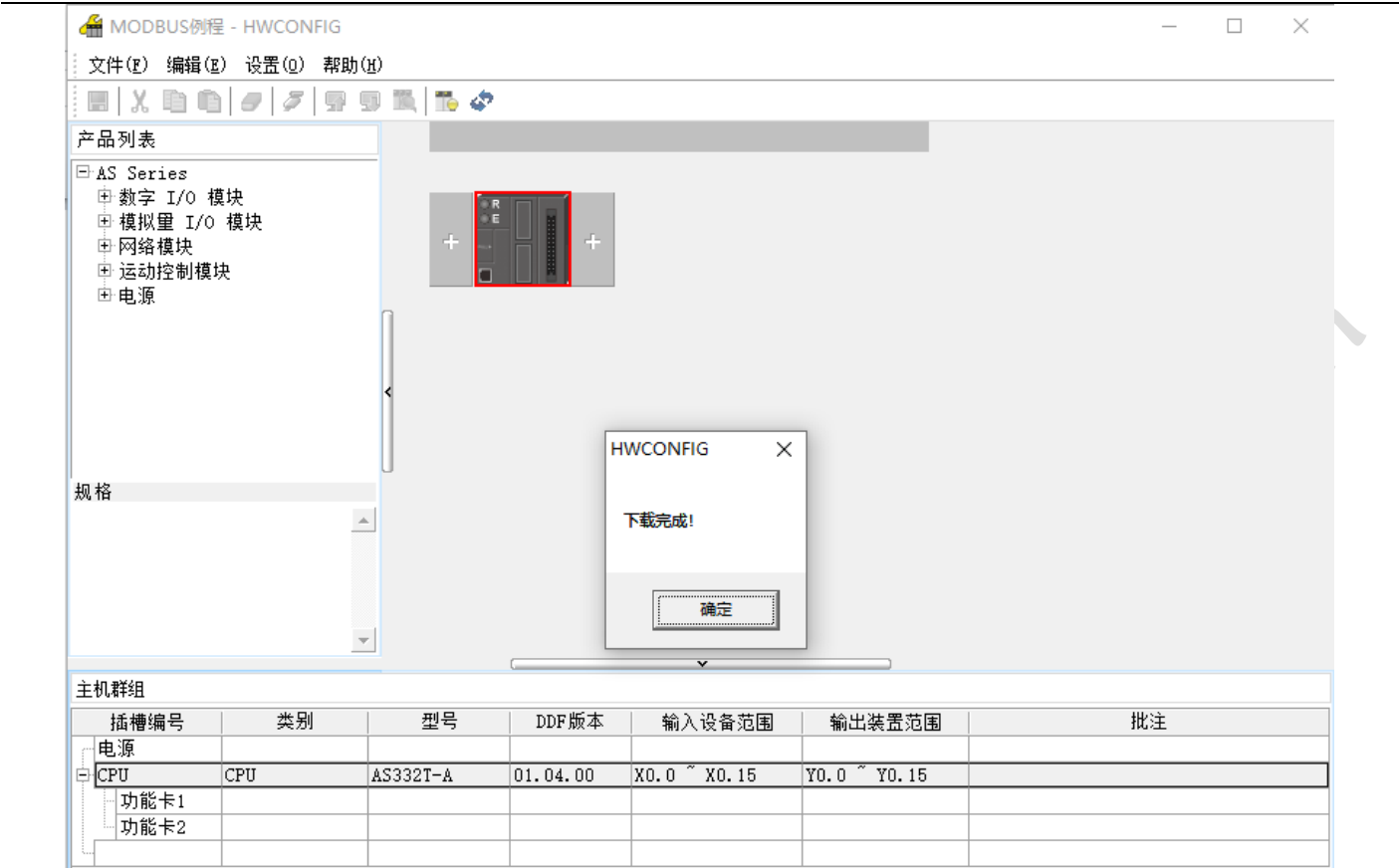
- 等待动作执行完毕



- 完成后，点击确认



- 下载完成后点击确定



➤ MODRW 通讯指令

符号：

	MODRW
En	
S1	
S2	
S3	
S	
n	

- S₁** ： 联机装置地址
- S₂** ： 通讯功能码
- S₃** ： 欲读写数据的地址
- S** ： 欲读写之数据存放寄存器
- n** ： 读写数据长度

指令说明：

S1: 联机装置地址 (Unit Address)。指定范围 0~254。0 为广播模式。

S2: MODBUS 通讯功能码 (Function Code)。

- 功能码：03 读寄存器
 06 写单个寄存器
 10 写多个寄存器

功能码的使用请参考示例程序

S3: 欲读写数据的地址 (Device Address)。从站寄存器地址, 具体请参考杰美康 MODBUS 协议手册。

S: 欲读写之数据 (Source or Destination)。由用户设定寄存器, 将欲写入数据长度的数据事先存入寄存器内。或数据读取后存放之寄存器。

n: 读写数据长度 (Data Length)。当使用 word 类型通讯功能码时, 设定的数据量不可以大于 100 words。

本指令于程序中使用次数并无限制, 但是不同通讯指令, 在同一时间使用相同的通讯端口时, 仅会有一个指令被执行。另外搭配各通讯口的发送标志时, 也需特别注意得要在此指令的前一行设定, 否则容易造成 2 个通讯口各自独立的通讯数据互相混用的情况。

当发生通讯逾时时, 逾时标志会 ON 起来。若此问题已解除, 则可以将此逾时标志清除为 OFF, 在使用 MODRW 指令时, 逾时时间不可设为 0, 必须在 100 ~ 32767ms 区间内; 若逾时时间设为 0, 则会以 200ms 来执行。

Modbus-RTU 模式时, 用户只需设定好, 所欲传送之数据, 本指令会自动加入检查码 (CRC), 其接收数据以 HEX 数值形式储存于 S 中。

➤ 通讯标志与寄存器说明

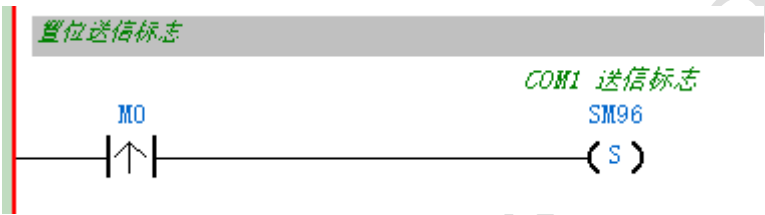
标志信号		功能说明	动作
COM1	COM2		
SM96	SM97	送信要求标志。当通讯指令将数据传送与接收时, 必须用 P 指令方式, 将此标志设为 ON, 若通讯指令开始执行, 则 PLC 执行数据传送的动作, 并且当数据传送完毕后, 此标志会自动由 PLC 清除。	用户设定 系统清除
SM98	SM99	接收等待或接收中标志。当此标志为 ON 时, 表示通讯端口目前等待或正在接收数据中。	系统设定 与清除
SM100	SM101	接收完毕标志。当通讯指令接收完毕时, 系统将设定此标志为 ON, 用户在程序中可利用此标志为 ON 时, 处理所接收到的数据。当已经处理完毕数据后, 必须自行清除为 OFF。	系统设定 用户清除
SM102	SM103	通讯数据接收错误标志。	系统设定 用户清除
SM104	SM105	通讯接收逾时标志。用户若有设定通讯逾时 SR, 当通讯等待接收中, 一直未接收到通讯数据, 且超出逾时设定值时, 则系统会设定此标志为 ON。若通讯逾时状态已处理, 用户必须自行清除为 OFF。	系统设定 用户清除
SM106	SM107	8/16 位处理模式选择, ON 为 8 位模式, OFF 为 16 位模式。	用户设定 及清除
SM210	SM212	通讯模式, ON 为 RTU 模式, OFF 为 ASCII 模式。此通讯模式建议由 HWCONFIG 指定	用户设定 及清除
SM209	SM211	通讯协议变更标志。将此标志设为 ON 时, 系统依据通讯特殊寄存器 (SR) 之设定, 重新设置通讯端口之通讯协议、通讯端口站号、通讯逾时之时间设定值, 并根据特殊继电器 (SM) 之设定, 重新设置通讯模式。当	用户设定 系统清除

		设定已变更完成时，此标志会自动清除为 OFF。 注：此变更功能不会修改 HWCONFIG 所设定之原始参数； 当 PLC 断电后再重新上电，通讯端口将执行 HWCONFIG 所设定之参数。	
--	--	--	--

➤ 程序示例

1 送信标志

每触发一个指令都需要置位送信标志，数据传送完成后该标志系统会自动清除。



2 功能码 03

01 03 60 41 00 06 XX XX (XX XX 位 CRC 校验，指令会自动附加在程序后面)

说明：当 M1 为 ON 时，通过 PLC 的 COM1 读取 1 号从站寄存器以 6041 为首地址的 6 个寄存器数据，放入 D10-D15 中。寄存器地址定义和寄存器连续列表请参考通信篇 Modbus-RTU 协议。

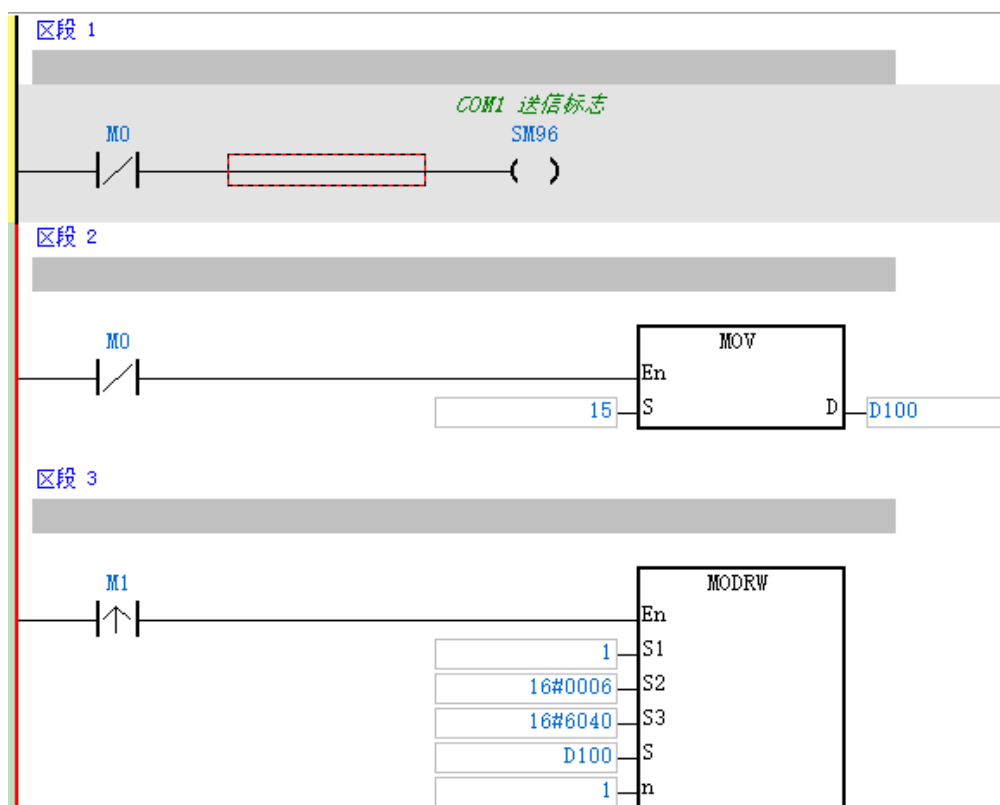
注意：16 位数据类型为一个寄存器，32 位数据类型为两个寄存器。详细请参考通信篇 Modbus-RTU 协议的各寄存器的数据类型和访问权限。

3 功能码 06

01 06 60 41 00 0F XX XX (XX XX 位 CRC 校验，指令会自动附加在程序后面)

说明：当 M1 为 ON 时，通 PLC 的 COM1 写入 D100 中的数据到 1 号从站寄存器地址 0x6040 中。寄存器地址定义请参考通信篇 Modbus-RTU 协议。

注意：16 位数据类型为一个寄存器，32 位数据类型为两个寄存器。该指令用于 16 位数据类型的寄存器，详细请参考通信篇 Modbus-RTU 协议的各寄存器的数据类型和访问权限。



4 功能码 10

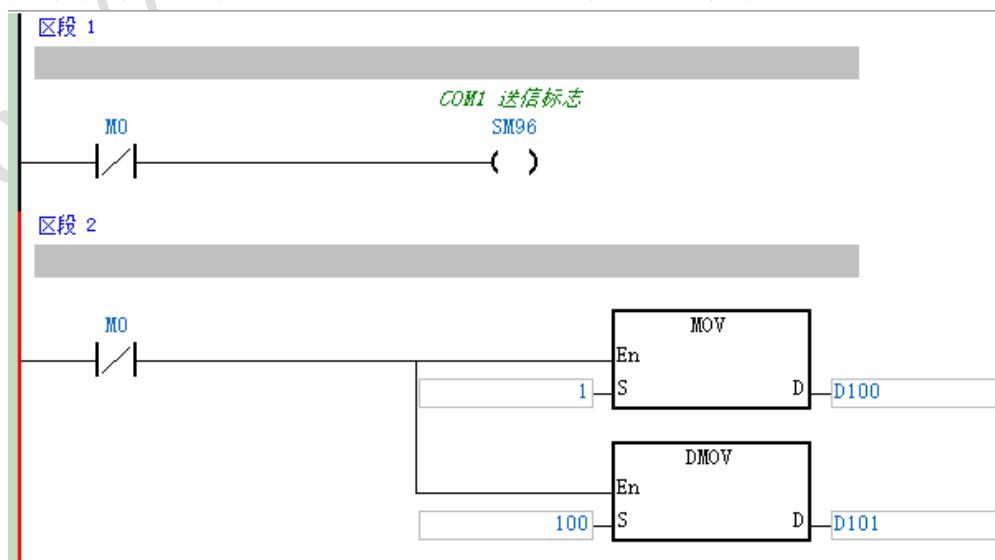
01 06 60 00 00 01 XX XX (XX XX 位 CRC 校验, 指令会自动附加在程序后面)

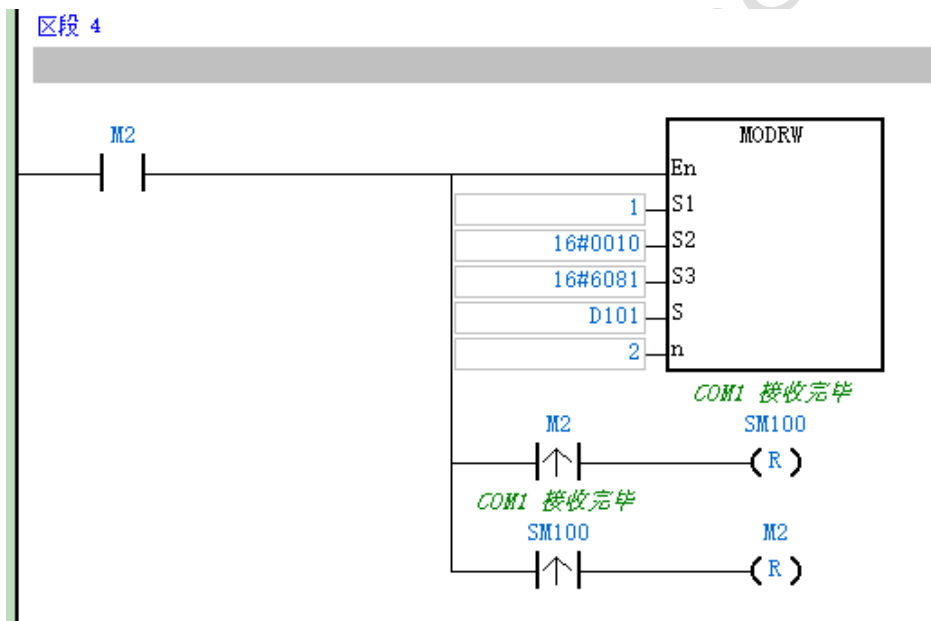
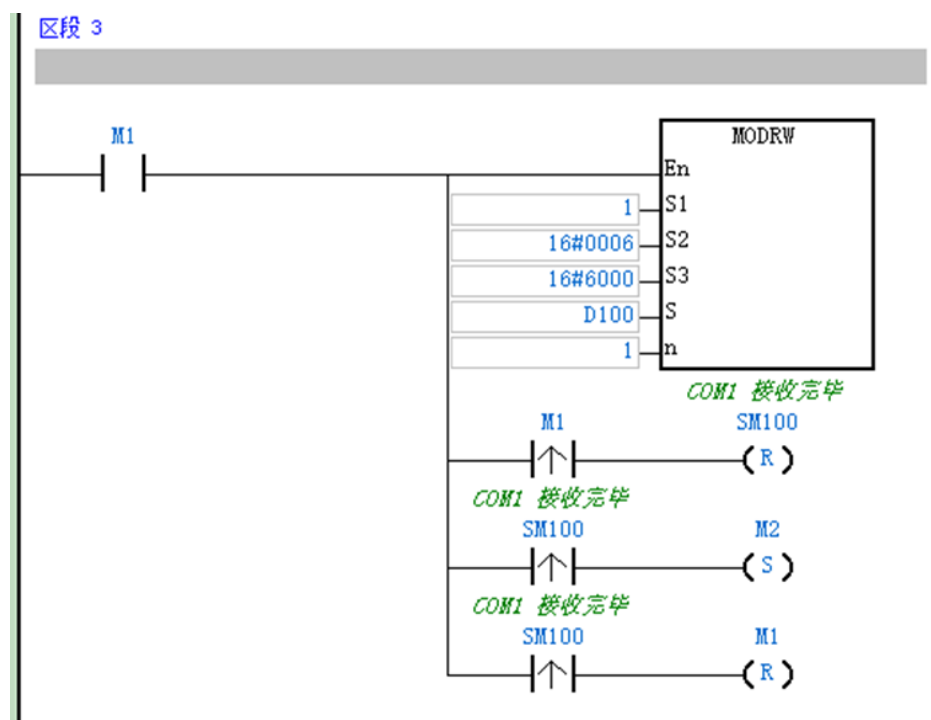
01 10 60 81 00 02 04 00 64 00 00 XX XX (XX XX 位 CRC 校验, 指令会自动附加在程序后面)

注意: 用 DMOV 传送数据是高低位会互换。所以需要往 0x6000 格式寄存器里面写 1。

说明: 当 M1 为 ON 时, 通 PLC 的 COM1 写入 D100 中的数据到 1 号从站寄存器地址 0x6000 中。当数据接收完毕后, 置位 M1 为 ON, 通 PLC 的 COM1 写入 D101-D102 中的数据到 1 号从站寄存器地址 0x6081 中。寄存器地址定义请参考通信篇的 Modbus-RTU 协议。

注意: 16 位数据类型为一个寄存器, 32 位数据类型为两个寄存器。该指令用于 16 位数据类型 of 寄存器, 详细请参考杰美康 Modbus-RTU 协议篇的各寄存器的数据类型和访问权限。





通过使用功能码可完成 Modbus-RTU 的通信，上述已经距离单条指令如何发送，其它控制指令请参考例程篇的 Modbus-RTU 例程和通讯篇的 Modbus-RTU 协议。

基于汇川 AM600 控制器的 Modbus 通讯操作例程

➤ 硬件接线

汇川 AM600 支持两路 485 串口通信，本例程用的是 COM1

3.4 Modbus 设备编辑器

3.4.1 串行硬件端口

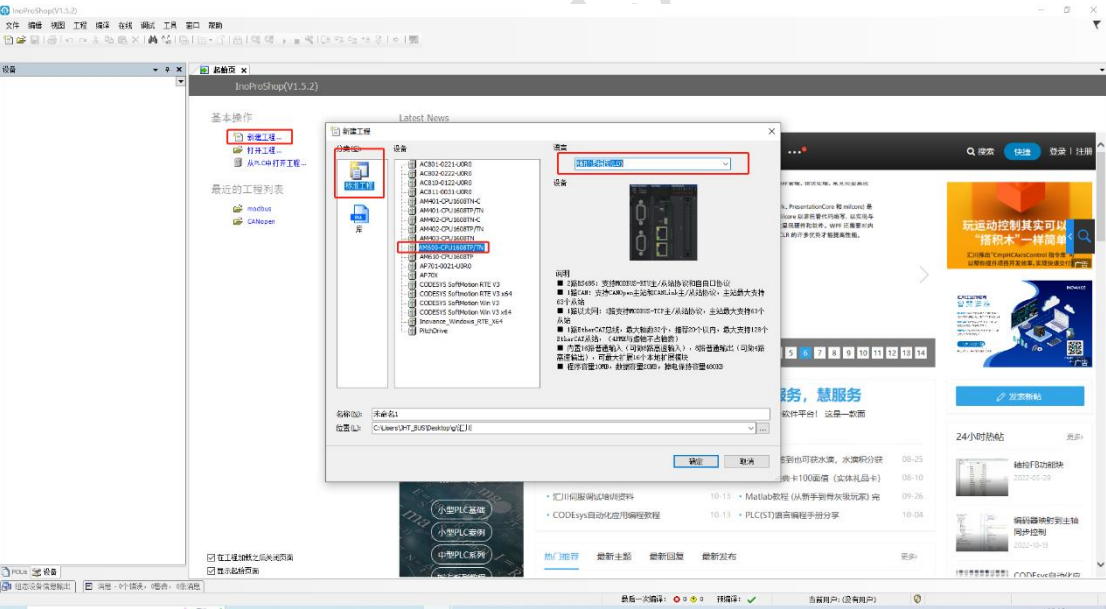
AM600 支持两路 485 串口通信，分别是串口 0 和串口 1，均支持自由协议；

端口	通道	引脚	定义
1 2 3 4 5	COM0 (RS485)	1	RS485-
		2	RS485+
		5	GND
6 7 8 9	COM1 (RS485)	6	RS485-
		9	RS485+
		3	GND

AC800 系列 PLC 支持一路 485 通信和一路 232 通信，通过 I/O 通信接口接线，其中，485 通信引脚为

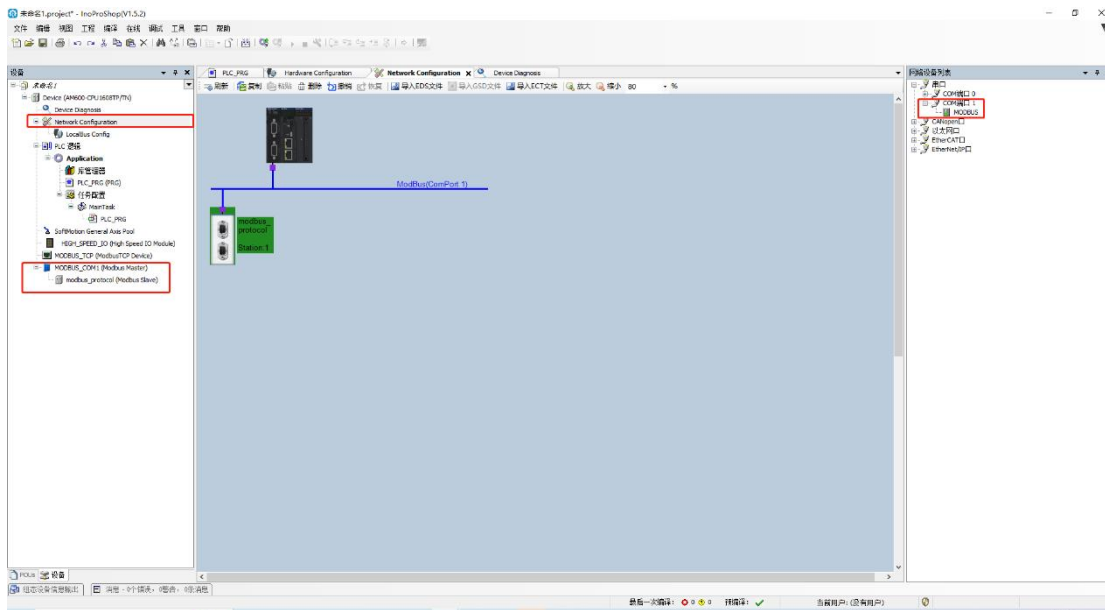
➤ 新建项目

打开 InoProShop 编程软件→新建工程→选择 PLC 型号，语言→文件名称存储位置



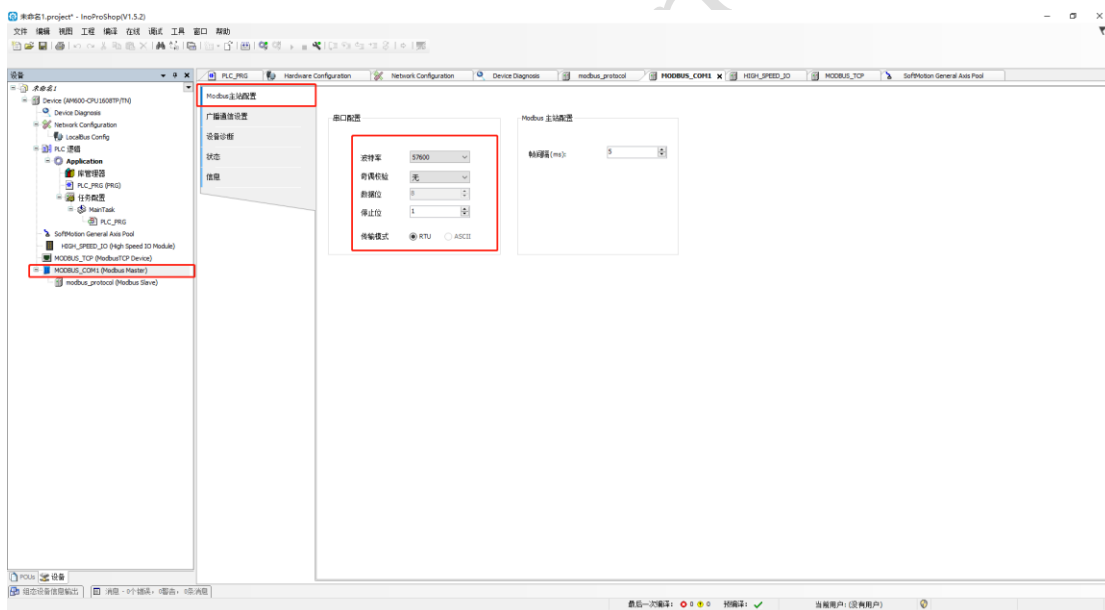
➤ 进行组态

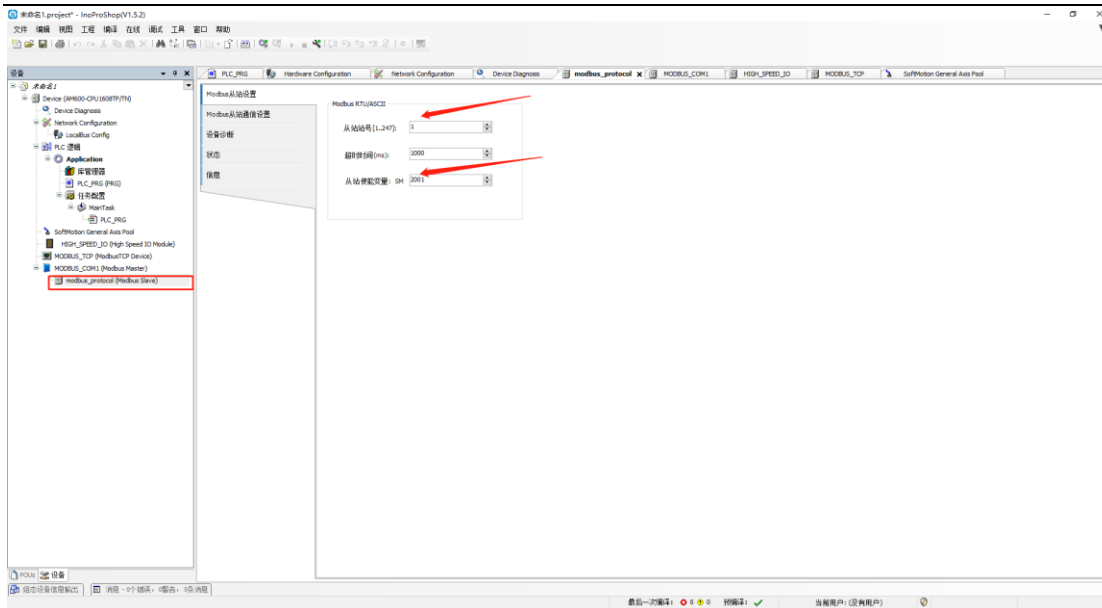
点开 Network Configuration→串口 COM1→把 modbus 拉出来



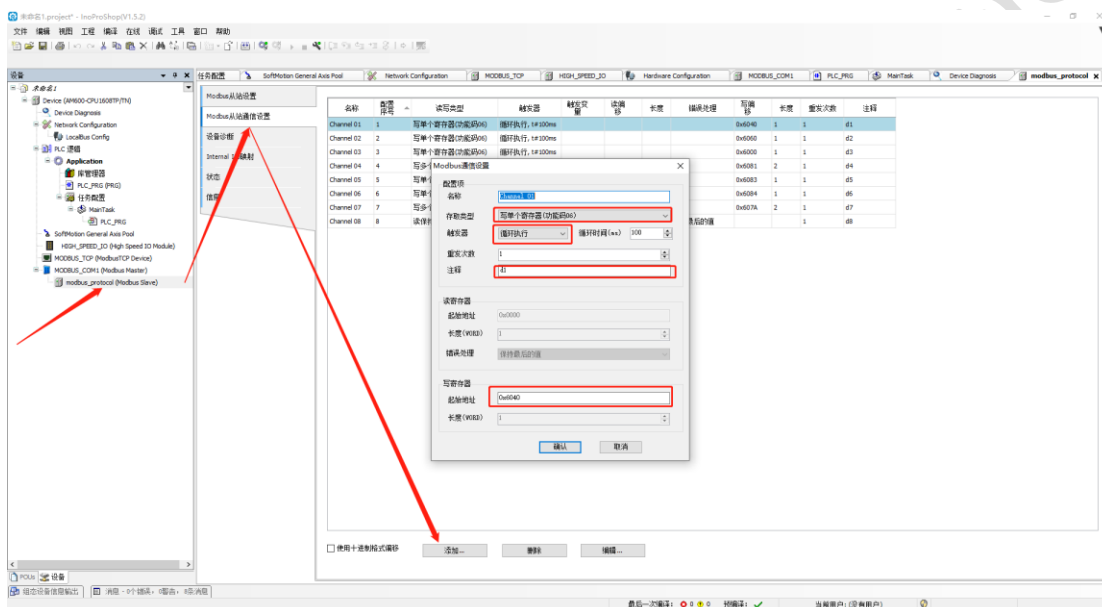
➤ 设置通信参数

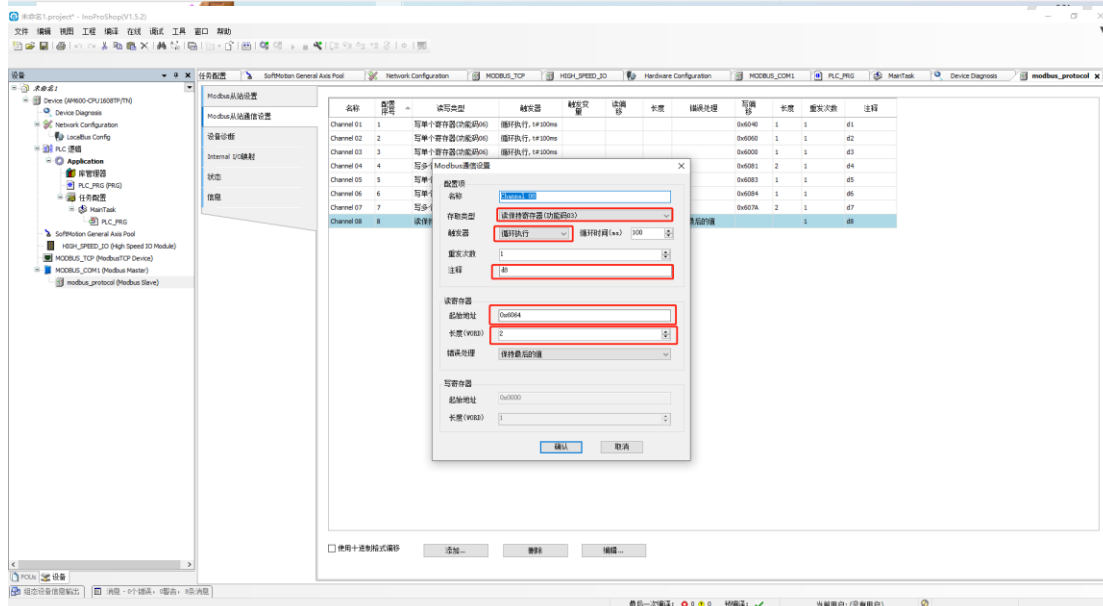
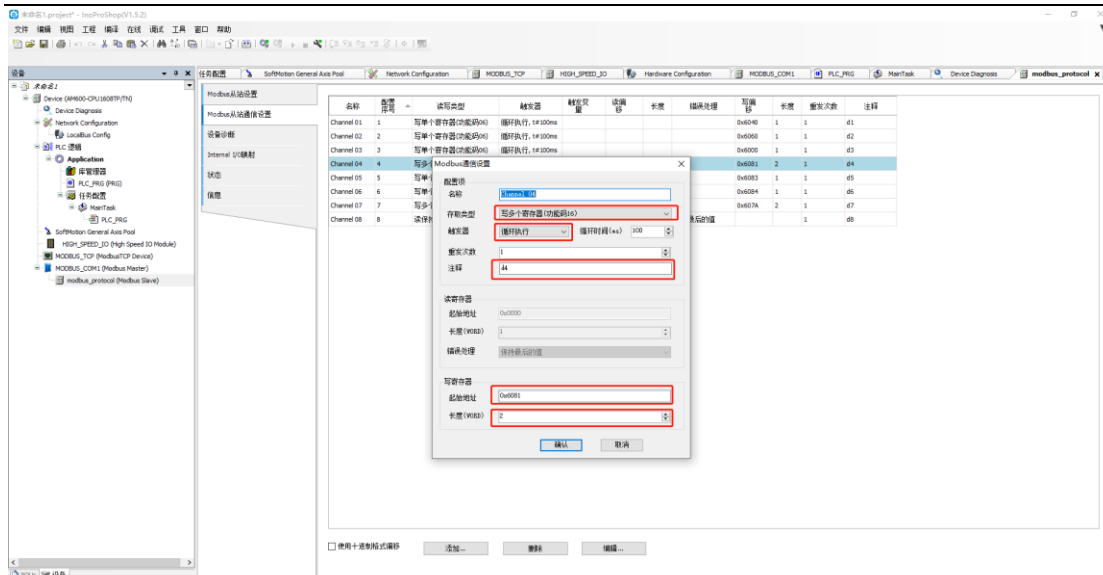
设置波特率，奇偶校验位，从站地址等



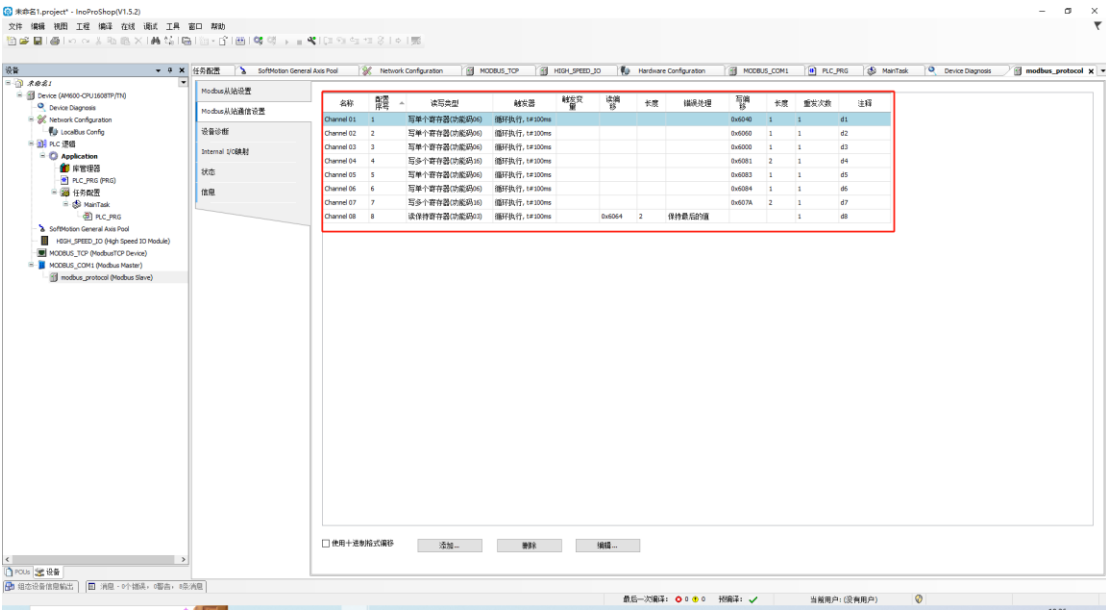


进行从站读写操作配置，加注释方便后面映射，注意字节长度



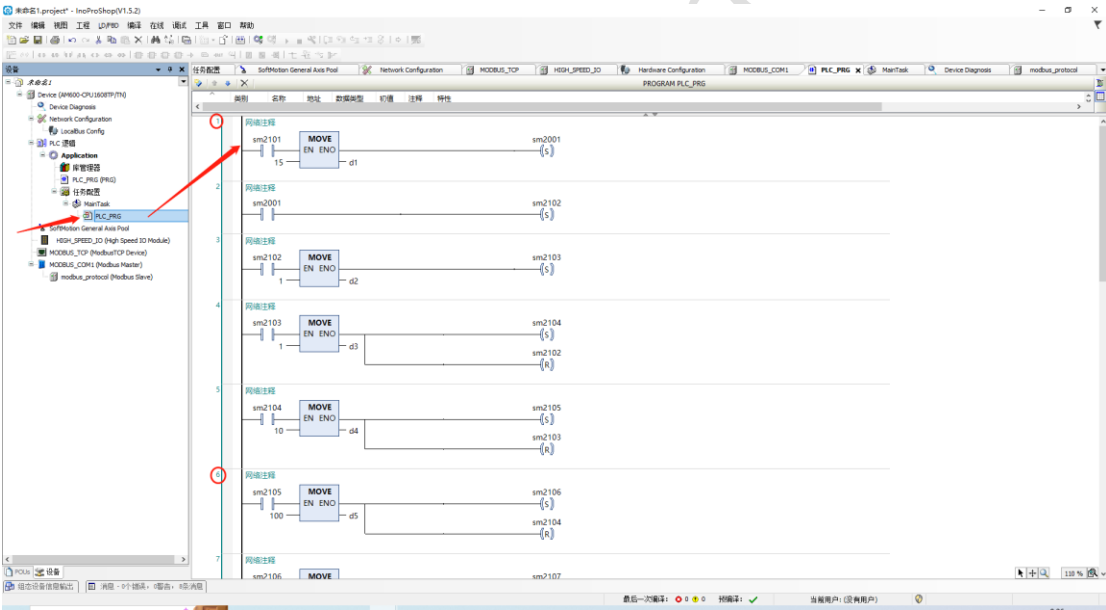


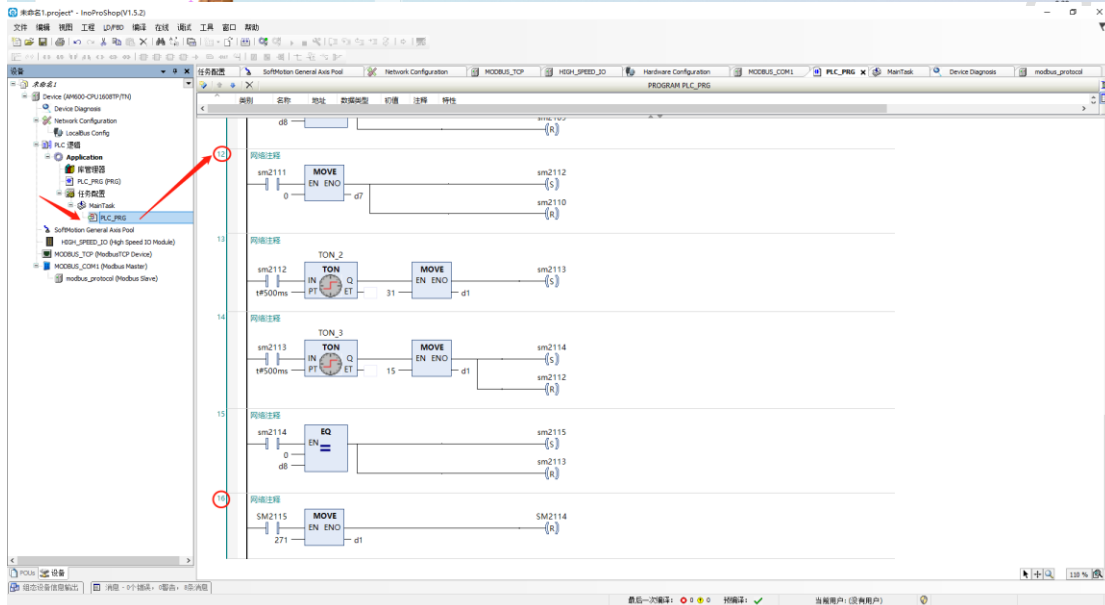
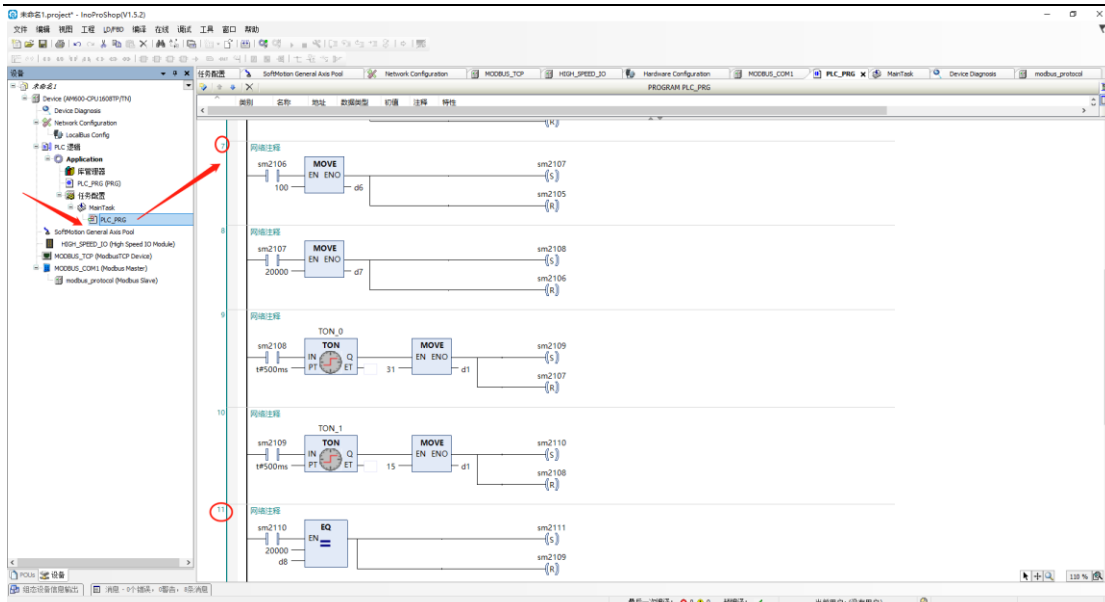
添加需要的运动参数如下



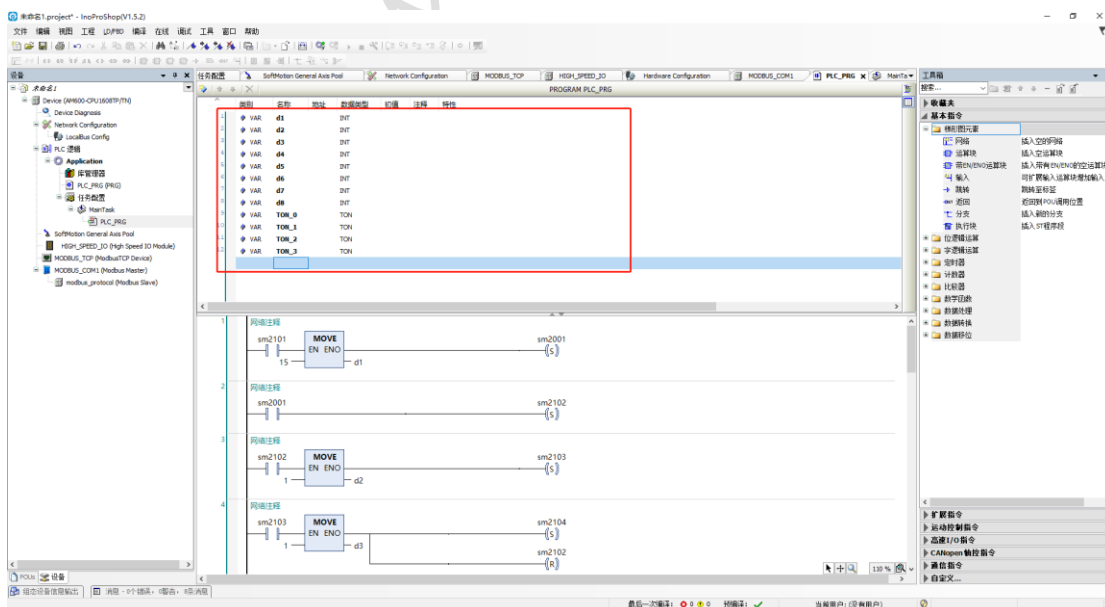
➤ 进行编程

要启动从站，必须使能从站使能变量，在 Modbus 从站设置（SM2001 为 TURE 才能连上 Modbus Slave）





局部变量如下



然后进行 IO 映射

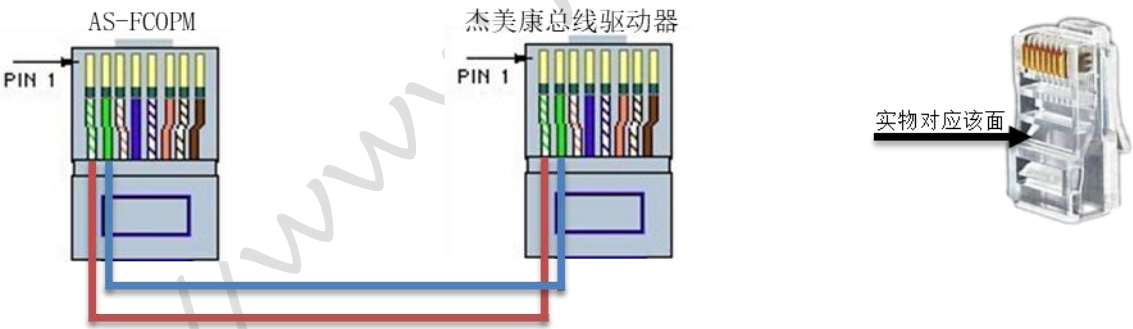
基于台达控制器的 CANopen 通讯操作例程

➤ 硬件接线

本例程将以台达控制器 AS300N 机型为范例介绍 Modbus-RTU 通信方式，以下先介绍通讯模块 AS-FCOPM 的通信端口定义。

引脚编号	符号	RS485	连接器
1	CAN_H	CAN 网络 H 信号	
2	CAN_L	CAN 网络 L 信号	
3	GND	CAN 网络地线	
4	—	—	
5	—	—	
6	—	—	
7	—	—	
8	—	—	

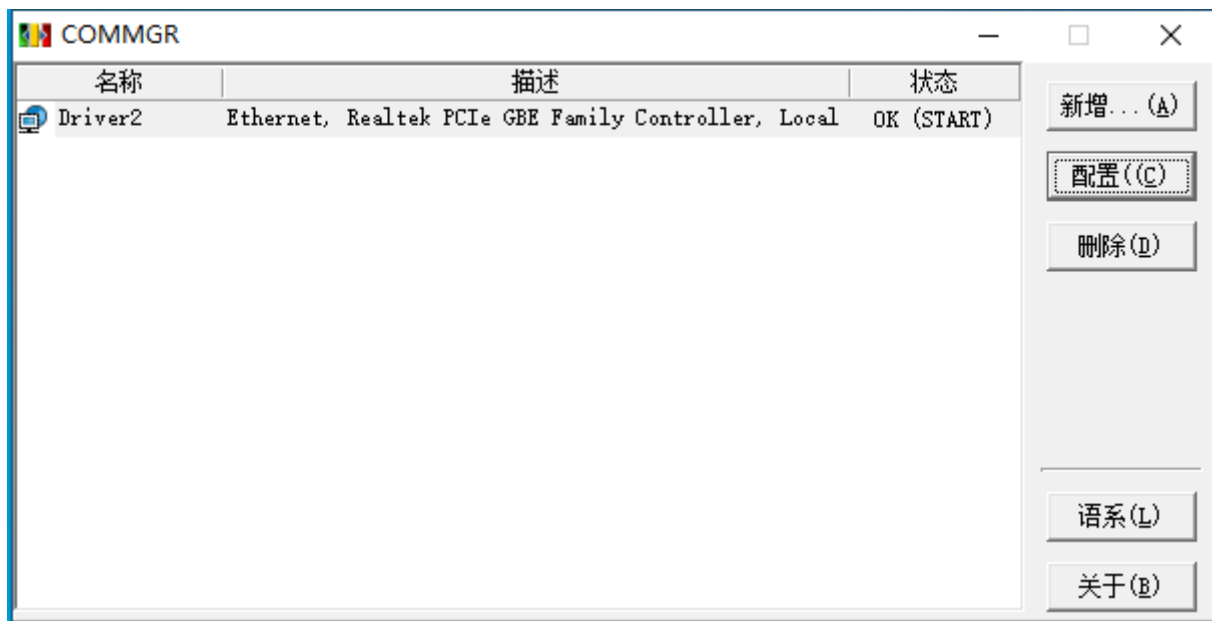
根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转），确定接线顺序：PLC 的 RJ45 引脚 1 接驱动器 RJ45 的 1 脚，PLC 端 RJ45 引脚 2 接驱动器 RJ45 的 2 脚（客户需要自行使用水晶头制作通讯线）。



- 确认硬件连接成功。
- 连接电源线。（台达控制器 AS332T 和相应从站）
- 台达控制器对应 POWER 灯闪蓝光，从站已使能。（如 2HSS556-RC 驱动器数码屏显示 0000）
- 根据通讯方式修改从站设置的通讯方式和站号。
（通讯方式有 485 通讯和 CAN 通讯，对应 0 和 1）
- 查看驱动器设置的波特率。

➤ 添加驱动

- 打开驱动程序 COMMGR。

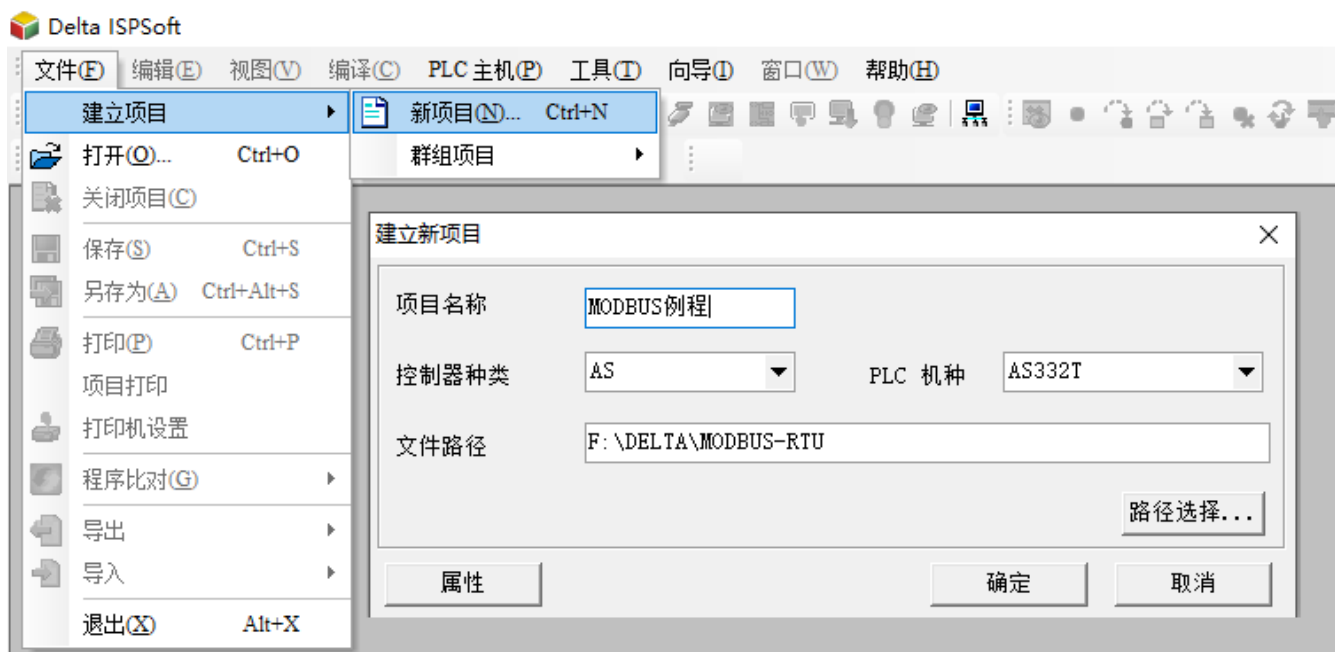


- 点击<新增>，如果原来有一个配置可以先点击<删除>，点开后类别选择是以太网 Ethernet，以太网网卡选择为 Realtek PCIe GBE Family Controller，点击<搜寻>，跳出 IP 地址为 192.168.1.5 的设置就可以了，点击确认即可。



➤ 新建项目

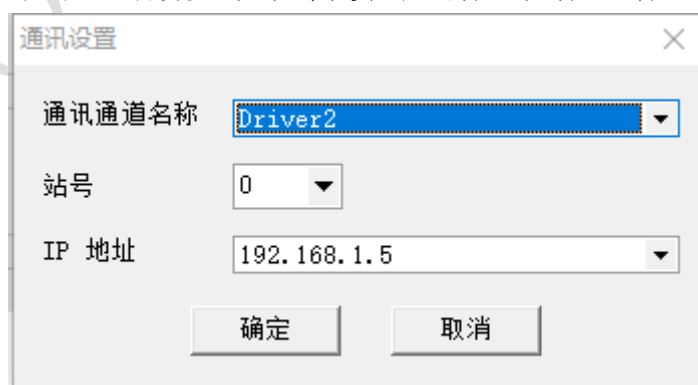
打开台达 ISPSOft 编程软件→选择 PLC 的 CPU 型号



➤ 测试项目

(测试项目是否可以下载到主站控制器。)

- 点击<下载> .
- 如不成功，点开<工具>中的<通讯设置>，观察是否跳出界面，界面对应 ID 是 192.168.1.5。



- 点击<PLC 主机>中的<系统信息>,跳出界面, 对应 PLC 机种是正确的即可。

系统信息

CPU

CPU

PLC 机种	AS300N
名称	Untitled
版本	V1.06.10
通讯站号	1
MAC	00:18:23:3E:29:E5

扫描时间 (ms)

现行时间	0.800
最短时间	0.200
最长时间	1.500

程序

容量大小	131056 Steps
锁定状态	未上锁

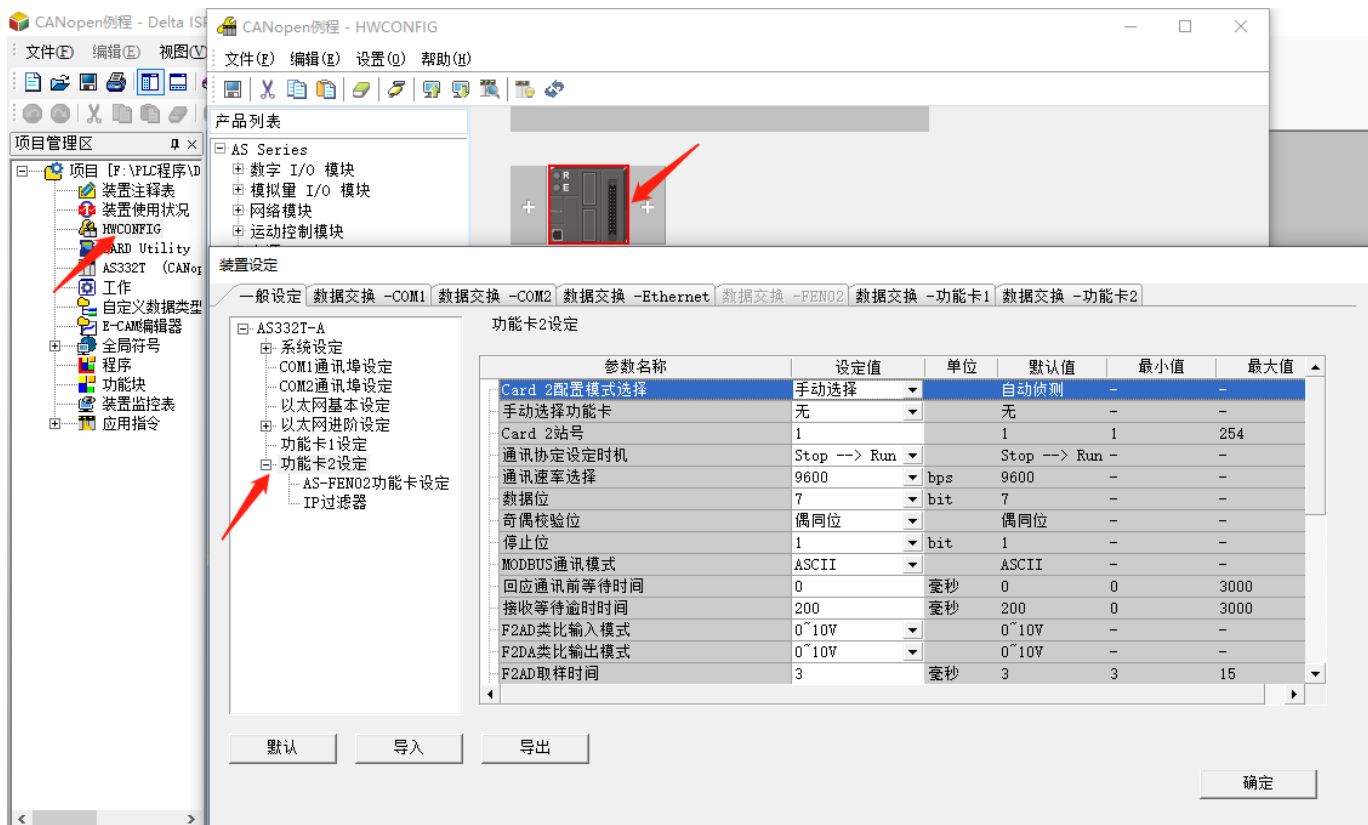
关闭

- 如不成功, 查询之前流程是否有问题并再次进行测试项目的相关操作。如成功后, 点击<下载>, 观察是否下载成功。

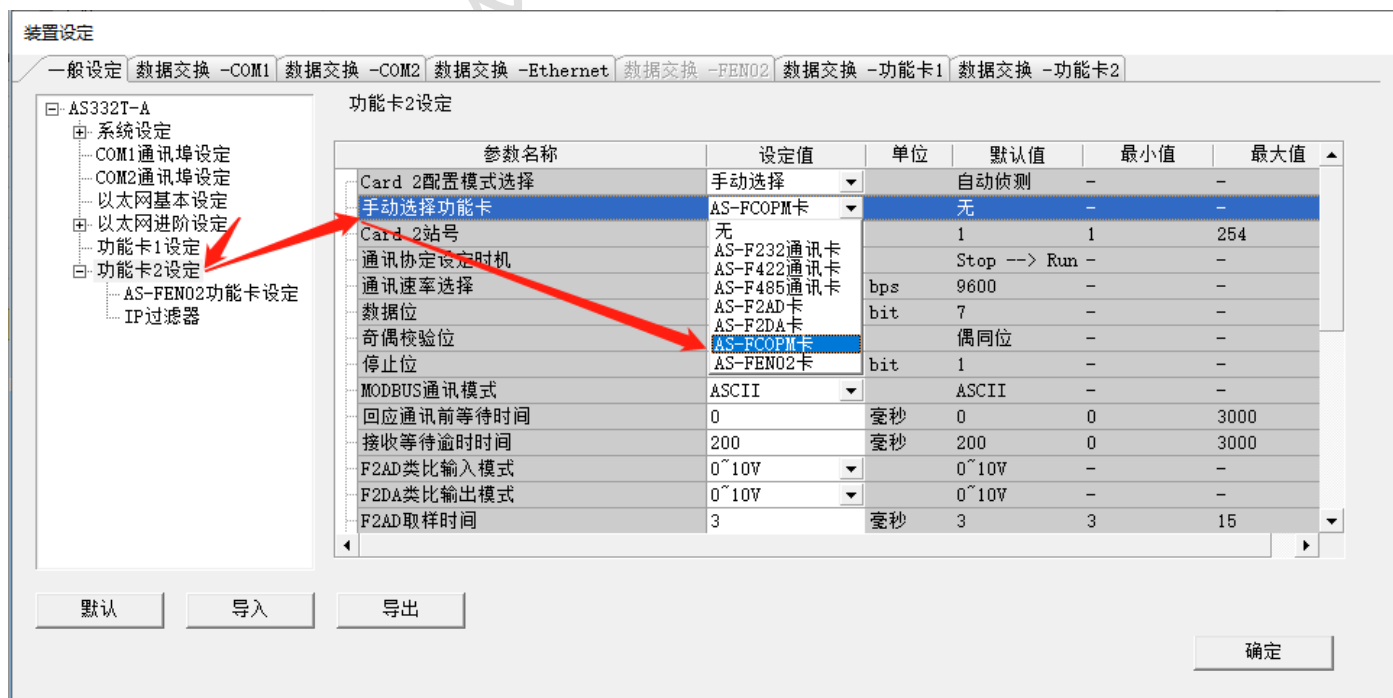
➤ 设置通信参数

双击 HWCONFIG→再双击 PLC 图标→选择功能卡→设置 CAN 通信参数

● 模式选择



● 选择功能卡→设置手动选择功能卡→AS-FCOPM 卡



● 下拉列表→AS-FCOPM 工作模式→CANopen DS301 协议

装置设定

一般设定 数据交换 -COM1 数据交换 -COM2 数据交换 -Ethernet 数据交换 -FEN02 数据交换 -功能卡1 数据交换 -功能卡2

AS332T-A

- 系统设定
 - COM1 通讯埠设定
 - COM2 通讯埠设定
 - 以太网基本设定
 - 以太网进阶设定
- 功能卡1设定
- 功能卡2设定
 - AS-FEN02 功能卡设定
 - IP 过滤器

功能卡2设定

参数名称	设定值	单位	默认值	最小值	最大值
F2AD 平均次数	10		10	1	15
AS-FCOPM 工作模式	台达专属驱动器		AS 专用远端模式	-	-
AS-FCOPM 站号	AS 专用远端模式		1	1	127
台达专属驱动器控制模式远程联机台数	台达专属驱动器及 AS 远程模式		0	0	7
上电侦测远端不符设定连线台数处理机制	CANopen DS301 协议		混合模式远端模式	-	-
运行时从站断线后处理机制	台达专属与 CANopen DS301 混合模式远端模式		仅显示错误讯息	-	-
AS 远程与 CANopen 通讯逾时设定	100	毫秒	100	0	3000
通讯逾时后尝试连线次数	60		60	0	255
断线后自动重新连线时间设定	60	秒	60	0	255
AS-FCOPM 通讯速率	125k	bps	125k	-	-
通讯数据取样点	自动		自动	-	-
DS301 PDO 数据交换启动时机	上电后启动		上电后启动	-	-
CAN 硬件错误检查	启动		启动	-	-

默认 导入 导出

确定

● 设置波特率：波特率可根据实际需求调整，但主、从站需一致（从站波特率设置请参考对应产品硬件篇）。

装置设定

一般设定 数据交换 -COM1 数据交换 -COM2 数据交换 -Ethernet 数据交换 -FEN02 数据交换 -功能卡1 数据交换 -功能卡2

AS332T-A

- 系统设定
 - COM1 通讯埠设定
 - COM2 通讯埠设定
 - 以太网基本设定
 - 以太网进阶设定
- 功能卡1设定
- 功能卡2设定
 - AS-FEN02 功能卡设定
 - IP 过滤器

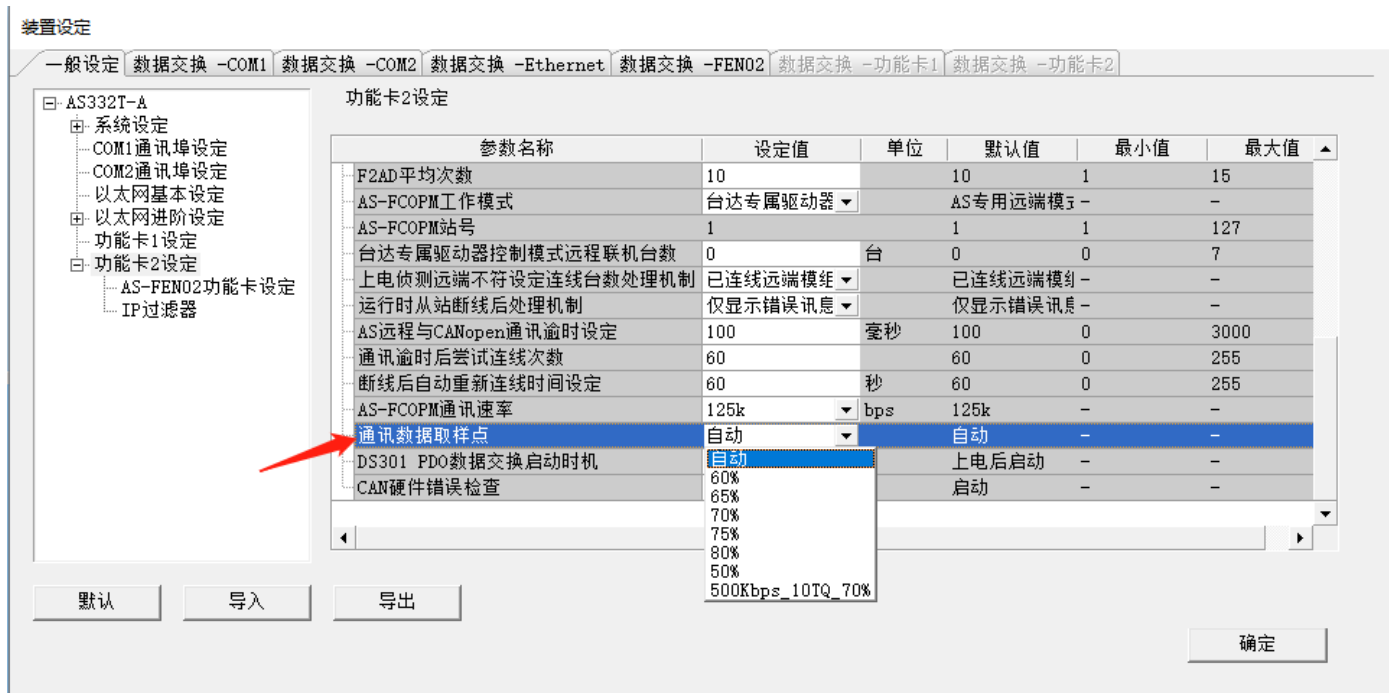
功能卡2设定

参数名称	设定值	单位	默认值	最小值	最大值
F2AD 平均次数	10		10	1	15
AS-FCOPM 工作模式	台达专属驱动器		AS 专用远端模式	-	-
AS-FCOPM 站号	1		1	1	127
台达专属驱动器控制模式远程联机台数	0	台	0	0	7
上电侦测远端不符设定连线台数处理机制	已连线远端模式		已连线远端模式	-	-
运行时从站断线后处理机制	仅显示错误讯息		仅显示错误讯息	-	-
AS 远程与 CANopen 通讯逾时设定	100	毫秒	100	0	3000
通讯逾时后尝试连线次数	60		60	0	255
断线后自动重新连线时间设定	60	秒	60	0	255
AS-FCOPM 通讯速率	125k	bps	125k	-	-
通讯数据取样点	10k		自动	-	-
DS301 PDO 数据交换启动时机	20k		上电后启动	-	-
CAN 硬件错误检查	50k		启动	-	-
	125k				
	250k				
	500k				
	1000k				

默认 导入 导出

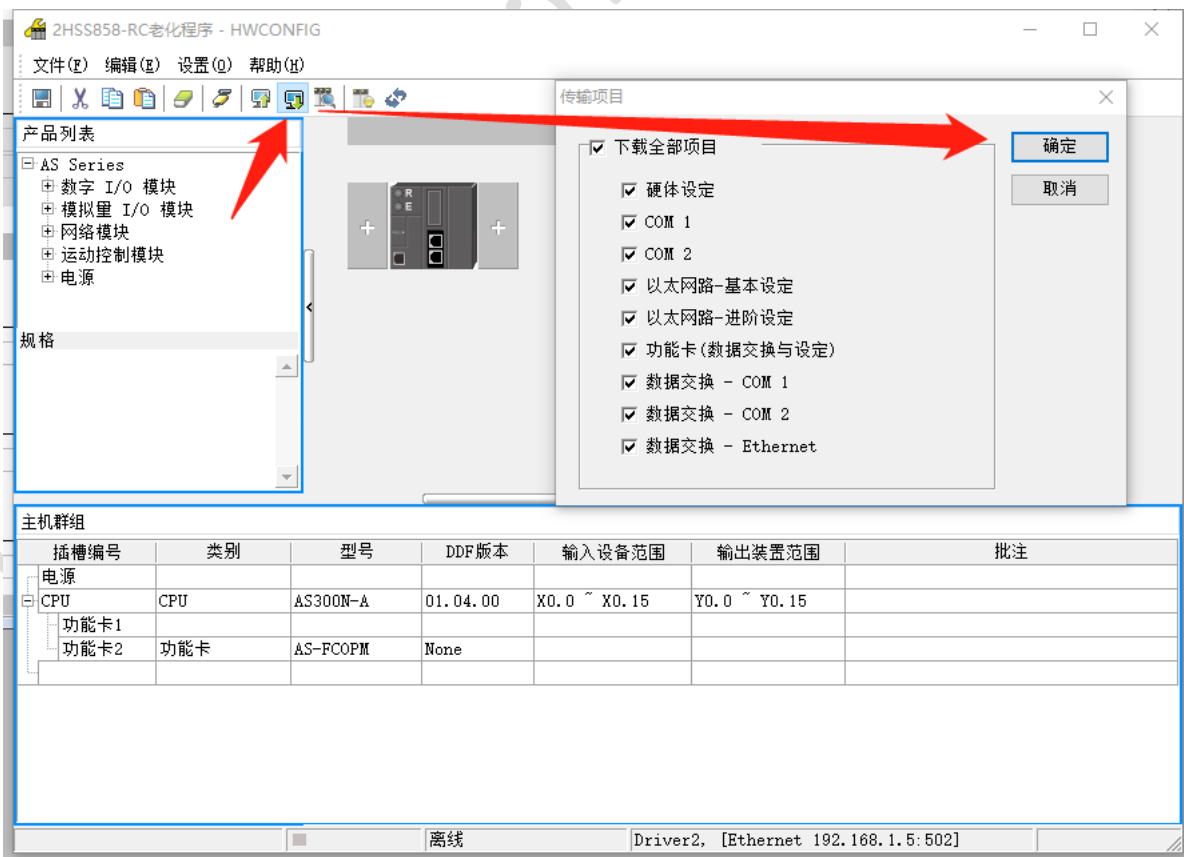
确定

● 设置采样点

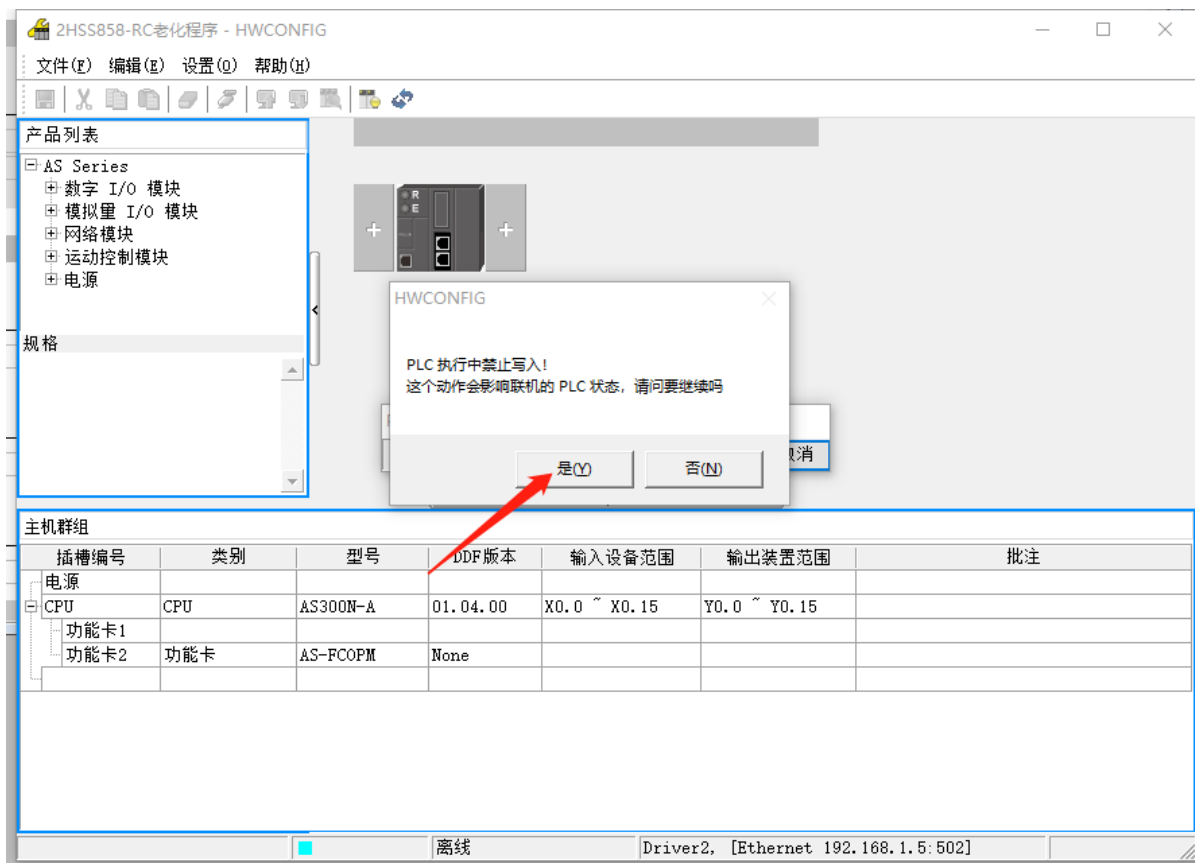


➤ 下载通信参数

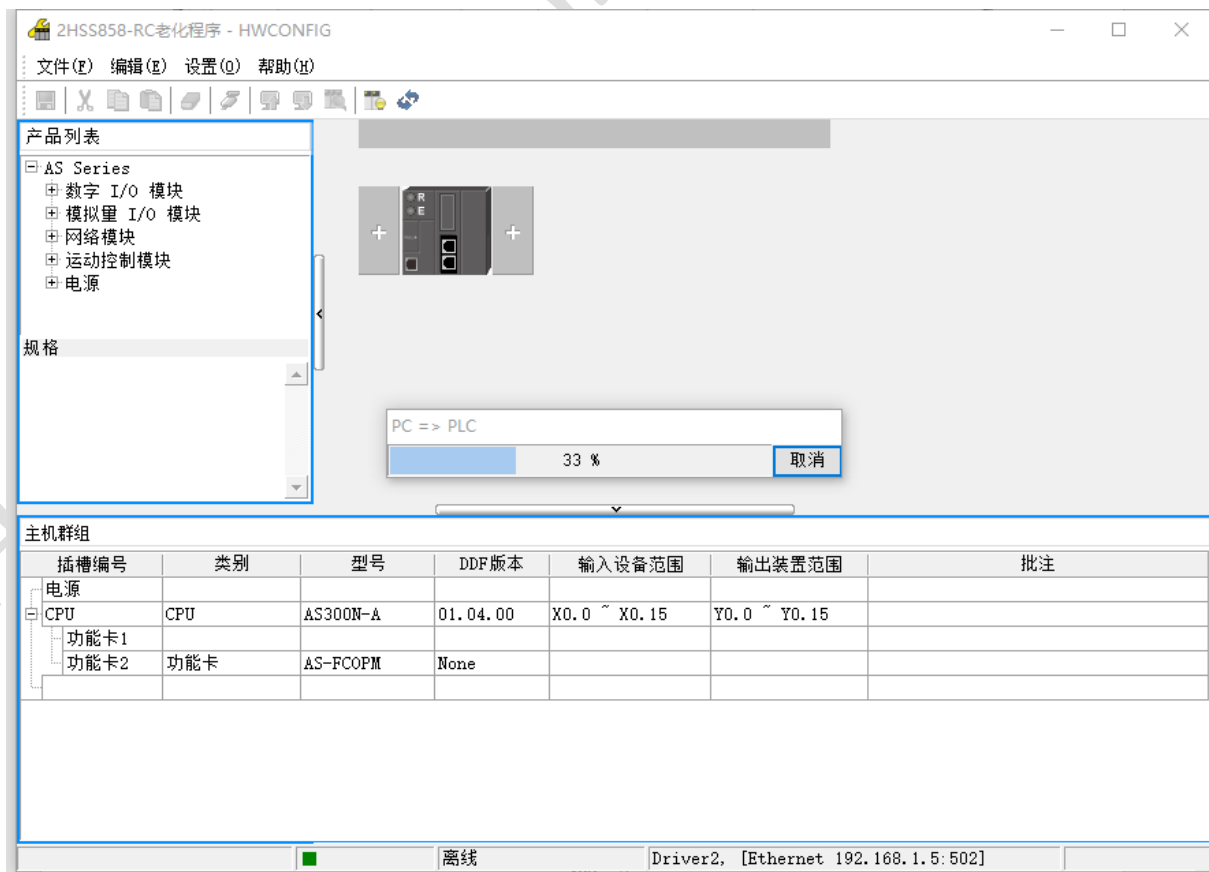
- 点击下载图标→点击确定



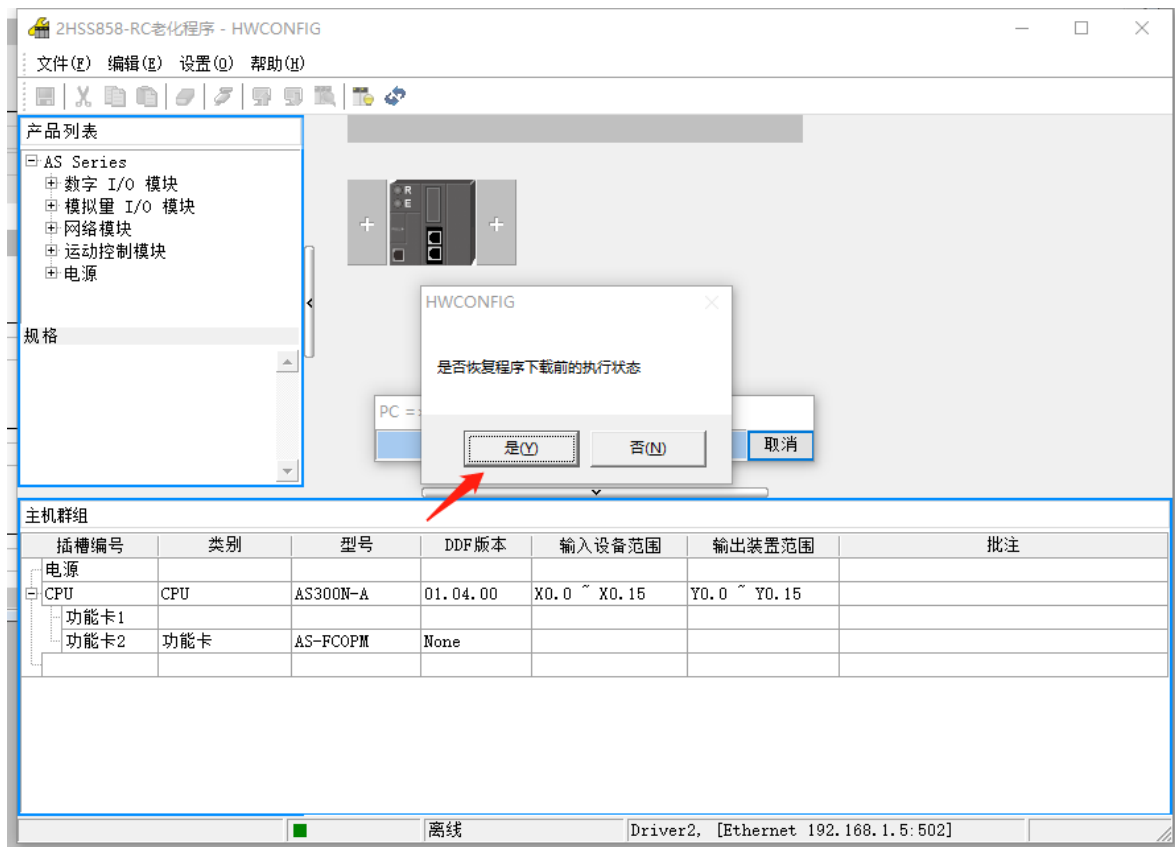
- 继续点击确定



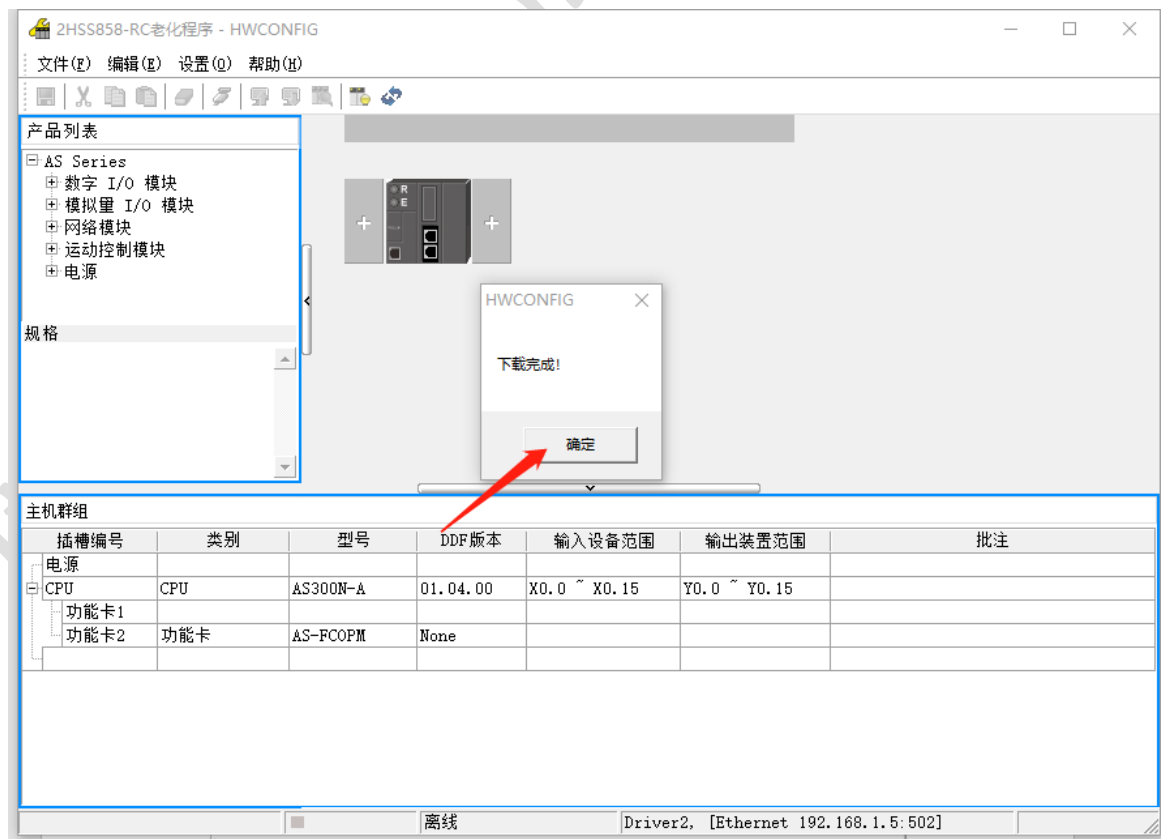
- 等待



- 点击确定，进入执行状态

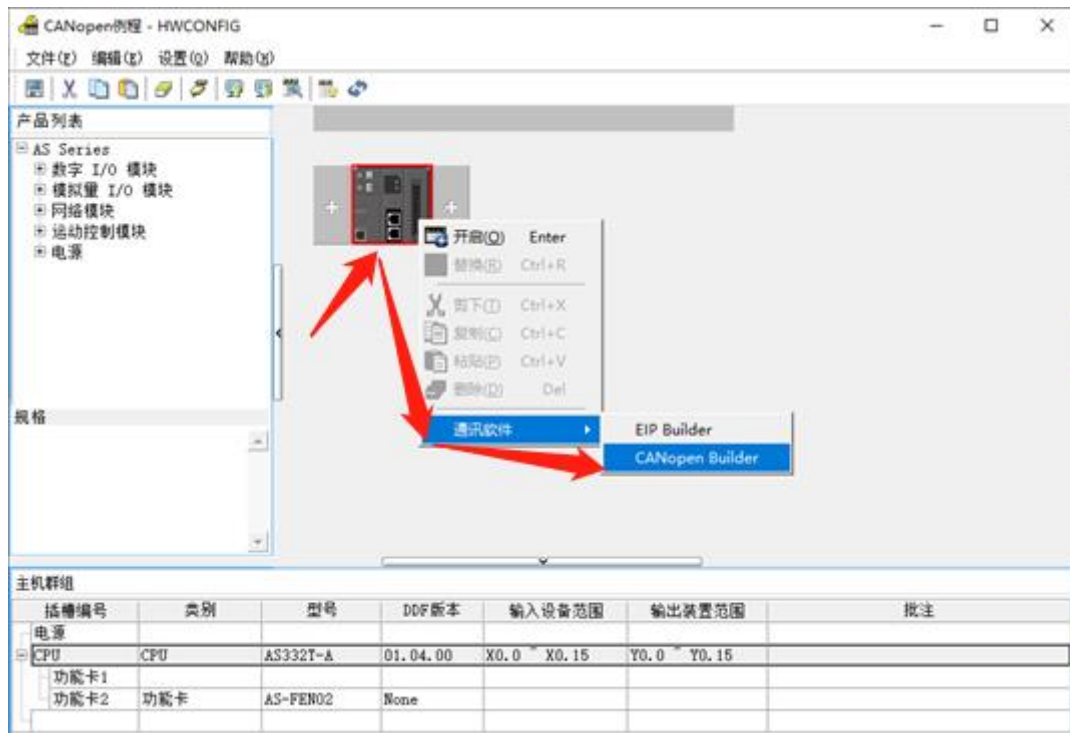


- 等到下载完成后点击确认按钮

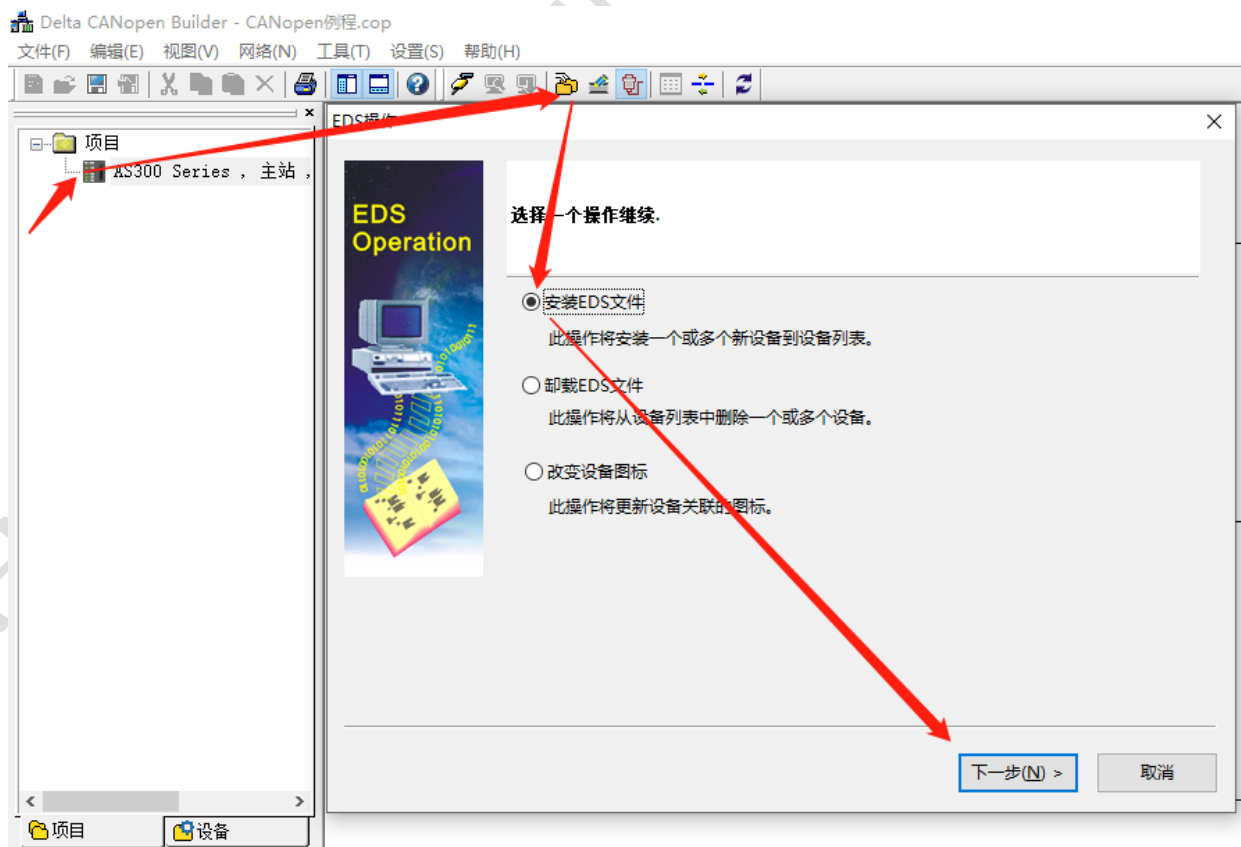


➤ 添加 EDS 文件

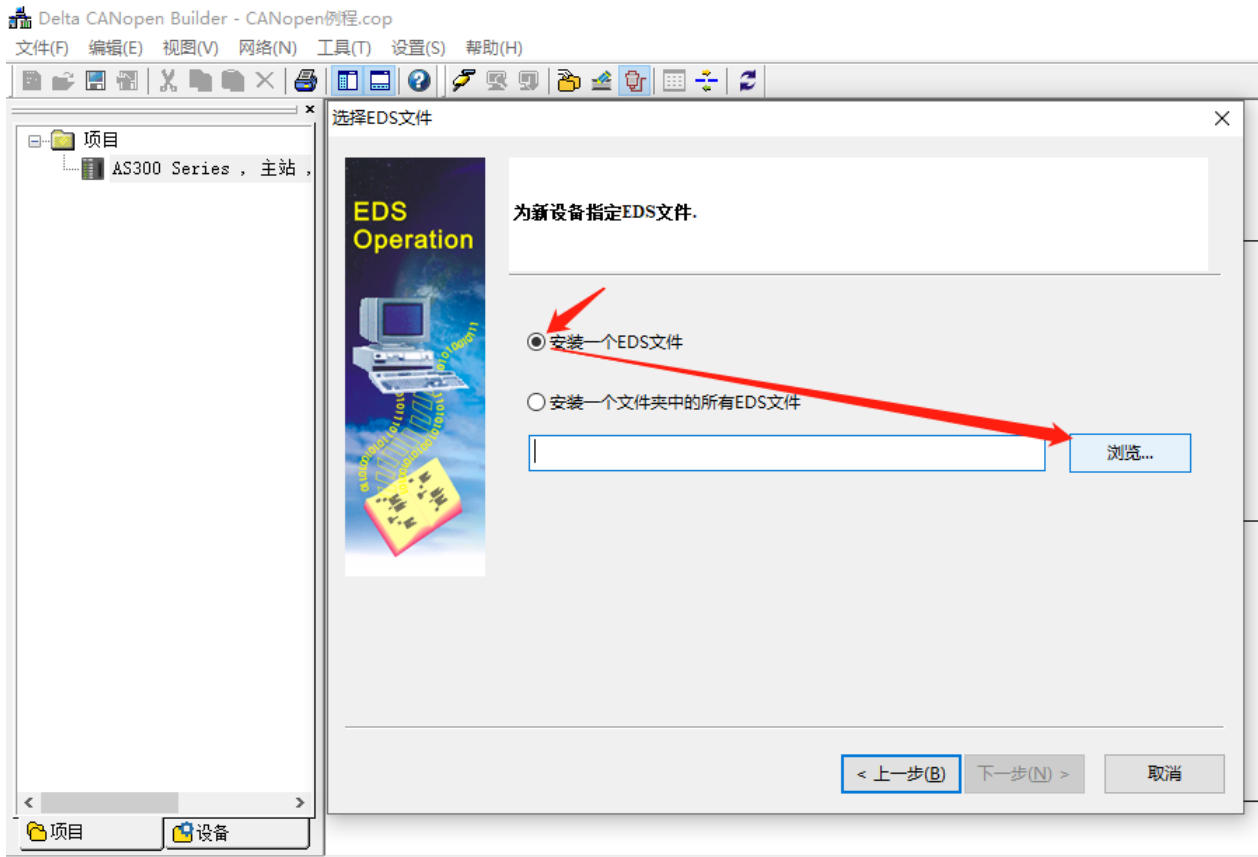
- 点击控制器图标→鼠标右键→通讯软件→CANopen Builder



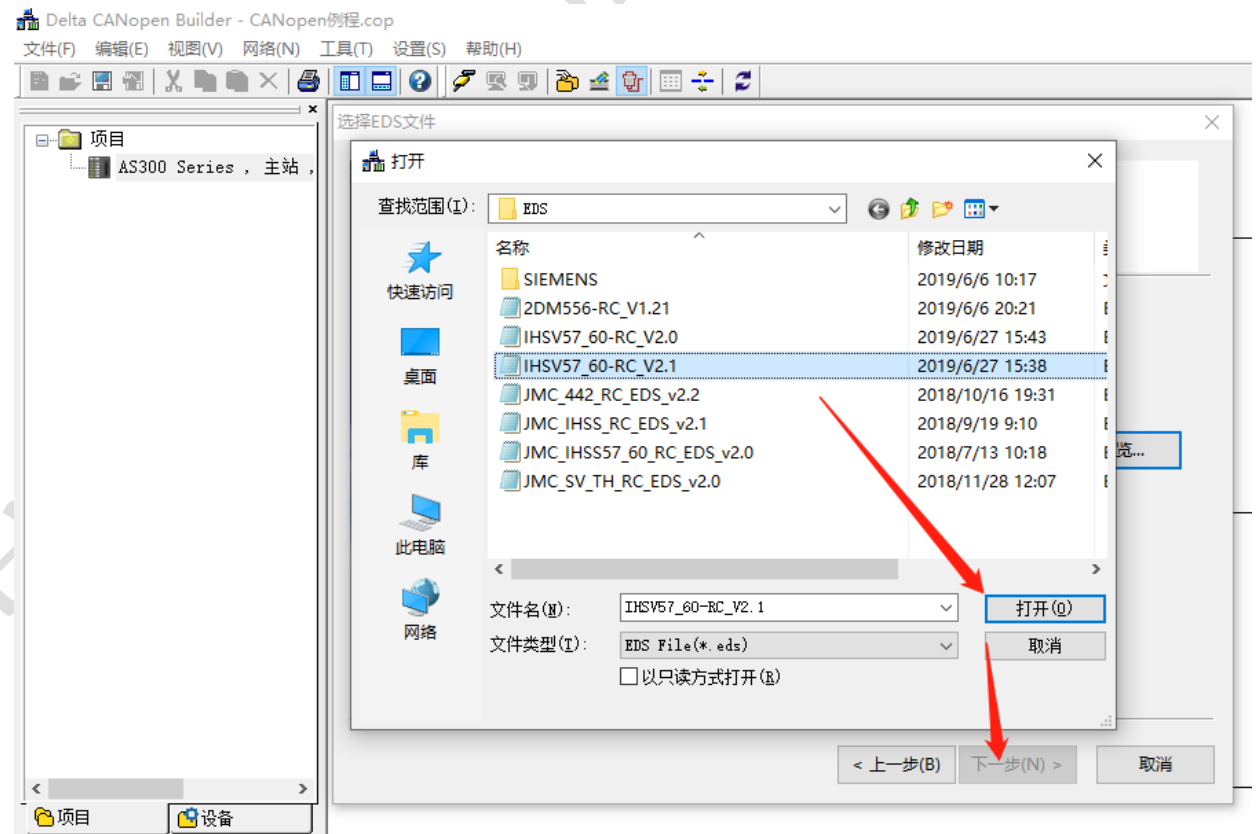
- 点击 EDS 操作→安装 EDS 文件



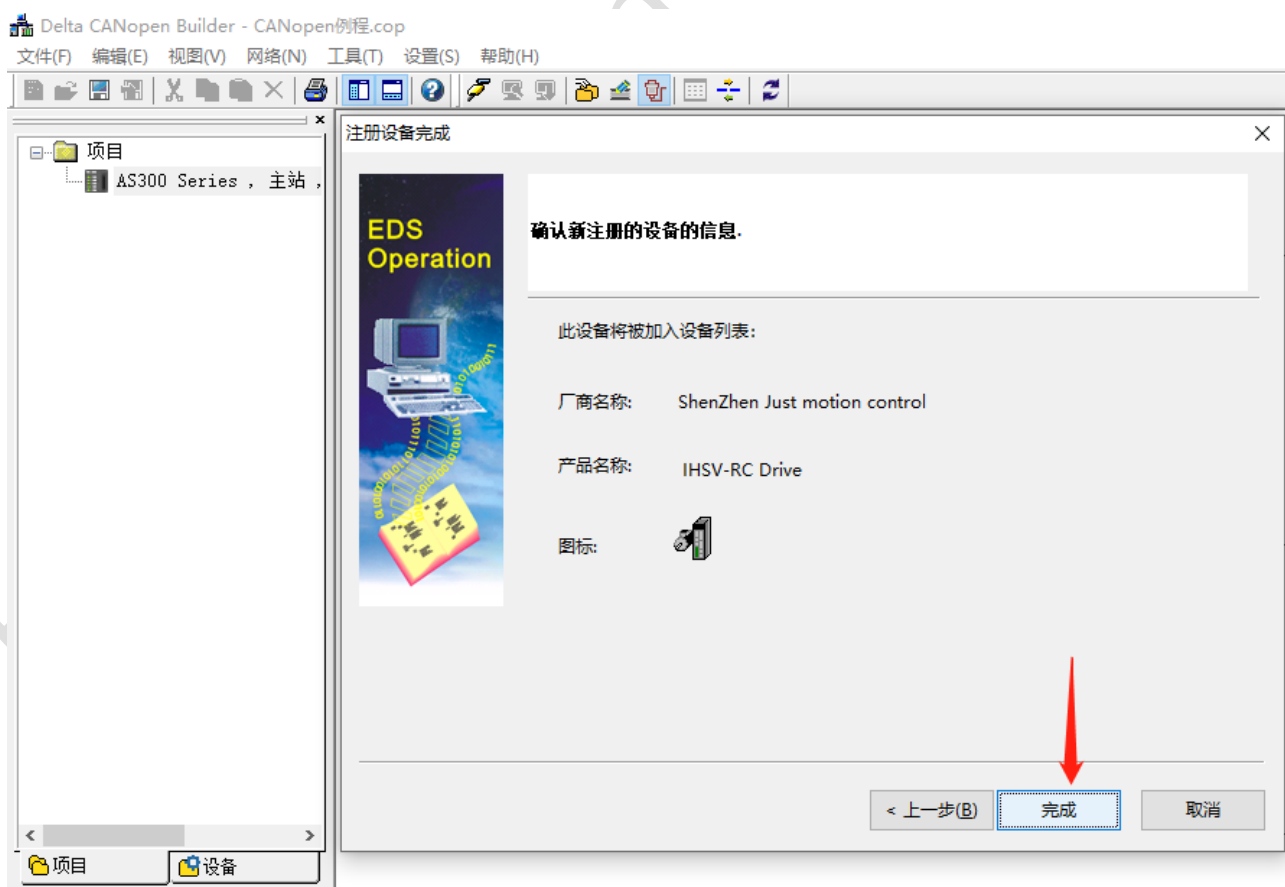
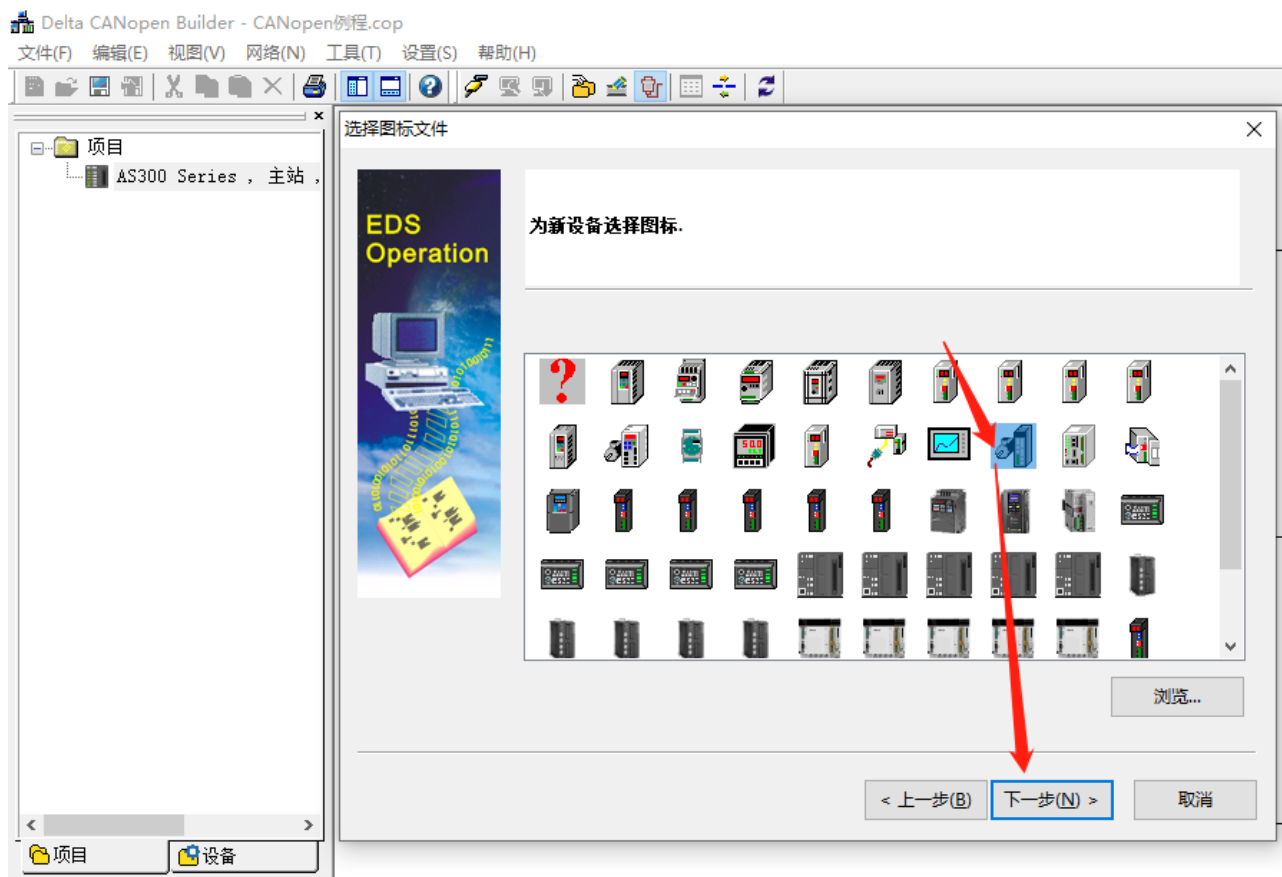
- 安装一个 EDS 文件→浏览



- 选择要安装的 EDS 文件

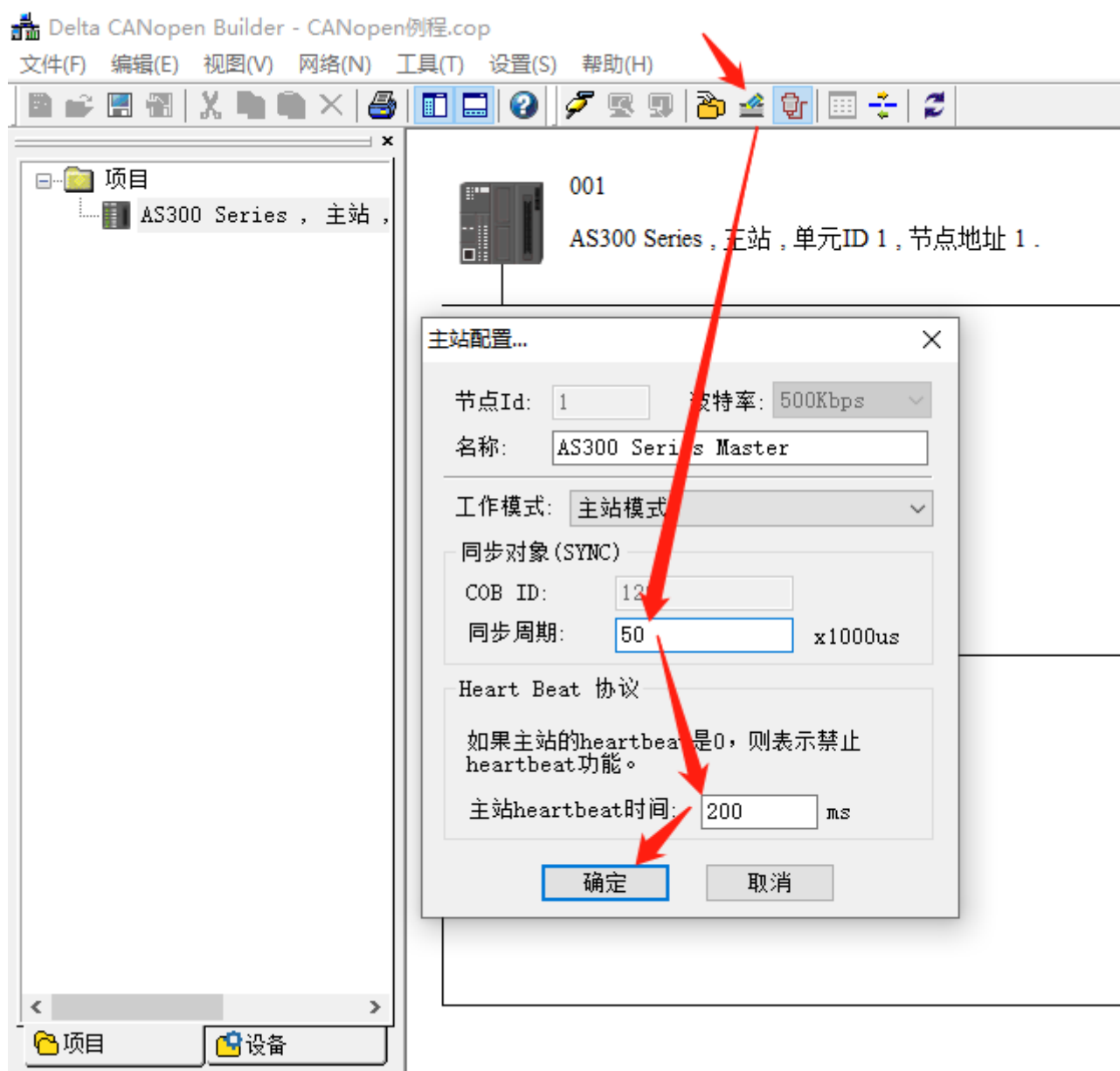


- 选择设备图标（任意），完成 EDS 文件添加



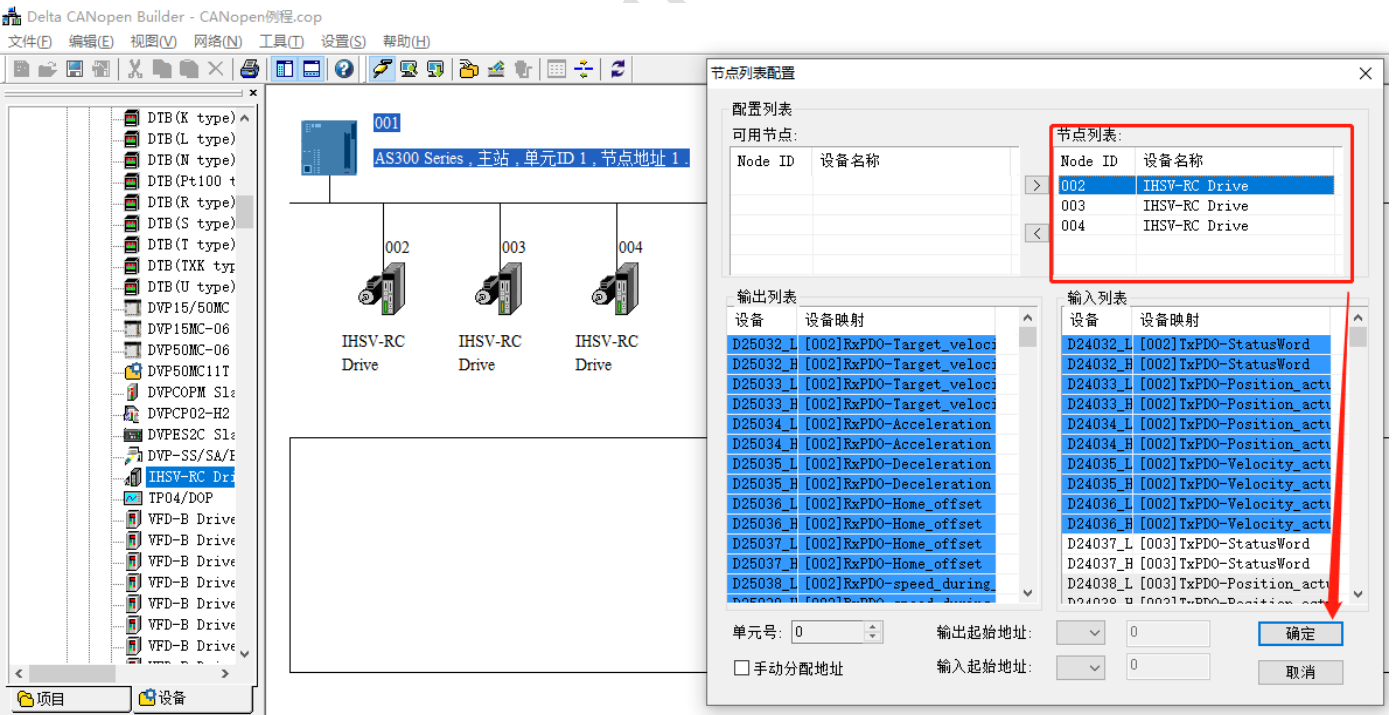
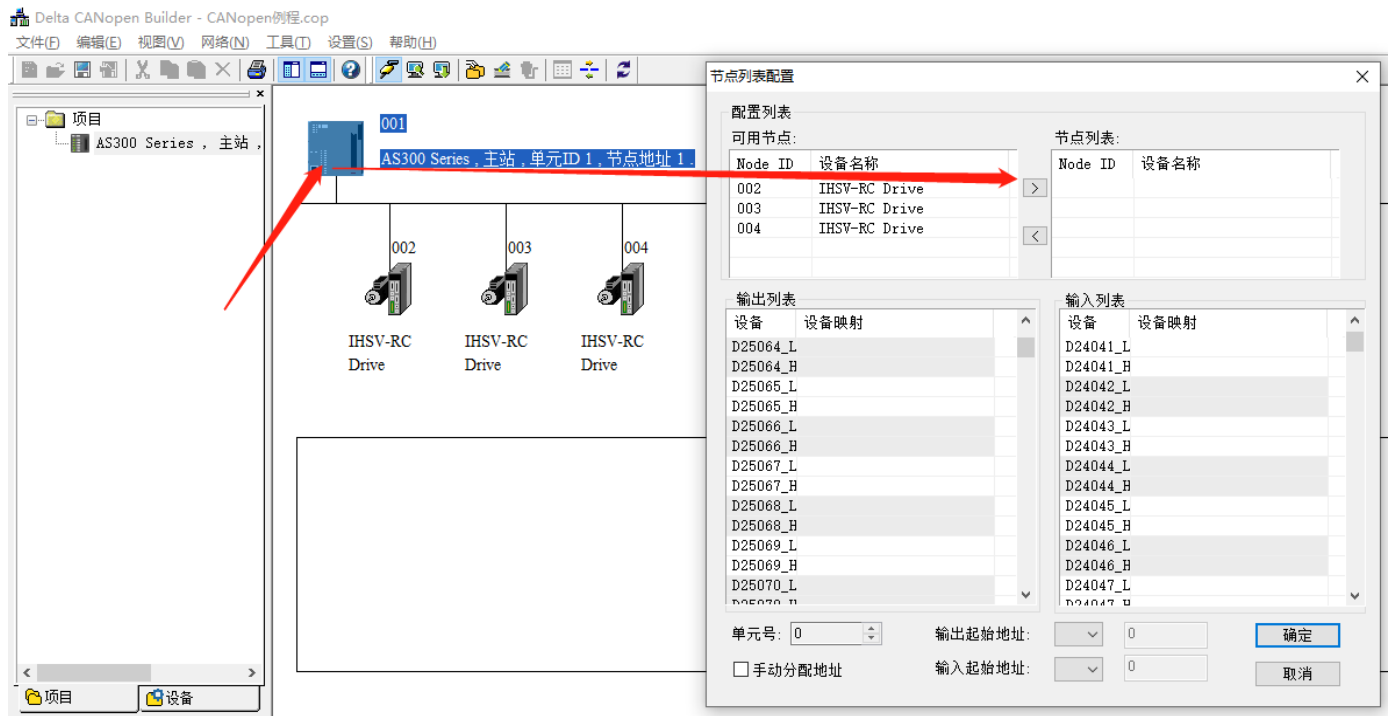
➤ 设置主站参数

可设置同步报文时间，控制的轴数越多同步周期时间需要设置得越大。



➤ 添加从站

双击主站，将可用左边可用节点中的从站添加到节点列表中。如没有或留存有之前的从站仪器图形，先删除，再点击一次联机操作，然后选择扫描目标，就会跳出对应图形，确定后，点击这个界面的下载程序，全部成功后返回 ISP 界面，如果再下载一次程序，电机就会正常转动了。



➤ 设备映射

第一个从站的 RPDO 映射在 PLC 中的地址。

地址	符号	含义	备注
D25032	Target_velocity	目标速度	6081
D25033	Target_velocity		
D25034	Acceleration	加速度	6083
D25035	Deceleration	减速度	6084
D25036	Homing_offset	回零偏移	607C
D25037	Homing_offset		
D25038	speed_during_search_for_zero	回零点速度	6099 02
D25039	speed_during_search_for_zero		
D25040	speed_during_search_for_switch	回机械原点速度	6099 01
D25041	speed_during_search_for_switch		
D25042	Homing_acceleration	回零加速度	609A
D25043	Quick_stop_deceleration	快停加速度	6085
D25044_L	Modes_of_operation	操作模式选择	6060
D25044_H	Homing_method	回零方式	6098
D25045	Target_position	目标位置	607A
D25046	Target_position		
D25047	ControlWord	控制字	6040

第一个从站的 TPDO 映射在 PLC 中的地址。

地址	符号	含义	备注
D24032	StatusWord	状态字	6041
D24033	Position_actual_value	实际位置	6064
D24034	Position_actual_value		
D24035	Velocity_actual_value	实际速度	606C
D24036	Velocity_actual_value		

第二个从站的 RPDO 映射在 PLC 中的地址在第一个的基础上往后移 16 个寄存器。

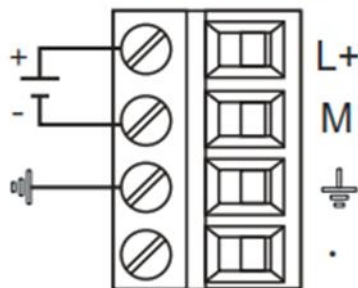
第二个从站的 TPDO 映射在 PLC 中的地址在第一个的基础上往后移 5 个寄存器。

基于合信控制器的 CANopen 通讯操作例程

➤ 硬件接线

下图为 PLC 的直流供电接线示意图：

24V直流供电

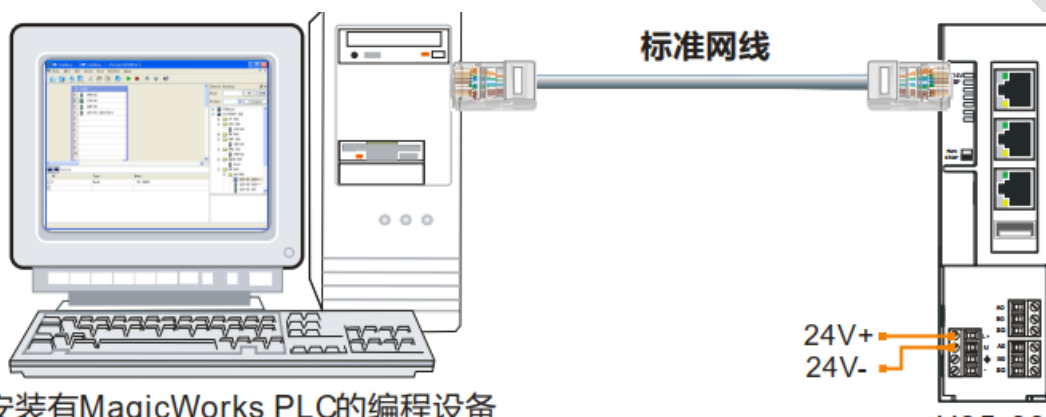


警告

安装或拆除 CTH300-H 系列 PLC 之前，必须遵守相应的安全防护规范，并务必将其电源断开。

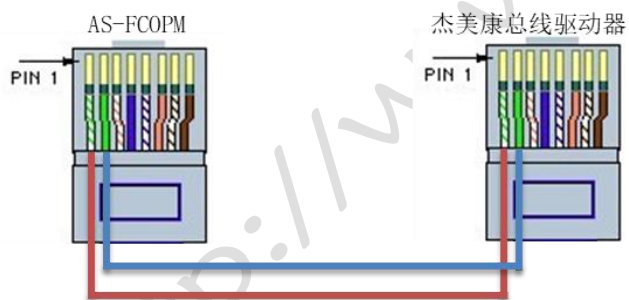
连接电缆

使用标准网线连接编程设备 PG/PC 与 PLC 的 EtherNET 通信口（以 H35-01 为例）。



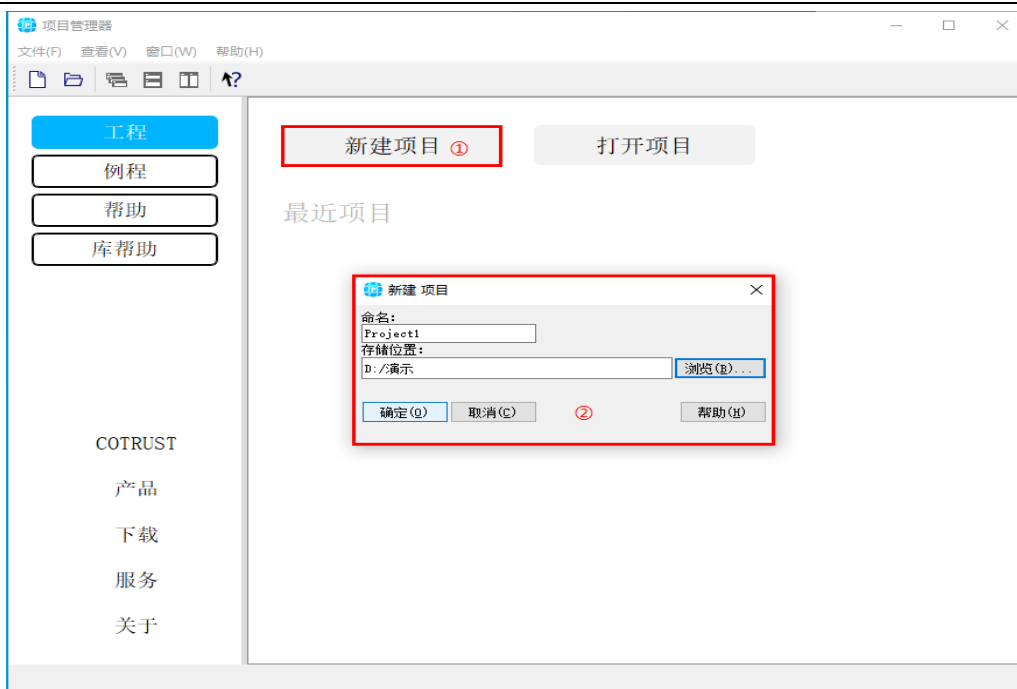
安装有MagicWorks PLC的编程设备

根据前文的“通讯接口与接线”中的“[RS485/CAN 总线 RJ45 通讯接口定义](#)”（Ctrl+鼠标左键或单击文字可进行跳转），确定接线顺序：PLC 的 RJ45 引脚 1 接驱动器 RJ45 的 1 脚，PLC 端 RJ45 引脚 2 接驱动器 RJ45 的 2 脚（客户需要自行使用水晶头制作通讯线）。

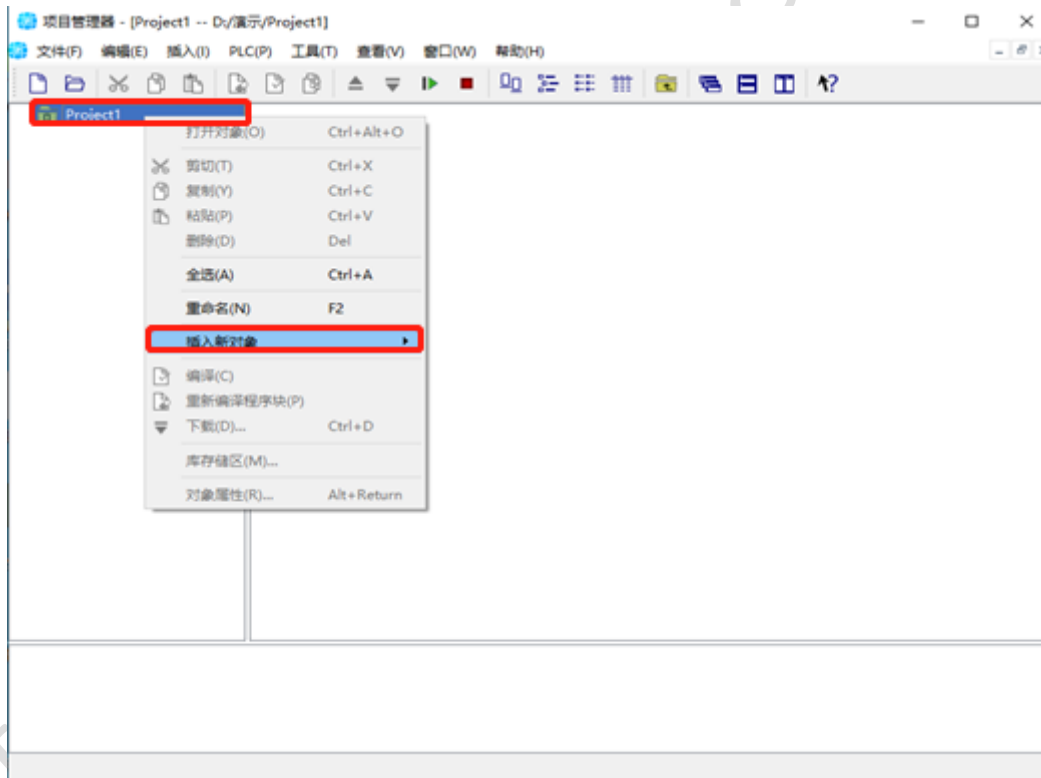


➤ 新建项目

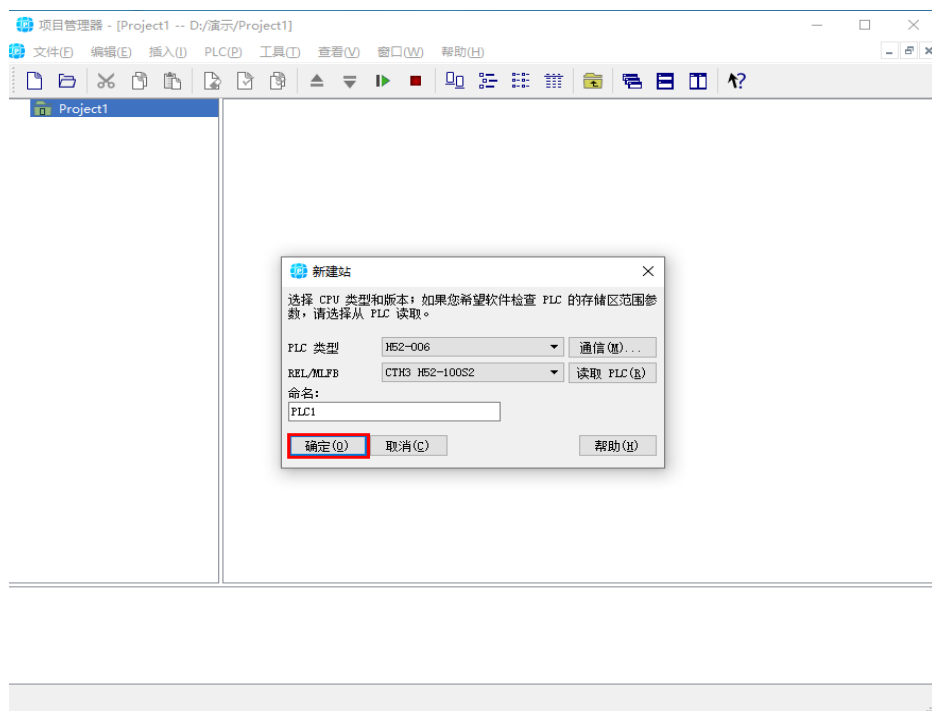
打开合信 MagicWorks PLC 编程软件→选择新建项目→项目命名选择合适的存储位置→确认



选择 Project1→选择插入新对象→选择 PLC 站



修改相应参数点击确认



➤ 设置通讯参数

1、设置 PG/PC 接口

“设置 PG/PC 接口”或在项目管理器界面选择“设置 PG/PC 接口”打开如下窗口。选择“CTH300/200 Local(TCP/IP)->Realtek PCIe GBE Family Controller”接口，点击“确定”。



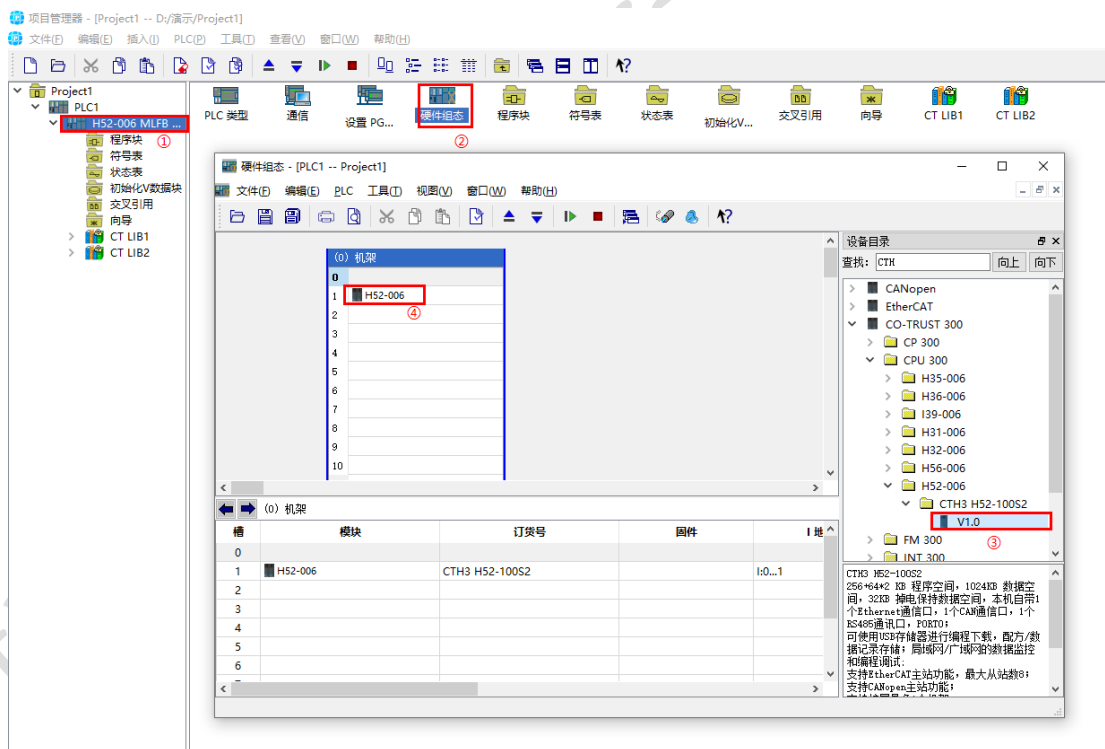
2、将编程设备的 IP 与 H35-01 的 IP 设为同一局域网

通过 MagicWorks PLC 成功搜索到与编程设备相连的 H35-01 后，可记录该 H35-01 的 IP 地址，并将编程设备当前所用本地连接的 IP 地址与该 H35-01 IP 地址设置为同一个网段，设置方法可参考如下示例。本例将编程设备当前本地连接的 IP 改为 192.168.1.100，即与 H35-01 处于同一个局域网。



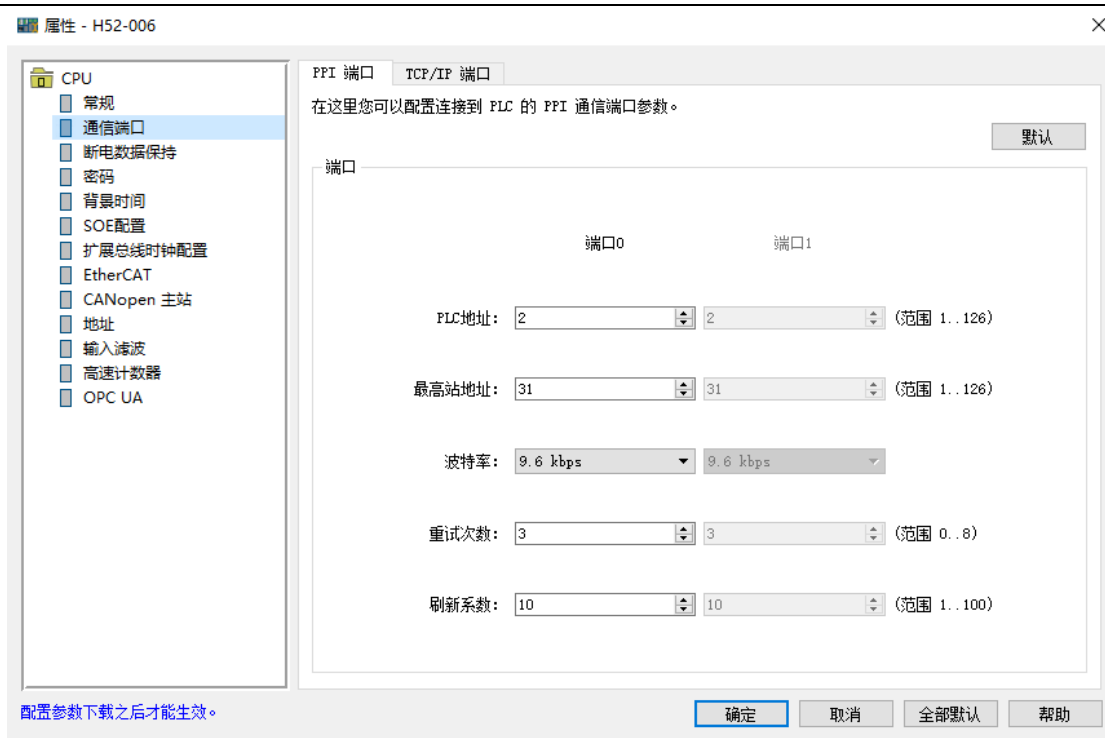
➤ 添加主站

双击 H52-006 MLFB 100S2→再双击硬件组态→选择主站型号→将所选主站添加到机架

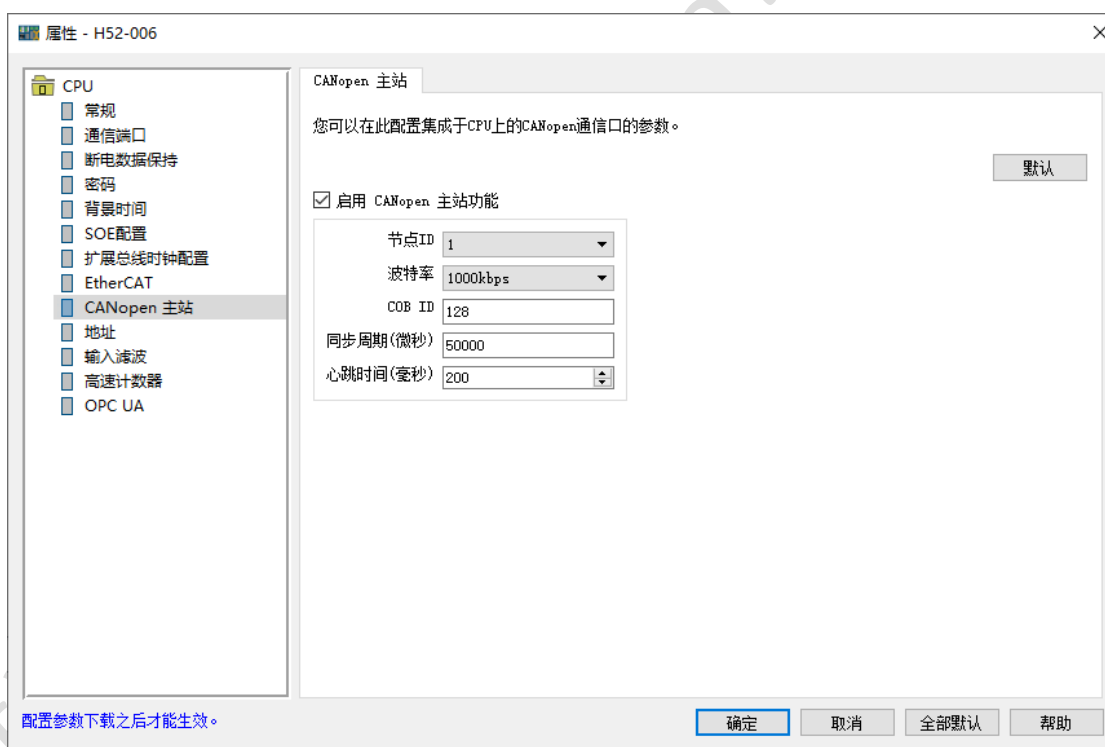


➤ 设置主站参数

- 双击机架中的主站→选择通信端口进行参数配置

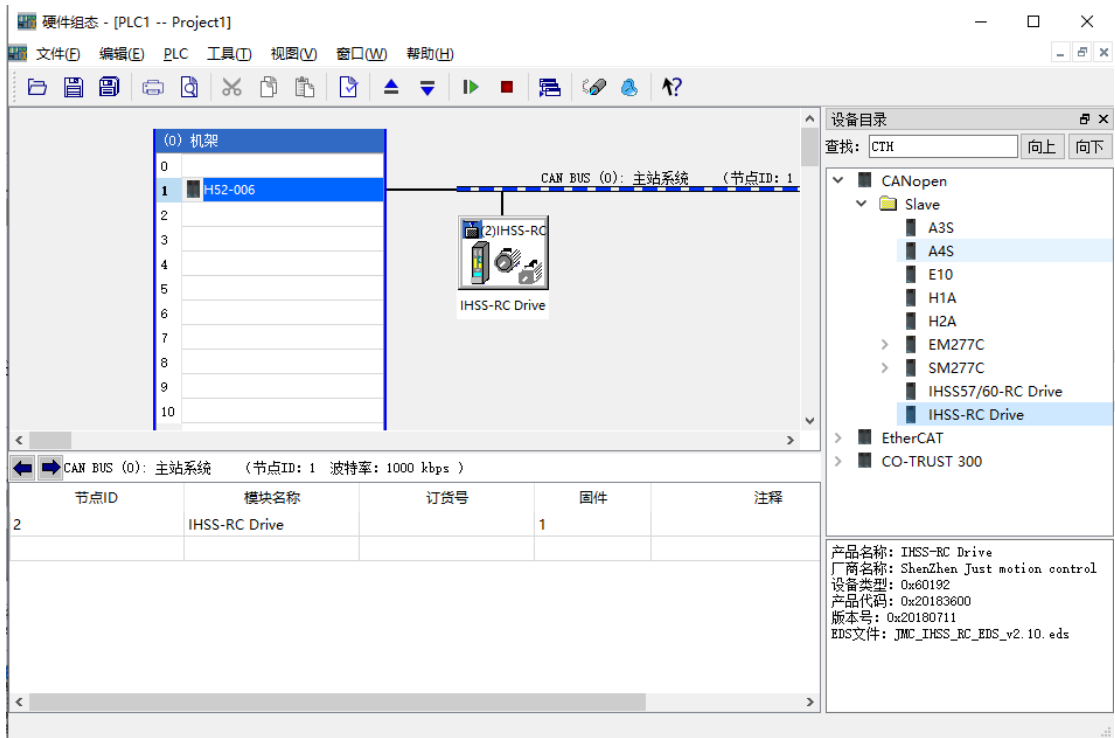


- 选择 CANopen 主站→勾选启动 CANopen 主站功能→点击确认



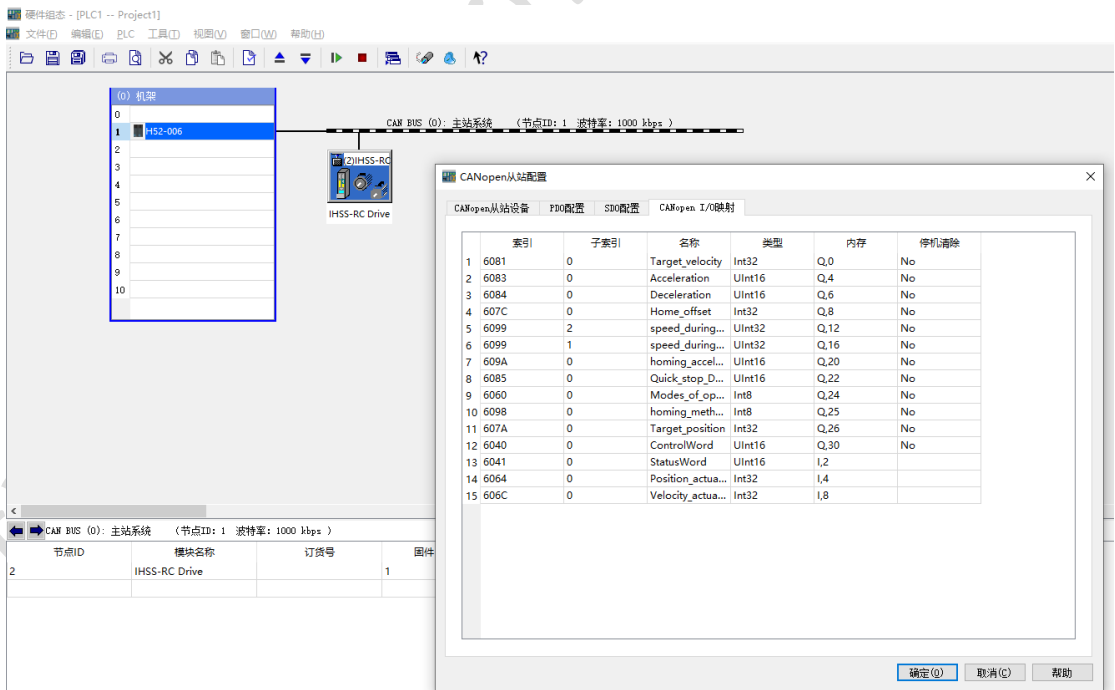
➤ 添加从站

- 在设备目录中选择从站型号进行添加



➤ 设备映射

- 双击添加的从站→进行 CANopen 从站配置→配置完成后点击确认



第二个从站的 RPDO 映射在 PLC 中的地址在第一个的基础上往后移 32 个寄存器。
第二个从站的 TPDO 映射在 PLC 中的地址在第一个的基础上往后移 10 个寄存器。

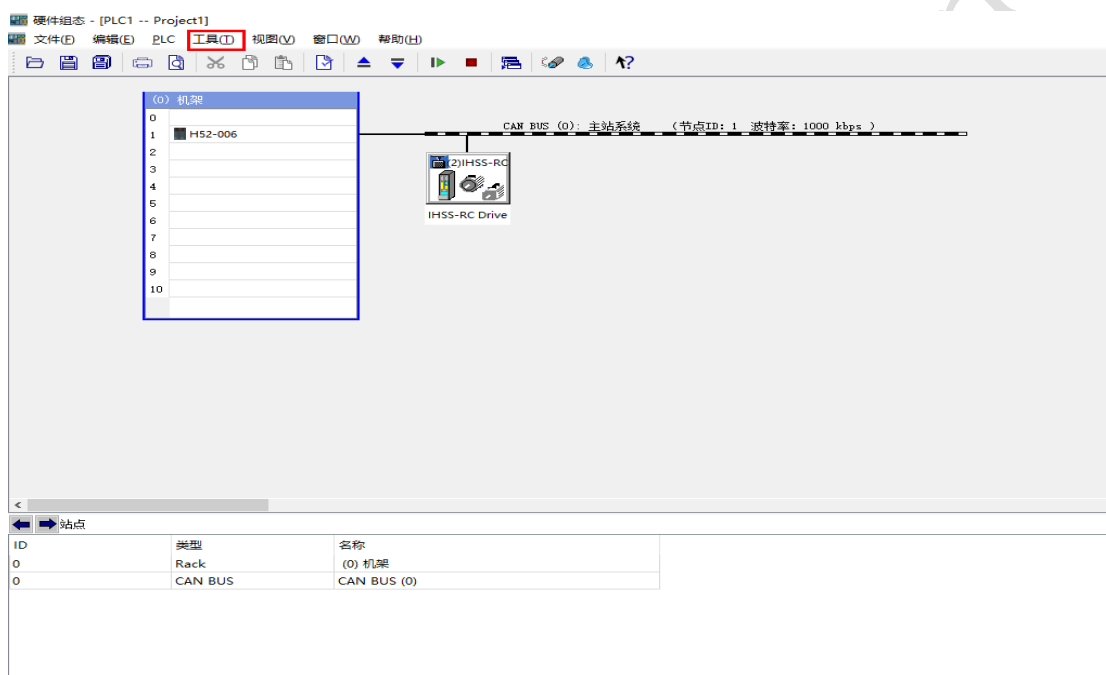
➤ 下载硬件配置块

- 点击下载图标→点击确定

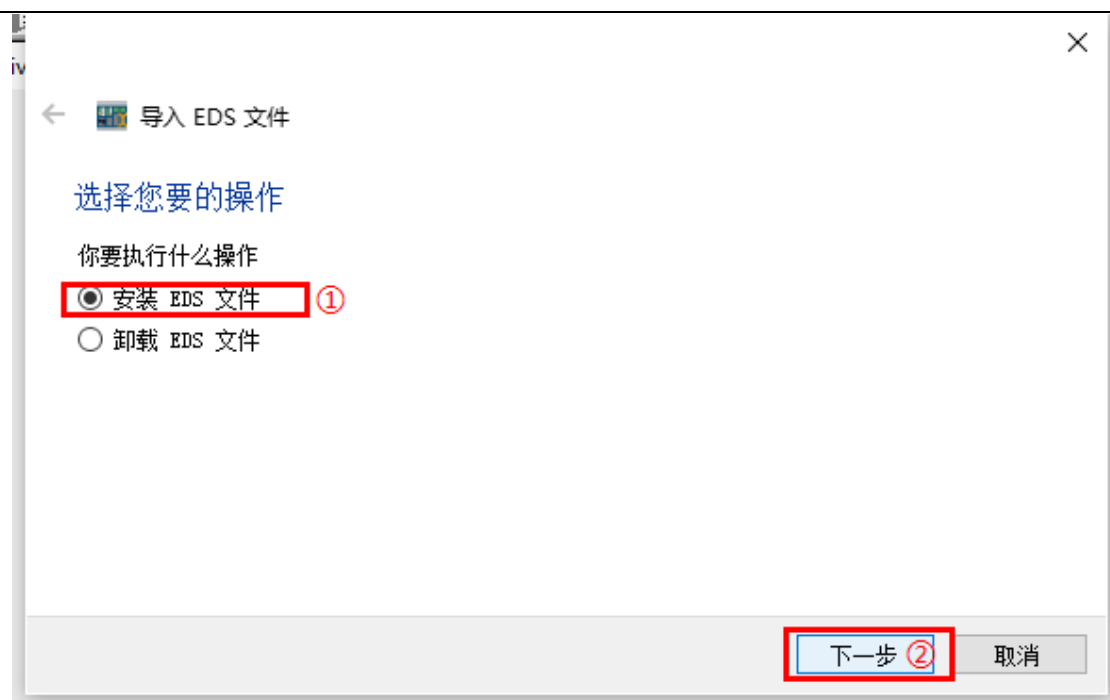


➤ 添加 EDS 文件

- 点击工具→点击添加 EDS 文件



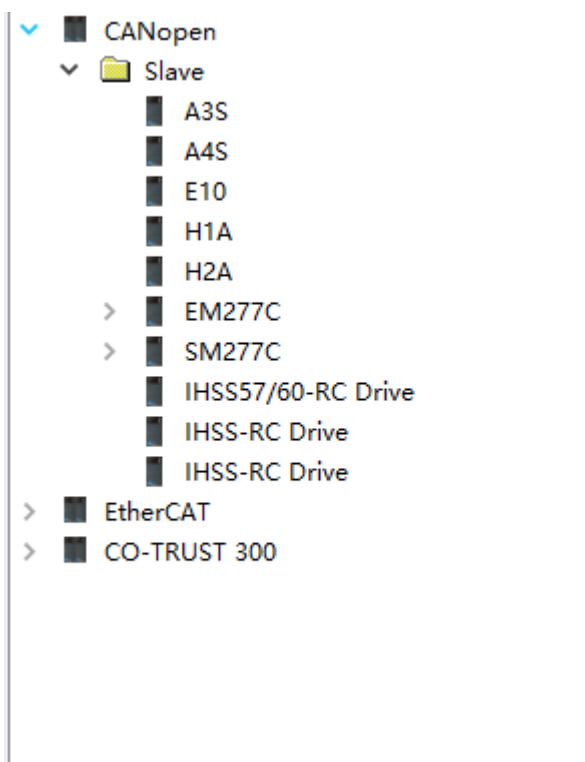
- 选择安装 EDS 文件，点击下一步



- 在文件中导入 EDS 文件，点击完成



- 添加完成后会在设备目录中看到



➤ 程序示例

速度模式

速度模式报文

发送以下报文，以 16 进制显示。

01 06 60 40 00 0F 电机上电使能

01 06 60 60 00 03 速度模式

01 10 60 81 00 02 04 00 00 00 32 目标速度 5rps 【32(h)=50(d),写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 83 00 64 加速度 10rps 【64(h)=100(d),写入值是实际值的 10 倍】

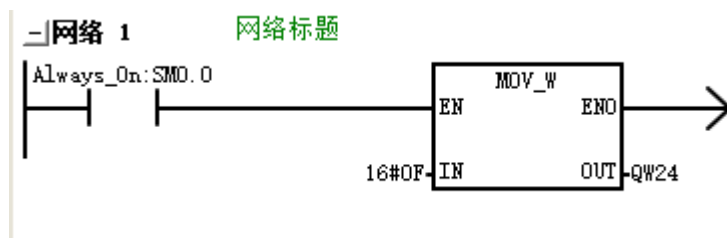
01 06 60 83 00 64 减速度 10rps 【64(h)=100(d),写入值是实际值的 10 倍】

01 06 60 40 00 1F 电机启动运行

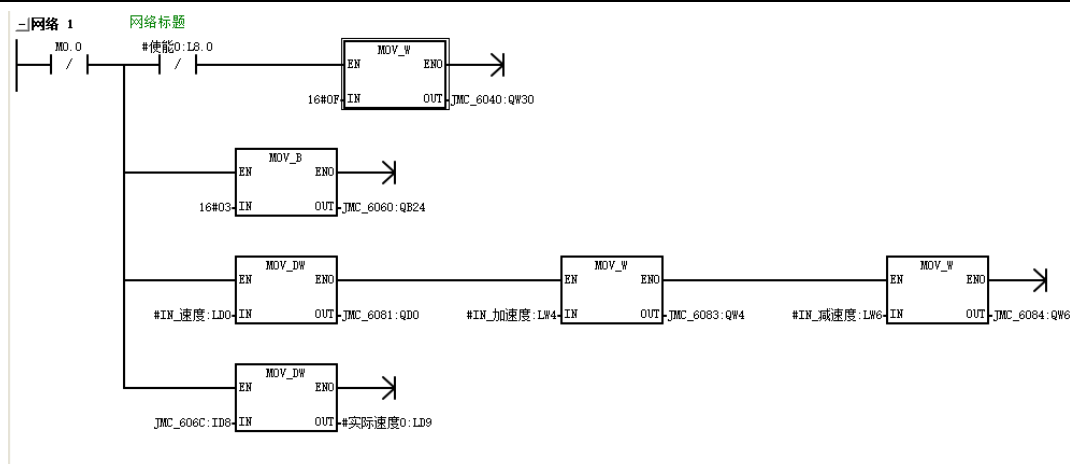
01 06 60 40 01 0F 电机停止运行

程序编写

例如：01 06 60 40 00 0F （将 16 进制 0F 写入 QW24 地址中，QW24 对应 6040 寄存器）



速度模式如下：



基于永宏控制器的 CANopen 通讯操作例程

➤ 新建项目

- 双击打开软件 EasyCANHOpener，点击 Comm.Port Setup，正确连接电脑与永宏 PLC，

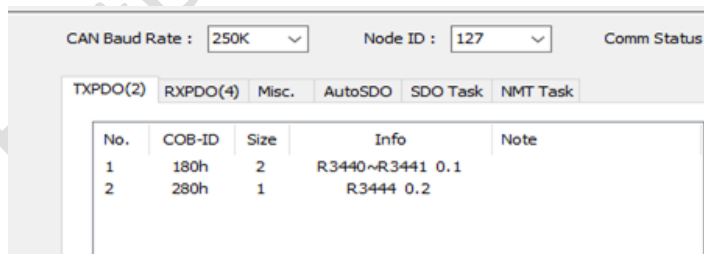


➤ 添加 EDS 文件

- 点击 Modbus Configuration；点击 load EDS 后，查找正确路径，正确添加即可；

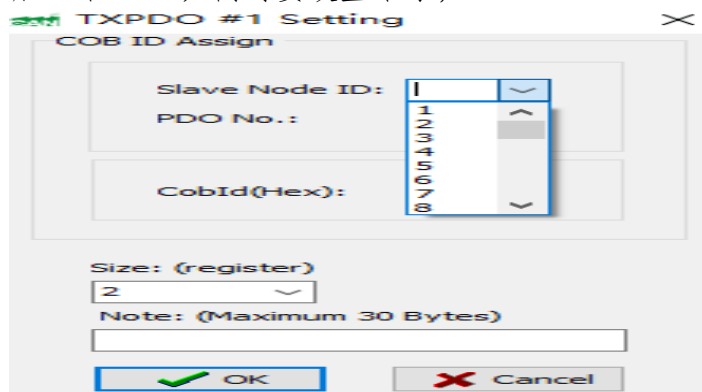
➤ 设置通讯参数

- 正确选择界面顶部 CAN 通信波特率和 PLC 主站的站号；

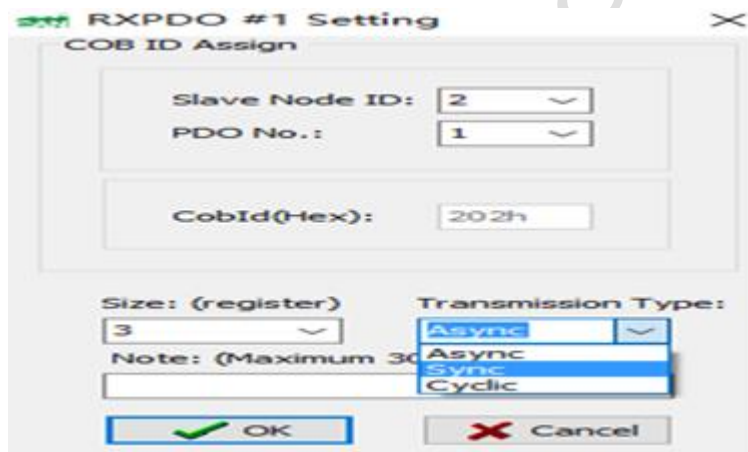


➤ 设置主站参数

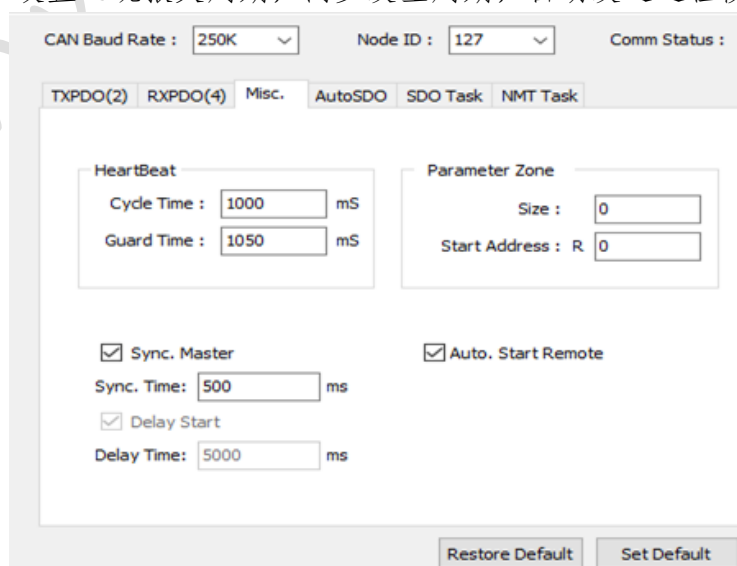
- 点击第一条 TPDO，正确选择站号，然后确认；然后再配置第二条 TPDO；若想在增加一个从站控制，右键添加，从新添加 2 个 TPDO，同时要设置站号；



- 点击第一条 RPDO，正确选择站号，同时 Transmission Type: 选择 Sync，即同步触发，然后确认，接下来配置 2,3,4 条 RPDO；若想在增加一个从站控制，右键添加，从新添加 4 个 RPDO，同时要设置站号，Transmission Type；



- 点击 Misc 杂项选择，设置心跳报文周期，同步发生周期，自动发送远程帧，延时开始时间；



➤ 配置设备映射

- 选择 AutoSDO，在这里客户根据自己专用的 TPDO 和 RPDO 的通讯参数和映射参数来设置 SDO，进行 PDO 的配置过程；可以根据供应商提供的映射表格进行 SDO 配置（如不进行此操作，则最终的 RPDO 和 TPDO 地址映射参数将默认，与映射表中一致）；

CAN Baud Rate : 250KNode ID : 127Comm Status :

TXPDO(2)RXPDO(4)Misc.AutoSDOSDO TaskNMT Task

No.	Node ID	Status	Count
1	2	ON	12
2	2	ON	12
3	2	ON	9

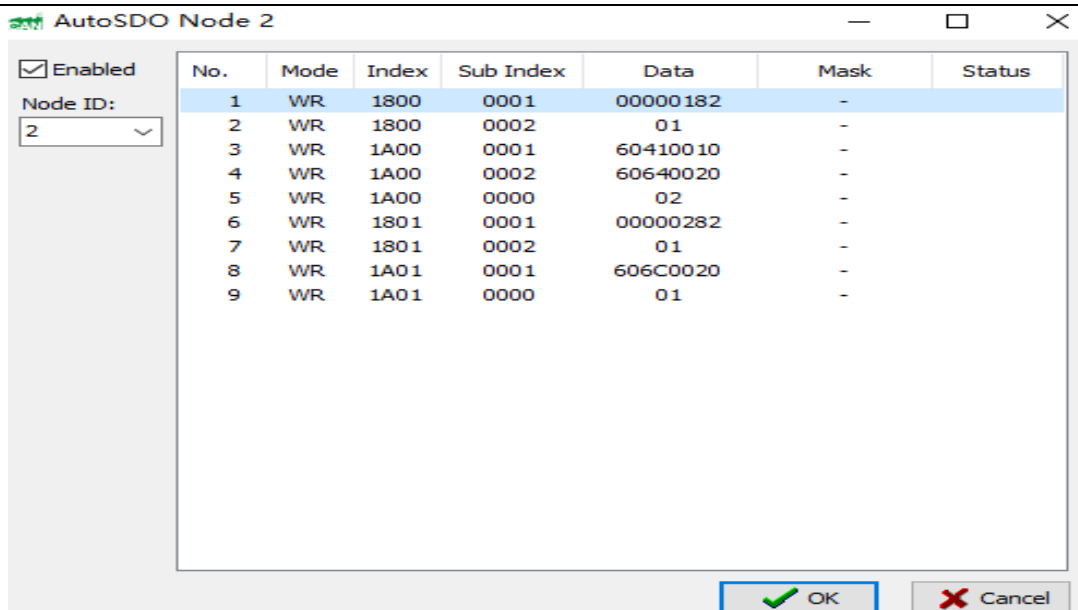
CANopen 映射表

PDO 类型		COB-ID	映射表			
			映射对象 1	映射对象 2	映射对象 3	映射对象 4
RPDO	1600H	200+node	60810020	60830010	60840010	
	1601H	300+node	607c0020	60990220		
	1602H	400+node	60990120	609a0010	60850010	
	1603H	500+node	60600008	60980008	607a0020	60400010
TPDO	1a00H	180+node	60410010	60640020		
	1a01H	280+node	606c0020			

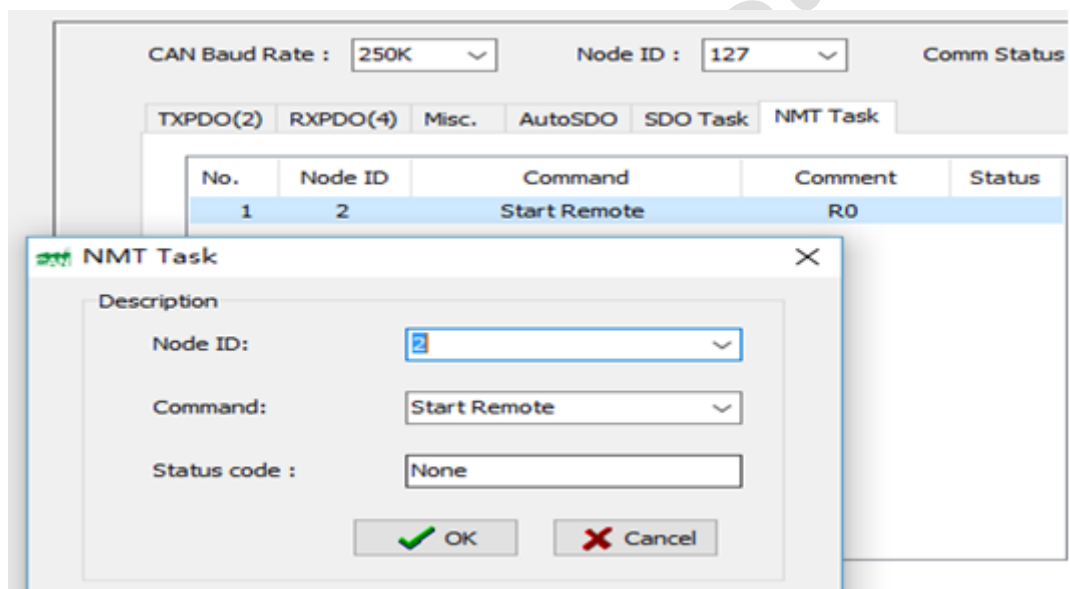
AutoSDO Node 0

☒ EnabledNode ID: 2

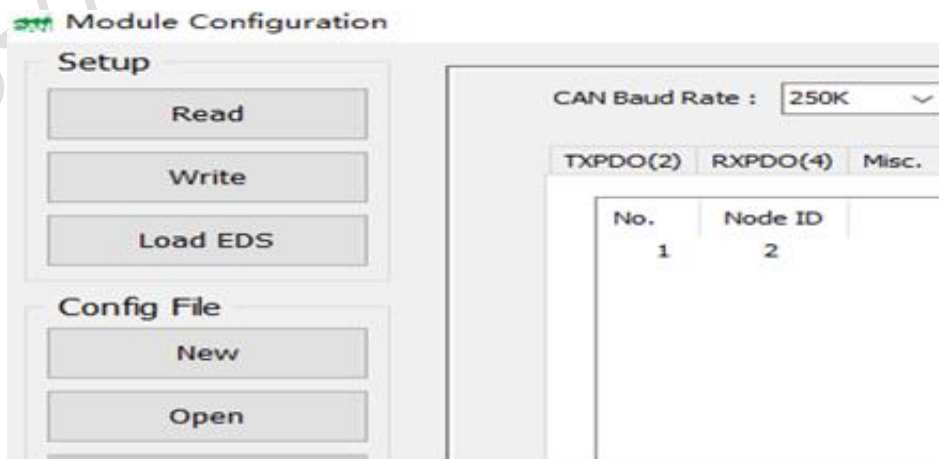
No.	Mode	Index	Sub Index	Data	Mask	Status
1	WR	1400	0001	00000202	-	
2	WR	1400	0002	FE	-	
3	WR	1600	0001	60810020	-	
4	WR	1600	0002	60830010	-	
5	WR	1600	0003	60840010	-	
6	WR	1600	0000	03	-	
7	WR	1401	0001	00000302	-	
8	WR	1401	0002	FE	-	
9	WR	1601	0001	607C0020	-	
10	WR	1601	0002	60990220	-	
11	WR	1601	0000	02	-	
12	WR	1402	0001	00000402	-	



- SDO task 暂时无需设置；
- 设置 NMT Task，设置节点进入操作状态，正确设置站号和命令，然后确认；



- 正确设置以上操作后，点击 Write，将以上配置写入 PLC 中，然后断电重启；



➤ 开始任务

1，确认下永宏 PLC CANopen 映射地址，在 EasyCANH0pener》Module Configuration》TXPDO 和 RXPDO 中查询；

TXPDO(2)	RXPDO(4)	Misc.	AutoSDO	SDO Task	NMT Task
No.	COB-ID	Size	Info	Note	
1	182h	3	R3440~R3442 2.1		
2	282h	2	R3444~R3445 2.2		

TXPDO(2)	RXPDO(4)	Misc.	AutoSDO	SDO Task	NMT Task
No.	COB-ID	Size	Info	Note	
1	202h	4	R3200~R3203 2.1 SYN		
2	302h	4	R3204~R3207 2.2 SYN		
3	402h	4	R3208~R3211 2.3 SYN		
4	502h	4	R3212~R3215 2.4 SYN		

从上图整理可得各个对象字典所对应的 PLC 地址；
杰美康第一个从站 RPDO 在永宏 PLC 中地址：

地址	符号	含义	备注
R3200	Target_velocity	目标速度	
R3201	Target_velocity		
R3202	Acceleration	加速度	
R3203	Deceleration	减速度	
R3204	Homing_offset	回零偏移	
R3205	Homing_offset		
R3206	speed_during_search_for_zero	回零点速度	
R3207	speed_during_search_for_zero		
R3208	speed_during_search_for_switch	回机械原点速度	
R3209	speed_during_search_for_switch		
R3210	Homing_acceleration	回零加速度	
R3211	Quick_stop_deceleration	快停加速度	
R3212_L	Modes_of_operation	操作模式选择	
R3212_H	Homing_method	回零方式	
R3213	Target_position	目标位置	
R3214	Target_position		
R3215	ControlWord	控制字	

杰美康第一个从站 TPDO 在永宏 PLC 中地址：

地址	符号	含义	备注
R3440	StatusWord	状态字	
R3441	Position_actual_value	实际位置	
R3442	Position_actual_value		
R3444	Velocity_actual_value	实际速度	
R3445	Velocity_actual_value		

注：

当两个或者两个以上从站挂到网络上时，RPDO 的映射地址在永宏 PLC 中会偏移 **16** 个寄存器，TPDO 的映射地址会偏移 **8** 个寄存器；

3，确认需要发送的 PDO 指令有操作模式选择并使能设备指令，设置目标速度、加速度、减速度指令，设置目标位置并采集指令，清除采集标志指令四条指令，报文如下；

500+nodeID, 01 00 00 00 00 00 0F 00 //操作模式选择并使能设备指令

200+nodeID, 64 00 00 00 64 00 64 00//设置目标速度、加速度、减速度指令

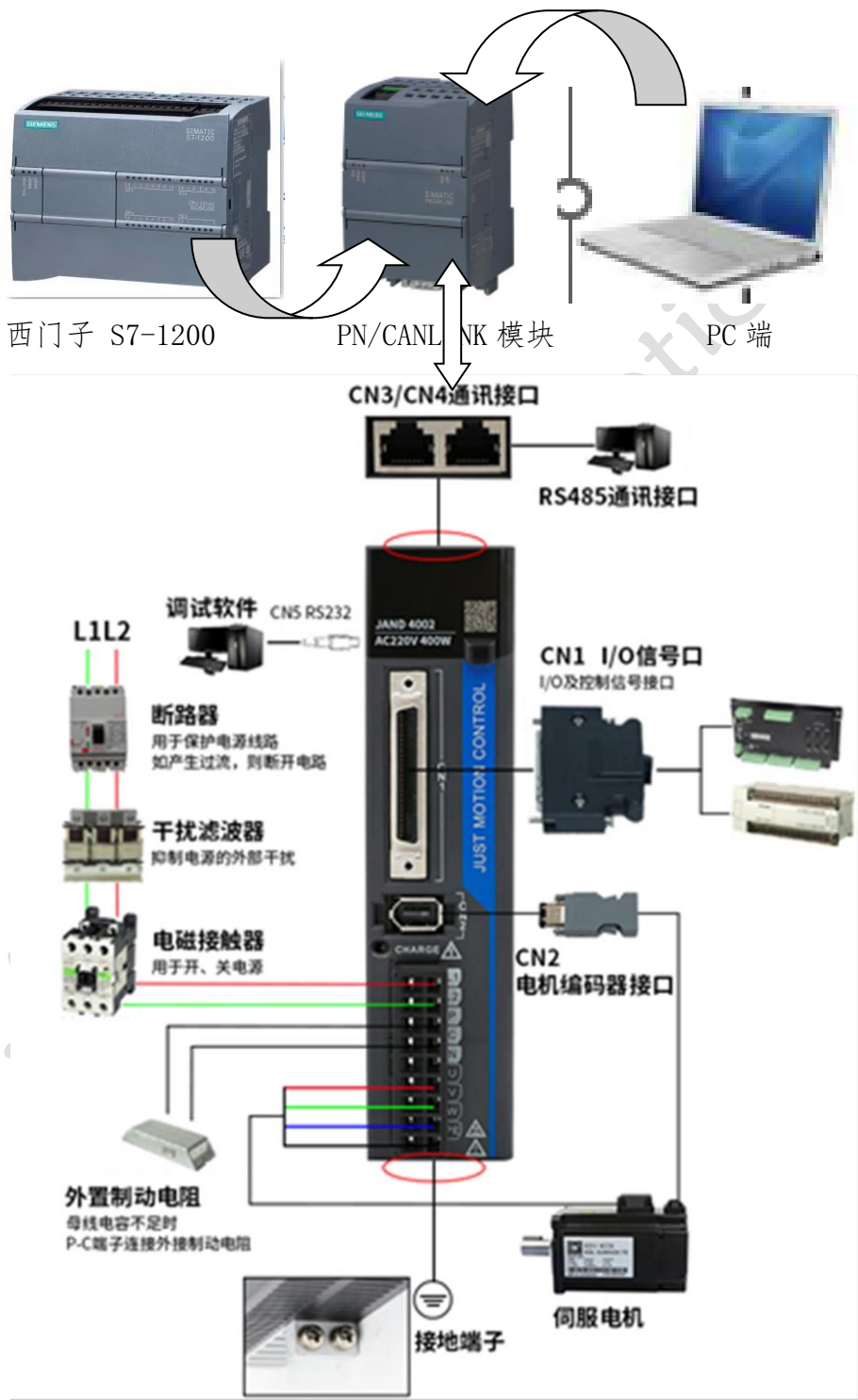
500+nodeID, 01 00 00 77 01 00 1F 00//设置目标位置并采集

500+nodeID, 01 00 00 77 01 00 0F 00//清除采集标志

基于西门子控制器的 CANopen 通讯操作例程

➤ 硬件接线

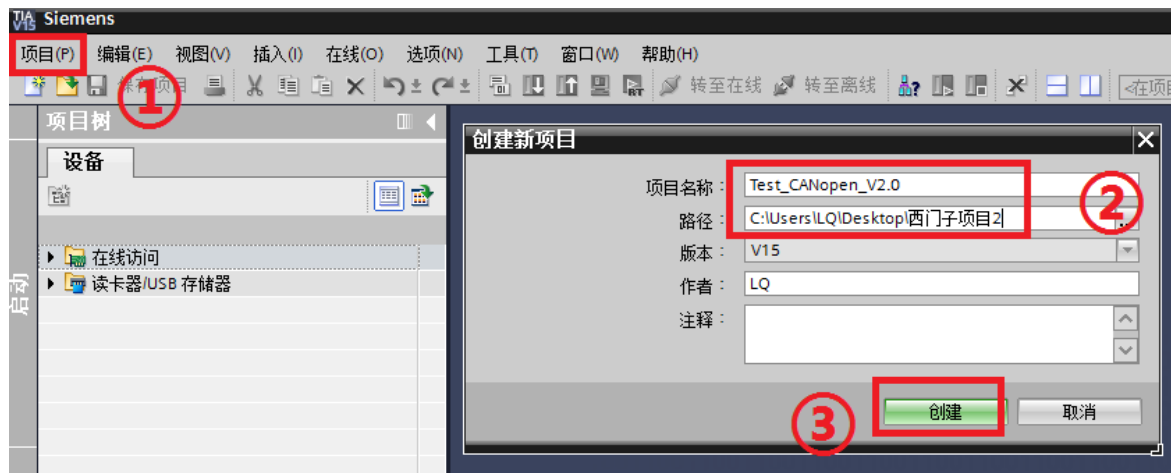
本例程将以西门子控制器 S7-1200 机型和为范例介绍 CANopen 通信方式，以下介绍 S7-1200 的硬件连接方式。



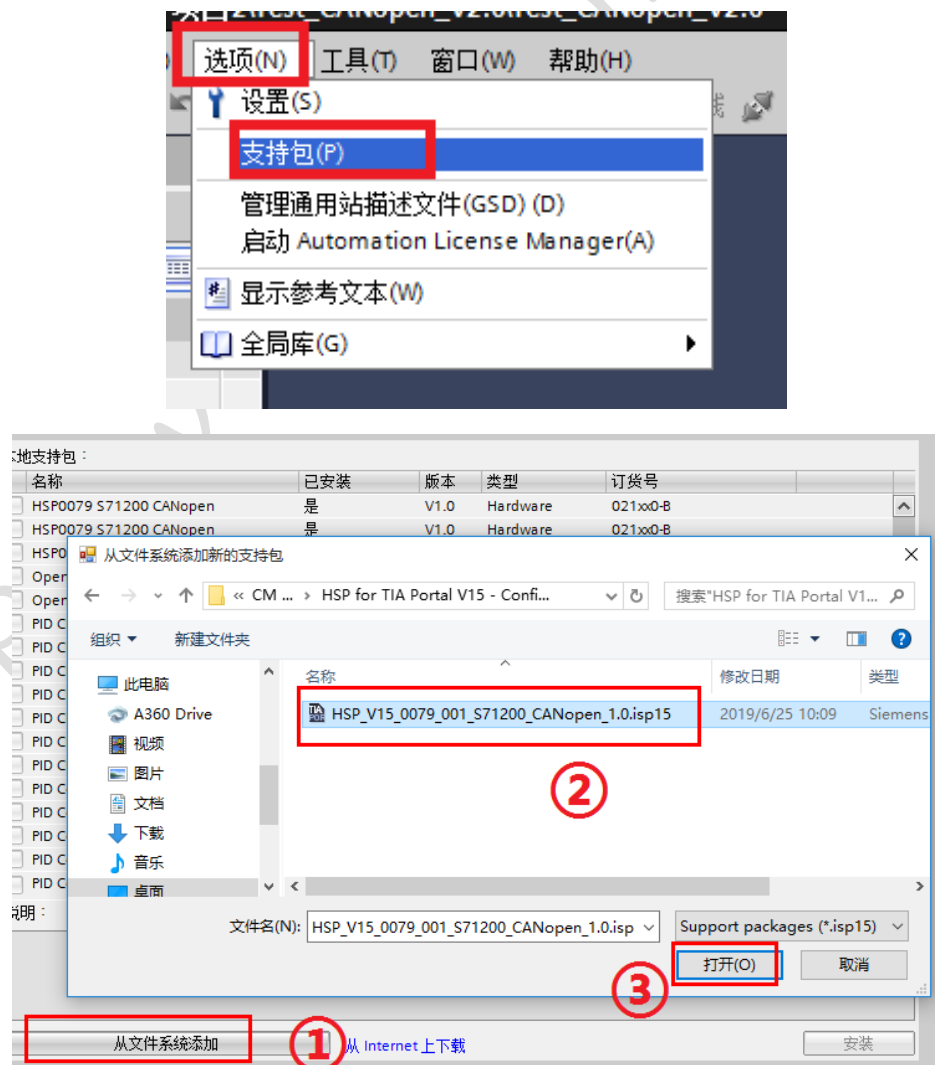
JAND-R/RC 系列驱动器

➤ 新建项目

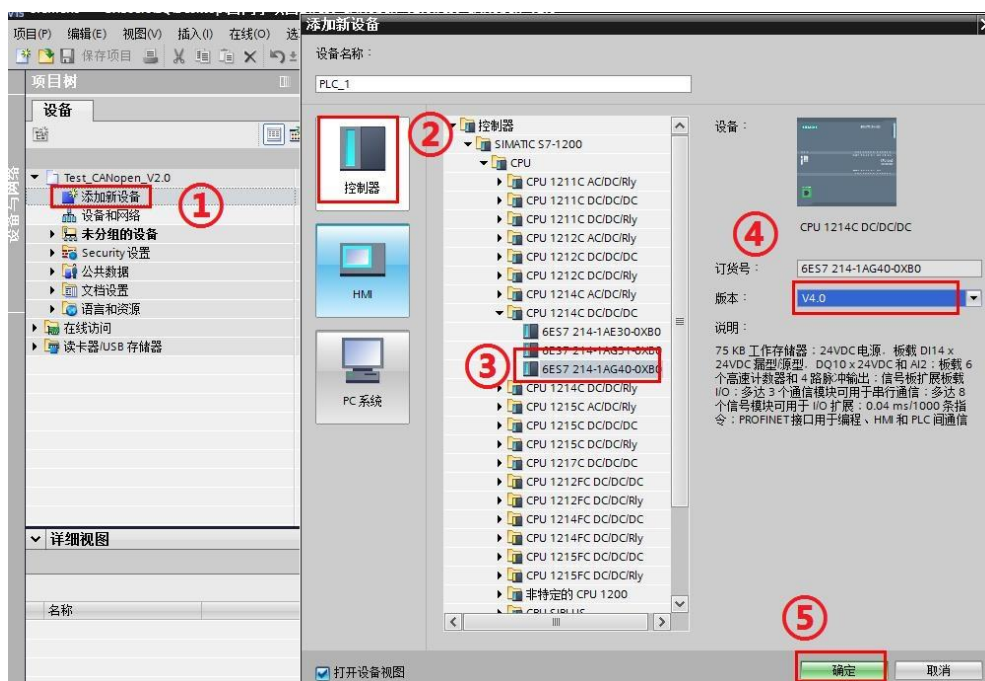
1) 打开 TIA Portal V15 软件，新建项目。



(2) 安装支持包。选项—支持包—从文件系统添加—打开 HSP 文件—勾选刚才添加的文件—右下角点“安装”。关闭项目—重新打开项目。

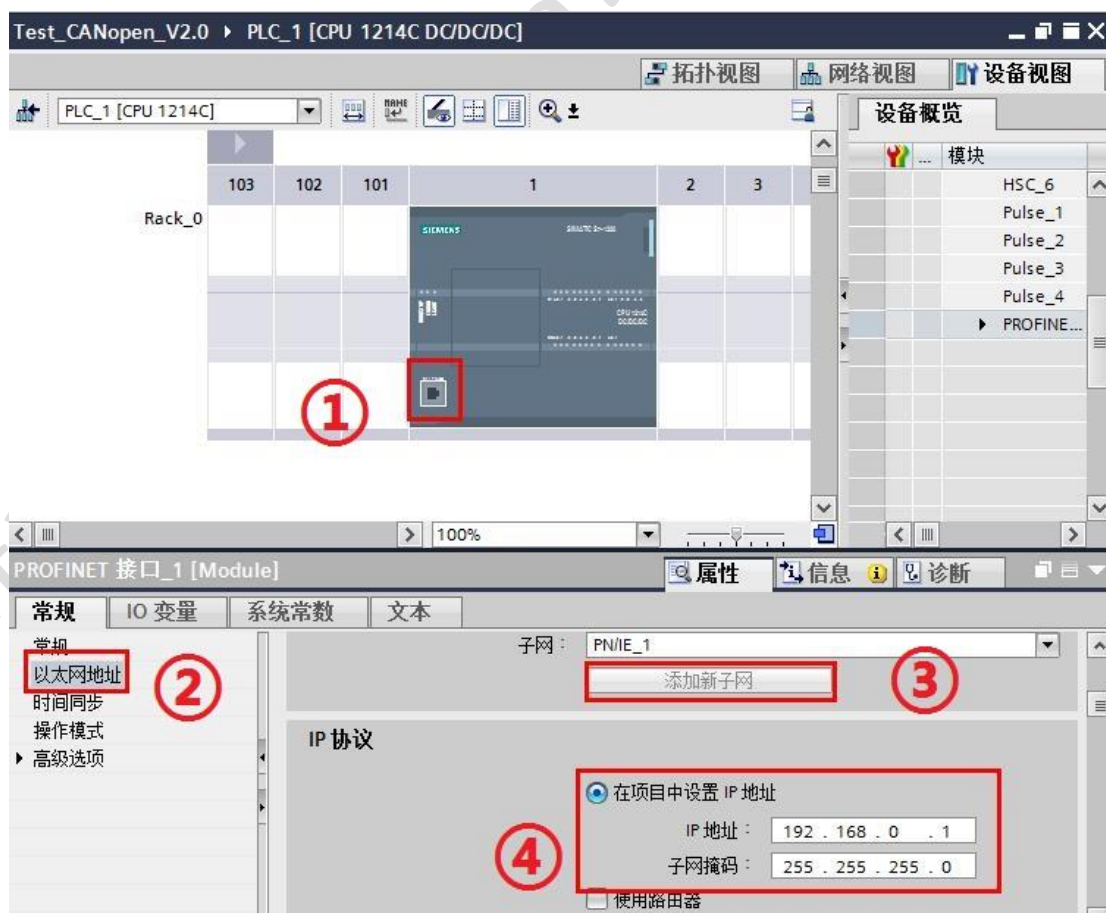


(3) 添加新设备—控制器—S7-1200—CPU—CPU1214C DCDCDC—6ES7 214-1AG40-0XB0—版本 V4.0



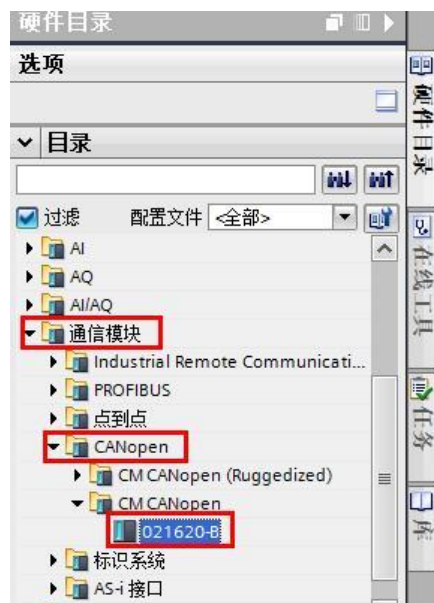
注意：CPU 版本型号选择 V4.0，否则可能无法下载到设备。

(4) 双击以太网口，属性—以太网地址—添加新子网 (PN/IE_1) --设置 IP 地址和子网掩码。

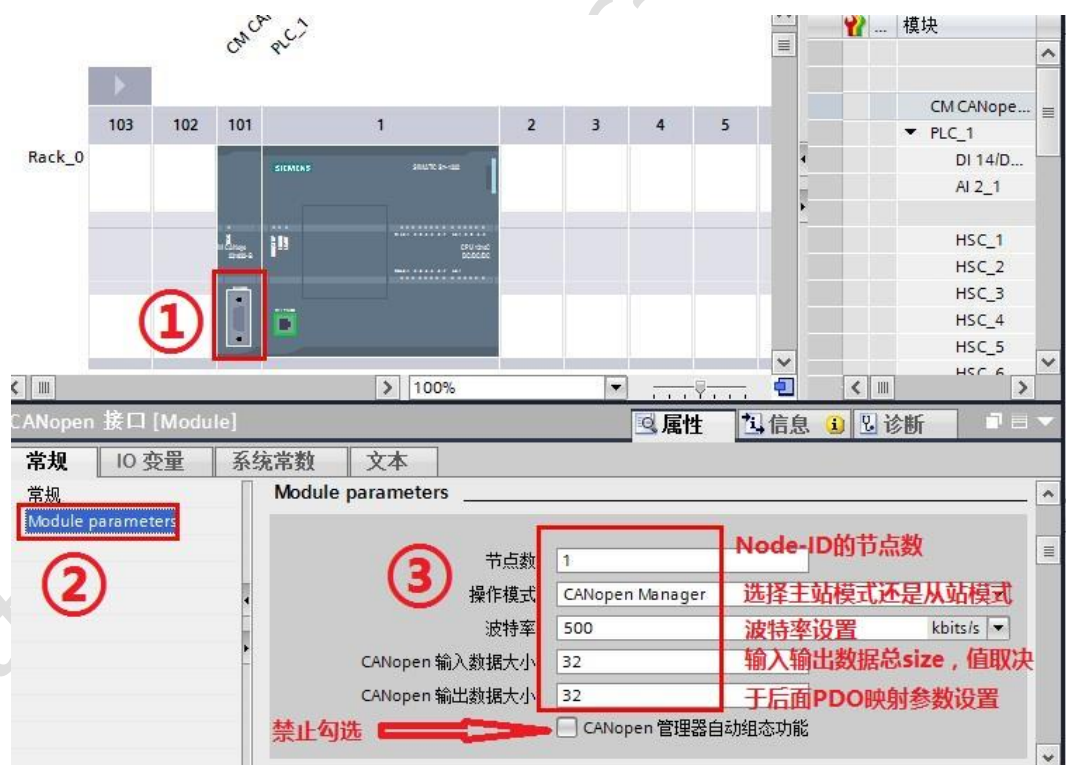


注意：电脑的 IP 地址要与 PLC 的 IP 地址在同一网段上，否则不能通信。(例：电脑 IP 设为

(5) 主界面右侧的“硬件目录”，通信模块—CANopen—CM CANopen—021620-B--双击。



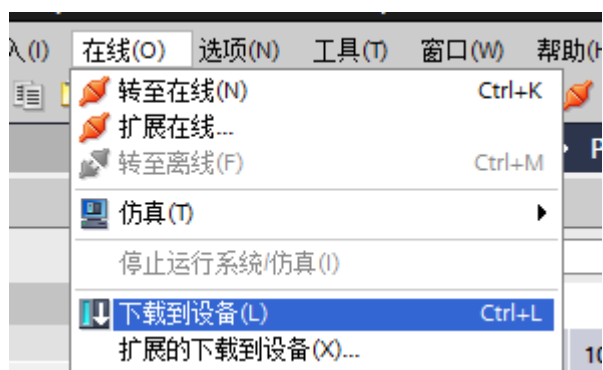
(6) 双击 CANopen 接口—Module parameters—设置相应参数。(输入输出数据大小根据第 14 页，章节 5.8 计算并生成配置文件)。



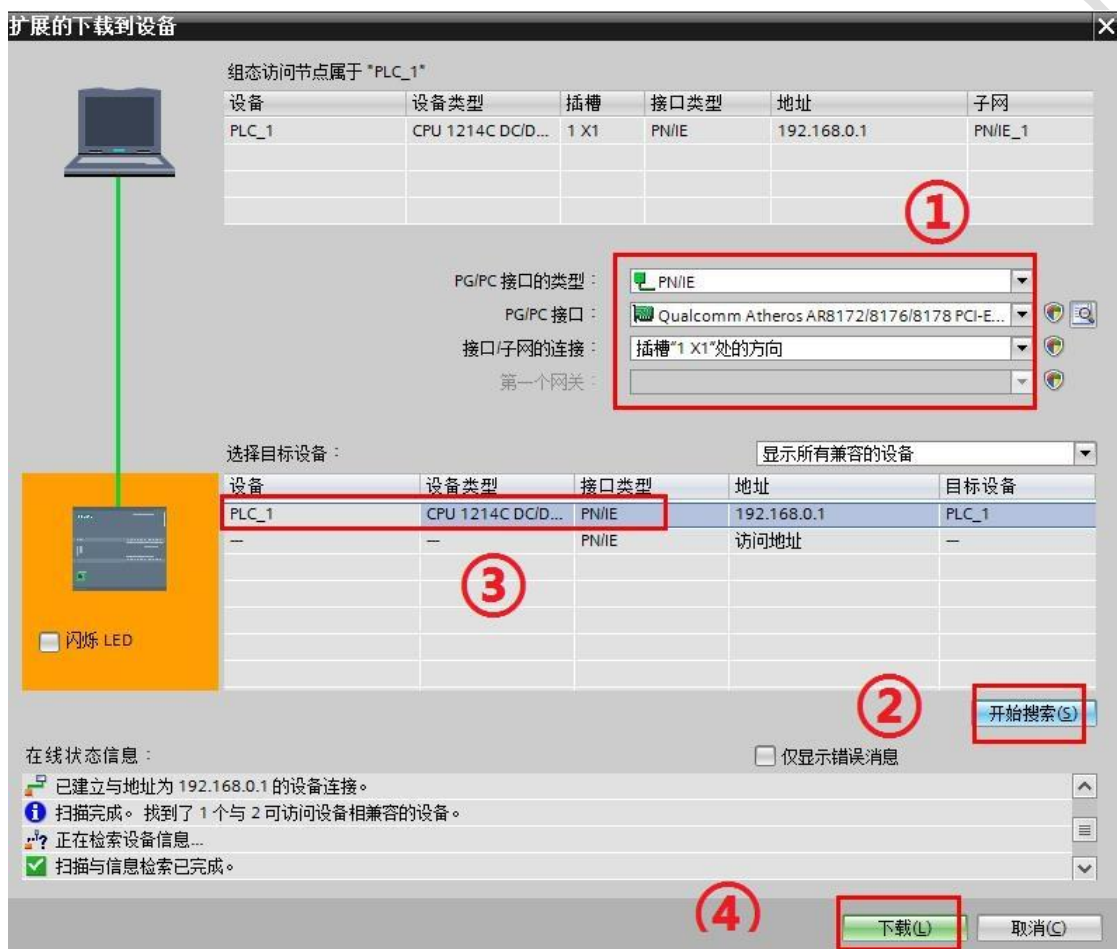
注意：

- ① CANopen 输入/输出大小最大支持 256 个 BYTE，同时一个 S7-1200 CPU 模块最多支持连接 4 个 CM 模块，每个模块最多支持 16 个从站
- ② 不要勾选 CANopen 管理器自动组态功能，否则上电模块无法配置伺服从站

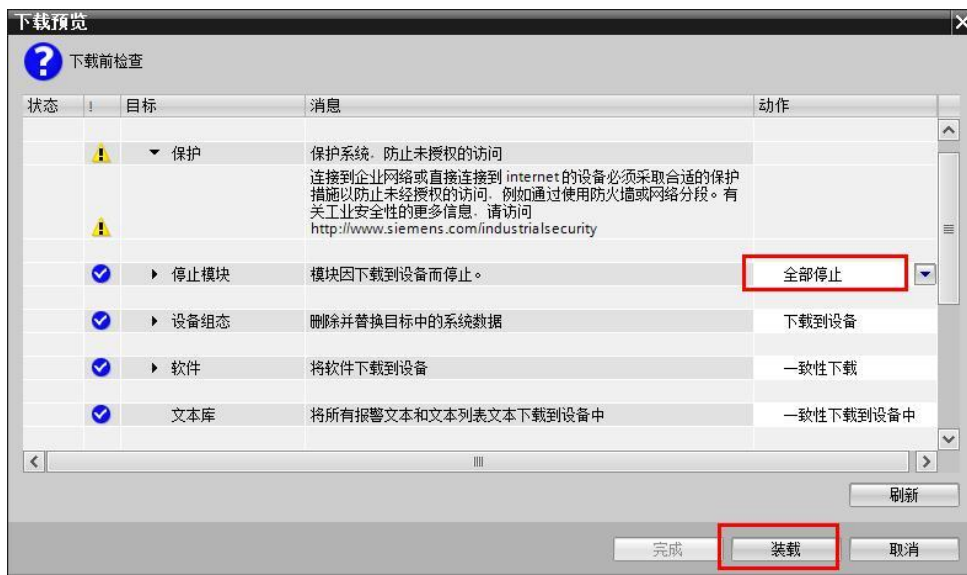
(7) 选中组态 PLC 模块—在线—下载到设备



(8) 选择相应的接口—开始搜索—选择搜索到的设备—下载。



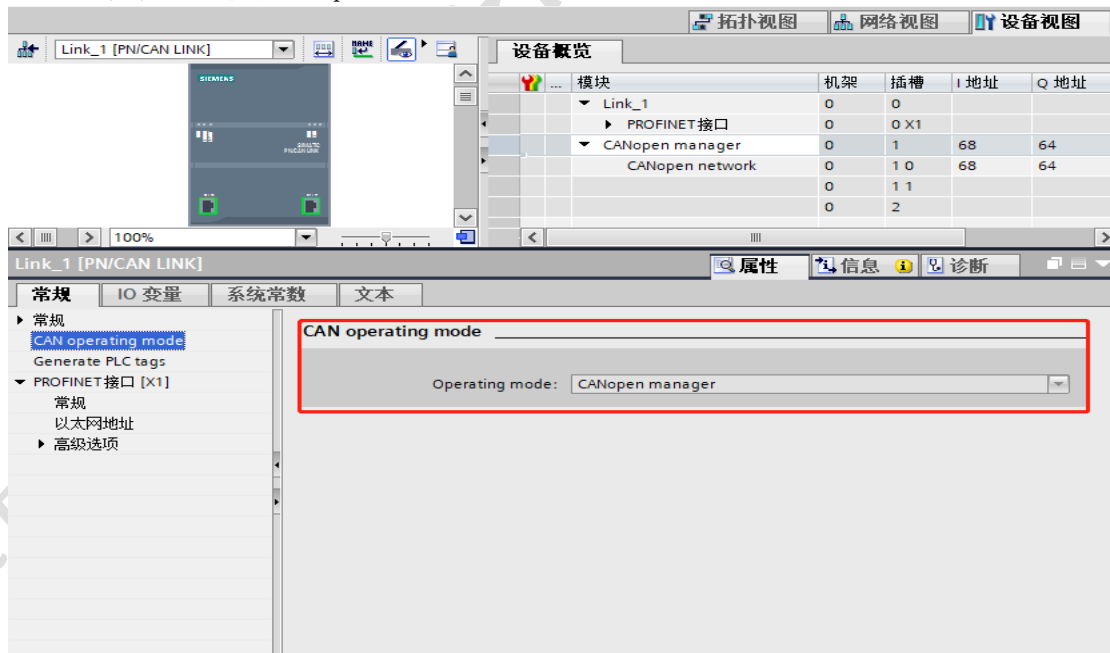
(9) 下载前检查，停止模块—设置全部停止—装载—完成。



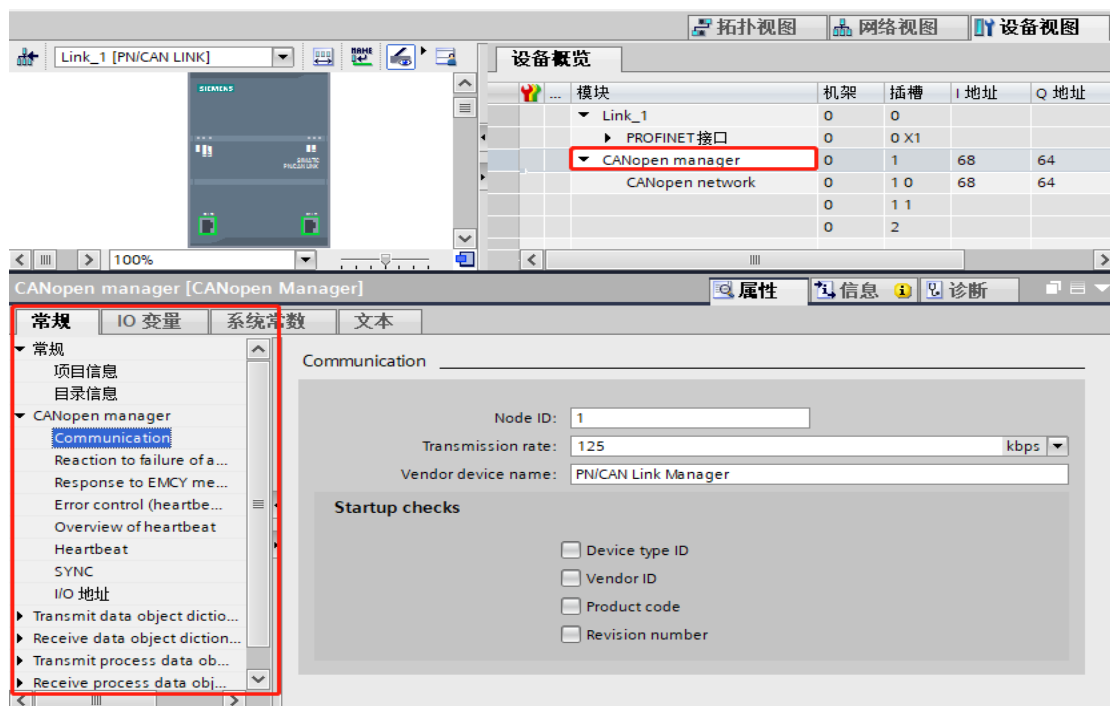
➤ PN/CAN LINK 模块配置

➤ 模块配置

➤ 将 PN/CANLINK 模块配置成 CANopen 主站

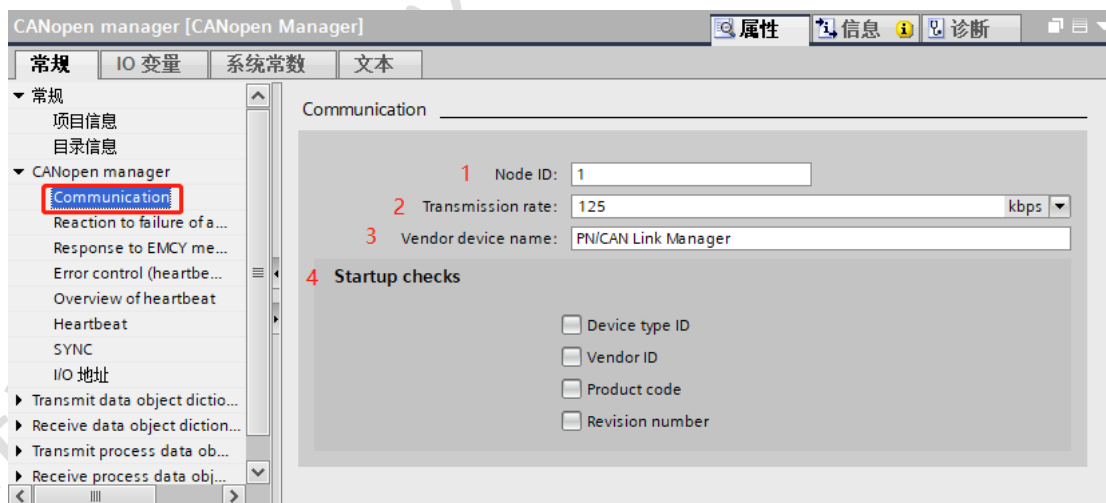


➤ 配置成主站后，点击 CANopen manager，会显示主站参数配置。



➤ 通讯设置

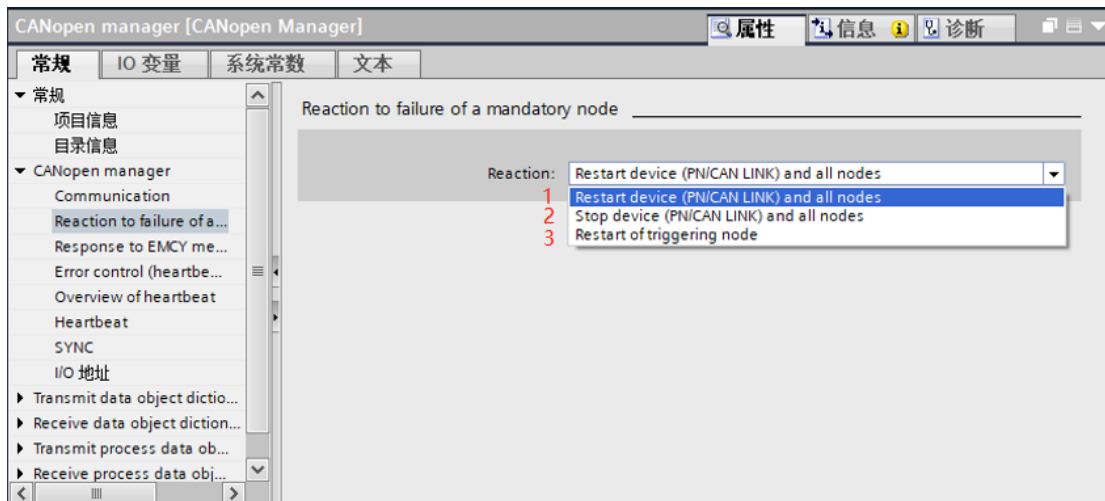
- 主站 ID 设置，范围 1~127。
- 波特率设置，主站和从站必须设置一致
- 主站供应商
- 启动时需检查的参数，可以不用勾选。



➤ 节点故障处理

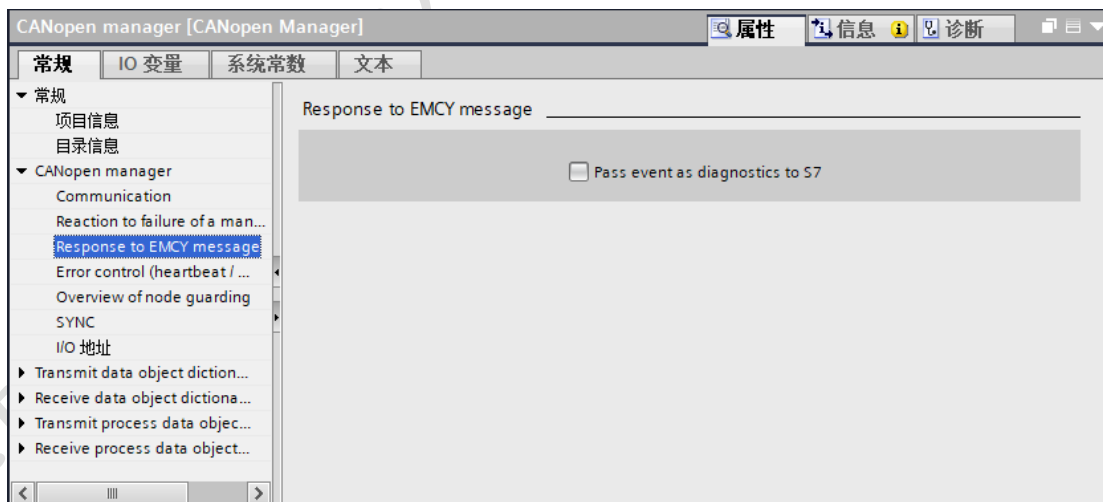
根据实际应用场合选择，如果实际应用中一个轴出现问题，但其他轴需要继续正常运行就选择 3，否则就选择 1 和 2。

- 1、重启 PN/CANLINK 和所有节点
- 2、停止 PN/CANLINK 和所有节点
- 3、重启故障节点



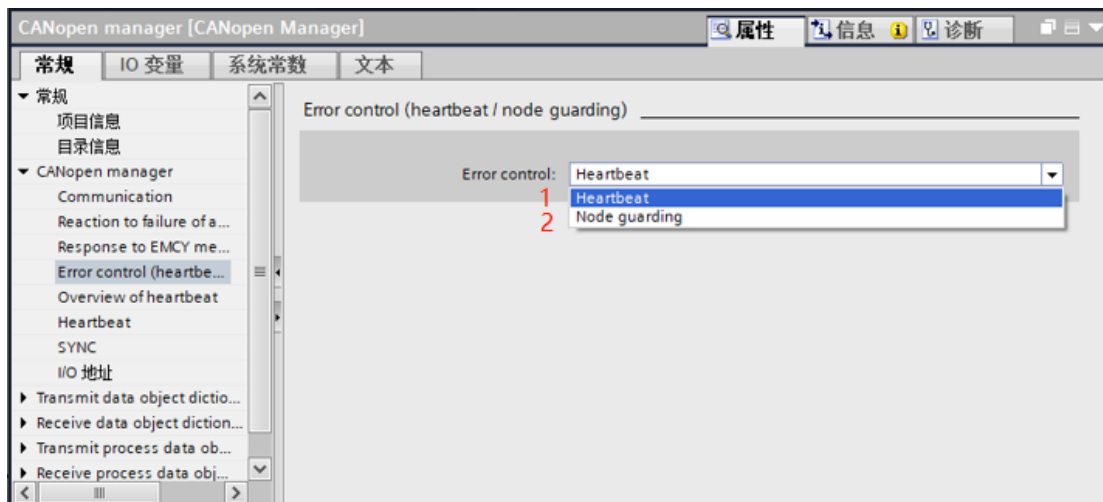
➤ 紧急报文传输

- 是否将紧急报文传输给主控制器。



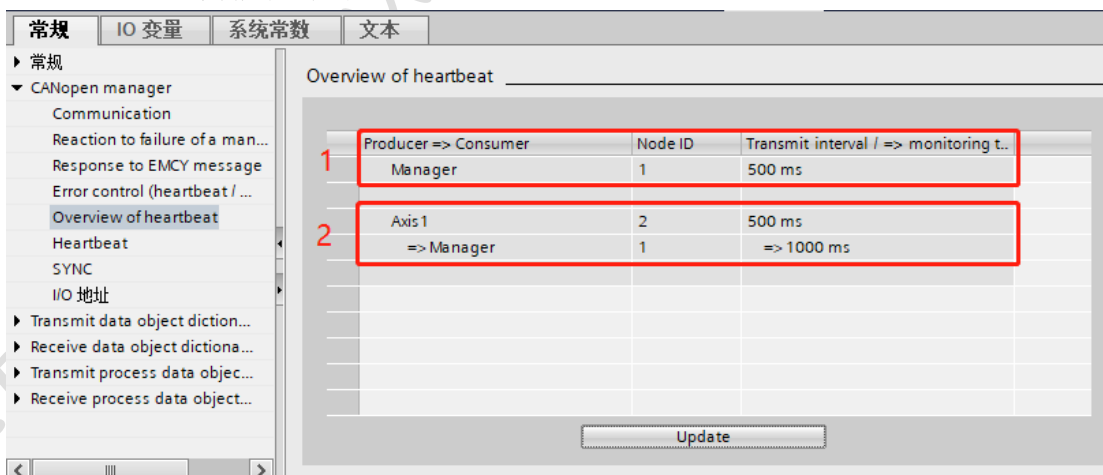
➤ 错误控制（心跳报文/节点保护）

- 心跳报文：如果主站再设定的保护时间内收不到从站的心跳报文，判断为该节点出现错误。
- 节点保护：从站再设定时间内没有收到主站的远程帧数据，判断为与主站失去连接，从站自动停止运动。

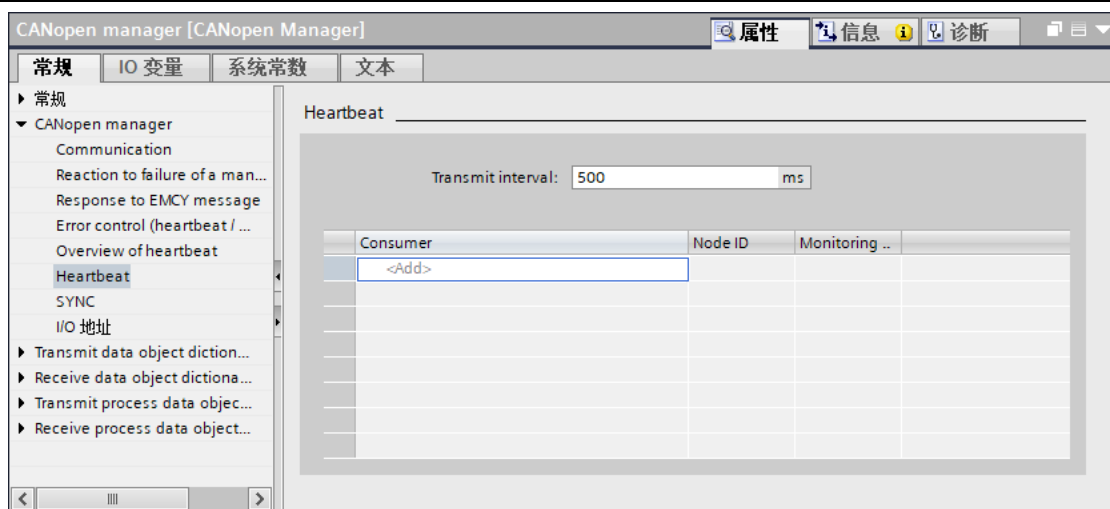


➤ 心跳报文保护

- 如果没有添加从站是不会显示 2 的内容，这个设置可以等添加从站后再回来设置，添加从站后面内容详细操作。
- 点击 Update，会显示下图的界面，1 是主站的心跳报文时间（500ms），2 是从站的心跳报文时间（500ms）以及主站检测报警时间（1000ms）

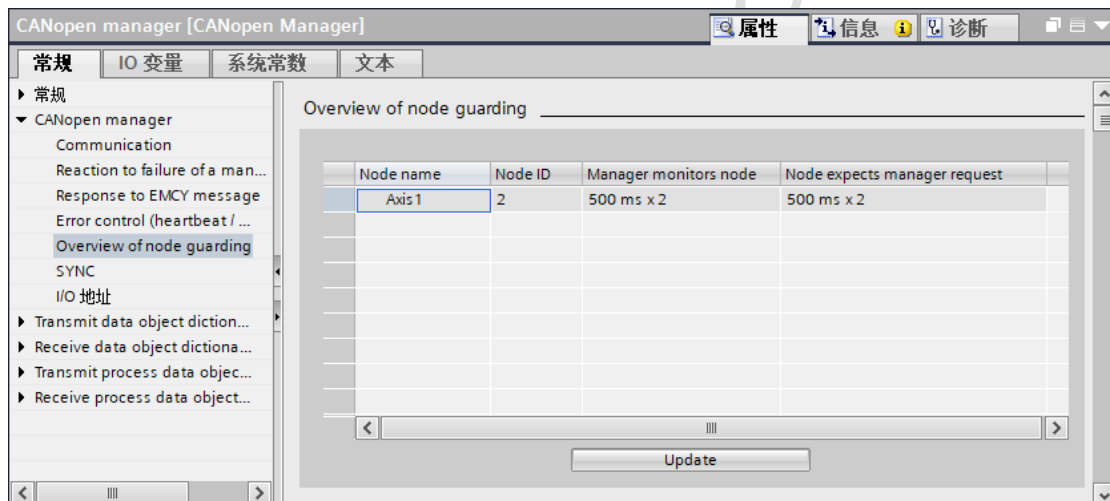


- 主站心跳报文时间设置



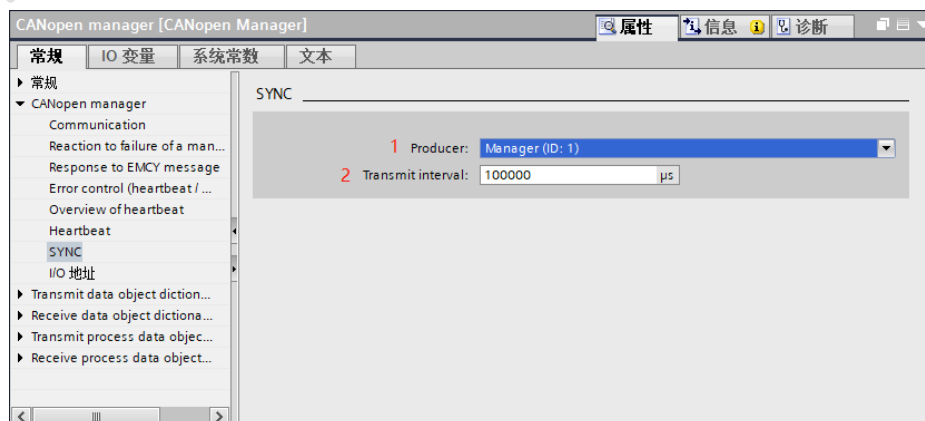
➤ 节点保护

- 保护时间为 $500 \times 2 = 1000 \text{ms}$



➤ 同步报文设置

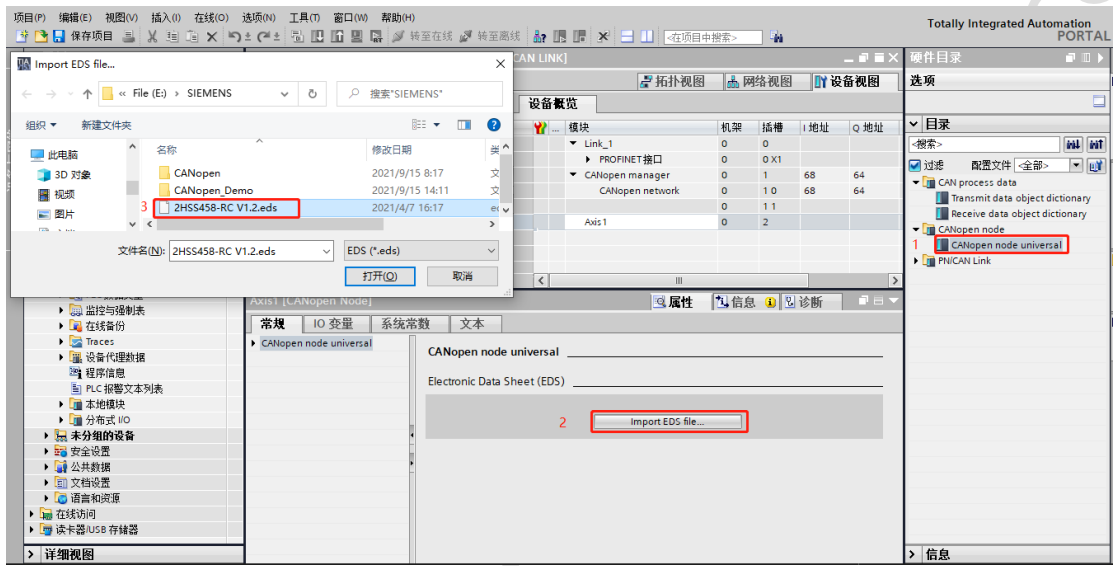
- 同步报文生产商：选择主站生产，我司驱动器默认接受一个同步报文反馈 TPDO
- 设置同步报文产生时间。



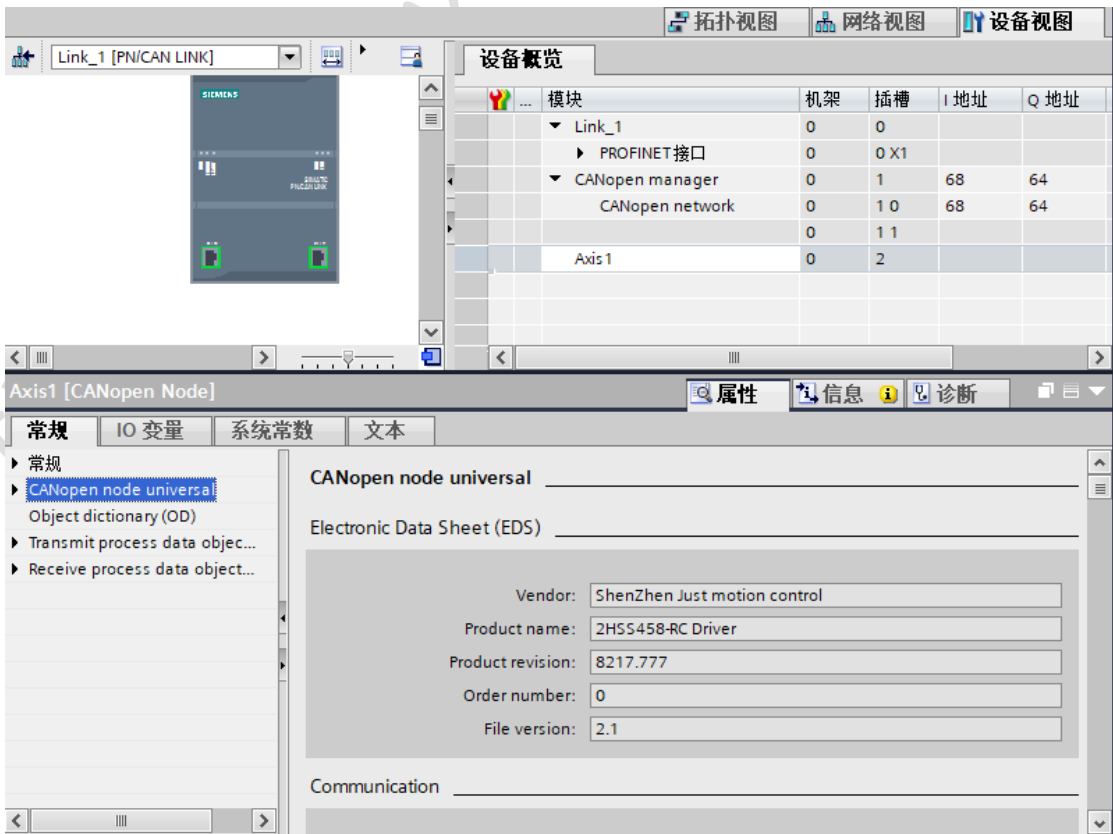
➤ 添加从站并配置 PDO 参数

添加从站

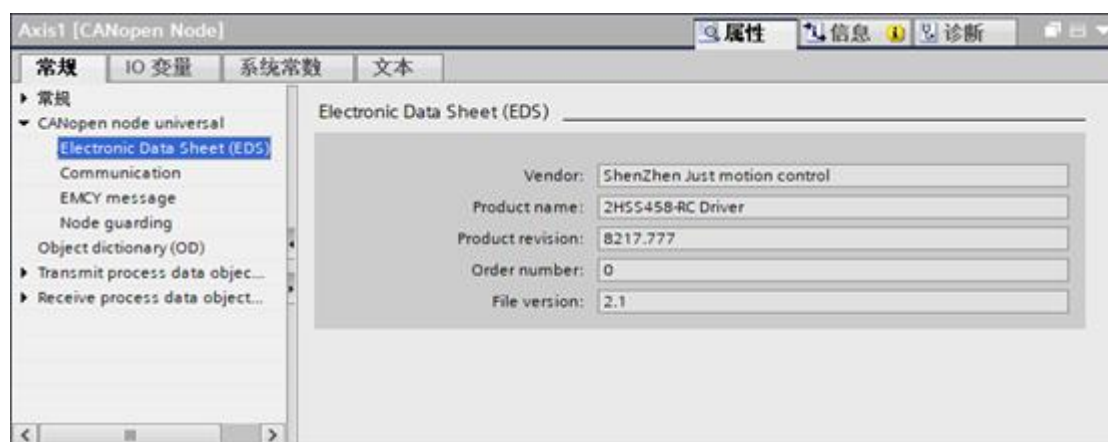
- 1、添加一个 CANopen 节点。
- 2、导入 EDS 文件
- 3、选择需要导入的 EDS 文件（注意：文件路径不能有中文，否则会报错）



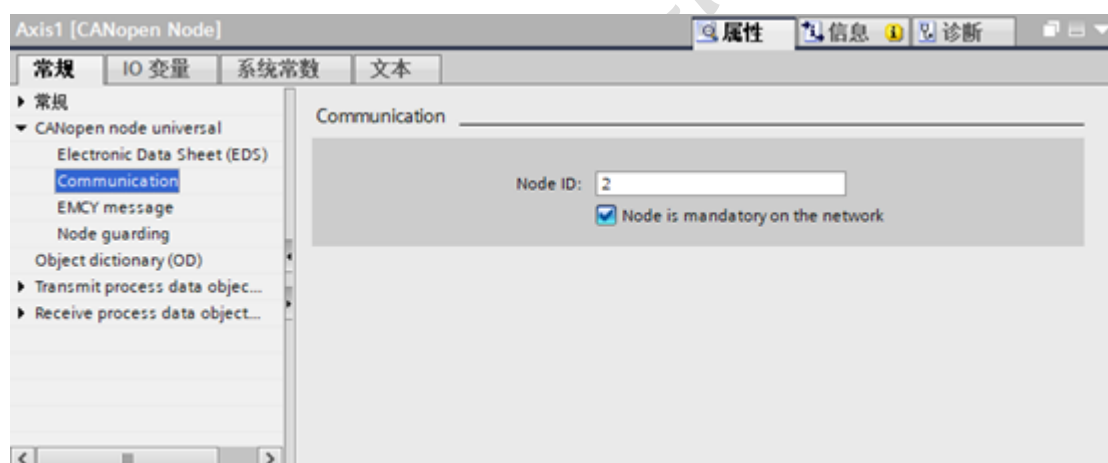
导入后，如图所示



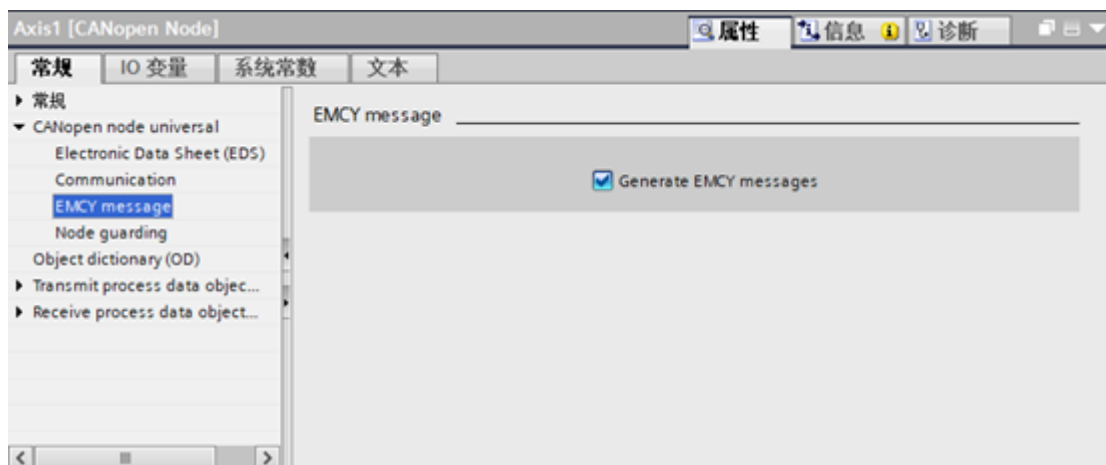
文件描述



节点 ID 设置



生成紧急报文

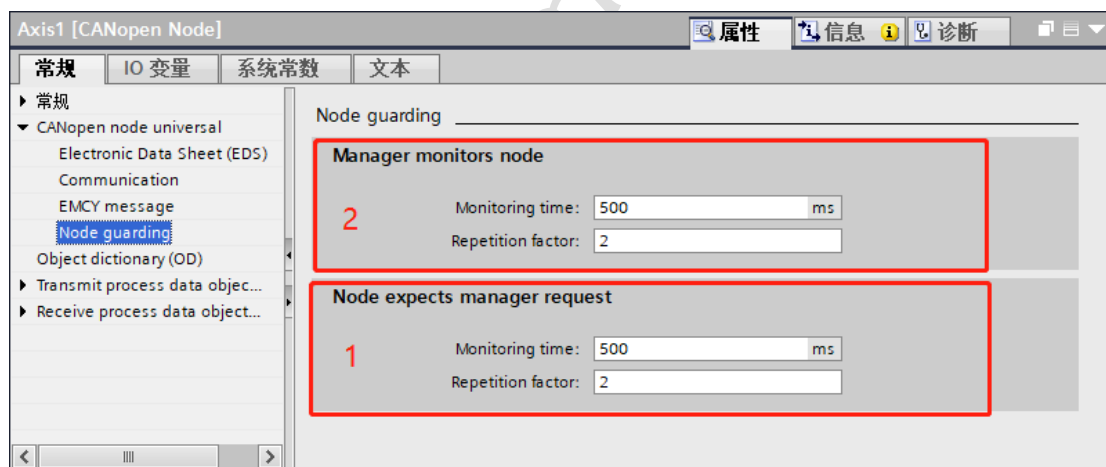


节点错误控制设置

➤ 错误控制选择节点保护

从站监控节点保护时间必须大于主站节点保护时间

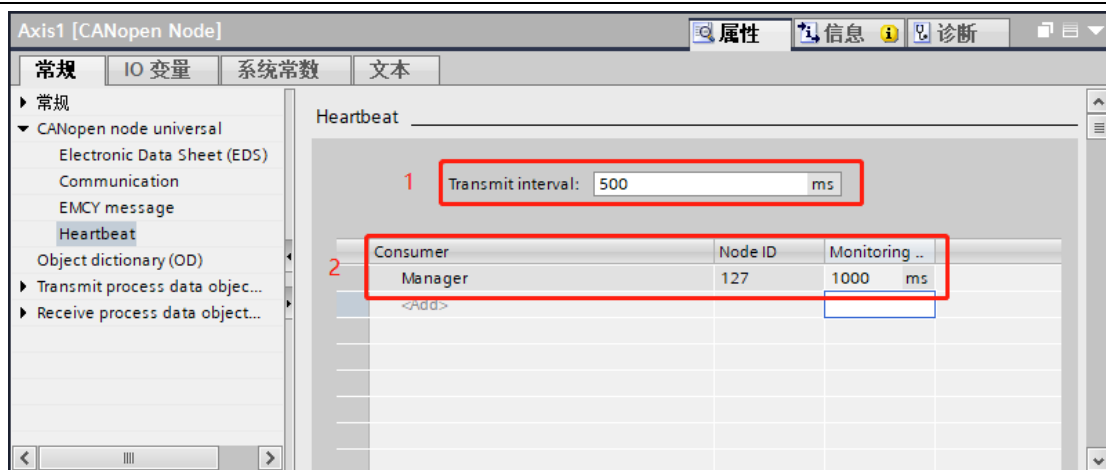
- 1、从站监控节点保护时间
- 2、主站节点保护时间



➤ 错误控制选择心跳报文

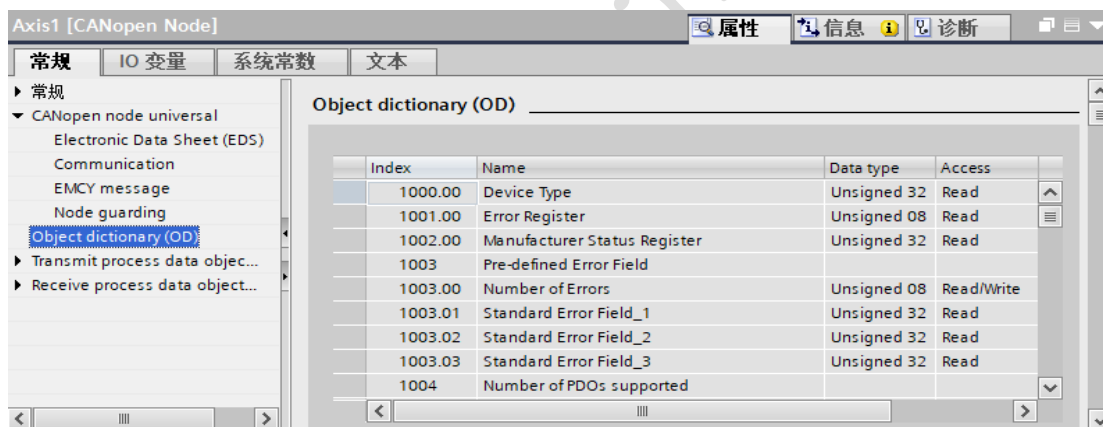
主站监控心跳报文时间必须大于从站心跳报文时间。

- 1、从站心跳报文时间
- 2、主站监控心跳报文时间



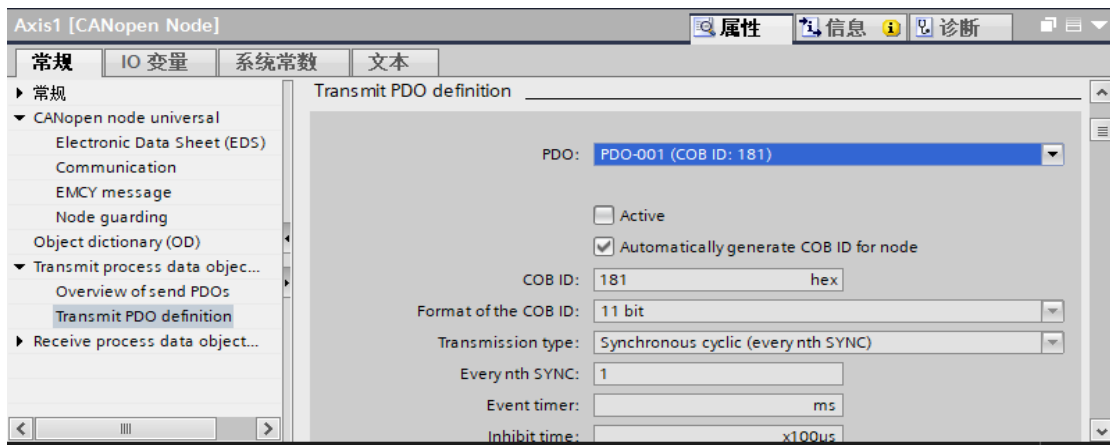
对象字典

里面是驱动器对象字典的描述

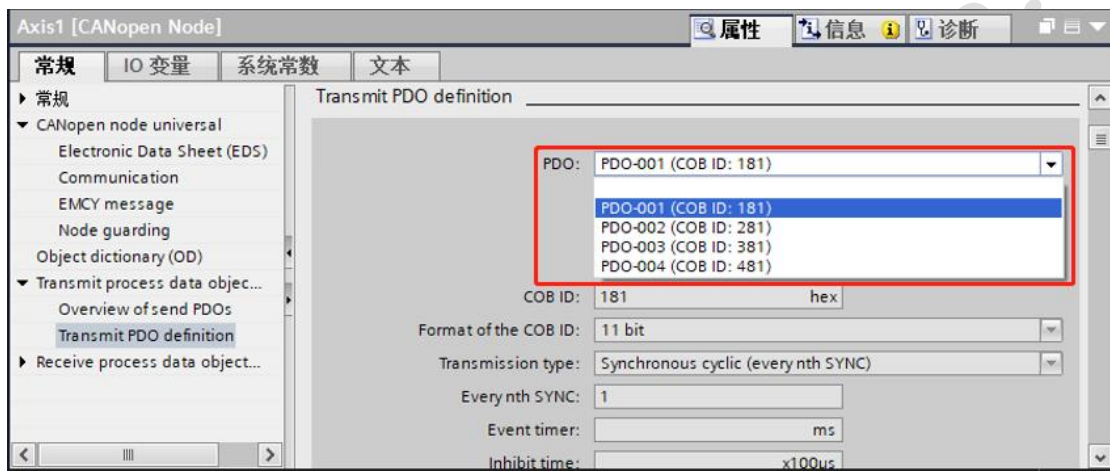


PDO 的配置和定义

➤ TPDO 配置和定义

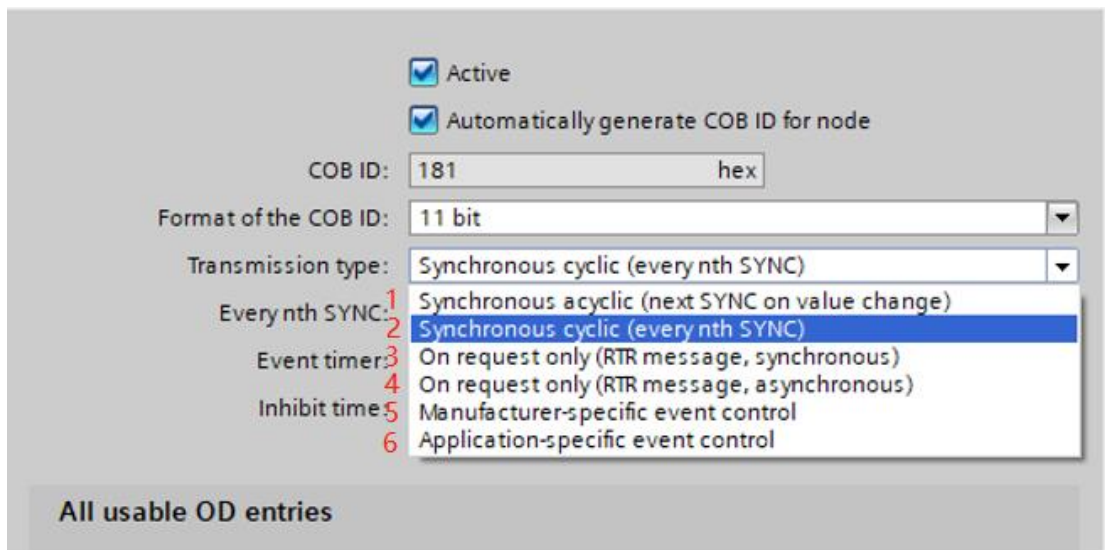


选择需要配置的 PDO

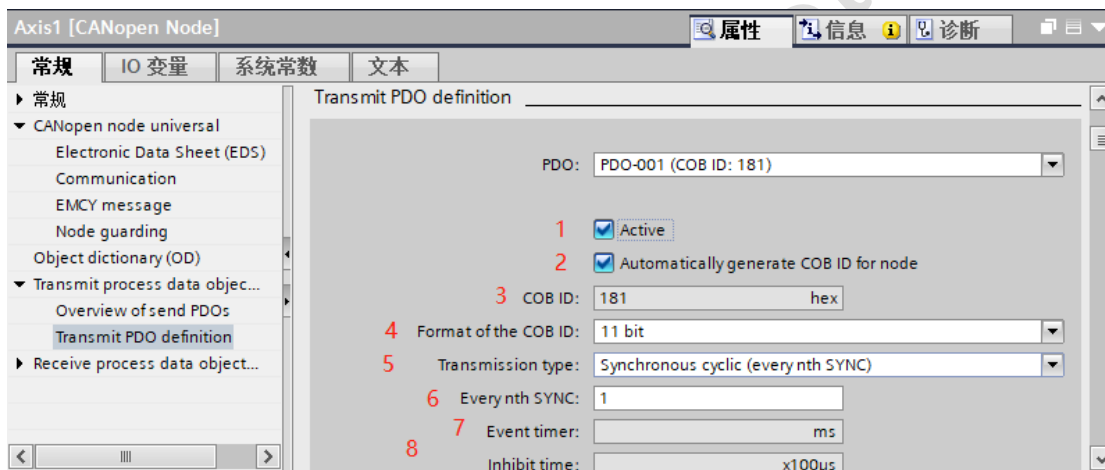


➤ PDO 配置和定义

- 1、使用该 PDO，不勾选，则该 PDO 不使用，参数无法修改
- 2、自动生成 COB ID 节点，建议勾选，勾选后无法修改 3（COB ID）
- 3、COB ID 节点
- 4、COB ID 数据格式：11bit（标准帧）、29bit（远程帧）。使用标准帧
- 5、传输类型
 - 1、接收到同步报文且数据发生变化反馈 TPDO。
 - 2、接收到同步报文反馈 TPDO。
 - 3、接收到远程帧反馈 TPDO。
 - 4、接收到远程帧且数据发生变化反馈 TPDO。
 - 5、厂商自定义事件，根据设定时间从站自动反馈 TPDO
 - 6、设备协议定义事件，根据设定时间且数据发生变化从站自动反馈 TPDO

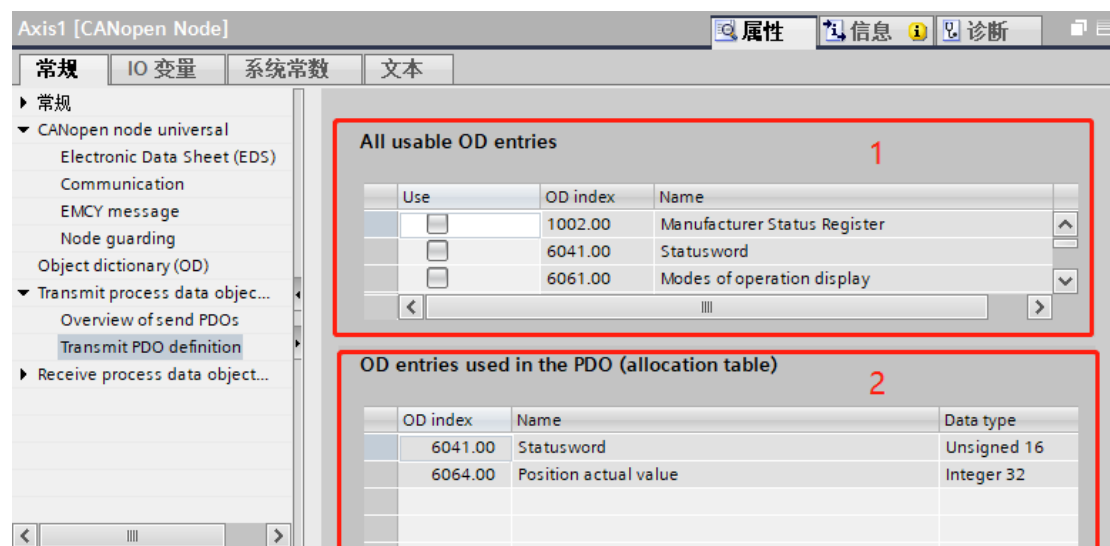


- 7、同步报文个数，当传输类型设置为接收到同步报文反馈 TPDO 生效。
- 8、事件时间，当传输类型设置为厂商自定义事件和设备协议定义事件后生效。
- 9、抑制时间，PDO 传输间隔最短时间，该值设置要小于事件时间。

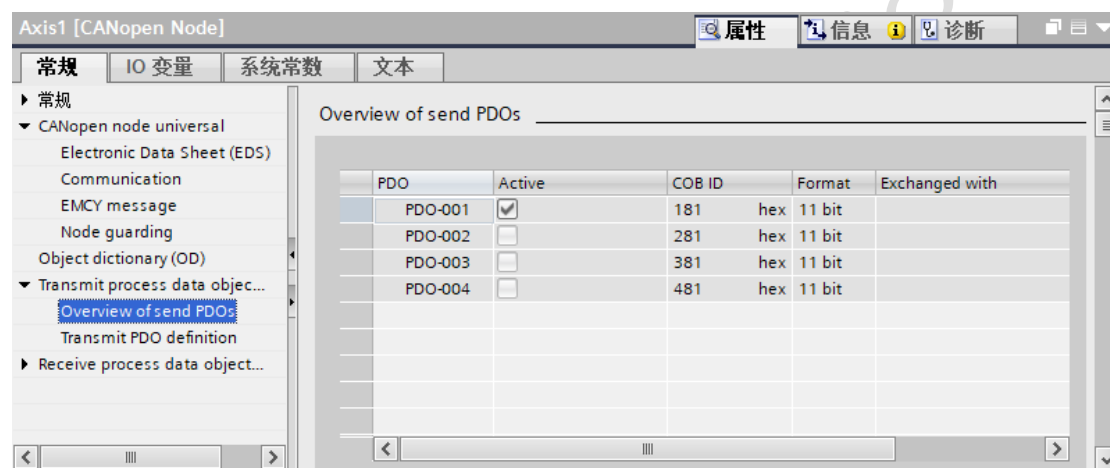


➤ 配置 PDO 映射

- 1、对象字典中可映射到 PDO 的寄存器
- 2、PDO 中在使用的寄存器。(一个 PDO 中只能添加 64 位数据，如过添加的寄存器一起大于 64 位，则添加不进去 PDO，如图所示，已使用的寄存器 6041 用了 16 位，6064 用了 32，那么就只能再添加一个小于或者等于 16 位的数据)



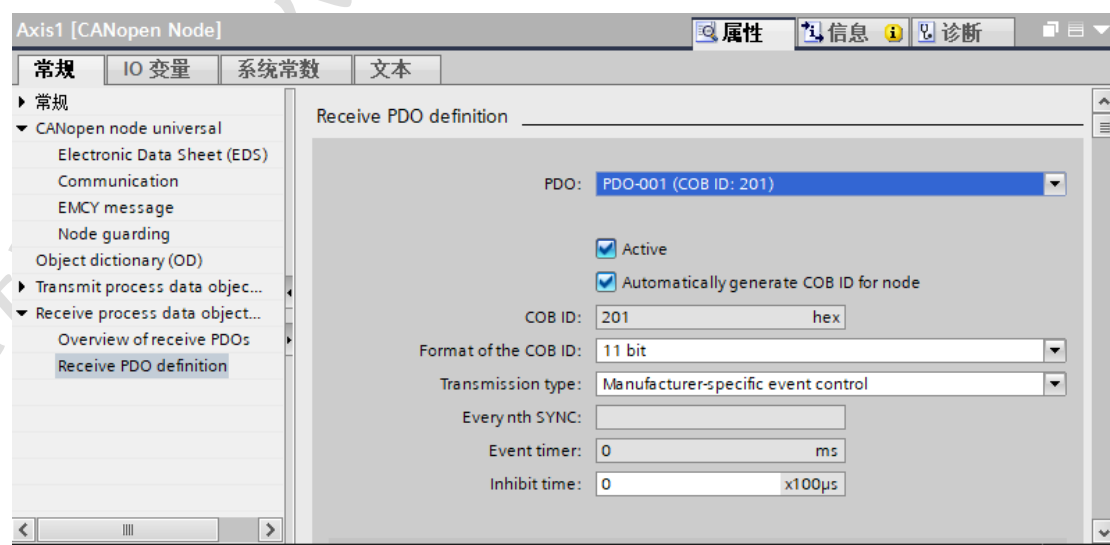
使用该 PDO 后，在 TPDO 描述可以看到该 PDO 被使用，其他 PDO 使用也是如此。

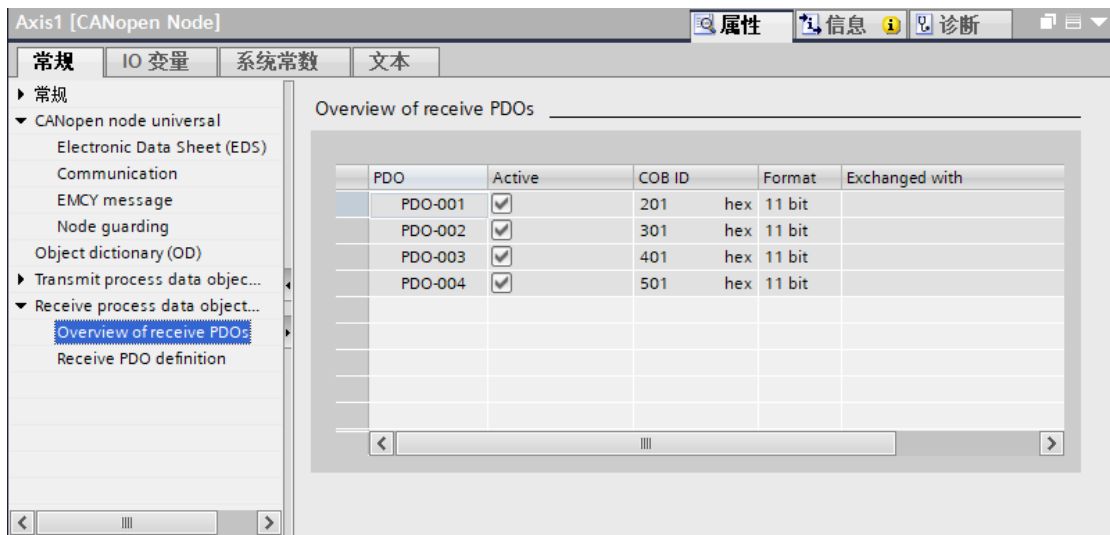


➤ TPDO 配置和定义

RPDO 的配置参考 TPDO 的操作。

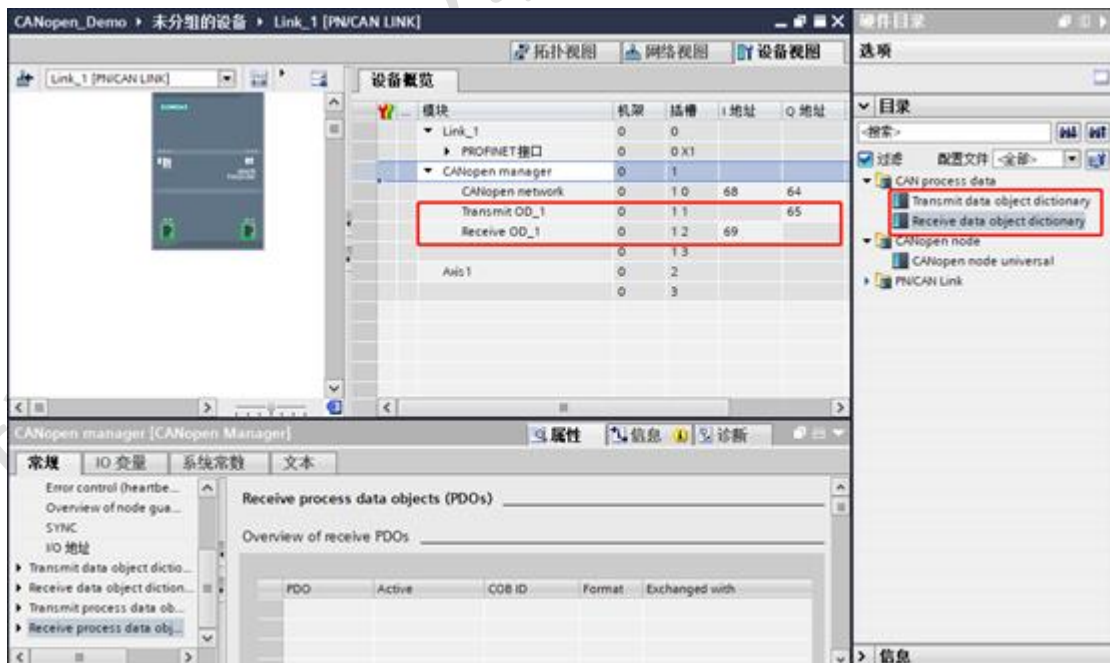
这里我是使用默认的配置，直接使用全部的 PDO。





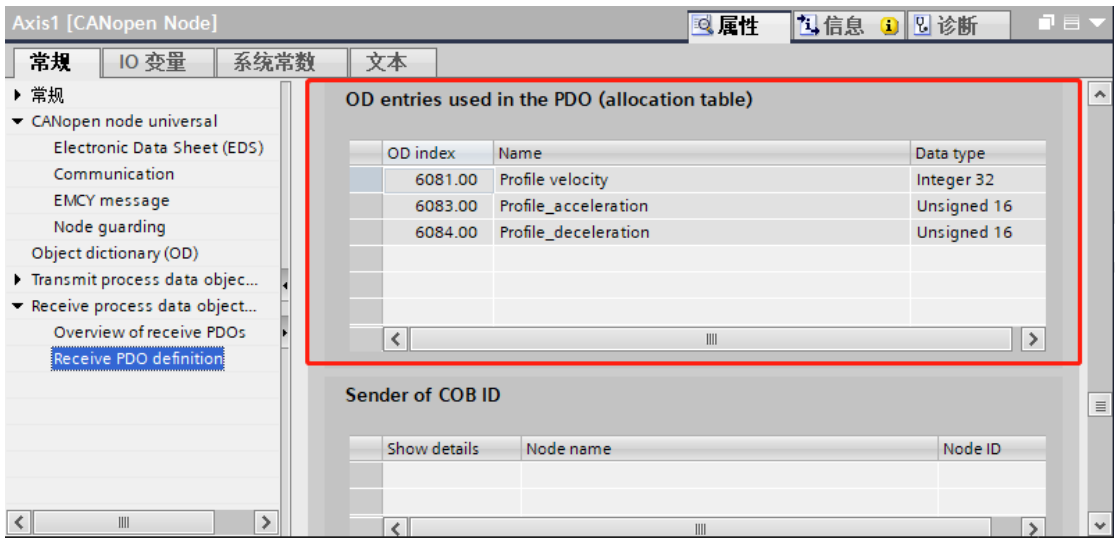
➤ 配置主站对象字典和 PDO 参数

添加一个发送数据模块和接收数据模块

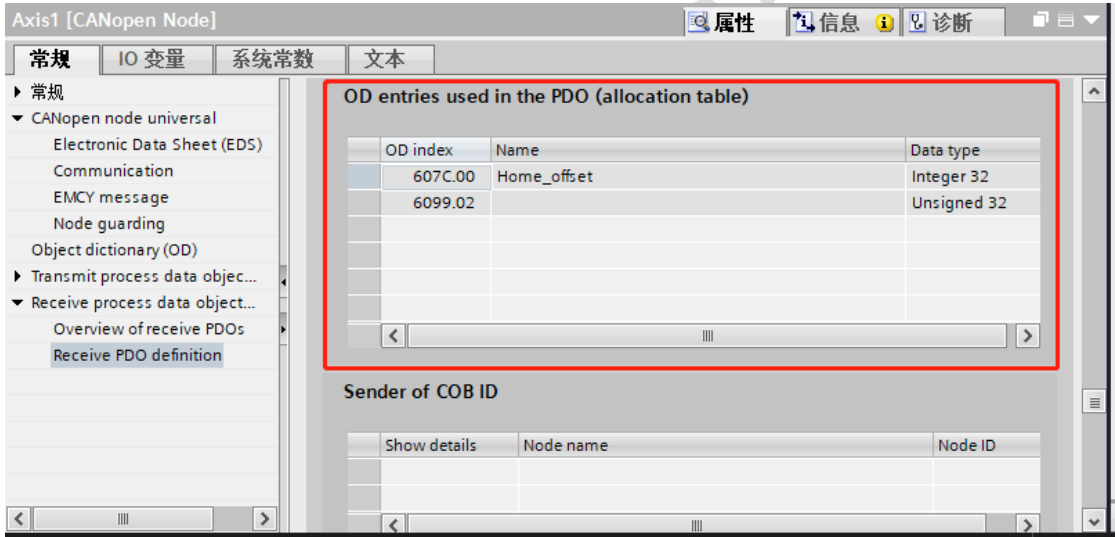


配置发送数据模块和接收数据模块

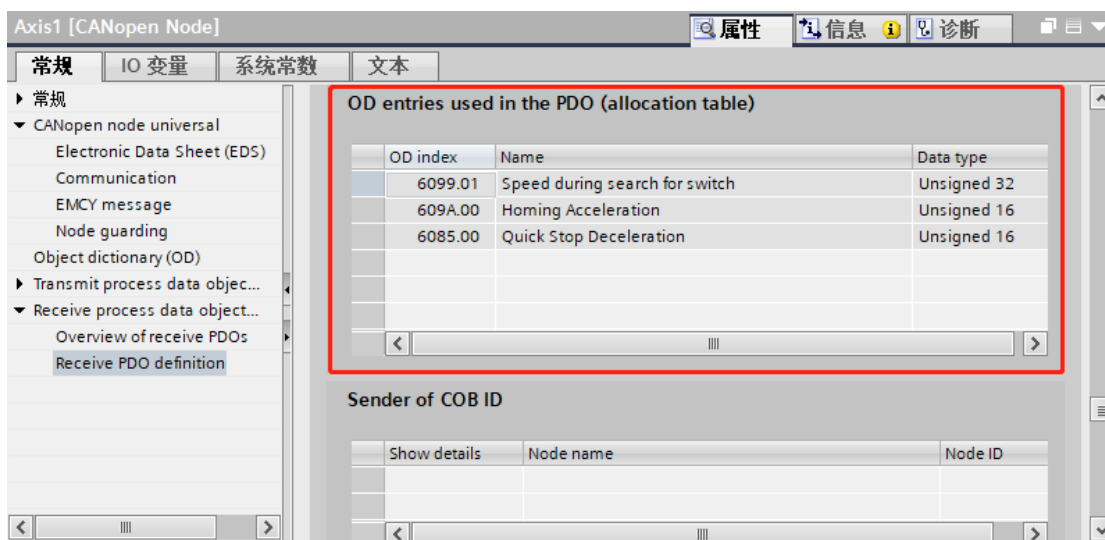
RPD01 中配置的寄存器地址



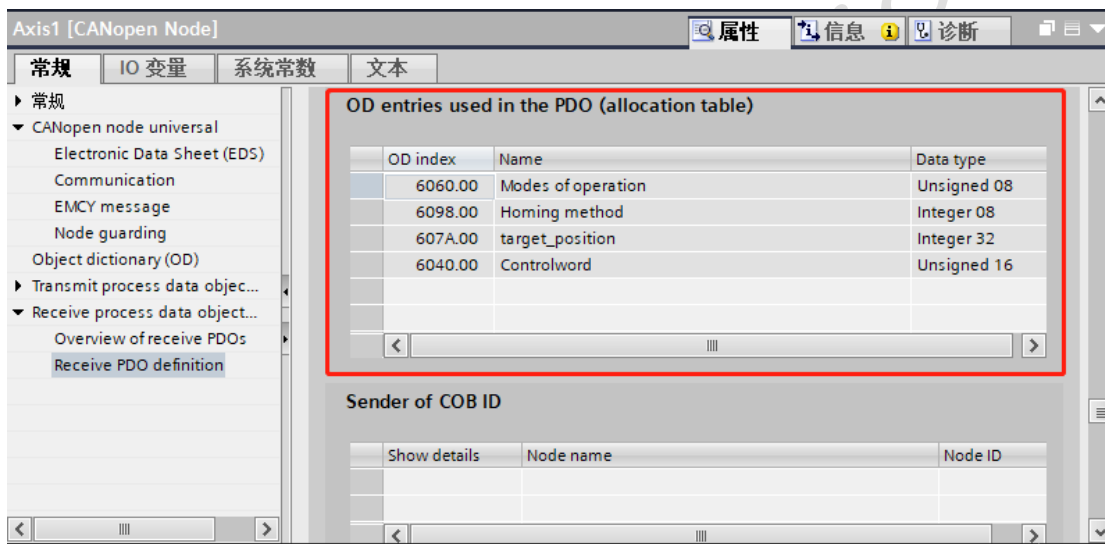
RPD02 中配置的寄存器地址



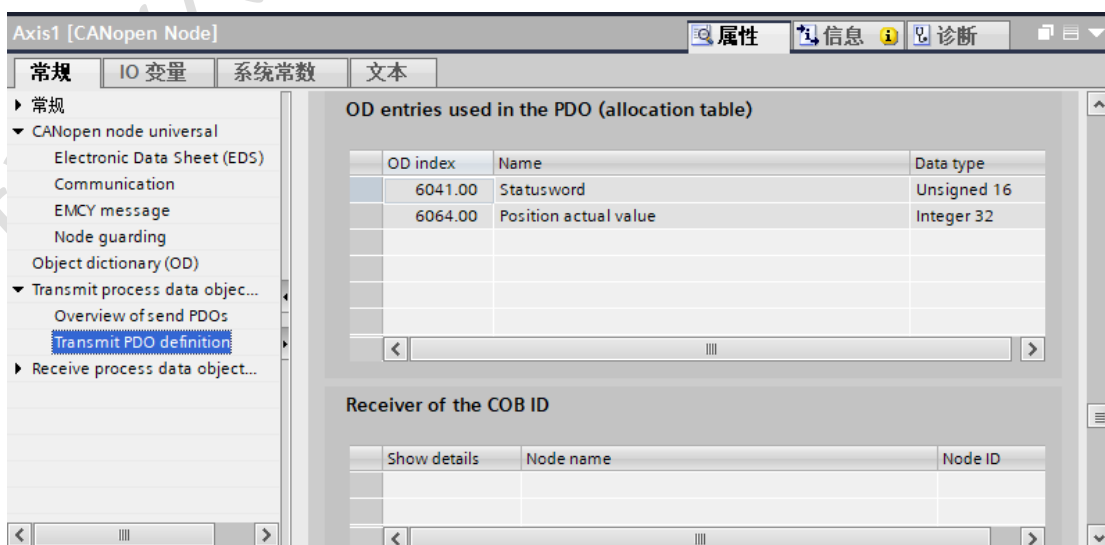
RPD03 中配置的寄存器地址



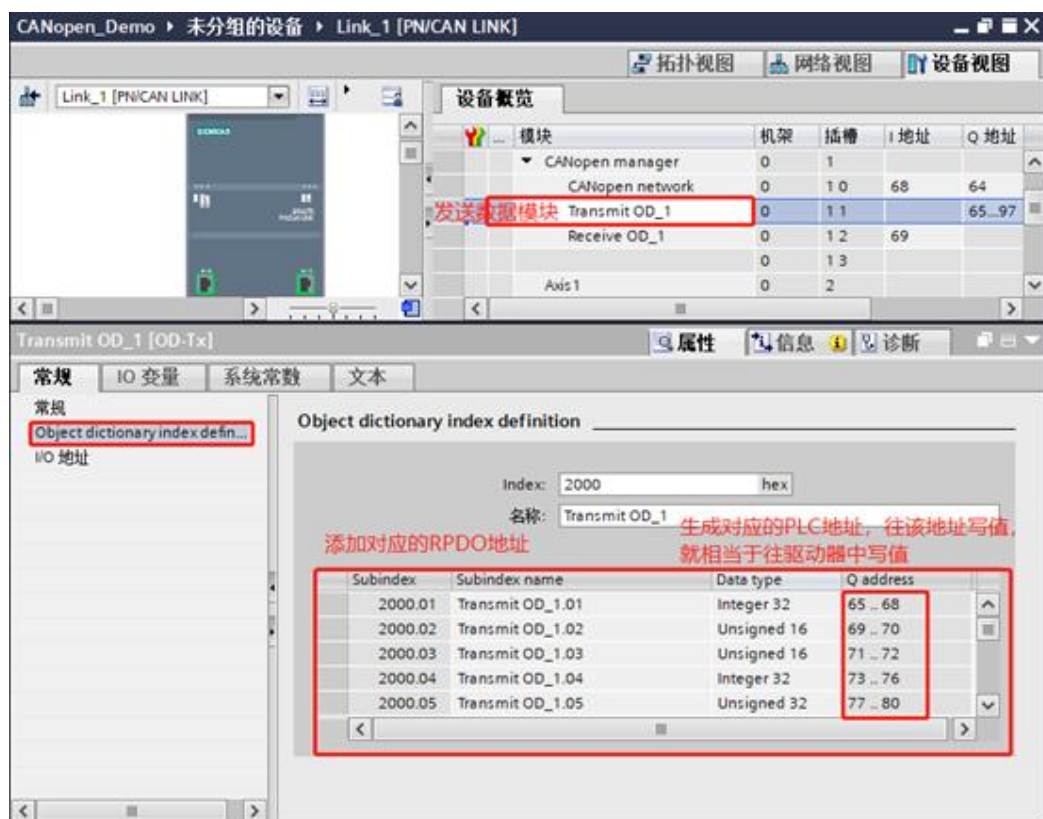
RPD04 中配置的寄存器地址



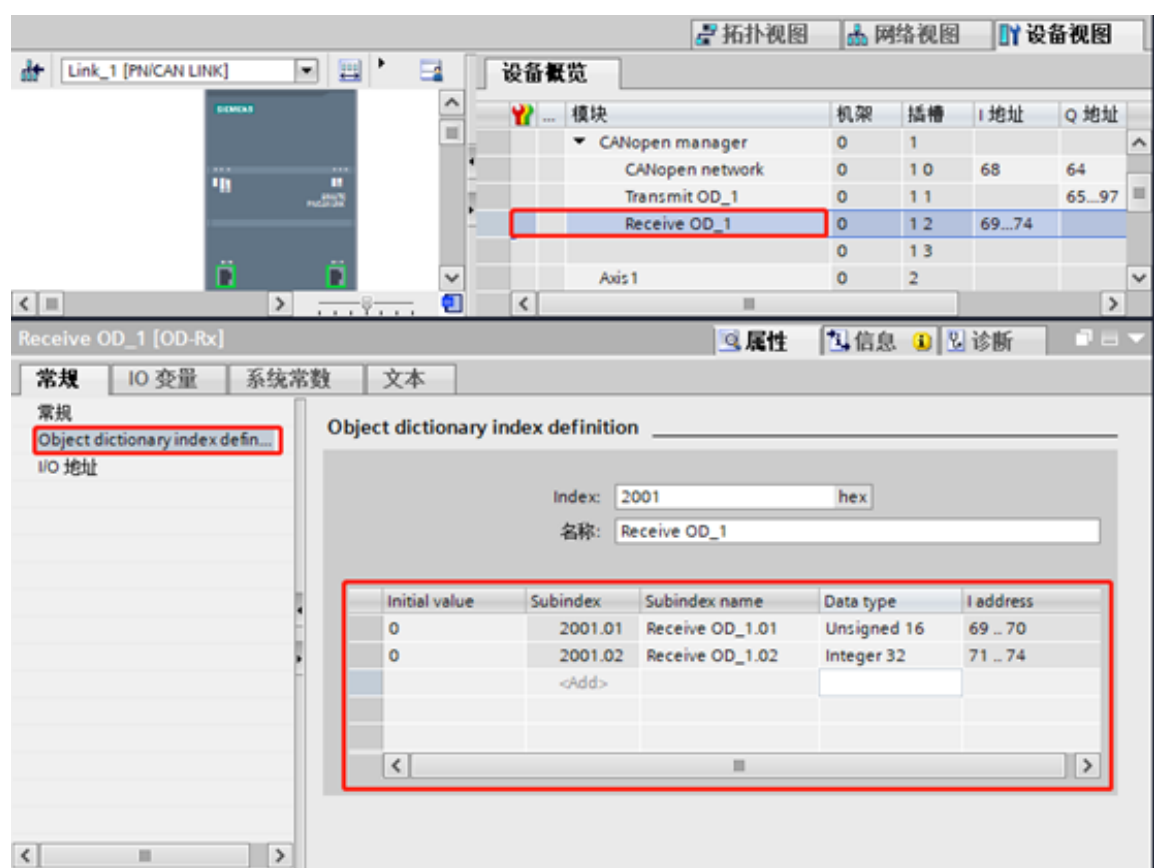
TPDO 中配置的寄存器地址



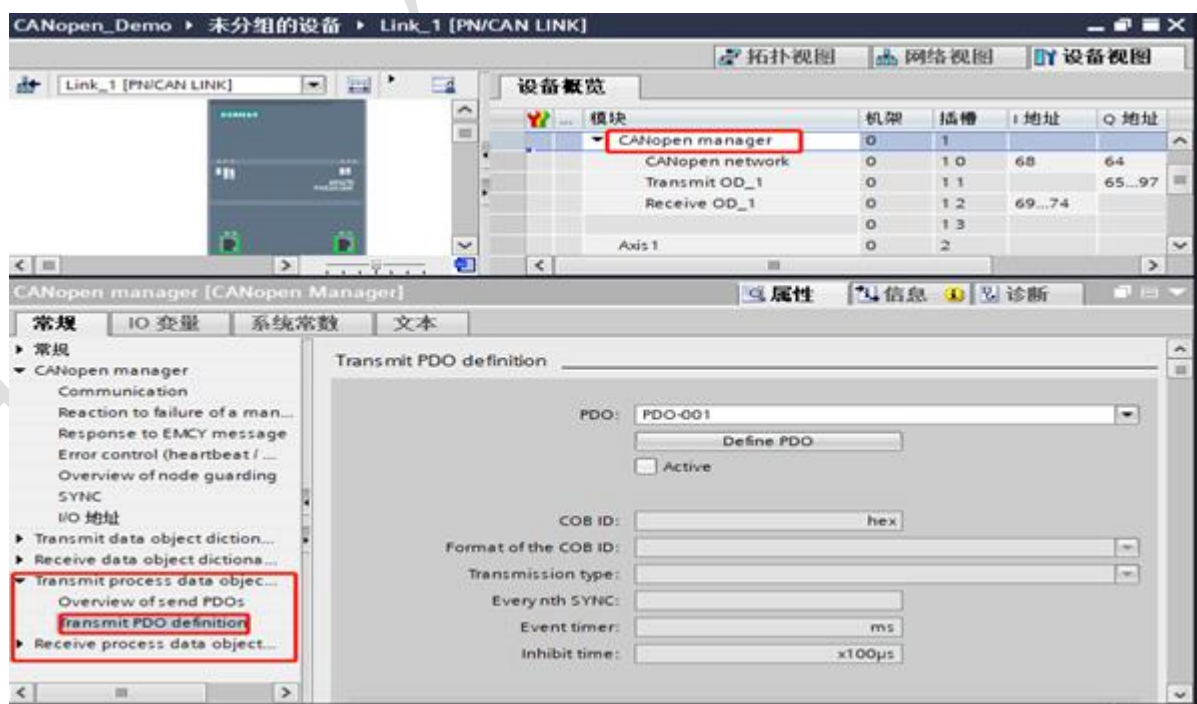
按照 RPDO 的中配置的地址，在发送数据模块中按照顺序添加



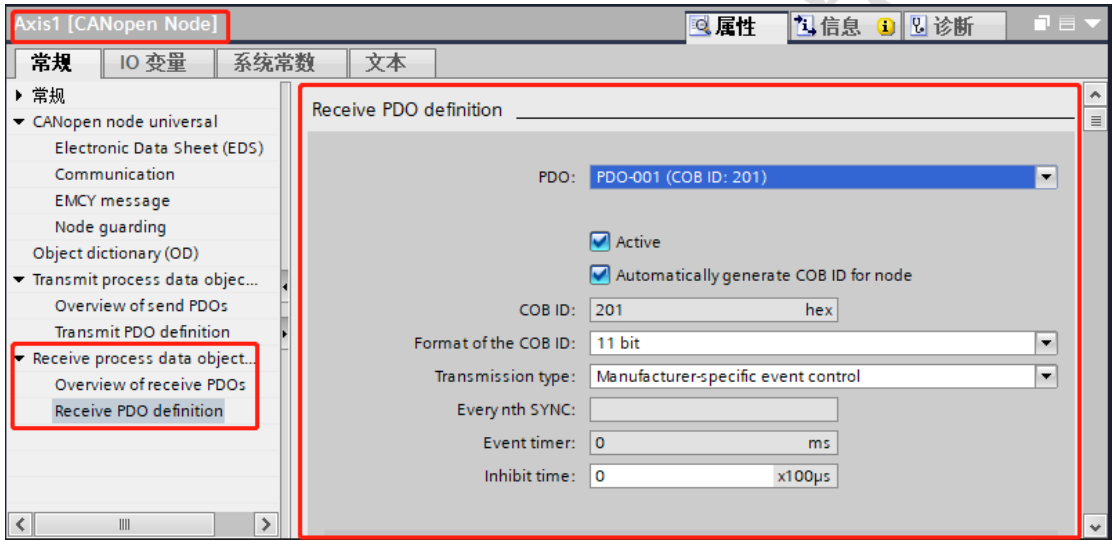
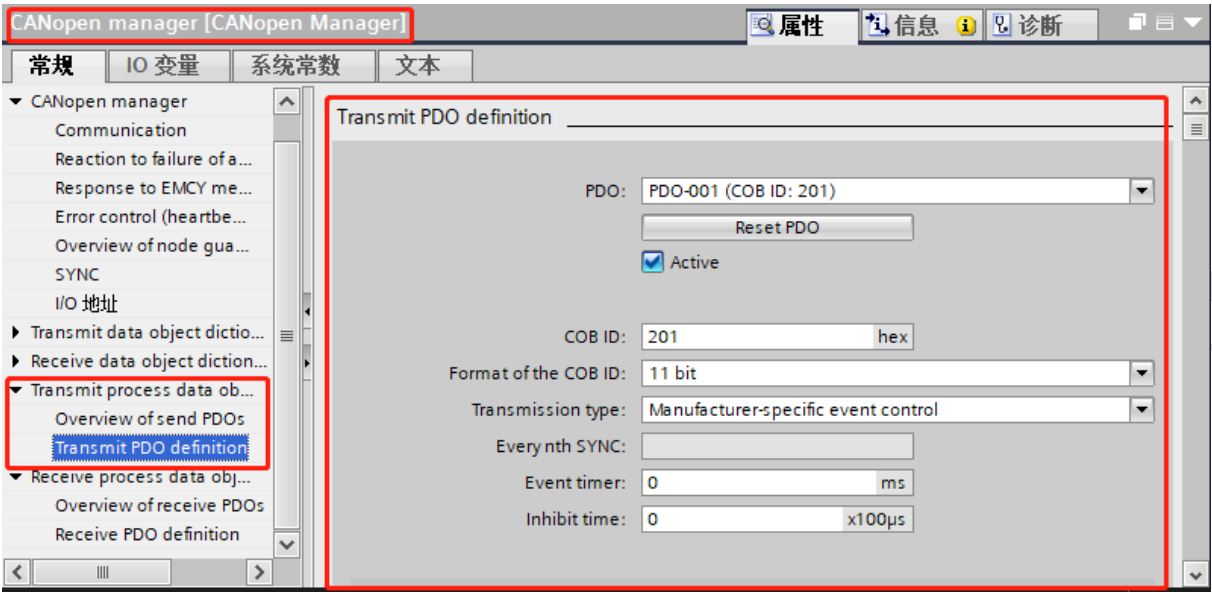
按照 TPDO 的中配置的地址，在接收数据模块中按照顺序添加



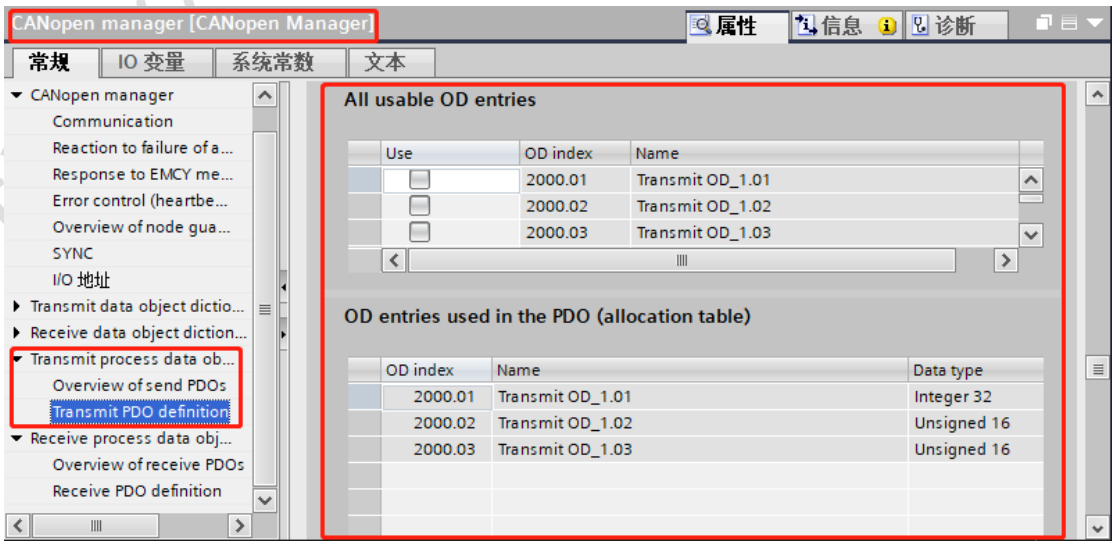
主站 PDO 配置

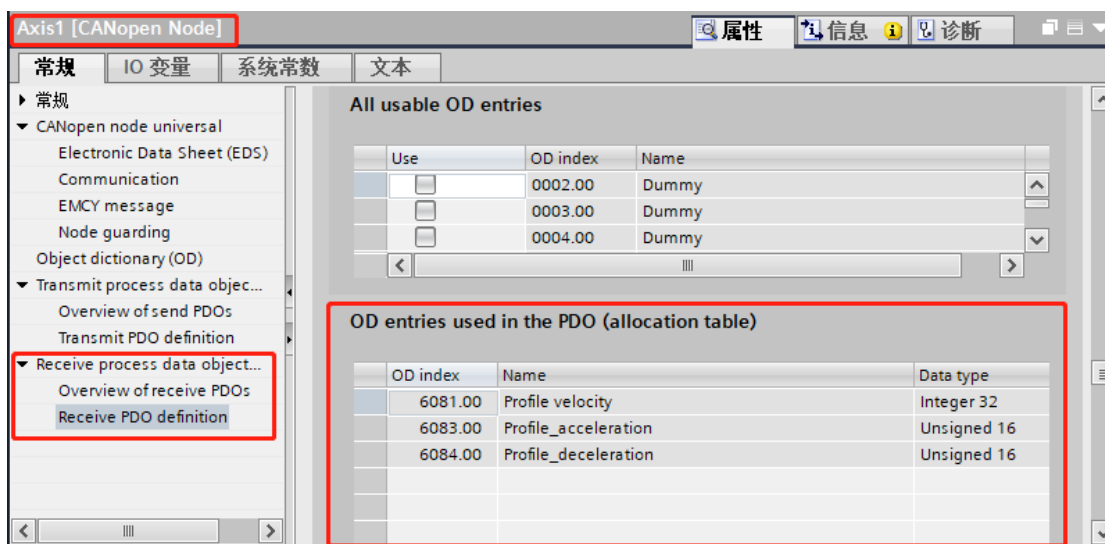


主站的 TPD 对应从站的 RPDO，参数设置要一致



PDO 配置内容要一致





基于汇川 AM600 控制器的 CANopen 通讯操作例程

➤ 硬件接线

汇川 AM600 控制器通信端口定义如下

2 硬件端口

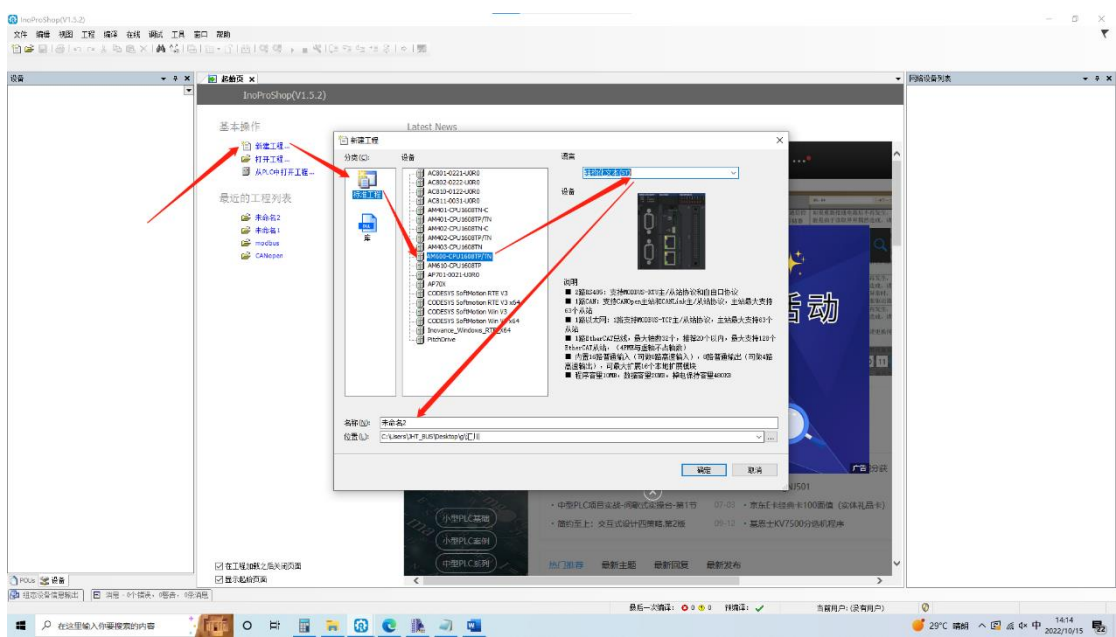
CANopen 采用 DB9 接头进行数据传输，DB9 引脚定义如下：

示意图	引脚	信号定义
	PIN2	CANL
	PIN7	CANH
	PIN3	CGND

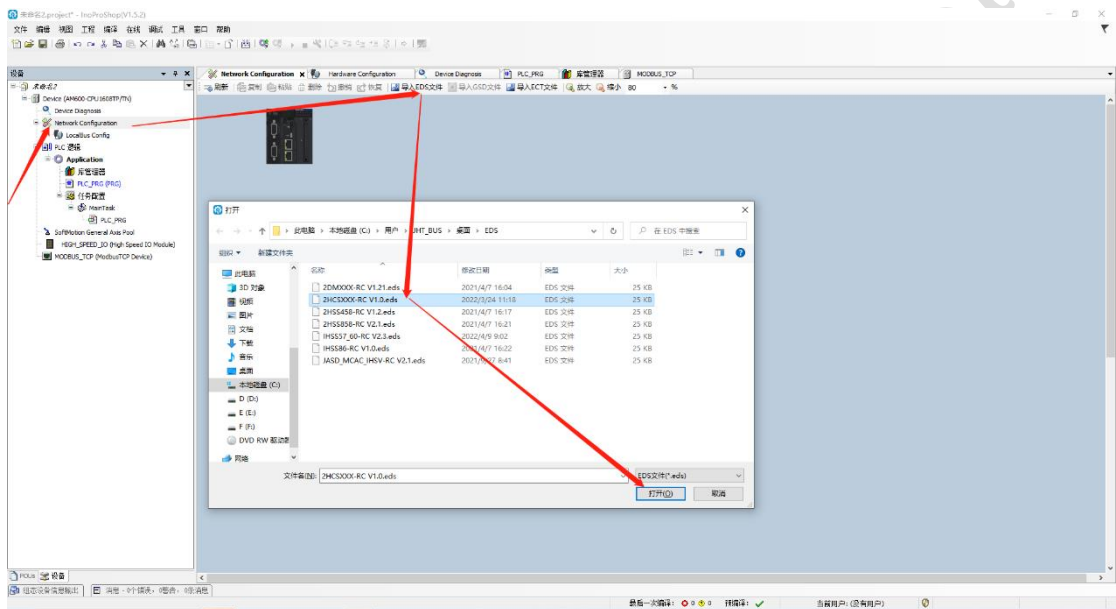
CAN 总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线两端分别连接两个 120Ω 终端匹配电阻防止信号反射，屏蔽层一般使用单点可靠接地，固定线缆时不要和交流电源线、高压线缆等捆扎在一起，避免通信信号受干扰影响。

➤ 新建项目

打开 InoProShop 编程软件→新建工程→选择 PLC 型号，语言→文件名称存储位置

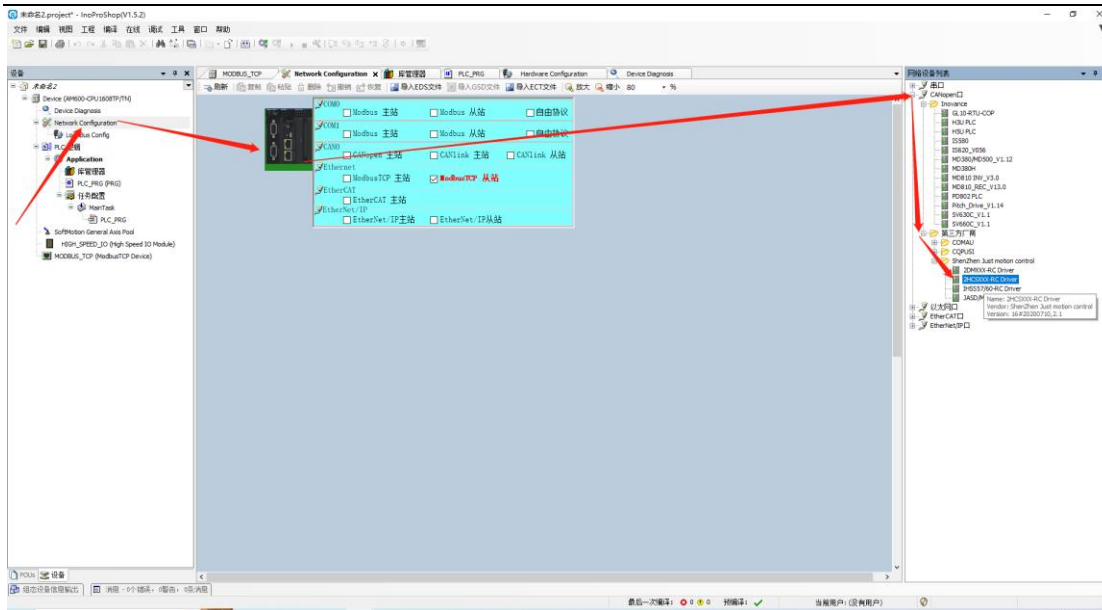


导入 EDS 文件



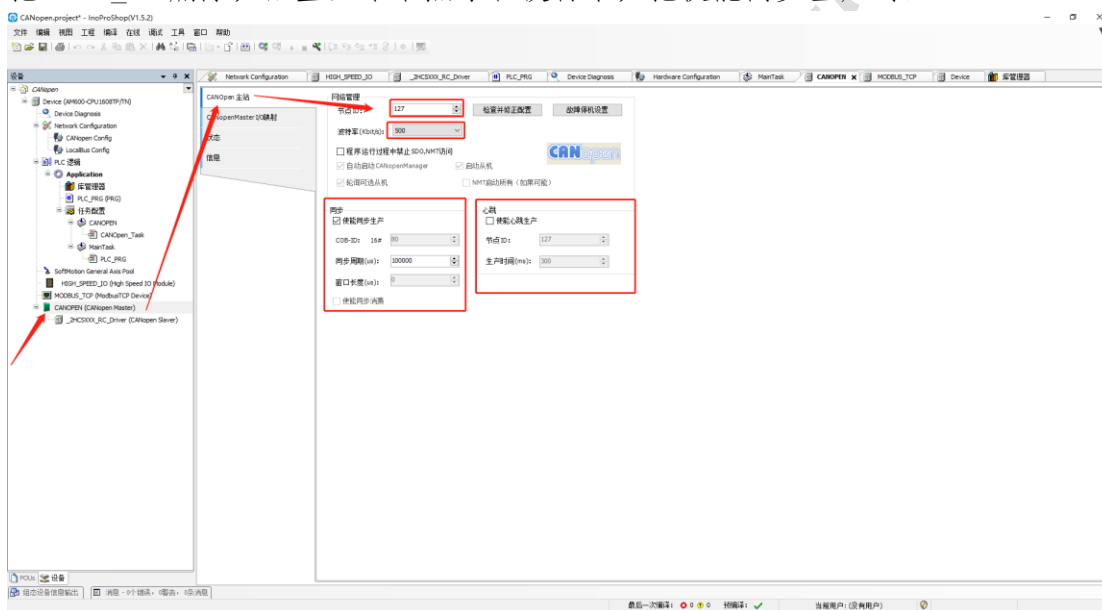
➤ 进行组态

点开 Network Configuration → 进行添加设备

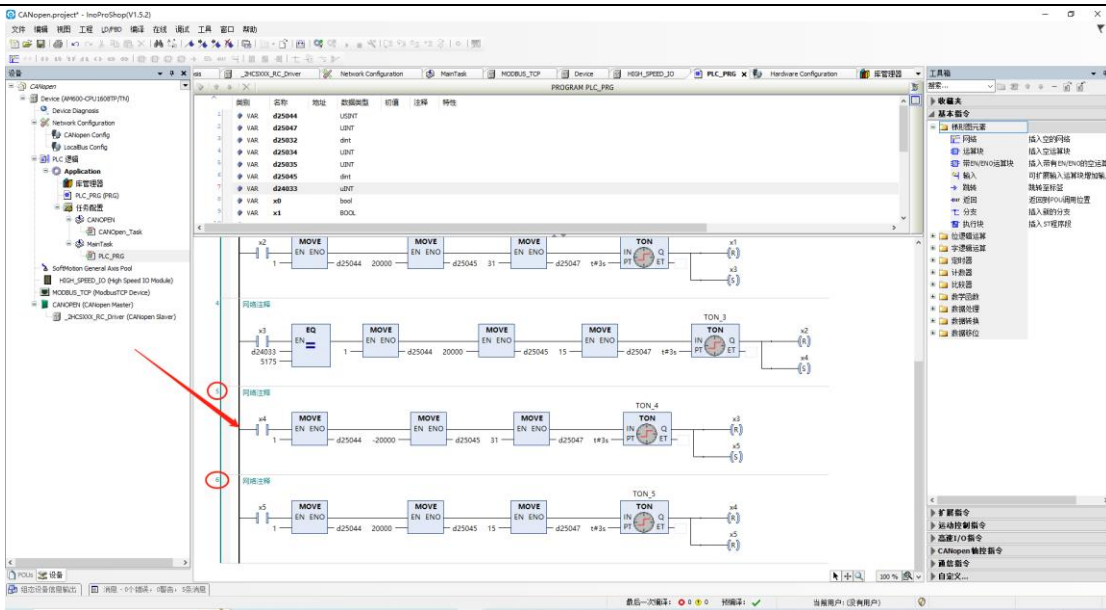


➤ 设置通信参数

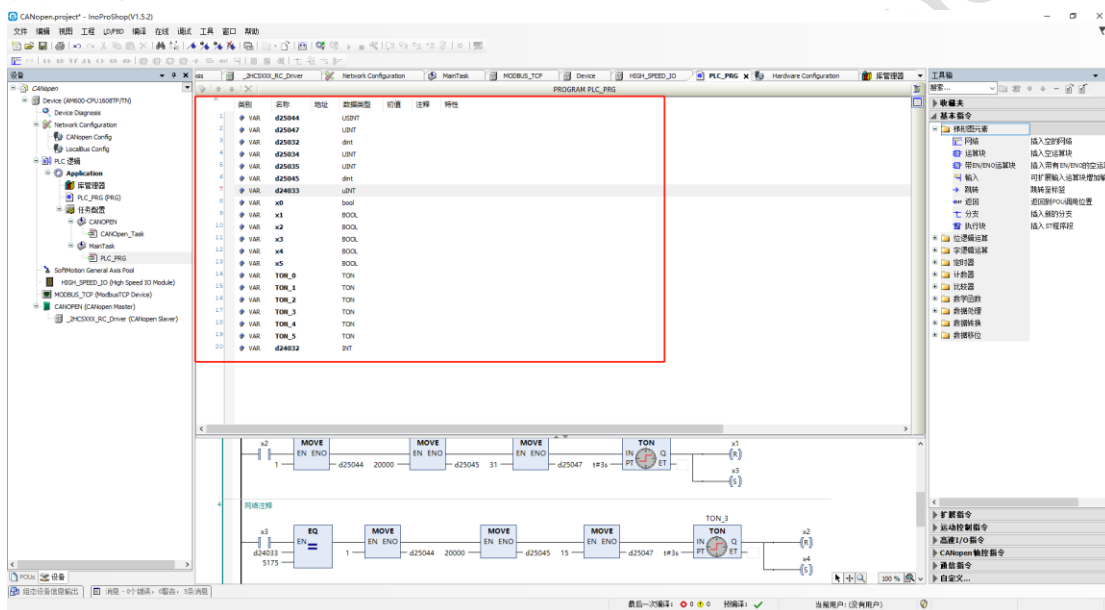
把 Axis_co 删除，配置主站节点号和波特率，把使能同步生产勾上



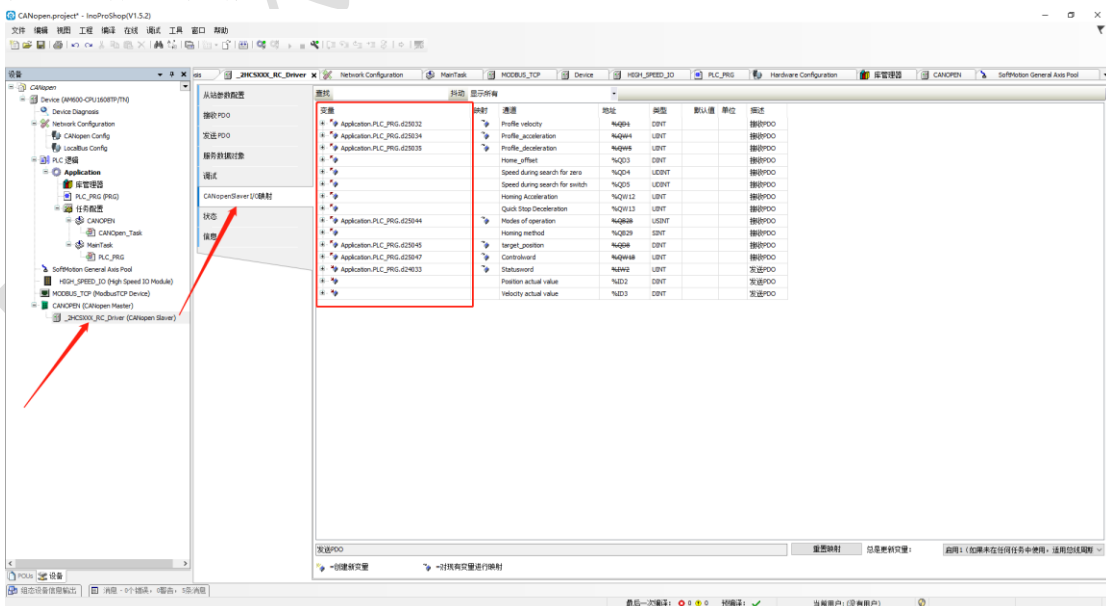
配置从站节点号



局部变量如下



然后进行 IO 映射



联系我们

地址：中国深圳市光明区马田街道金安路佳裕科技园 B 栋

电话：+86-755-26509689(10 线) 26502268

传真：+86-755-26509289

QQ：3001353117 2355528523

E-mail: info@jmc-motion.com

[Http:// www.sz.jmc.com](http://www.sz.jmc.com)